

王立铭

进化论

讲义

LECTURES ON
EVOLUTION

王立铭 著

文津图书奖得主

吴大猷金奖得主

重磅新作

40亿年生命进化史的全景式呈现
带你用进化之眼，把世界重看一遍
超算 | 增长 | 适应 | 组织 | 溢出

新星出版社 NEW STAR PRESS

王立铭·进化论

发刊词 | 聪明人的思想基石，请掌握

.....
..... 2

01 | 基石：进化论如何塑造了人类现代思想？

.....
..... 9

02 | 盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论（上）？

.....
..... 18

03 | 盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论（下）？

.....
..... 26

04 | 自私和匮乏：进化的根源是什么？

..... 35

05 | 可遗传的变异（上）：进化的起点是什么？

.....
..... 44

06 | 可遗传的变异（下）：进化的物质基础是什么？

.....
..... 52

07 | 拉马克复兴：变异必须通过 DNA 吗？

.....
..... 62

08 | 生存竞争：为什么被误解得最多？

..... 70

09 | 自然选择（上）：如何定义胜利者？

..... 79

10 | 自然选择（下）：作用单元是个体、群体还是基因？

.. 89

11 | 生殖隔离：新物种如何形成？

..... 97

12 | 生命之树：生物进化历程的全貌是怎样的？

..... 106

13 | 进化溯源：生命之树的树根在哪里？

..... 116

14 | 进化的路线：有目的吗？有方向吗？

..... 125

15 | 进化的速度：渐变？突变？还是快慢结合？

..... 134

16 | 红皇后效应：为什么进化是永不停息的冒险？

..... 143

17 | 马太效应：复杂器官和生物多样性如何出现？

..... 152

18 | 得过且过：为什么进化不是钟表匠，而是裱糊匠？

... ..
.. 162

19 | 路径依赖：为什么历史经验会成为历史包袱？

... ..
..... 171

20 | 死亡和灭绝：进化何时会终止？

... ..
..... 180

21 | 低熵状态：秩序为何是生命的前提？

... ..
..... 190

22 | 能量：秩序的源泉是什么？

... ..
..... 199

23 | 信息：秩序如何稳定传承？

... ..
..... 208

24 | 继承：生命的底层约束条件是什么？

... ..
..... 217

25 | 生育繁殖：选择效率，还是可能性？

... ..
..... 226

26 | 生活史规划：选择多生，还是善养？

... ..
..... 235

[27 | 适应辐射：生物的多样性如何增长？](#)
..... 244

[28 | 相爱相杀：不同生物之间如何相处？](#)
..... 253

[29 | 负反馈：生物如何应对环境波动？](#)
..... 262

[30 | 正反馈：生物如何进行状态切换？](#)
..... 271

[31 | 前馈系统：生物如何与时间共舞？](#)
..... 280

[32 | 监察修复：生物如何应对常见挑战？](#)
..... 289

[33 | 储备冗余：生物如何防范意外风险？](#)
..... 298

[34 | 持续学习：生物如何创造全新技能？](#)
..... 307

[35 | 终极武器：怎样用进化对抗进化？](#)
..... 316

36 | 复杂系统：进化的最终归宿是什么？

.....
..... 325

37 | 分工与协作：怎样实现个体能力的有效叠加？

.....
..... 334

38 | 对抗与博弈：如何解决组织内部的利益分歧？

.....
..... 344

39 | 细菌型组织：生物联盟会创造怎样的奇迹？

.....
..... 353

40 | 蚂蚁型组织：分布式智能拥有怎样的优势？

.....
..... 362

41 | 辨析：进化、退化与演化，哪个词更精准？

.....
..... 371

42 | 社会达尔文主义：为何一定是错的？

.....
..... 380

43 | 进化论与伦理学：人性到底自私吗？

.....
..... 389

44 | 文化基因：是不是一个多余的概念？

.....
..... 398

45 | 人类进化：当前已经彻底停止了吗？

.....
..... 407

46 | 竞争方法论：如何在不同类型的商业竞争中取胜？

.....
.. 416

47 | 人类组织：农业和工业时代，人类如何组织？

.....
..... 425

48 | 未来人类组织：会出现怎样的新形态？

.....
..... 434

49 | 创新者的窘境：进化提供了什么破题之道？

.....
..... 443

50 | 创新者的解答：哪些场景更能孕育出创新？

.....
..... 452

发刊词 | 聪明人的思想基石，请掌握

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

非常激动，也非常荣幸，能把这门《进化论 50 讲》带给你，和你一起系统的、全面的拆解这门对现代人类意义重大的科学理论。

在花了两年时间构思提纲、动笔写作、完成初稿的那一天，我的脑子里居然蹦出了一个有点儿无厘头的念头——“把进化论的事情说明白，这辈子，值了！”

可能你会觉得奇怪，为什么我会把进化论置于一个这么高的高度呢？

提到进化论，每个人都不会陌生，甚至也都能说上几句，比如“适者生存”“生存竞争”“自然选择”等等。法国生物学家雅克·莫诺就曾

经说过：“进化论有个奇怪的特点，就是每个人都以为自己懂进化论。”

但我必须得说，大多数人对于进化论的认知里都充斥着过时的、存在争议的，甚至是已经被颠覆了的东西。

比如像“人是猴子变的”“人只是基因的奴隶”“自然界就是战场，生存竞争就是你死我活”“进化就是生物从低级到高级”等。甚至，有些人还会拿着各种质疑来挑战进化论。比如“人眼的结构那么复

杂，不可能由进化而来”“生物化石存在时间缺口，没法用进化论解释”等。

还有，很多人特别喜欢将进化思维迁移到其他领域，比如经济学、心理学、战争和商业领域。这本身是个很好的思考方向，但也恰恰因为

上面这些认知上的问题，对进化论的迁移也很容易对进化论本身进行过

度简化，甚至陷入误用和乱用进化概念的陷阱。比如，臭名昭著的社会

达尔文主义就是个例子。

对此我必须得说，自 1859 年《物种起源》一书出版至今，在 100 多年时间里，进化论已经从达尔文的个人推想变成了一门有着坚实理论

基础和实验证据支持的现代科学理论。

但由于它的复杂性，由于它的跨界性，也由于我们知识更新的滞后性，想要把它彻底搞清楚、讲明白是很难的。一直到今天，市面上也少

有系统的、面向公众的讲解。但今天，我尽我的全部精力和能力，把这件

事做了，所以我才非常激动。

课程里，我真正想向你传达的有三点：

第一，进化论是生物学领域的“大统一”理论，是整个生命科学的基础。

生命现象过于复杂。而进化论，是唯一一条能把生命现象串起来的线索，是理解这些复杂和零散的生命现象的真正钥匙。就像生物学家杜

布赞斯基所说，“若无进化之光，生物学毫无道理”。

第二，在生物学之外，进化论发挥了更大的价值和影响，甚至可以说是整个现代人类思想的基础。

在我们祖先眼里，世界是一个充满秩序和美感、拥有极强的确定性

和目的性的巨型机器。每种物质、每个生命、每个人类个体都是这台巨

型机器上的一颗螺丝钉，执行与生俱来的使命，完成某种神秘力量赋予

的目的。

但在进化之光的照耀下，我们开始理解：一切所谓的确定性和目的

性都不存在。生命的诞生不需要造物主的安排，不需要上帝的设计，而

是无数意外的叠加。这种认知塑造了现代人类的精神气质。现代世界里

的很多重大挑战、现代人普遍的精神危机，可能也都能从这里找到线索。

第三，进化论还是我们认知世界和改造世界的一把利器。

日常生活中，我们习惯的思维和行动方式往往是这样的：遇到难

题，一层层分析拆解，找到最本质的原因；而需要解决方案的时候，发

动我们强大的理性，设计出一套逻辑严丝合缝、细节完美无瑕的行动方

案。

而且不光我们自己，人类历史上数不清的伟大头脑也都是用这个思

路认知和改造世界的。他们为我们设计过各式各样的社会制度、经济制

度、法律、语言、文字，但绝大多数努力都彻底失败了，有的还带来了

灾难性的后果。因为真实世界是一个无比复杂的系统，无法被拆解成几

条简单的原则，然后随意施加影响。

而进化论，则为我们指出了一条完全相反的路径——

复杂系统能够自发形成，复杂问题总能找到解决方案，哪怕本没有

路，走的人多了，也便成了路。我们需要的无非是清晰的边界条件、持

续的进化推力，以及足够的耐心。

我自己的野心是，我完成的这个课程，不是进化论的科普，也不是

进化生物学的入门，更不是告诉你为什么进化论是对的而神创论是错

的，而是为各行各业的人准备的一份理解复杂系统、解决复杂问题的思

想工具。

我特别喜欢说一句话，“进化论是地球上唯一的成功学”。

因为在 40 亿年的进化历程中，生命应该遭遇过我们能设想和不能设

想的所有挑战；而一代代生命前赴后继，进行了天文数字的随机试错和

路径选择，也应该遍历了所有我们能设想和不能设想的解决方案。所

以，从进化当中，我们一定能找到我们需要的成功案例和失败教训，能

找到面向未来的指路明灯和交通工具。

也因为这种野心，所以这门进化论课，大概会和你接触到的所有进化论书籍和课程长得都不太一样。

在课程的前 20 讲，我会首先帮你建立进化论的“公理体系”。

你会看到，在生物的自私本能和环境资源的相对匮乏这一对矛盾的驱动下，进化履带上的四根链条——可遗传的变异、生存竞争、自然选

择和生殖隔离——滚滚开动，在混乱的大自然中建立生命的秩序，并逐

步自我完善和分叉，从一颗种子长成枝繁叶茂的生命之树。

同时，我们也会讨论这棵生命之树的基本面貌，比如它的树根在哪里，生长方向是什么，生长速度有多快；以及这棵生命之树成长过程中

必然会遭遇的系统性风险，比如为什么路径依赖无法克服，为什么到处

都是补丁和历史包袱，为什么死亡和灭绝难以避免。

随后，我会用 20 讲的篇幅，用这套咱们建立起来的进化公理体系去

拆解进化历程中几个重要的节点。

看看在从零到一、启动增长、适应环境、建设和管理复杂组织这四

个问题上，进化为我们提供了什么成功经验和失败教训。你肯定也会意

识到，所有这些问题，包括起源、增长、适应和复杂组织，都是我们在

生活里会经常遭遇的。

最后，我还会用 10 讲内容，和你一起讨论进化思想在生物世界之外

的影响和价值。特别是它如何潜移默化的改造人类思想，以及在商业世

界中的应用场景。

我们会看到，在处理人类世界的道德问题、文化问题、竞争问题、

创新问题、组织问题的时候，进化思想具有巨大的力量。因为和生物世

界一样，人类的社会、人类的思想世界、人类的商业世界，也都是结构

非常复杂的、不存在单一设计者的、在历史上逐渐形成的复杂系统。

以上就是我会在课程里讲述的，也是你能从课程里获得的。

我是王立铭，再次邀请你加入《进化论 50 讲》，和我一起，开始一

场 40 亿年进化历程的华丽冒险。

《王立铭·进化论50讲》	
王立铭	
总目录 印刷与音频双渠道，可同步	
· 序言：进化论究竟是什么？	
01 进化论到底是什么？为什么重要？	
02 进化论到底是什么？为什么重要？（续）	
03 进化论到底是什么？为什么重要？（续）	
· 第一章：进化论的起源	
04 达尔文之前：进化论的起源	
05 达尔文之前：进化论的起源（续）	
06 达尔文之前：进化论的起源（续）	
07 达尔文之前：进化论的起源（续）	
08 达尔文之前：进化论的起源（续）	
09 达尔文之前：进化论的起源（续）	
10 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第二章：达尔文的基本原理	
11 达尔文之前：进化论的起源（续）	
12 达尔文之前：进化论的起源（续）	
13 达尔文之前：进化论的起源（续）	
14 达尔文之前：进化论的起源（续）	
15 达尔文之前：进化论的起源（续）	
16 达尔文之前：进化论的起源（续）	
17 达尔文之前：进化论的起源（续）	
18 达尔文之前：进化论的起源（续）	
19 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第三章：达尔文的方法论	
20 达尔文之前：进化论的起源（续）	
21 达尔文之前：进化论的起源（续）	
22 达尔文之前：进化论的起源（续）	
23 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第四章：达尔文的研究	
24 达尔文之前：进化论的起源（续）	
25 达尔文之前：进化论的起源（续）	
26 达尔文之前：进化论的起源（续）	
27 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第五章：达尔文的方法论	
28 达尔文之前：进化论的起源（续）	
29 达尔文之前：进化论的起源（续）	
30 达尔文之前：进化论的起源（续）	
31 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第六章：达尔文的方法论	
32 达尔文之前：进化论的起源（续）	
33 达尔文之前：进化论的起源（续）	
34 达尔文之前：进化论的起源（续）	
35 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第七章：达尔文的方法论	
36 达尔文之前：进化论的起源（续）	
37 达尔文之前：进化论的起源（续）	
38 达尔文之前：进化论的起源（续）	
39 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第八章：达尔文的方法论	
40 达尔文之前：进化论的起源（续）	
41 达尔文之前：进化论的起源（续）	
42 达尔文之前：进化论的起源（续）	
43 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第九章：达尔文的方法论	
44 达尔文之前：进化论的起源（续）	
45 达尔文之前：进化论的起源（续）	
46 达尔文之前：进化论的起源（续）	
47 达尔文之前：进化论的起源（续）	
· 第十章：达尔文的方法论	
48 达尔文之前：进化论的起源（续）	
49 达尔文之前：进化论的起源（续）	
50 达尔文之前：进化论的起源（续）	
王立铭·进化论50讲	
扫码购买	

01 | 基石：进化论如何塑造了人类现代思想？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

如果要从古往今来的人类科学思想里找一个影响最大的，至少是对现代人影响最大的，我认为非进化论莫属。甚至我有一个判断——我们

现代人之所以能成为现代人，背后最重要的思想发动机就是进化论。因此在课程的最开始，我会先用三讲系统讨论一下进化论的思想价值。这一讲，我们不讨论科学细节，先来说说进化论对现代人到底产生了哪些影响。

从神创论到进化论

说到进化论的影响，最容易想到的肯定是神创论和进化论的对抗。

人类自身的来源问题，从文明诞生起就长期困扰人类当中那些最聪明的头脑。在进化论之前，这个命题讨论到最后，总会归结到某种超自然力量——可以是基督教的上帝、印度教的梵天、中国民间传说里的盘

古和女娲，可以是具备超高智慧的外星生命，更可以是某种无形无质的

神秘力量，比如气、道。

而在进化论之后，人们普遍开始相信，包括人类在内的所有生命形态，它们的起源和变化，都可以用朴素的科学规律解释，不需要引入无

法理解、只能膜拜的超自然力量。

这个观念的变化经常被解释成科学对宗教的胜利，但进化论的价值远不止于此。从神创论到进化论，代表着人类对自我的一次极其关键的

认知升级。

一方面，它破除了人类特殊论。根据进化论，我们不是上帝制造出来的奴仆，也不是被逐出伊甸园的弃儿。和其他生命一样，和其他非生

命物质也一样，我们都是自然规律的产物。而另一方面，它又强化了人

类中心主义的思想。都是大自然的造物，也没有什么天赋的优越性，但

只有我们人类发展出了智慧和文明，居然还能反过来追问关于自然、关

于自身的一系列问题。

总之一句话，没有更高贵的血统，也就没有高贵血统带来的责任、

约束和牵绊，但人类确实有无比强大的改造世界和改造自身的能力。这

种独特的自我认知就是所谓的“我命由我不由天”嘛。它可能是现代人

野心、欲望、责任感的基础，也是现代人不停追问生活的意义、人生的

价值的原因。

从机器视角到广场视角

这已经是非常重大的思想转变了，但如果仅仅把进化论的影响理解到破除神创论、塑造人类自我认知这个层面，还是太小看进化论了。

进化论，还彻底改变了我们对这个世界整体面貌的看法。

建议你停几秒钟，闭上眼睛，想象一下自己身处的这个世界，它到底是一副什么样的面孔？按什么规则运转？我猜，不管具体想到了什么，你脑海里的世界可能都是这么一副样子——有趋势和规律，但也充

满了随机和意外，热热闹闹、汤汤水水。

打个比方，有点像节假日的天安门广场，有基本的结构、布局和出入路径，也有人流高峰、低谷的时间规律，但具体来看，每个人为什么

要来广场、几点来、和谁一起、来了做什么、逛完以后是打车还是搭乘

地铁离开，是变化多端、无法预测的。既有规律又充满随机，你想象中

的世界是不是就这个样子？

但在古人看来，世界大概率不是这样的。

也打个比方的话，古人眼里的世界不像一个热热闹闹的广场，而更

像一架结构精密、按某种规律持续运转的机器。这架机器的存在，它每

个零件的存在，都是有明确目的的——男人的存在是为了耕战，女人的

存在是为了生育，心脏的存在是为了安放灵魂，下雨是因为庄稼需要水

分，帝王将相的出现是为了治理世界。

和古典世界的目的性相辅相成的，是古典世界的决定性。古典世界

里，每个零件都在恰到好处的位置实现它与生俱来的目的，保证这架巨

型机器一丝不苟的按照某个规律运转下去，不会有任何意外发生。

18-19 世纪法国著名的数学家皮埃尔·西蒙·拉普拉斯说过，只要把整

个宇宙的初始值搞清楚，利用牛顿力学，他可以推演出古往今来每个瞬

间、宇宙的任何角落里发生的事情。这话听起来非常狂妄，但只要你把

世界想象成一台巨型机器，就完全可以理解了。我们能搞清楚一台风车、一架马车的运行规律，凭什么就搞不定世界这个大号机器呢？

但进化论一锤定音的告诉我们，这个有明确目的和必然归宿的世界是不存在的。

首先，我们感受到的所谓目的性，无非是复杂系统运行中呈现出来的假象罢了。

比如，生物进化出眼睛，其实并不是为了实现“看见东西”这个目的的。只要长出眼睛的生物在阳光下能够更好地找到食物、发现天敌，

更有机会生存和繁殖，那么很快，有眼睛的生物就会在生存竞争中战胜

没有眼睛的生物。整个过程里，不管是生物自己，还是整个生物群体，

都不需要“长出眼睛、看见东西”这个目的。

其次，我们默认的决定性也是不存在的。

你可能知道，在量子力学的视角里，微观粒子的运动规律存在不确定性。其实，就算是在宏观生物世界里，决定性也不存在。每一代生物

繁殖的时候都会制造大量可遗传的变异，产生形形色色的存在微小差异

的个体，这种随机变化就是生物进化的基础。如果把生物进化过程重来

一次，哪怕环境条件完全不变，地球生物的面貌应该也会大大不同。

爱因斯坦有句名言，叫“上帝不掷骰子”，本来是嘲讽量子力学

的。但我们现在知道，不管是在微观的量子世界，还是在在宏观的生物

世界，掷骰子都是常规操作。

从古典世界到现代世界，从机器视角到广场视角，这种世界观的变化直接影响了现代人类的思想。

一个有明确目的和必然归宿的世界是能给人踏实感的。想到我们所做的所有事情、我们所有的遭遇都有目的和必然性，虽然不足以让我们

对所有变故都泰然处之，但至少能给我们巨大的心理安慰。你看，我经

历的喜怒哀乐、幸运苦难都是有原因、无可逃避的。既然如此，我只能

听天由命，逆来顺受。

但在一个热热闹闹、混乱不堪的现代世界里，我们必须自己为自己解答那些终极命题——我是谁，我从哪里来，我要到哪里去，以及我怎么

到我想去的地方，而且我们还得为自己的回答和选择负最终责任。现代

世界里的很多重大挑战、现代人普遍的精神危机，可能都能从这里找

到线索。

从设计秩序到自发秩序

最后，还有特别重要的一点：进化论为我们理解秩序和改造秩序，提供了一套全新的方法论。

曾经人们有一个朴素的认识——精良的秩序不会无缘无故出现，一定需要有一个设计者。18 世纪的英国神学家威廉·佩里就提出过一个著名

的“钟表匠”比喻：要是在荒山野岭突然看到一块手表，看到它精美的

花纹、精良的结构，你会立刻猜到，它不是自然而然出现的，它的背后

必定存在一个设计者，也就是钟表匠。而生命的复杂程度远胜钟表，既

然如此，生命也应该有一个设计者。在佩里看来，这个设计者当然就是

上帝。

这个观点究竟哪里不对，后面的课程里我们会详细讨论。但这个观点的出现本身就说明，当时人们普遍认为，复杂秩序不会无缘无故自然出现。

这个看法本身是符合常识的，毕竟放眼望去，我们周围所有看起来精密的物件，从高楼大厦到手机电脑，都是人造物。

而进化论，恰恰提供了一种方法，可以在不存在设计者的情况下，仅仅依靠“变异-竞争-选择”三个步骤，就让秩序自己出现。

而且请注意，进化论这套不需要设计者就能建立秩序的方法论不仅适用于生物世界。我们可以说，真实世界里的大多数秩序也都不是刻意设计出来的，而是遵循进化论的逻辑自己演变出来的。

经济学家弗里德里希·哈耶克有一个关于“乡间小路”的著名比喻，特别切题：

一开始的时候，田野间并没有路，但每个人穿过田野的时候，都会选择一条自己觉得最快、最安全、最舒服的路径来走。如果一条路走的

人实在很多，踏出的脚印和路线更明晰，就更容易吸引其他人走上

来。因为每个人都在用脚投票，所以最终踏出来的那条路往往就真的是最好

走的。整个过程里，没有设计师大笔一挥的设计，秩序会自然而然出

现。

在哈耶克看来，市场的出现、语言的演化、法律和道德观念的形成，都不需要一个具备上帝视角的设计者。

你看，人类世界里这些“乡间小路”的出现和生物的进化历程，是不是遵循的是同样的方法论？

而且，进化论还不光能帮我们理解秩序的出现，还能指导我们建立新秩序。计算机领域的进化算法、人工智能领域的深度学习，还有互

联网行业特别喜欢的所谓“AB 测试”，本质上都是如此。关于这一点，后

面课程里我还会详细讨论。

总结

说到这里，我们做个简单的小结：

作为一套科学理论，进化论深刻改变了现代生命科学的面貌。著名的进化生物学家杜布赞斯基有句名言——“若无进化之光，生物学毫无道理”。

但在生物学之外，进化论的影响可能更为广阔和深远——

它把人类从众神的世界中解放出来，让人类拥有了探索、改造、前进、反思的主动性。它让人类放弃了对机械世界的痴迷，不得不接受一

个没有目的、没有确定性的混乱世界。它还是现代人认识和改造世界的

重要工具，让我们在蛮荒的乡野走出一条自己的乡间小路。

甚至可以说，人类祖先在六百万年前就开始了直立行走，人猿相揖别；而只有在进化论之后，现代人才真正在精神上站了起来，把自己和

客观世界摆在了对等的位置上。

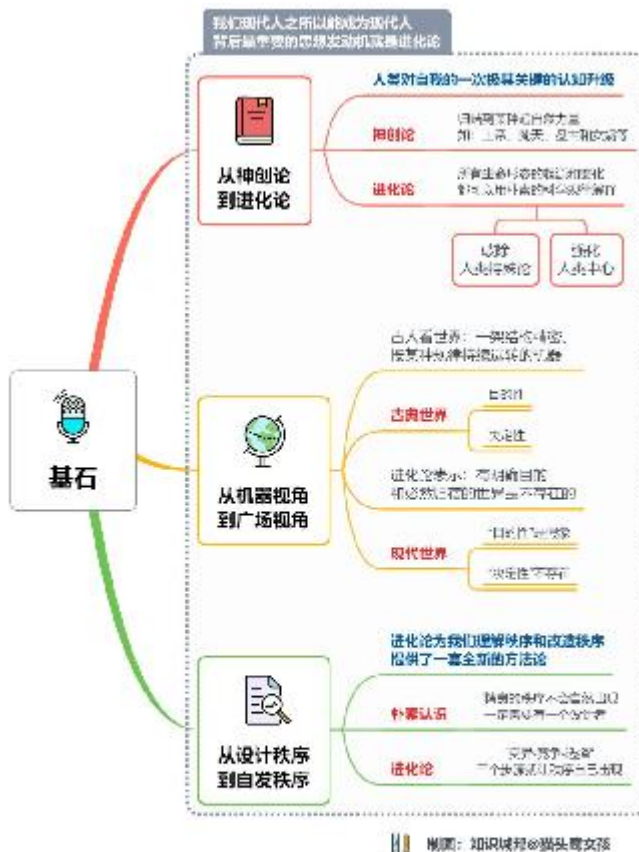
下节预告

说完了进化论对于现代人的意义，下一讲我们继续进化论的思想价值，看看进化论是一种怎样的科学理论？它和其他科学理论的区别在哪

里？

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
01基石：进化论如何塑造了人类现代思想？



出自《王立铭·进化论50讲》



得到APP

02 | 盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论

（上）？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

这一讲，我们继续讨论进化论的思想价值。

提到进化论，你肯定知道达尔文和《物种起源》；知道那句著名的

“物竞天择、适者生存”；知道人不是上帝或女娲造的，反而和猿猴有

很近的亲戚关系。可能也知道，作为一种被广泛接受的科学理论，进化

论在过去一个多世纪里得到了很多证据的支持。

但是我猜，即便你已经接受了进化论是一种非常严肃、可靠的科学

理论，可能还是会觉得，这种科学理论和很多别的科学理论，比如牛

力学、电磁感应、元素周期表、原子核结构模型，好像长得有点不一样，是不是？

进化论算科学理论吗？

你看，刚才咱们提到的这些科学理论都是非常简单和精致的。

整个牛顿力学理论体系都建立在几个非常好记也非常好懂的基本假

设之上，比如绝对空间和绝对时间的存在，比如我们熟悉的牛顿三定律

等等。其他复杂的推论都可以从这些基本假设出发，一步步推导出来，

而且这些推导出来的结论还和真实世界里的观察相吻合。

大到太阳系星体之间的运动规律，小到曾经在中学时折磨过很多人

的斜坡上一个小木块的运动速度，都可以用同一套办法，从非常简单的

基本假设出发，展开推导，得出猜测，然后通过实验验证。

相比之下，进化论好像是一种完全不同的科学理论。

就拿“适者生存”这句话来说，甚至一直有人拿这一点来嘲笑进化论。你先说，只有适者才能活下来、生孩子，可到底什么是适者呢？你

接着说，适者就是那些能活下来、生孩子的生物。这不就是一句循环论

证的废话吗？它并没有告诉我们到底什么样的生物才能成为适者，也没

有告诉我们想要成为适者需要生物做什么样的准备啊！

如果这样的理论也能叫科学理论，那我也可以编出来好多个类似的理论。比如心诚则灵，你心诚了，拜佛求仙才会灵。要是不灵呢？就说

明你拜佛的时候想了不该想的东西，不够诚呗。难道这也是个科学理论

吗？

当然，我得替进化论说句公道话，这种指责本身是不成立的。其

实，进化论实实在在的对什么样的生物能成为适者、以及适者是如何产

生的，给出了很多有说服力的解释。但无论如何，这段嘲笑也确实能反

映进化论和很多科学理论的差异。

还有，和刚才说的那些科学理论不同，生命现象里充满了各种各样的例外，以至于想要提炼出什么放之四海皆准的规律都非常困难。

比如，绝大多数地球生物都用 DNA 分子作为遗传物质，传递遗传信息，但确实也有不少 RNA 病毒，比如流感 and 新冠病毒，是使用 RNA 分

子作为遗传物质的。再比如，我们常说，植物能进行光合作用，动物需

要吃东西，但确实也有能通过捕食来获得部分能量和营养物质的植物，

比如捕蝇草；也有海蛞蝓这样的动物，能在吃海藻的过程中吸收海藻的

叶绿体，自己进行光合作用。

所以，一门看起来似乎充满了循环论证，而且到处都是例外的理论，到底算什么样的科学理论呢？甚至，它真的算科学理论吗？

我的看法是：

进化论当然是科学理论，它符合我们对科学理论的一切要求，比如要符合逻辑，要有预测性，要可证伪，要可重复，要能够解释并且预测

符合实际观察的结果等等。这些特点，在我们后面的课程里会反复被证

明。但是，进化论确实和刚才咱们提到的那些科学理论有本质的不同。

盖楼型科学理论的优点

我用一个比喻来说明一下：

刚才提到的那些科学理论，我把它们叫作“盖楼”科学，主要有四

个特征——先验性、确定性、还原性、建构性。这几个词儿听着比较抽

象，我们想想盖楼的过程就好解释了：

先验性和确定性是一对概念。

要盖一个 100 米高的大楼，你得先画图纸，画了图纸才能照着施

工，也就是说，先有基本理论，然后去解决具体问题。这是所谓“先验

性”。而“确定性”指的就是，有图纸在手，有施工的 SOP，不管谁来

盖楼，是盖在北京还是纽约，盖出来的楼都是一模一样的。

还原性和建构性是另外一对概念。

“还原性”你可能比较熟悉，一栋大楼摆在你面前，你可以一层层拆掉，把它还原到钢筋、水泥、电线、电器等基本元件。而“建构性”

是反过来的过程，给你足够的基本元件，比如钢筋、水泥、电线、电器，你应该也能够按照给定的方法，从无到有的把这个大楼构建起来。

咱们熟悉的科学理论，比如牛顿力学、电磁感应、元素周期表、原子核结构模型，都是盖楼风格的理论。盖楼型理论建立在先验性、确定

性、还原性、建构性这四个支柱之上，终极目标是一层层添砖加瓦，修

建摩天大楼，从简单的几条定律出发构建出一个解释整个世界的理论体系。

系。

它们的楼盖得怎么样呢？

我们必须承认，在很多特定的场合，盖楼型理论的力量非常强大。

从宏观尺度解释宇宙的形成和天体的运动，到微观尺度解释基本粒子的

组成和相互作用，都非常靠谱。今天的科学家预测日月食可以精确到几

十分之一秒，预测质子中子的运动轨迹能够达到 10 亿分之一的精度。

既然盖楼型理论能够对真实世界给出这么精确的预测和描述，那是不是只要有足够的耐心，收集足够多的信息，我们就可以像盖大楼一样，利用这些理论解释我们身边所有的现象呢？

比如，既然盖楼型理论能解释基本粒子的运动，而我们人体也是大量基本粒子组合而成的，那把每一个基本粒子的运动规律都搞清楚，加

在一起能不能预测每个人的心理、情绪、行为呢？要是预测了每个人的

行为，是不是也能预测一个团体、一个国家，乃至整个人类社会的变化

规律呢？

曾经，科学家真的在朝这个方向努力。著名的数学家拉普拉斯说

过：“我们可以把宇宙现在的状态视为其过去的果以及未来的因。假若

一位智者知道在某一时刻所有促使自然运动的力和所有组构自然的物体

的位置，假若他也能够对这些数据进行分析，则在宇宙里，从最大的物

体到最小的粒子，它们的运动都包含在一条简单公式里。”

换句话说就是，只要把整个宇宙的初始值搞清楚，然后利用牛顿力

学，你就可以推演出古往今来每个瞬间、宇宙任何角落里发生的事情。

盖楼型理论的局限性

但是事实上，盖楼型理论实现了这个目标没有呢？

当然没有。

其实，在面对真实世界里绝大多数问题的时候，盖楼型理论的作用都是比较有限的。

你可能听说过“真空中的球形鸡”的笑话：一个农场的鸡突然不下

蛋了，农场主找了一帮物理学家帮助解决。过了几天，这帮物理学家兴

高采烈地汇报说，“我们虽然没搞清楚你的农场出了什么问题，但我们

解决了真空中的球形鸡的下蛋问题。”

这个笑话还挺深刻的，它说的其实就是盖楼型理论面对复杂问题时

的困境。在母鸡下蛋这个问题里，影响因素太多了，鸡舍的温度、湿度、光照，母鸡的年龄、身体状况，最近几天鸡饲料里黄豆的比例是不

是合适，可能都会产生影响。这些因素都挺重要的，无法忽略和简化，

而且它们的作用方式可能还特别怪异——可能做鸡饲料的时候，水里的

杂质多了 1%，鸡饲料的口感就变了 5%，鸡吃到嘴巴里生蛋的情绪就下

降了 98%……

这么乱搞的话，习惯于盖楼型理论的物理学家们只能退回办公室，处理“真空中的球形鸡”的问题了。

其实，盖楼型理论的成功有两个基本的假设：首先，一个东西的影响因素比较少，或者说特别重要的变量不多，可以一个一个测量、一个

一个搞清楚；其次，这些变量的作用方式还要是连续的、可以预测的，

或者学术点的描述，是线性的。

如果我们关注的问题不符合这两个假设，要么影响因素多到根本无法全部理解，要么它们的作用方式匪夷所思，那盖楼理论就不好用了。

而真实世界的问题往往是非常复杂的，真的能让盖楼型理论发挥作用的场景并不是太多。

比如，如果你研究天体运行或者基本粒子的相互作用，那么很多变量，比如这些天体上有没有人，开动粒子对撞机的科学家今天情绪怎么样等等，都可以忽略不计。这时候，盖楼理论就可以得到非常精确的结果。

而如果我们研究生物体内部细胞之间的相互作用，研究生物个体之间的社会交往，研究市场上买家和卖家的博弈，研究国家和国家之间的政治结构，盖楼型理论就不好用了。因为变量太多，作用方式太复杂，根本没办法简化。

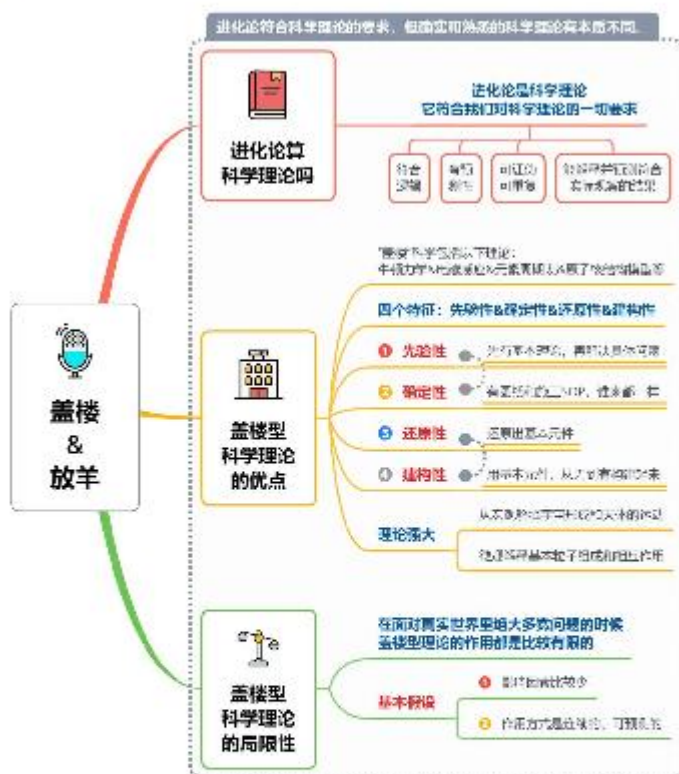
下节预告

那么，有没有真正能帮我们理解复杂问题的科学理论呢？当然有，我叫它“放羊型”理论，进化论就是其中的典型代表。下一讲，我们就讨论放羊型科学理论到底是什么东西。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》

02盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论？（上）



制图：知识城邦@猪头阿女孩



出自《王立铭·进化论50讲》

得到APP

03 | 盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论

（下）？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讨论了盖楼型科学理论。它们固然取得了巨大的成

就，但在解释复杂问题时总是有点儿力不从心。我们至今都无法根据基

本粒子的运动规律，准确地预测每个化学反应如何进行，更不要说从中

预测生命现象的规律，或者心理学、社会学、政治学、经济学和法律世

界里的复杂问题了。

当然，很多研究者会继续使用盖楼型理论的思维方式，试图化繁为

简，找到一些基本规律，比如经济学里的理性人假说、社会学里的地理

决定论、心理学里的精神分析理论等等。

但我们也看到了，这些假说在面对现实问题的时候会遇到很多麻

烦，甚至都接近玄学理论了。与其说它们是解释现实的科学理论，不如

说是一种帮助我们的大脑处理复杂问题的思想工具。

面对真正复杂问题的时候，我们该怎么办呢？

盖楼型理论解释不了生命现象

首先我们得明确一点，生命现象的出现和进化历史不太可能被一种盖楼型科学理论所解释。

首先，它显然不满足先验性。

比如，你无法预测在一个特定的时间、地点，生物必须呈现什么样

的特征。即便在天寒地冻的北极地区，动物适应环境的方式也仍然是多

种多样的——有的长出厚厚的皮毛来防止热量流失，比如北极熊；有的

发展出在地下冬眠、躲避严寒的技能，比如北极黄鼠；还有的干脆在北

极的冬天，长途飞翔上万公里到南极去避寒，比如北极燕鸥。

其次，它同样不满足确定性。

如果时光倒流，地球生物进化的历史重演一次，你很难想像所有的进化事件会原封不动地再次发生，地球生物圈的面貌会完全相同。

在地球的进化历史上，很多重大事件只发生过一次，比如叶绿体和线粒体的出现、寒武纪大爆发、人类智慧的诞生等等。既然 40 亿年只出

现过一次，那我们就很难相信，这些事件的出现是必然的，或者一定要

出现在某个特定的时间、地点。

当然，再复杂的生命现象肯定还是符合还原性的。

这其实也是整个人类科学的基础。不管生命现象再复杂，我们都相信它能够被一层层拆解成最基本的组成元素和最基本的作用方式。这一

点问题不大。

但是，相对应的建构论又出问题了。

是不是理解了最基本的物质构成和最基本的相互作用方式，就能反过来构建出复杂的生命现象呢？大概是不行的。随着生命现象复杂程度的升高，会涌现出大量的新规律，而这些新规律是无法从一开始就预测出来的。

举个例子：

构成地球生命的几类重要的生物分子——碳水化合物、蛋白质、DNA，都是具有不对称三维结构的化学物质。

这就意味着，在自然界，我们能找到和它们的分子构成完全一样，化学特性也完全一样，但三维结构呈镜像对称的所谓“镜像分子”。就

好比一个人的左手和右手，大小形状几乎完全一样，但却可以轻易区分出来。

而地球生物，有时候是严格的左撇子，比如只能合成和使用左手形态的氨基酸来制造蛋白质；有时是严格的右撇子，比如只能合成和使用

右手形态的葡萄糖来制造淀粉。与之相对应的，地球生物体内合成、制

造、分解、识别氨基酸和葡萄糖的一整套生物化学机器，也都有严格的

左右手选择。

但是，这种选择在分子水平上是解释不通的。科学家已经能在试管里制造出使用右手氨基酸和左手葡萄糖的生物学反应，看起来没有任何问题。

所以唯一的解释是，地球上细胞生命最早形成的时候，恰好选择了左手氨基酸和右手葡萄糖，并因此衍生出了一整套有左撇子和右撇子倾向的生物学活动。如果生命演化再来一次，出现使用右手氨基酸和左手葡萄糖的生物也一点都不奇怪。

既然如此，建构性的基础就不存在了。当只有一堆生物大分子的时候，我们根本不可能推测出生命应该是左撇子还是右撇子，这个规则本身都还没有诞生呢。在地球生命进化的历程中，类似的案例还有很多。

放羊型理论的特点

那怎么办？难道我们根本无法对生命现象进行科学描述，做出科学分析，甚至给出科学预测吗？

也不是。虽然盖楼型理论失效了，但我们还有另一条完全不同的路线，我叫它“放羊型理论”。

放羊型理论的特点是，接受真实世界的复杂性，承认鸡不是球形

的，也不生活在真空中。干脆就放弃把复杂问题拆解成几条简单的定

律，一步到位地解释明白。而是就复杂说复杂，用一套复杂的话语体系

来描述复杂系统到底是怎么工作的。

我们可以想象一下放羊的场景：在一片草场上，有一个小牧童，还

有一公一母两只羊，日出放羊吃草，日落回家睡觉。在这个系统里，这

两只羊过多长时间开始交配繁殖，每胎生几只小羊羔，雌雄比例什么样；这些后代长大以后怎么拉帮结派，打架的时候谁胜谁负，怎么在草

场上划分领地……所有这些问题的答案，在你只能观察一公一母两只羊的

时候都无法准确预测。

但是，这并不意味着对于放羊这件事，我们没有办法开展研究、找到规律。在放羊型理论里，取而代之的是这么四个重要特征——边界性、不确定性、还原性、涌现性。

边界性，指的是一个复杂现象能够出现的约束条件。

比如放羊，虽然羊群千变万化，但我们还是能总结出，这个系统之所以能出现，至少需要足够的水、足够的草，需要羊能呼吸的空气。

水、草、空气就构成了羊群系统的边界条件。根据这些总结，我们至少

可以判断，在哪些地方羊群是绝不可能出现的，比如干旱的沙漠深处、

火星表面。

不确定性，意味着我们对复杂现象的描述只能逼近到某种程度，而不可能做到 100%的精细刻画。

比如，你通过观察会发现，羊繁殖后代的时候，雌雄比例是接近 1:1 的，你还能进一步研究这个比例到底是怎么产生的，还能用总体的统计

规律对小羊的性别比例进行描述。但具体每一次生产的时候小羊羔是公

是母，这是个随机事件，你只能接受它的不确定性。

在复杂系统里，从上往下一层层分解的还原性还是成立的。

牧童也好，羊也好，水和草也好，都能够一层层还原到最基本的化

学元素，甚至是基本粒子。这一点不奇怪，还原性可以认为是所有现代

科学的基础。

但是相反，从下往上一层层组装的建构性就消失了。

我们只能接受，在羊群自身变得越来越庞大、越来越复杂的时候，

全新的规律会逐渐涌现出来。而这些规律，原本可能是根本不存在的。

比如说，小羊繁殖到 100 只的时候，可能会开始拉帮结派，对外分割和

争夺草场，对内争夺交配繁殖的权力等等。到这个时候，羊群社会结构

的规律才会真正涌现出来。

这就是放羊型理论的四个重要特征——边界性、不确定性、还原性、涌现性。

进化论和放羊型理论的价值

说到这里，你应该听出来盖楼型理论和放羊型理论的区别了：

同样是科学理论，盖楼型理论试图建立的是一个从几条简单定律出发，包罗万象、解释一切的理论，力量确实强大，但在解释拥有很多复

杂变量的现象时，有点力不从心；而放羊型理论首先承认了科学理论的

局限，干脆放弃了把复杂现象拆解到最底层的尝试，而是直接去描述复

杂现象本身具有什么规律。

在未来，是不是有更加聪明的头脑能够把两套思维方式合二为一，

直接从基本粒子的运动规律推演人类的社会、经济、政治现象，我不敢

断言。但至少在今天，两套理论都有自己特别出彩的适用场景，都有极

其重要、无法替代的价值。

今天，我们能准确预测每一次日食、月食的时间，预测每一次基本

粒子碰撞之后的运动轨迹，开小汽车，办化工厂，让飞机飞翔，让轮船

乘风破浪，这些都是盖楼型理论的巨大成功。

与此同时，我们不需要知道每个空气分子的运动轨迹，也能做准确

的天气预报，不需要了解每一个商家和每一个顾客的心理，也能在整体

上比较准确的预测经济波动；不需要了解每一个人的言行思想，也能部

分的理解一个社会的运行规律，这些都是放羊型理论的成就。

进化论就是特别典型的放羊型理论，而且在我看来，是至今最成功的放羊型理论。

没错，和我们更加熟悉也更加信任的盖楼型科学理论相比，进化论

显得预测能力一般，逻辑也更复杂，但它却为我们理解生命现象提供了

明确的指导，让我们理解了生命现象出现的边界条件；理解了生命从哪

儿来，为什么会变成今天这个样子；理解生命在未来又可能会发生什么

变化。

今天，进化论的思想价值已经远远超越了生物学的范畴。前面说

过，我们甚至可以认为，它是人类现代思想的根基之一。进化论，就是

一把帮助我们理解所有复杂问题的钥匙。在真正掌握进化论之后，世界

会在你眼中呈现出完全不同的面貌。

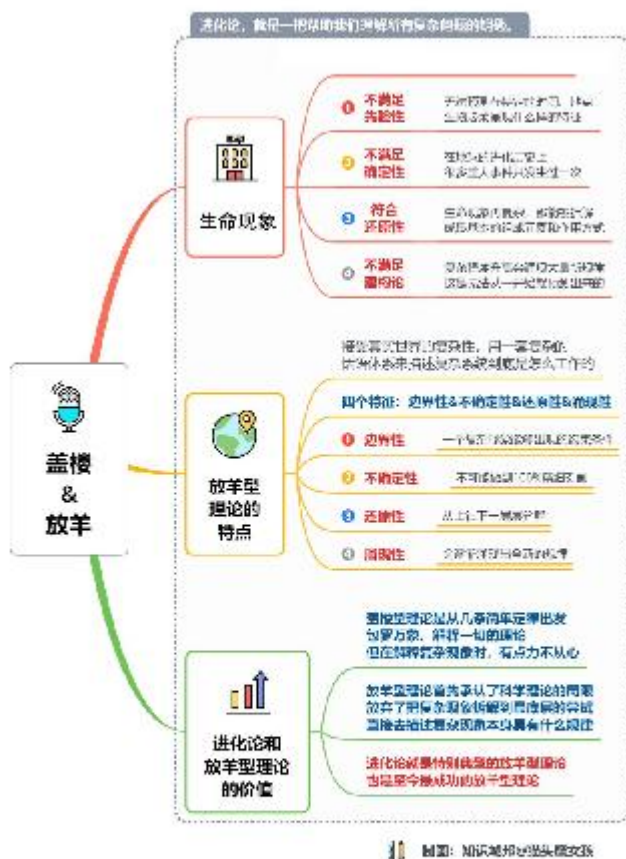
下节预告

从下一讲开始，我们正式进入课程的第一模块，看看地球生物是如何一步步演化的。为了方便理解，我为你总结了进化论的公理体系，一

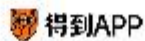
共四个要素。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
03盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论？（下）



出自《王立铭·进化论50讲》



04 | 自私和匮乏：进化的根源是什么？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

从这一讲开始，我准备用八讲内容厘清进化论思想的公理体系。搞

懂了这一模块的内容，你就可以理解进化论的精髓，理解生物进化的基

本逻辑。

进化论的公理体系很简单，主要就是四个要素——可遗传的变异、生存竞争、自然选择、生殖隔离。

四个要素环环相扣、首尾相连，就像坦克的履带一样持续不断地滚动，解释了生物如何从一致中产生差异，差异又如何被固定下来，最终

形成地球上千变万化的生物特性。在接下来的课程里，我会详细拆解每一个要素的含义，以及它们之间的关系。

这一讲，我们先来看看，上面这四个要素之所以能够出现，并且推动生物进化持续进行了 40 亿年，背后需要哪些基本的条件。换句话说，

驱动生物不断进化的力量是什么呢？

我的看法很简单，进化这个四环履带之所以能够持续滚动起来，根源就是一个矛盾——自私和匮乏的矛盾。

自私：生物的根本属性

当然，这里我要强调一下，在讨论生物进化的时候，“自私”这个词其实并不准确，主观色彩太强。毕竟，绝大多数地球生物都没有什么

道德观念。

在咱们的讨论里，自私这个词不带有任何道德含义，它描述的是一

种客观现象——任何一个活着的地球生物都有一种本能冲动，想要最大

化它的生存和繁殖机会，尽可能扩大子孙后代的数量。至于同一物种其

他个体的利益、其他物种的利益、地球环境和资源的承载能力，不在生

物的考虑范围内。

可是，我们怎么证明所有生物都具有自私的属性呢？

当然很难一种一种生物去验证，但我们可以反过来推演：如果真出

现了一种大公无私的生物，总是为别人的利益考虑，生孩子时考虑环境

是否能承受，考虑给同类留出生存和繁殖的空间，这样的生物会怎么样

呢？

答案很简单，这样无私的生物会被淘汰。因为不管它自己多无私，

它的那些仍然非常自私的同类，照样在不管不顾的大量繁殖。这样一来，无私生物的比例就会越来越低，最后降到 0。

我们做个简单推演吧：

两个同种生物，一个比较自私，每一代生 10 个后代；另一个比较无私，生孩子前要做规划，生怕生多了造成环境灾难或者挤占同类的生存

空间，每一代只生 1 个。那么只需要 1 代时间，无私生物个体的占比就

会从 50%下降到不到 10%，2 代后下降到不到 1%。这时候，如果环境出现一次波动，杀死了 10%的生物——这种事情在自然界非常频繁——

无私生物可能就会被彻底扫荡干净。

咱们甚至可以做一个更加极端的假设：假如地球上从开始就只有无私的生物会怎么样呢？它们能和谐相处吗？

很遗憾，它们还是会被淘汰，无非是多花点时间而已。你完全可以想象，这些无私生物在繁殖后代的过程中，或早或晚会通过基因变异产

生自私的后代，这些自私的后代同样能通过毫无节制的繁殖成为最终的

胜利者。人体癌细胞出现的逻辑就和这个道理类似。

如果接受了自私这个基本假设，你就会发现，人们对生命现象很多流行的理解，其实都是错误的。

比如，很多人认为，衰老和死亡是老一代生物主动给后代腾出生存空间。还有很多人认为，工蜂和工蚁自己不产卵，还努力寻找食物、修

筑巢穴、抵抗外敌，是一种纯粹的利他主义行为。达尔文在写《物种起

源》的时候，也曾经为这个问题而困惑。

但其实，对于这两个话题，生物学家早就给出了很有说服力的解

释。具体细节我们留到后面课程里讨论，这里不妨先做个简单的思想实

验：如果生物的衰老、死亡，真的是为了给后代腾出生存空间，那会怎

样呢？

答案很简单，这样的生物会很快灭绝。因为在它们主动选择死亡的时候，它们自私的同类会继续生存和繁殖，快速抢占空出来的生存空间。因此，只需要很短的时间，群体里大公无私、提前死亡的个体就会

清零。

类似的，如果工蜂和工蚁真的大公无私，主动放弃繁殖机会，那又会怎样呢？答案还是一样，很快会被淘汰。因为蜜蜂窝和蚂蚁洞里早晚

会出现自私的“叛徒”。这些叛徒通过基因变异获得了自私的能力，重

新开始大量繁殖后代，很快就会破坏蜜蜂窝和蚂蚁洞原有的社会结构。

所以，结论很明确，自私就是生物的根本属性。

匮乏：自然环境的限制

请注意，自私这个生物的根本属性，和环境资源的分布形成了天然的矛盾。相比无限制的繁殖和扩张，环境中任何资源都是相对不足的，这就是“匮乏”的概念，也是进化之所以能够发生的第二个根源。

在经济学里，有一个和“匮乏”类似的词，叫“稀缺”。经济学家认为，人类的一切经济活动，包括选择、生产、交易、竞争，都是从稀缺，也就是人类所需的资源不能满足人类需求这一点上生发出来的。不

过请注意，生物学意义上的匮乏，范围比经济学意义上的稀缺还大，包

含你能想到的所有环境因素。

这个事情乍一看有点不好理解。根据我们的常识，至少阳光、空气、水这些东西，触手可及，应该不匮乏啊？

但是，总量够用和匮乏并不矛盾。虽然总量够用，但是对于地球生物来说，在特定的时间、地点，能够利用的资源其实是有限的。

这里面有三层原因——

第一层是，总量够用，但时空分布并不均匀。

比如，因为地球自转和天气变化的原因，地球上任何一个地方都会周期性的出现没有阳光或者阳光比较弱的时段。对于直接利用阳光的生

物来说，比如植物，因为夜晚阳光匮乏，就需要发展出储存能量物质——

——比如淀粉——的能力，供夜晚使用。再比如，大多数种子植物在生命

中都会经历一个阶段，就是种子在土壤里萌发的时候，是无法接触阳

光、无法进行光合作用的，因此就需要为这个阶段性的匮乏储备营养物质。

质。

说起来平淡无奇，但是你可能也会想到，之所以能诞生农业，人类文明之所以能出现，就来自植物这两个应对阳光匮乏、储备营养物质的

能力。

第二层是，在某时某地，生物对资源的利用能力是有上限的，而且这个上限还不是特别高。

继续拿阳光来讨论。虽然阳光中蕴含的能量很多，但是在地球生命诞生后的漫长时间，阳光主要就变成热量散失掉了。要再过十几亿年，

等到能进行光合作用的蓝细菌出现，生命才第一次具备了高强度利用阳

光来推动化学反应，生产能量货币 ATP，以及储存能量的能力。

还要再等几亿年，生物界又发生了一个重大事件——蓝细菌被一种单细胞生物吞噬，进入细胞体内定居下来，演化成了叶绿体。在那之后，绿色植物才出现，地球大陆上才有机会出现有效利用阳光能量的生

物。

而植物的光合作用对阳光能量的利用率是多高呢？其实也就 5%左

右，这还是亿万年进化过程优化出来的结果。想要提高这个效率，得等

待下一次史诗级别的进化事件。

第三层是，从进化的时间尺度看，环境中资源的分布会出现剧烈的波动，超越了生物体能够快速适应的程度。

还是用阳光来讨论。这方面最经典的例子莫过于引发恐龙灭绝的事件，学名叫做“白垩纪-古近纪灭绝事件”。导致这次灭绝的原因，科学

界尚有一些争论，但主流意见认为，它和发生在 6500 万年前的一次小行

星撞击地球有关。

撞击事件本身，以及随后的大量火山喷发，让烟尘笼罩全球，遮天蔽日，显著降低了地表获得的阳光强度，从而导致浮游植物和陆地植物

大量死亡，以它们为食的动物也因此受到牵连。哺乳动物的祖先恰恰是

在恐龙大规模灭绝后，才摆脱这些巨大捕食者的阴影，回到地面生活。

从这个角度上说，人类的诞生还要归功于这次巨大的阳光强度的变化。

矛盾驱动进化

生物本能的自私和环境资源的匮乏构成了一对永恒的矛盾，是生物

进化现象持续发生的根本驱动力。

自私和匮乏的矛盾，一方面驱动生物彼此之间出现各种形式的竞争，塑造了生机勃勃的地球生物圈；另一方面也驱动生物不断演化出全新

新的特性，比拼谁能够更好的利用自然资源，谁能挖掘出原本无法利用

的资源，从而塑造了波澜壮阔的自然历史。

这种矛盾发展到极致会呈现什么样的景象呢？

咱们继续用阳光做案例来开开脑洞。美国著名物理学家弗里曼·戴森曾经在 1959 年提出过一个思想实验：

如果人类文明持续发展足够长的时间，对能量的需求会持续增大，

最终大到需要整个太阳的能量才能维持的地步。到这个时候，人类就不

得不建造一个彻底包围太阳的巨大飞行器，拦截收集太阳发射出的所有

能量。

这就是著名的“戴森球”的概念。戴森甚至还提出，我们可以反过

来利用这个原理，在宇宙中寻找高等级文明存在的线索。这当然是一个

非常科幻的概念，但也特别鲜明的展现了自私和匮乏的矛盾最终能推演

到的极致。

下节预告

进化的根源我们就讨论到这里。从下一讲开始，我们一步步拆解进化履带上的四个环节。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
04自私和匮乏：进化论的根源是什么？



出自《王立铭·进化论50讲》

得到APP

05 | 可遗传的变异（上）：进化的起点是什么？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

从这一讲开始，我们分步拆解进化履带上的四个环节。这一讲，我们先来说第一环，也是进化得以发生的起点——可遗传的变异。

“可遗传的变异”这个词，听起来有点儿拗口。这是从达尔文的《物种起源》里直接翻译过来的，英文是 heritable variations。它说的

是，生物体的特征能够比较稳定的代代相传，但同时也会出现微小的改

变。而且这些改变一旦出现，就可以继续稳定的传承下去。这就是可遗

传的变异。

达尔文是怎么提出可遗传的变异的？

对于今天的人来说，可遗传的变异很好理解。

我们已经知道，生物的性状在很大程度上是由生物的基因组 DNA 序列决定的。在生物繁殖的过程中，基因组 DNA 需要自我复制，这个过程

的精确度很高，但仍然会出现少数错误。既然如此，后代会在很大程度

上和上一代相似，但同时也会出现一些微小的新特征，而且这些写入 DNA 序列的微小变化还能继续传给下一代。这就是可遗传的变异。

但是在达尔文的时代，人们还不知道遗传物质是怎么回事，更不知

道 DNA 是什么东西。达尔文是通过观察家养状态和自然状态下生物的微

小变化，提炼出“可遗传的变异”这个概念的。

这个过程非常精彩，我们来还原一下：

在《物种起源》里，达尔文提到了鸽子的例子。当时的英国人有养

鸽赛鸽的爱好，英国本土饲养着至少 20 种不同的家养鸽子，比如英国信

鸽、短面翻飞鸽、喇叭鸽、扇尾鸽等等。这些鸽子在嘴巴的形状、羽毛

的样式、骨骼的结构，甚至是鸣叫的声音和性格特征等方面，差异都挺

大的。人们一般默认，这些鸽子自古以来就是不同的。但达尔文却认为，这些鸽子是同一个物种的后代，只是在人工培育的漫长过程中出现

了稳定的差异。

他之所以做出这个判断，主要是基于几个因素：

首先，这些家养鸽子还能自由交配，产生后代，而且后代还能继续

生育。而我们知道，自然界里不同物种是不能交配繁殖的，即便能繁殖

后代，后代一般也没有生育能力了，比如马驴杂交的后代——骡子——

就是如此。

其次，在英国野外当时只能找到一种野生鸽子，就是所谓的“原

鸽”。如果这 20 几种家养鸽子都是独立的物种，那它们应该有各自不同

的野生祖先。这些祖先都去哪儿了呢？我们得假定它们在自然界全都灭

绝了。但这未免也太凑巧了吧？

还有就是，这些家养鸽子固然差异不小，但还是有一些共同特点的，比如都有和野生原鸽类似的青色的羽毛等等。

反过来，如果我们相信这些家养鸽子都是同一祖先的后代，那它们丰富多样的特征又是怎么来的呢？

达尔文认为，这是一代代人工挑选培育的结果。

比如说扇尾鸽，这种鸽子尾巴上羽毛的数量比其他鸽子多几倍，而且整齐的展开，就像一把小扇子插在鸽子尾巴上。达尔文猜测，可能在

很早以前，鸽群里偶然出现了一只鸽子，尾巴比其他鸽子要大、要漂亮，养鸽子的人注意到之后，就专门挑出来给它配种、繁殖后代。发现

这个大尾巴的特征还能遗传下去，于是就一代代的繁殖和挑选尾巴羽毛

更多、更漂亮的后代，最终就培育出了外表非常美观的扇尾鸽。

当然，这还只是达尔文的猜测而已。

可遗传的变异为什么重要？

说到这里，你可能会觉得奇怪：我们早就知道“种瓜得瓜，种豆得

豆”，也知道“龙生九子，子子不同”，这些谚语背后代表的可

遗传的变异吗？单从日常经验来说，只要种过庄稼、养过牛羊，甚至只

要自己生养过孩子，肯定早就注意到了，生物的后代并不总是一模一样

的。按说“可遗传的变异”这件事，根本轮不到达尔文去重新发现啊？

在我看来，为什么偏偏是达尔文在 19 世纪提出了“可遗传的变

异”，这个问题的价值可能比“可遗传的变异”本身还要大一些，因为

它本身就代表着人类世界观的一次重大变化。

在古希腊的哲学家看来，世界是存在真相的，但人类永远无法真正

走近和触碰真相，我们能看到的、接触到的，都只是真相在我们眼前留

下的粗糙和扭曲的投影。这种世界观被称为“本质主义”的世界观。

这种思想影响了人类世界两千多年，直到今天，我们的思维方式里

还能找到本质主义的影子。比如，我们会经常说，“你这个看法没有触

及问题的本质”，或者说“你要透过表象看本质”，这些话背后的思想

基础就是，所有复杂的现象背后都应该存在一个简单的、纯粹的、本质

性的解释。我们凡人能不能看透这个本质先不管，你至少需要向着这个

方向努力。

从本质主义的世界观出发，生物的变化就一点也不奇怪了。

还是拿鸽子来说。本质主义者认为，存在一种真实的、纯粹的、本

质的鸽子，而我们眼前看到的奇奇怪怪的鸽子后代，无非是这只本质

鸽子在我们眼前不完美的投影罢了。或者反过来说，这些形形色色的鸽子

后代，背后其实都是同一只不变的本质鸽子。

既然如此，不同鸽子之间的差异就不重要了。充其量人们只会说，

“哦，可能这只不变的本质鸽子在投影成现实世界的一只只具体鸽子的

时候，因为各种各样的原因，比如出生时候的气温、孵蛋的环境、出生

后食物的区别，呈现出一些差异罢了”。

而达尔文却觉得，根本不存在什么本质鸽子、理念鸽子、纯粹鸽

子，每种不同的鸽子都代表一种真实存在的生物学特征，而且这种特征

还能持续变化。

换句话说，达尔文提出了一种全新的世界观——我们身处的世界就

是这么热热闹闹、复杂多样，没有办法用几个简单概念概括和推演出

来。这可能也正是盖楼型科学理论和放羊型科学理论的区别。

所以现在你应该明白了，“可遗传的变异”确实是一个石破天惊的全新认识。达尔文不光是提出了一个生物学理论，更是对整个本质主义的世界观宣战。

可遗传的变异从哪里来？

继续“可遗传的变异”这个问题。我们现在接受，生物的很多特性是可以一代代稳定相传的，也是可以在这个过程中发生变化的，比如扇

尾鸽的羽毛形态。接下来的关键问题是，这些可遗传的变异是怎么出现的？

达尔文对此有着非常坚定的主张。他认为，可遗传的变异是在生物的生殖细胞中出现的，产生的影响则是完全随机的。换句话说，两只鸽

子交配，生出了一只尾巴羽毛更大、更多的后代，这种变异应该发生在

鸽子父母的精子或者卵子当中，伴随着交配过程进入后代体内，而鸽子

父母应该都很正常。

而与之针锋相对的，就是所谓“获得性遗传”的观点，来自比达尔文年长的法国博物学家拉马克。

按照拉马克的观点，可遗传的变异是有明确方向性的，它来自生物
的整个身体，然后才汇聚到精子或者卵子当中，传递给后代。

我们还是用鸽子打比方。按照拉马克的观点，应该是有一只鸽子父
亲或者母亲，在飞翔或觅食的过程中总是用到尾巴的羽毛，长期锻
炼，

就导致那里的羽毛变得更多更密，然后它把这种变异信息汇聚到了它的

精子或者卵子那里，传递给了后代。

关于两人观点的分歧，一个最广为人知的讨论就是长颈鹿的脖子问
题——

两人都认为，长颈鹿祖先的脖子没那么长，为了吃到更高的树叶，

它们的脖子才慢慢变长。只是达尔文认为，这种变化的根源是，长颈
鹿

父母的生殖细胞存在微小的差异，于是生出来的长颈鹿天生就高低有
别，高的那些拥有更大的生存机会，所以慢慢的，长颈鹿的脖子会越
来

越长；而拉马克认为，这种变化的根源是，长颈鹿父母一辈子都在拼
命

伸长脖子够高处的树叶吃，于是它们自己的脖子越来越长，然后它们
把

这个特征遗传给了后代。

在这场争论中，达尔文和拉马克都承认生物的特性是能够变化的，

并且这种变化是可以遗传的，只是他们对于这些可遗传的变异的来源有

分歧。

当然，今天我们知道达尔文是对的，后天获得的特性基本无法遗

传，只有生殖细胞内部携带的变异才可以。关于这一点，前苏联的物理

学家朗道有过一个特别尖刻的比喻，“如果（获得性遗传的观点）是对

的，那世界上就应该没有处女了”，因为每一个妈妈在生孩子的时候都

不是处女嘛。

其实，还真有科学家做过验证工作。19 世纪的德国科学家威斯曼，

就做过一个听起来有点血腥的实验。他把雌雄老鼠的尾巴剪短，让它们

交配、生育后代，然后再把后代的尾巴剪短，继续交配。这个实验做了

21 代，结果老鼠后代的尾巴并没有因此消失或者变短。

下节预告

看起来，可遗传的变异是一个很合理而且也很有革命性的理论。但

这个理论得到实验证据的支持了吗？在达尔文的时代，其实并没有得到

像样的支持。关于这一点，我们下一讲继续说。

我是王立铭，我们下一讲再见。

05可遗传的变异（上）：进化的起点是什么？



上一讲，我们讨论了可遗传的变异。达尔文在《物种起源》一书中，已经对这种现象做过非常精彩的论述。

但是你可能想不到，至少在达尔文的时代，他关于可遗传的变异的这套解释，其实并没有实验证据支持，而仅仅是一套非常优美简洁的理

论而已。优美简洁，自然能说服大量的科学家追随这个学说，但还不足

以把它变成一个实实在在的科学理论。

为何达尔文的观点在当时还不是科学？

请注意，达尔文的论证不自觉的运用了“奥卡姆剃刀”的思想工

具：当好几个理论都能解释一个现象时，应该选择需要假设最少的那个。

比如，达尔文认为，所有的家养鸽子都来自一个共同祖先。其实并没有严格的证据支持，但却是需要假设最少的。

你看，如果这些鸽子确实是不同的物种，那我们就得假设它们都有各自野生的祖先，但这些祖先恰好都灭绝了；还得假设这些物种因为不

明的原因，出现了某些共同的特征，比如青色的羽毛；还得假设它们碰

巧能彼此交配繁殖，而不像其他物种一样彼此无法产生后代……相比之下，

达尔文提出的“同一祖先+可遗传的变异+定向培育”的理论，只需

要一个假设，也就是“这些鸽子都是原鸽的后代”就足够了。

同样的，“可遗传的变异只能产生于生殖细胞内部，而不能来自父母的生活经验”这一点，其实当时也没有什么严格的证据支持。

达尔文确实做过一番推测，他认为，生物的生殖系统是最容易受到环境影响的。被人工饲养的生物可以活得还不错，但繁殖后代时往往有

难度。这一点，在今天的动物园里也体现得特别明显，以至于很多时候，动物园的动物生育后代还能上新闻。根据这些观察，达尔文就推测

说，如果生物真的出现什么变异的话，应该最容易出现在最容易受影响的生殖系统里。

你看，这个猜测其实不怎么严密，但比拉马克的解释简单多了。因为如果拉马克是对的，我们就得假设生物所有器官的使用状态都通过某种神秘机制实时汇总到了生殖细胞里，被忠实的记录下来，然后再传给

下一代。这个过程未免也太复杂了。

证明可遗传的变异的两个关键实验

但是话说回来，一个理论优美简洁，不代表它就一定是对的。科学史上这样的案例多了。托勒密的地心说、亚里士多德的五种元素、牛顿

的绝对时空观、爱因斯坦的“上帝不掷骰子”，都优美简洁，但都是错

的。既然进化论是个科学理论，最终还是得靠证据说话。

从科学意义上说，要等到 20 世纪的中期，“可遗传的变异”才得到最终的证明。这里，我们讨论两个特别重要的实验证据——

第一项研究来自美国科学家赫尔曼·穆勒。

1926-1927 年间，穆勒发现，如果用一定剂量的 X 射线照射果蝇，虽然这些果蝇自己看起来一切正常，但它们的后代会有很大比例出现各

种各样的变异，有些干脆是致死的，也有些虽然不致死，但会让果蝇的

后代变得非常怪异，比如眼睛的颜色、翅膀的大小，会变得很不一样。

而且他也证明了，X 射线照父母中的哪一方，哪一方的性状在后代里就更

容易变异。

这个发现用一种暴力的方式证明了达尔文的推测。你看，在特定的刺激下，生物果然会生育出大量存在变异的后代，而且这些变异还能遗

传下去。请注意，既然被 X 射线照过的果蝇祖宗没有什么异常，这些变

异只出现在它们的后代中，那就说明可遗传的变异确实发生在生殖细

胞，而不是拉马克说的全身。

顺便说一句，穆勒的研究之后，人们才意识到，X 射线可能会对人

体，特别是对后代，产生潜在的威胁。我们现在去医院做 X 射线检查，

医生一般都会问你最近有没有生孩子的打算，或者给你穿上能阻挡 X 射

线的铅衣，根源就在穆勒这里。

另一项研究完成于 1943 年，是生物学家路利亚和德尔布鲁克合作完成的。

他们先培养一管大肠杆菌，然后把这些大肠杆菌平均分到好多个新试管里，再在试管里加入更多的培养液，让大肠杆菌分裂繁殖一段时间。由于最初是平均分配的，所以理论上每个试管里大肠杆菌的数量应

该大致相当。接着，他们把每一管大肠杆菌分别倒进一个培养皿里。这

时候，真正的挑战来了，因为每个培养皿里都事先准备了一种能够入侵

和杀死大肠杆菌的病毒——T1 噬菌体。

这个实验非常简单，但根据达尔文和拉马克的理论，会得出完全不同的预测——

拉马克认为，生物的特性是用进废退的结果，是生活环境逼出来

的。既然如此，面对噬菌体的巨大威胁，也许有个别细菌战士能够发展

出抵抗能力，血战到底，免于一死。既然每一个培养皿里的细菌数量都

差不多，那能够发展出来的能抵抗噬菌体的细菌数量也应该是类似的。

相反，如果达尔文是对的，可遗传的变异是自发形成的，和生活经历无关，那我们就不能指望噬菌体能从无到有的诱导出细菌的抵抗力了。就算有些细菌有了抵抗力，那也不是噬菌体诱导出来的，而是在繁

殖过程中偶然通过基因变异获得的。既然基因变异是随机的、偶然的，

那不同培养皿里剩余细菌的数量就应该不一样——可能有的培养皿里有

一两个，有的特别多，而有的可能一个也没有。

结果，实验又一次证明了达尔文的猜测：不同培养皿里剩下的细菌战士的数量，真的差别很大。

到这个时候，“可遗传的变异”才算是被比较严格的证明了。

定位可遗传的变异的三个关键实验

接下来，一个重要的问题是，这种“可遗传的变异”的物质基础是什么？是如何产生和被稳定继承的？

受时代所限，达尔文只能把范围限定到生殖细胞，再深就走不下去了。而我们今天知道，可遗传的变异存在于生物的基因组 DNA 上。科学

史上，三个重要的研究接力完成了这次认识的飞跃。

第一个研究出现在 1910 年代。穆勒的博士生导师、美国科学家托马斯·摩尔根，首先把变异定位在了细胞内部的染色体上。

摩尔根同样使用果蝇为研究对象。1910 年的某一天，他偶然发现了一只白色眼睛的雄性果蝇，而正常果蝇眼睛的颜色是鲜红色的。摩尔根

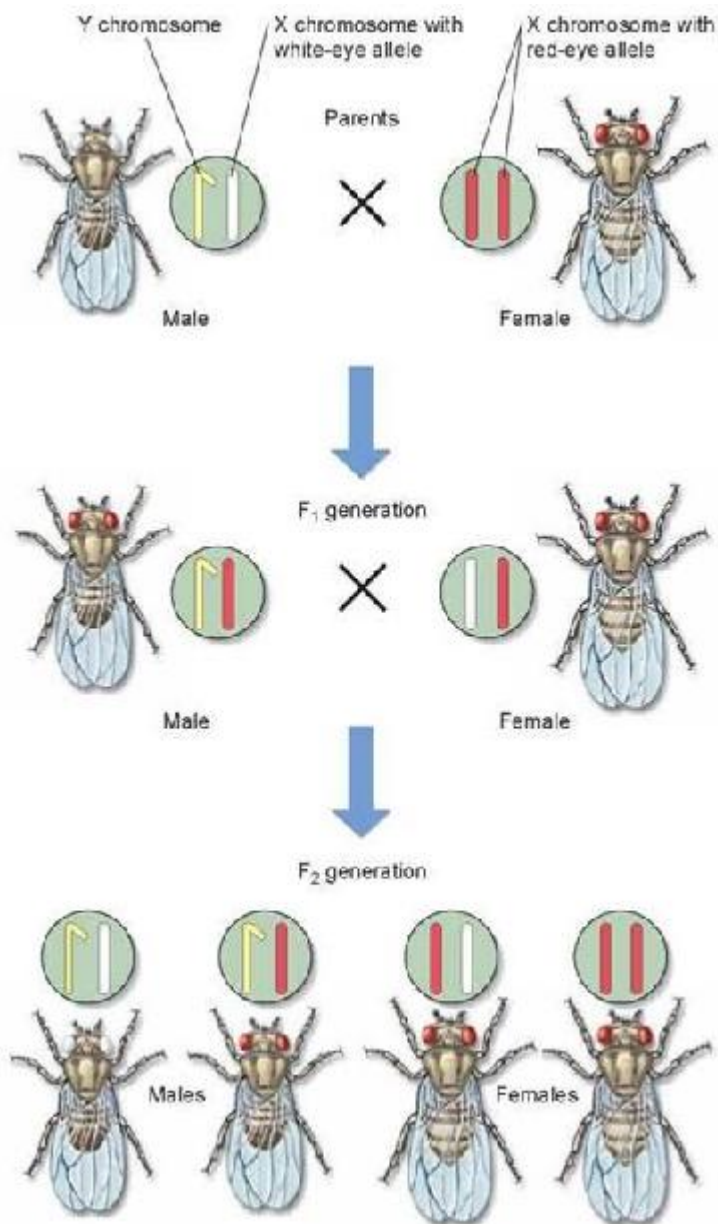
把这只得来不易的变异果蝇和正常的雌性果蝇杂交，发现第一代后代几乎全部都是红色眼睛，白色眼睛的变异消失了。但这些后代再次杂交之后，情况又不一样了——雌性后代仍然都是红色眼睛的，很正常，但雄性当中红眼、白眼差不多一半一半。

这个现象该怎么解释呢？

你看，如果把代表白色眼睛的变异想象成一种自由扩散的颗粒，能够随着生殖细胞代代相传，那就无法解释为什么第一代后代没有白眼，也无法解释为什么白眼到第二代只出现在雄性身上。

于是，这个现象最简单的解释就是——决定白色眼睛的变异，就定位在第一只白眼果蝇精子的 X 染色体上。这里稍微有点儿不太好理解，

你可以结合下面这张图片理解——



第二个研究出现在 1940 年代。那时候，人们已经确定了可遗传的变异就定位在染色体上，而染色体主要的成分就是蛋白质和 DNA。可到底

是在蛋白质上还是 DNA 上呢？

美国科学家奥斯瓦尔德·艾弗里在研究肺炎链球菌时发现，遗传信息

的载体只能是 DNA 分子。

肺炎链球菌有两种，表面光滑的危害大，能感染杀死老鼠；表面粗糙的危害小。艾弗里发现，如果把光滑细菌杀死之后，和粗糙细菌混合，就能把粗糙细菌“转化”成光滑的致病菌。他进一步发现，其实只

要把光滑细菌的 DNA 分子提取出来，和粗糙细菌混合，同样能起到“转

化”的效果。换句话说，代表外表光滑、能够致病这个特性的生物学信

息，记载在肺炎链球菌的 DNA 分子上。这就进一步把可遗传的变异定位

在了 DNA 上。

顺便插一句话，在艾弗里之前，人们普遍不太相信化学结构简单的

DNA 是遗传信息的载体，更多人觉得蛋白质是更可能的候选。艾弗里的

研究把科学家的注意力重新拉回到了正确的轨道上。

第三个研究则是我们非常熟悉的 DNA 双螺旋。

1953 年，两位年轻科学家弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森，共同提出了 DNA 分子的结构模型。他们认为，DNA 分子是由两条 DNA 长链首尾相对拧成的一根螺旋，每根长链都是由 A/T/C/G 四种碱基按照特定

的顺序排列组合而成的。生物体的遗传信息就记录在这四种碱基的排列

顺序之中。

最值得我们注意的是，两根 DNA 链条上的碱基有着非常专一的配对关系，A 只能对应 T，C 只能对应 G。这意味着，两根 DNA 链条虽然化

学组成完全不同，但携带的信息却是等价的。生物繁殖后代的时候，就

把 DNA 双螺旋一拆为二，两条单链分别再组装一条碱基分子恰好和自己

完美对应的链条，就重新拧成了两个独立的双螺旋。这就保证了遗传信

息被忠实的传递到后代当中。

不管是白眼的果蝇还是尾巴更大的鸽子，这些变异对应的就是 DNA 分子上碱基的排列顺序出现了错误。这种错误可能很微小，比如某一个

碱基从 A 变成了 C，也可能非常剧烈，比如一长串碱基整个消失或者插

入。而变异一旦出现，就有可能伴随着 DNA 的复制，被一代代忠实的传

递。

直到这个时候，达尔文提出的“可遗传的变异”才真正找到了坚实的物质基础。

下节预告

但是，在达尔文大获全胜之后，拉马克的主张竟然还有一次历史性

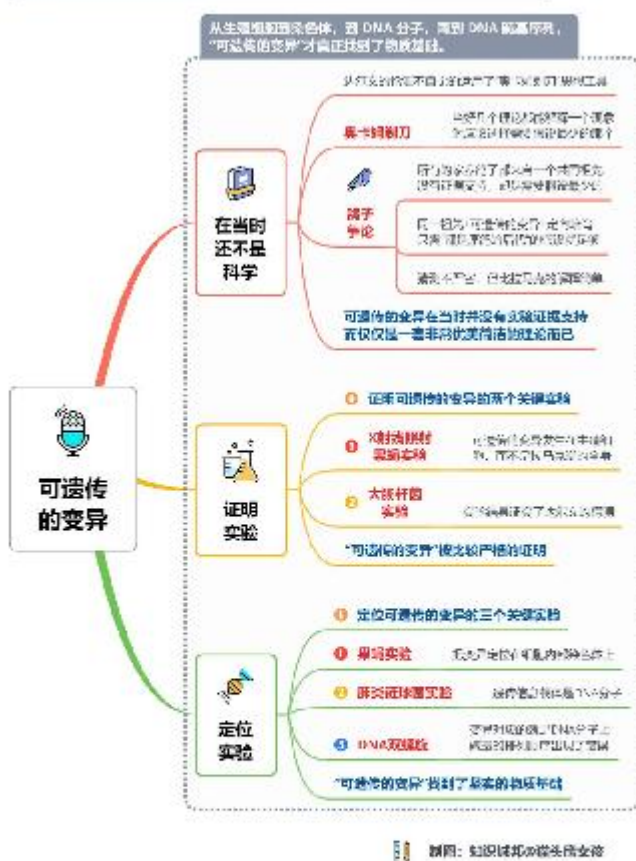
的复兴，让我们对可遗传的变异有了更全面的理解。这一点，我们下一

讲细说。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》

06可遗传的变异（下）：进化的物质基础是什么？



出自《王立铭·进化论50讲》



得到APP

07 | 拉马克复兴：变异必须通过 DNA 吗？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面的课程里，我们用两讲讨论了达尔文进化论的基础——可遗传的变异。

这确实是一套简洁优美的解释体系，很好的解释了遗传和变异这两种相伴而生而又相互对立的现象是如何出现的。更重要的是，它把一个

生物从生到死的生活历程和可能对后代产生的持久性的影响这两件事给

彻底分开了。

再往前推演一步，这个解释还把一个复杂生物分成了执行不同生物学功能的两个部分。拿人体来说：首先，我们可以把人体的几十万亿个

身体细胞，包括皮肤、肌肉、骨骼等，看成一类，作用都是维持人体，

特别是人体当中生殖细胞的生存。其次，人体中孕育的区区几个精子或

卵子会幸运地找到另一半，从而产生后代，而它们携带的 DNA 变异会传

递到后代体内。

从这个角度来说，把人体理解成一个为了照顾几个精子、卵子而存在的大号活体培养皿，其实也没太多问题。

但如果从这个角度理解人体，你一定会产生这样的疑惑：人体这个

复杂精密的活体培养皿，在前后几十年的时间里，真的不会对其孕育的

精子卵子产生任何有意义的影响吗？

荷兰大饥荒和前世的恐惧记忆

如果记得我们前面的讨论，你可能会意识到，这个问题本质上就是达尔文和拉马克在一个多世纪前就已经争论过的问题。

在拉马克看来，可遗传的变异的来源是用进废退，生物体这个大号

活体培养皿确实会影响其中的精子、卵子。比如拉马克说，长颈鹿长期

伸着脖子吃高处的树叶，自己的脖子拉长了，子孙后代的脖子也变长了。这个过程之所以发生，是因为长颈鹿这个大号培养皿发生的变化能

够影响它体内的精子、卵子。

在达尔文封神之后，特别是 20 世纪初，DNA 参与遗传变异的科学发现之后，拉马克这套理论基本就被主流科学界放弃了。

这可能主要有两个原因：一方面，达尔文的理论确实简洁优美；另

一方面，如果拉马克的用进废退是真的，那就意味着，长颈鹿父母把自

己的脖子锻炼长了以后，这个信息得通过某种方式从脖子跑到精子、卵

子那儿，还得通过某种方式改变精子、卵子的 DNA 序列。这未免也太魔

幻了。

但是最近这一二十年，拉马克理论居然有了起死回生的迹象。当

然，科学界并不认为它能取代达尔文理论，但在某些特定的场合，拉马

克理论可能确实也起作用了。生物的生活经历确实影响了精子和卵子，

还能对子孙后代产生持久性的影响。

这方面最有启发性的例子是针对二战末期荷兰大饥荒的研究。1944

年冬，为了惩罚荷兰境内的抵抗运动，纳粹军队切断了荷兰全国的粮食

供应，数百万荷兰人陷入饥荒。这场灾难一直持续到 1945 年春天盟军解

放荷兰。

除了导致数以万计的死亡之外，几十年后，人们还发现了这场饥荒

更加持久的影响——在大饥荒中诞生的孩子，长大以后普遍身体比较

差，很多会出现肥胖、2 型糖尿病、心血管疾病等代谢疾病。更重要的

是，这些孩子的后代，也就是大饥荒中的第三代，同样延续了这些疾病

特征。这就不能用小时候营养不良来解释了。毕竟，大饥荒后的第三代

一般出生在 1970 年以后，早在他们还是受精卵的时候，就已经远离饥荒

很久了。

直到 2008 年，这个现象背后的秘密才终于被揭开。

荷兰的科学家们发现：在饥荒期怀上的孩子，身体中一个叫作 IGF2 的基因序列上，DNA 碱基的甲基化修饰比没有遭遇饥荒的兄弟姐妹低大

约 5%。IGF2 这个基因，全称是“胰岛素样生长因子 2”，它的名字不

重要，你只需要知道——这个基因的活动对孩子的生长发育和代谢调节

很重要。如果这个基因上的某些碱基被加上了一个甲基（-CH₃），就会

降低这个基因的活性，让这些孩子长大后更容易吸收能量、更少消耗能

量，从而更容易患代谢疾病。知道这些就够了。

在那之后，科学家还发现：除了人类之外，实验室饲养的果蝇和小

鼠也有类似的表现。而且有意思的是，这些变化是通过父亲的精子传递

下去的。换句话说，准爸爸挨饿，孩子和孙子更容易肥胖。

让我们抛开技术细节，捋一下这些发现背后的意义：

假设一个男人准备和太太要孩子那段时间常常忍饥挨饿，按照达尔

文的理论，这是他自己的事情，和他体内的精子无关。但事实上我们发

现，精子也实实在在受到了影响——毕竟它们分裂成熟需要的能量和各

种化学物质是男人的身体提供的。结果，精子内部 DNA 序列上的化学修

饰发生了变化，某些特定基因因此受到了影响。

在这枚精子与卵子结合、孕育新生命的过程里，它携带的这一份

DNA 被复制了亿万次，于是这些化学修饰的变化也就在孩子的每个细胞

里保留了下来，包括他体内的下一代精子。

既然这种 DNA 序列上的化学修饰能影响大饥荒第二代的精子，于是

也就能影响大饥荒第三代的身体状况，甚至还能第四代、第五代的影

响下去。

在过去这一二十年里，科学家们陆续发现了更多的类似现象，比

如，父母营养不良或者营养过剩、母亲是不是愿意照顾幼崽，都会产生

类似的长久影响。

这些似乎还好理解，但有些影响听起来相当魔幻。

比如 2013 年，美国科学家发现，特定的恐惧似乎也能跨代遗传。他

们给公老鼠闻一种有山楂香味、叫“苯乙酮”的气体，每次闻都电击老

鼠，久而久之，老鼠就会形成对这种气味的恐惧，一闻到就瑟瑟发抖。

结果科学家发现，这些公老鼠的儿子，甚至是孙子，鼻子里负责闻苯乙

酮的嗅觉感受器天生就更大，而且天生就对苯乙酮充满恐惧。

拉马克复兴：可遗传的变异，比我们想的复杂

说到这里，我们再重新捋一捋“可遗传的变异”这个概念。

上面这些研究，在针锋相对的达尔文理论和拉马克理论之间找到了一条缝隙，还诞生了一门叫作“表观遗传学”的全新学科——专门研究

那些不影响 DNA 序列本身，但同样可以在子孙后代中长久存在的影响。

一方面，可遗传的变异主要是依靠生殖细胞 DNA 序列的改变来实现的，和父亲母亲的生活关系不大，达尔文确实是对的。

但另一方面，父亲母亲的身体，也不能简单理解成是精子、卵子的大号培养皿。他们的某些重大生活经历，比如饥荒、童年经历、创伤和

恐惧，也会通过某种方式影响精子、卵子，从而将某些变化传递给下一

代，甚至下几代。从这个角度上说，拉马克在某些情况下也是对的。

比如我们提到的 DNA 序列的甲基化修饰，就是在一段 DNA 分子的某些碱基上加一个甲基。一段 DNA 上的甲基越多，基因的活动性就越差。这种方式没有直接改变基因的 DNA 序列，不太会彻底破坏或者改变

它的功能，但还是可以稳定存在相当长的一段时间，甚至跨越几代生物

的生命历程。你当然也可以能把它看成一种特殊的“可遗传的变异”。

而且，和改变 DNA 序列的变异，也可以叫“达尔文式的变异”一样，这种“拉马克式的变异”同样对子孙后代的生存有意义。

还是拿荷兰大饥荒的研究举例子：当这些大饥荒的第二代、第三代长大以后，虽然从未体会过饥荒，但他们的身体天生带有一点来自祖先

的大饥荒时期的“记忆”。这种记忆让他们更容易多吃，更容易储存能

量。换句话说，祖辈饥荒的经历传递下来，让他们的身体提前做好了应

对饥荒的准备。但是，这些孩子已经不再需要忍饥挨饿，于是好事变成

了坏事，他们更容易受到肥胖等代谢疾病的困扰。

其实从某种程度上看，达尔文式的变异和拉马克式的变异都是生物体适应环境变化的方式，前者精确，后者模糊，前者可以长久的持续，

后者往往只能持续几代时间。在环境快速变化时，拉马克式的变异让生

物体的后代快速对环境产生了一定程度的适应，为耗时更长但应对环境

变化能力更强的达尔文变异争取了时间。

每个个体都是一部活着的生命编年史

我想，我们可以换一个视角，站在子孙后代的角度来理解“可遗传的变异”。我们每一个人类个体，其实都能看成是一部活着的生命编年史。

因为决定我们大多数重要特性的 DNA 分子，是从无数代祖先那里遗传下来的，而且每一代祖先都在上面添加了新的变异，也就是写进了新的信息。与此同时，我们的每一代祖先，也都把它们特别重要的一小部分

生活经历，通过一种模糊、温和的方式传递给了子孙后代。

从理论上说，如果有一天我们掌握了解读这些信息的能力，也许就能部分的推演出我们历代先祖的生命历程，看到他们继承了什么，遭遇了什么，又传承了什么。

下节预告

到这里，我们就把“可遗传的变异”介绍完了。这是达尔文进化论中最核心的概念之一，也是整个生物进化的基础。它就像一个总是出现

各种状况的生产线，源源不断的给自然界提供大同小异的生物产品。

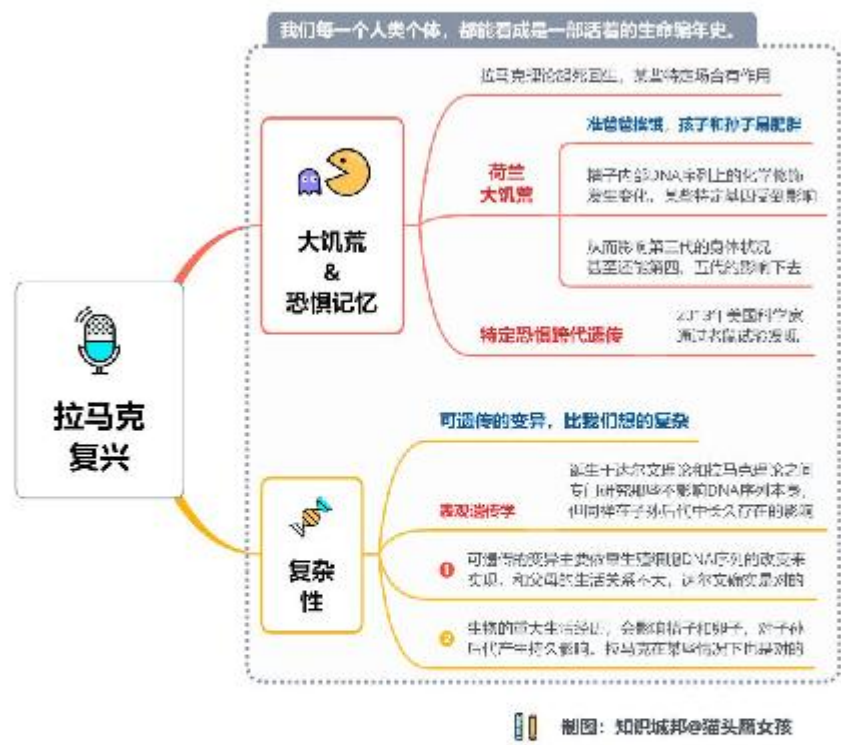
接下来我们看看，当这些生物产品被生产出来之后，它们彼此间的

竞争、合作、互动是如何推动地球生物的进化，并塑造出生机勃勃的地

球生物圈的。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
07拉马克复兴：变异必须通过DNA吗？





出自《王立铭·进化论50讲》

 得到APP

08 | 生存竞争：为什么被误解得最多？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面三讲，我们仔细讨论了可遗传的变异。你可以把它看成一条生产线，为大自然源源不断的提供存在差别的生物个体。这些生物个体的

存在为进化履带的后续环节——生存竞争和自然选择，提供了登场表演

的舞台。

这一讲，我们就先来看看生存竞争到底是怎么回事。在我看来，生存竞争是被人们误解最多的进化论思想。

被误解最多的进化论思想

生存竞争的含义可以很简单。大自然里有一群存在天然差异的生物个体，它们都要生存，都要繁殖。而生物的自私本能和环境资源的匮乏

之间存在矛盾，这个矛盾就导致生物之间出现激烈的竞争，竞争阳光，

竞争空气和水，竞争食物，竞争栖息地，竞争交配对象等。这一点理解

起来并不难。

但这种竞争到底是怎么进行的呢？

我想，你可能很容易想到自然界里发生的那些赤裸裸、血淋淋的斗争

场景。非洲草原上，两只羚羊彼此相对，低下头颅，随时准备用尖角

刺穿对方的咽喉。热带雨林里，大猩猩大声嘶吼，捶胸顿足，声张对同

一块领地的主权。甚至你可能还会想到人类世界里相似的场景，比如强

国对弱国的入侵，先进文明对落后文明的扩张，种族之间千百年的仇恨

和战争等。

19 世纪末，当严复先生翻译的《天演论》正式出版的时候，正是甲午战败、一代精英知识分子忧心于国土沦丧、民族危亡，担心中国无法

自立于世界民族之林的时候。严复先生把赫胥黎的思想总结为醒目的八

个大字——“物竞天择，适者生存”，直戳痛点，让大家马上能联想到

人类世界强国林立、弱肉强食的场面，联想到中国救亡图存的迫切需求。

而这种联想也反过来影响了我们对进化论的理解。一说到生存竞

争，我们就习惯性的理解成这种血淋淋、赤裸裸、以消灭对方为最终目

的的对抗。但其实，这是对生存竞争的误解，而这种误解产生了相当严

重的后果。

生存竞争的三种形态

其实，达尔文在《物种起源》里说得很明白，生存竞争不光只有一种形态，甚至达尔文都避免使用“竞争”这个感情色彩比较强烈的词，

他的原文是“struggle for existence”，可以直译为“为了生存而努

力”。更具体来说，在达尔文看来，生存竞争有三种形态——一种内竞争、种间竞争和环境竞争。

种内竞争，确实是我们最熟悉的那种赤裸裸的竞争关系。

你可能听过一个笑话：两个人到非洲草原旅行，突然出现一只狮

子，两个人撒腿就跑。一个人气喘吁吁地问另一个人，你跑那么快干嘛？你再快还能比狮子快不成？另一个人说，我不需要比狮子快，我只

要比你快就可以。

这虽然是个笑话，但是它说的就是典型的种内竞争。同一物种的两

个个体，因为居住环境、能力禀赋、生存压力几乎完全一样，于是生存

空间和生存机会高度重叠，很可能是非此即彼的，所以彼此间的竞争就

非常激烈。这种激烈可能表现为直接的对抗，成王败寇。

到了种间竞争，也就是两个物种之间的竞争，面貌就完全不同了。

竞争关系会变得非常复杂，甚至还很隐秘。

捕食和被捕食、寄生和被寄生，都是不同物种相处和竞争的模式。

这些也都好理解。特别值得一提的是“共生关系”。比如在海洋里，

鱼可以靠头顶的吸盘，吸附在鲨鱼鲸鱼身上，跟着它们潜入深海，吃它

们捕食剩下的残羹剩饭，这就是一种利己但不怎么损人的所谓“偏利共

生关系”。再比如，生长在高山和极地的地衣，其实是苔藓和真菌的共

生体，苔藓为真菌提供养料，真菌为苔藓提供保护，两者合作保证了地

衣在恶劣环境中生存，这就是一种你好我也好的所谓“互利共生关系”。

而再高一个层次，环境竞争是什么样的呢？

宽泛的说，影响一个生物生存的所有外部因素都是环境的一部分，

同一物种内部其他的个体算，不同的物种算，环境中的阳光、空气、

水、温度、湿度也算。但是在这里，为了方便讨论，我们把环境竞争局

限到一个物种和它所处的、没有生命的自然环境之间的关系上，这样更

容易和种内以及种间竞争相对应。

和种间竞争类似，环境竞争的表现形式也是多元和复杂的。

比如，同样生活在天寒地冻的北极地区，动物适应环境的方式是多

种多样的，有的长出厚厚的皮毛来防止热量流失，比如北极熊；有的发

展出在地下冬眠、躲避严寒的技能，比如北极黄鼠；还有的干脆在北

极的冬天，长途飞翔上万公里到南极去避寒，比如北极燕鸥。这些都是它

们和环境竞争的方式。

表现形式差异巨大的原因

刚刚介绍了三种生存竞争的定义和例子。但光这么说一下，其实还

没有触及三种生存竞争最核心的地方。这里你不妨思考一个问题：既然

都是为生存而奋斗，为什么相比种间和环境竞争，种内竞争的表现方式

会有那么大的区别呢？

我认为，有两个重要的原因：

第一个原因是，竞争的同质化程度不同。

同一物种的个体之间，各种特征的相似度很高，对环境资源的需求

也完全一致。这样一来，任何一个特征的微小差异，比如动物捕食时谁

能多冲刺一次，植物生长时谁能高零点几米，细菌分裂时谁能快零点几

秒，可能就会决定生死存亡。所以在头对头的种内竞争中，生物个体互

相比拼的方式是简单粗暴的。

而到了种间竞争，竞争对象之间的差异就很明显了。至于环境竞争，发生的场合更是转移到了生命和非生命的环境之间。这时候，竞争

的核心就不再是比拼效率了，而是分化能力，也就是独特竞争力的比

拼。

在种间和环境竞争中，不同物种哪怕一开始生存环境，也就是生态位高度重叠，住同一个区域，吃同样的食物，随着时间的发展，也会逐

渐脱离接触，占据独特的生态位，然后在某种程度上实现和平相处。

我们可以用具体的例子说明一下这种生态位相互分离的现象：

斑马和瞪羚这两种食草动物都生活在非洲草原上，生活习惯类似，也共享同样的食物来源，再加上“非我族类，其心必异”，直觉上说，

它们之间的竞争应该非常激烈。但事实上，它们在很大程度上是井水不

犯河水，和平相处。因为它们成功的实现了生态位的彼此分离——

斑马主要啃食青草的叶子，取食容易，但是纤维太多，营养不丰富；而瞪羚主要啃食青草的根部，吃起来比较费劲，但是营养成分更足。两种生物也因此分别发展出了和自己的食物策略相对应的能力，比

如斑马发展出了很长的肠子来帮助吸收青草叶子的营养，而瞪羚的嘴巴

和牙齿构造方便它们挖掘草根。

这样一来，生活在同一块物理空间里的两种生物，其实占据了不同的生态位，彼此之间并没有直接的竞争关系。

我们完全可以假设，在种间竞争开始的时候，两个物种的生态位是高度重叠的。但在竞争的压力下，它们分别演化出了不同的生存能力，

占据不同的生态位。相反，在生态位重叠的部分，两个物种反而可能因

为高强度的同质化竞争，而活得都不是很好。两个作用叠加，就形成了

不同物种尽量避免竞争，争取和平共处的局面。

种内竞争和种间竞争、环境竞争的方式不同，第二个原因是竞争的载体不同，导致竞争的持续时间不同。

种内竞争的载体就是一个个生物个体，竞争的时间最长也不超过个体生存的总时间。在这么狭窄的时间窗口里，同一物种内部高度相似的

生物个体来不及发展出什么独特的竞争优势，比拼的只能是现有能力的

微小差异。

而种间和环境竞争的载体是生物群体，甚至整个物种，于是竞争持

续的时间就长得多。在漫长的时间窗口里，物种可以一代代繁殖，积累

微小的“可遗传的差异”，逐渐发展出独特的生存优势，找到和其他物

种、和自然环境独特的相处方式。

人们对生存竞争的误解

到这里，进化意义上的三种生存竞争就介绍完了。现在，咱们可以回头说说人们对生存竞争的误解了。

在进化论刚刚进入中国的时候，生存竞争被中国的精英们狭义地理解成了“弱肉强食，适者生存”的种内竞争关系，并且推广到了国家和

国家、民族和民族之间的竞争之上。其实，这个误解不光中国精英有，

在 19 世纪末 20 世纪初，这种片面强调种内竞争的理解方式，也就是所

谓的“社会达尔文主义”，曾经给整个世界带来深重的灾难，为入侵弱

小国，屠杀落后民族，歧视残障人士，提供了思想基础。

实际上，就在我们周围，类似的思想仍然有顽强的生命力。

在今天的商业世界，商界精英对于竞争的理解往往还停留在种内竞争的层次。习惯于把一切新入局的公司看成是潜在的竞争对手，强调效

率第一，掀起了一场又一场以资本为武器的商业战争。

而通过这一讲，我想你肯定能明白，赢得种内竞争固然是生物个体生存的基础，但任何一个想要长期生存和繁荣的物种，更重要的使命是寻找独特的生态位，发展独特的生存技能，和其他物种、和自然环境好相处。

下节预告

说完了生物进化履带上的前两个环节——可遗传的变异和生存竞争，下一讲，我们说说生物进化的第三个环节——自然选择。
我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
08生存竞争：为什么被误解得最多？



出自《王立铭·进化论50讲》
得到APP

09 | 自然选择（上）：如何定义胜利者？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面的课程里，我们分别讨论了可遗传的变异和生存竞争。这一讲，我们讨论进化履带的第三个环节——自然选择。

三者的结合有点像一个开口大、出口小的漏斗，可遗传的变异提供

大量的存在差异化特征的生物个体，像倒水一样倒进漏斗的开口。在漏斗

内部，这些生物展开生存竞争，争夺通往出口的一线生机。而在漏斗

的出口，决定谁能出去、谁出不去的，就是自然选择。

这个千军万马抢渡独木桥的过程，被达尔文的粉丝、英国哲学家赫伯特·斯宾塞描述得更加直白——所谓自然选择，就是适者生存（survival of the fittest）。

适合度：自然选择的胜败标准

你应该还记得我们讨论过的扇尾鸽的例子：

从野生鸽子祖先到扇尾鸽的培育过程中，专业的饲养员一代代的从鸽子后代中挑选尾巴最大、羽毛最多的，逐渐培育出了尾巴像小扇子一

样的鸽子。在这个过程中，饲养员是在用一个单一的标准进行选择——

谁的尾巴更大，就把谁留下来繁殖下一代，其他的可能就杀掉炖汤喝了。

换句话说，在这个漏斗的出口处站着的是人类自己的美学标准。实际上，这种看起来很有观赏性的鸽子运动能力极差，飞不高也飞不远，

在自然界根本没有生存能力，但并不妨碍它成为人工选择的胜利者。

当然，人类对鸽子的筛选用了单一标准，只图自己看着舒服，而自

然选择考的是综合实力。用达尔文的话说就是，“这种保存有利的变异，以及消灭有害的变异的现象，我称之为自然选择”。

现代生物学里，人们使用“适合度”（fitness）的概念来描述自然选择的结果，也就是漏斗出口的标准。

适合度指的是个体有多大的机会繁殖后代，将自己携带的可遗传的变异传递下去。

还是拿扇尾鸽来说。在一代代挑选鸽子的过程中，总是那些尾巴羽毛更多更大的个体被选中，继续繁殖，于是就把这种特征传给下一代，

以供继续挑选。这样一来，在这个场景里，拥有大尾巴特征的鸽子就有

更大的机会繁殖后代。在这场人为的选择中，“大尾巴”鸽子相比“小

尾巴”鸽子就拥有更高的适合度。

自然选择筛选的是什么？

你可能觉得我在玩文字游戏：适合度高的生物能生存和繁殖，能生存和繁殖的生物就是适者，适者可以生存和繁殖……这不是说车轱辘话

吗？

其实不然。通过适合度的定义，我们马上能看到自然选择的几个重要特性。这些特性能帮助我们对什么样的生物能成为适者，以及适者可

能具有什么特征做出一定程度的预测。

首先，自然选择筛选的是结果，而不是过程。

自然选择就像一位不太细心的数学老师，出了一道数学应用题。他只关心你最后给出的答案对不对，只要对就得满分。至于你的推导过程

对不对，是一步步严格推导出来的，还是掰手指头做出来的，他完全不

介意。

比如，对于食肉动物来说，自然选择会考核它们能不能保证充足和稳定的能量供应，直到繁殖出下一代。能，就通过；不能，就不通过。

至于这些动物是像老虎一样独自觅食，还是像狮子一样成群结队行动；

是像猎豹一样抓活的，还是像鬣狗一样抢现成的尸体，自然选择根本不

介意。

其次，自然选择筛选的是符合特征的生物，而不是生物带有的特征。

换句话说，能通过自然选择的生物当然是适者，但适者并不是所有特征都一定很成功。就拿我们人来说，直立行走和巨大的脑容量让我们

获得了明显的生存优势，但同时也导致了难产、痔疮、静脉曲张、椎间

盘突出的问题。

这些问题并不是被自然选择特意挑中的，它们只是直立行走和巨大脑容量这两个特征的副产品而已。

第三，自然选择的筛选标准可能会随时变化。

在不同的时间地点，适合生存和繁殖的生物自然要有不同的能力，自然选择的漏斗会朝不同的方向开。

比如恐龙灭绝事件。6500 万年前，小行星撞击地球和随后引发的大规模火山爆发，激起了遮天蔽日的烟尘，让到达地表的阳光强度大大降

低。在这种剧烈的环境变化之后，依靠光合作用生存的陆地植物大量死

亡。以这些植物为食的食草恐龙、以食草动物为食的肉食恐龙，也因此

大部分灭绝。而原本被恐龙牢牢压制在洞穴里和地面下、基本只能夜间

出来活动的哺乳类祖先，反而因为食谱更杂，侥幸生存了下来。

请注意，自然选择的筛选标准可不光是非生物的自然环境。有时

候，某一类生物的繁盛也会改变自然选择的筛选标准，影响其他生物的

生存和繁殖。

广义适合度：笨蛋，是基因

听到这里你可能会意识到，有一个问题还是无法解决：如果说自然

选择的标准就是谁能生更多的孩子，那像工蜂、工蚁这样干脆就没有繁殖

殖能力的生物是怎么出现的呢？

这个问题也让达尔文非常困惑。他还在《物种起源》里给出了一个完全错误的“集体主义”解释。他认为，虽然这些昆虫自己不会生育，

但它们对整个群体的生存有利，所以被自然选择所青睐。

关于这一点为什么是错的，我们在前面已经做过讨论，不再重复了。这里我们看看适合度的概念是否能帮助到我们——

20 世纪中叶，生物学家们，特别是英国人威廉·汉密尔顿把适合度的概念做了一次扩展。他认为，所谓繁殖后代，无非是生物个体把自己的

基因传递到下一代。既然如此，只要同样的基因能够传递下去，不管是

自己亲自传，还是自己的近亲帮助传，对生物来说其实并没有什么区别。这就是“广义适合度”的概念。

对于大多数生物个体来说，生一个孩子，能传递自己 50%的遗传物质。因为孩子的另一半遗传物质来自配偶嘛，咱们人类就是如此。

而在蚂蚁和蜜蜂这类所谓的真社会性昆虫那里，出现了一个奇异的生物学设计，导致同一个蚁后所生的工蚁之间，基因的相似程度可以达到

到 75%。这样一来，对于工蚁、工蜂来说，照顾蚁后、蜂后，帮助它们

繁殖更多的工蚁和工蜂，也就是自己的妹妹，传递遗传物质的效率还要

超过自己生孩子。于是合乎逻辑的选择当然是放弃自己繁殖，专心照顾

蚁后和蜂后了。

蚁后和人类一样，有两套 DNA（分别来自父亲和母亲），但雄蚁只有一套 DNA。蚁后在没有雄蚁的时候也可以自己繁殖，这种被称为“孤雌生殖”的方式生下的都是只有一套 DNA 的雄蚁。而如果蚁后和雄蚁交配后繁殖，生下的都是含有两套 DNA 的雌性，它们长大后就是蚂蚁窝里的工蚁。这种奇怪的设计带来了一个影响深远的结果——工蚁之

间互为亲姐妹，但它们之间的亲戚关系要比人类的亲姐妹更深。人类的

亲姐妹之间共享 50%的遗传物质，因为她们每人会从父母双方各获得 50%的遗传物质，但具体获得的是父母的哪 50%遗传物质则是完全随机的（ $50\% \times 50\% + 50\% \times 50\% = 50\%$ ）。但对工蚁来说，它们同样会继

承来自母亲（蚁后）的 50%遗传物质，但因为它们的父亲只有一份 DNA，

繁殖中只能全部传递给后代，因此工蚁彼此间共享了 75%的遗传物质（ $50\% \times 50\% + 50\% \times 100\% = 75\%$ ）。这样一来，对于一只工蚁来说，

每帮助蚁后繁殖一个后代，也就是诞生一个新妹妹，能传递自己 75% 的

基因；而如果选择自己繁殖后代，只能传递自己 50% 的基因（另外 50%

来自父亲那边）。

顺便说一句，广义适合度这个概念的引入，其实是对自然选择理论的一次重要升级。

在传统理论中，自然选择的作用对象只是生物个体，成败标准就是

它能生几个孩子。而在广义适合度引入之后，自然选择的对象可以是生

物个体体内的遗传物质，成败标准变成了这些遗传物质能复制几份到后

代体内，生物个体的命运可能反而不重要了。关于这个话题，下一讲我

们会继续讨论。

醉汉回家：除了自然选择，还有遗传漂变

这里，我还想特别提醒你注意：适者生存，但生存的并不一定必须是适者。

适合度也好，广义适合度也好，自然选择并不是改变它们的唯一路

径。人们通常会默认，只有生存竞争的胜利者才有可能繁殖更多的后代、传递更多的遗传物质。但很多时候，偶然因素也会影响生物繁殖后

代的机会。

打个比方，作为漏斗出口的把关人，自然选择偶尔也会打盹偷懒。

趁机偷偷溜出来的生物，不见得有什么惊人的能力。

比如，假设非洲草原有两只狮子，狮子 A 各方面都比 B 优秀，跑得快，力量强，眼神好，怎么看怎么碾压狮子 B。结果有一天，草原来了一

些偷猎者，一枪打死了狮子 A。于是，只剩下狮子 B 可以踏踏实实活着，繁殖后代。根据适合度的定义，狮子 B 就躺赢成了胜利者，但它的

胜利和生存竞争、自然选择都没有什么关系。

在自然界，类似的情况比比皆是，它们有个学名叫作“遗传漂变”。

有个著名的例子发生在西太平洋的平格拉普环礁上。那里有接近 10%的居民是全色盲，失去了分辨颜色的能力，眼中的世界完全是黑白的。这个患病比例远远高于人类世界中色盲的比例。究其原因，并不是

因为那个岛屿的环境特别青睐色盲患者，而仅仅是一场意外的结果。

人们推测，在 18 世纪晚期，这个岛屿曾遭受海啸侵袭，居民死伤惨重，仅仅有 20 多人侥幸活了下来，其中恰好有一个是全色盲患者。在过

去的 100 多年里，这 20 多人彼此通婚繁殖，重建了平格拉普的人类社

群。于是，全色盲的比例就因为这次偶然的灾祸而变得非常高。这就是

遗传漂变。

现在人们普遍认为，在生物进化的过程中，自然选择和遗传漂变都起了重要的作用。存在争议的是，两者谁的重要性更大。

也许，我们可以把生物进化的过程理解成醉汉回家的路线——

这个醉汉大致还知道家的方向，脑子稍微清醒一点的时候，就会主动往家的方向走；但有时候冷风一吹，脑子迷糊了，就会走到岔路上，

甚至走点回头路。至于说醉汉到底喝了多少酒，是一斤二锅头下去几乎

无法认路，还是小酌了半瓶啤酒基本还知道路线，每个进化过程可能都

不一样。很可能在不同的时间地点场合，有时候自然选择更重要，有时

候遗传漂变更重要。

下节预告

到这里，还有一个遗留问题——自然选择到底是在什么层面上起作用的呢？是生物个体、生物群体，还是基因？下一讲，我们花点时间讨论

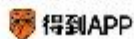
它。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
09自然选择（上）：如何定义胜利者？



出自《王立铭·进化论50讲》



10 | 自然选择（下）：作用单元是个体、群体

还是基因？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讨论了自然选择是怎么回事，也留下了一个问题——

自然选择的作用单元到底是什么？我们已经知道，自然选择作为把关

人，决定生物的生死存亡，把握生物进化的方向。但自然选择在决定手

起刀落还是高抬贵手的时候，眼睛盯着的到底是什么东西呢？

这个问题达尔文自己就没想明白。

在《物种起源》一书中，他大部分时间都默认自然选择的单位是生

物个体。这很好理解，毕竟生物个体是生命现象最天然的存在单元，类

似数学里的自然数、化学中的元素。而且，可遗传的变异也好，生存竞

争也好，本来就发生在生物个体这个层次上。

但是，面对蜜蜂、蚂蚁这样的社会性昆虫时，达尔文就有点动摇

了。毕竟，如果说自然选择的单位是生物个体，那工蜂、工蚁这样彻底

失去繁殖能力的个体就不该存在。这时候，达尔文又不自觉的靠近了另

一种解释。他又觉得，自然选择的单位可能是生物群体，只要群体能兴

旺发达，个体利益是可以牺牲的。

这个解释听起来很符合常识，而且也很方便。但一旦同意自然选择

的单元不一定是生物个体，那潘多拉的盒子就算是打开了。因为在个

体和群体之外，这个问题可以继续拓展下去——

向上看，群体之上还有物种，物种之上还有生态系统；向下看，个

体之下还有细胞，细胞之下还有基因。自然选择有没有可能也发生在这

些层面上呢？

群体选择为什么不成立？

我们先说说发生在生物个体层面之上的自然选择，也就是所谓的

“群体选择”。

你可能听到过这样的说法，说“生物衰老死亡是为了给后代腾出生

存空间；食物匮乏了就会有生物排队自杀，维护生态平衡”等等。这些

说法本质上都是说，自然选择的对象不是生物个体，而是个体组成的群

体，甚至是更大尺度的生态系统。

听起来有点儿道理。但其实在学术界内部，这种思路已经很少有人支持了。

首先，我们说过，生物都是“自私”的。尽可能最大化自己的生存

和繁殖机会，是所有生物个体的核心诉求。“不自私”的生物很容易被

淘汰。

此外，还有一个很容易理解的原因能够反驳这个观点——

在进化的绝大多数时间里，一个群体、一个物种，乃至一个生态系

统的变化时间都很长，相比之下，生物个体的寿命是极其短暂的。这样

一来，如果一个个体出现了某个特征，有利于群体，但不利于自己，那

还没有等到这个特征扩散到更大的群体中，对群体产生有益的影响，就

已经因为对自己不利而被淘汰了。

所以，那些“生物为了集体的利益而舍弃自己利益”的说法从根本上就站不住脚。群体选择的理论完全不靠谱。

很多曾经让人们困惑不解的、似乎只有群体选择才能解释的现象，

其实用生物个体层面和基因层面的自然选择照样能很好的解释。既然如此

此，遵循“奥卡姆剃刀”的精神，我们实在没有必要再引入本身就缺乏

证据支持的群体选择的概念了。

一个很重要的例子就是，曾经困扰达尔文的蜜蜂、蚂蚁这些社会性

昆虫的案例。另一个挺常见的误解就是，所谓“生物死亡是为了给后代

腾空间”的说法。这两个案例我们前面已经讨论过，之后还会继续讨论。

总而言之，群体选择既没有逻辑必要，也缺少证据支持。

个体之下的选择有什么问题？

说完了个体之上的自然选择，接下来咱们讨论发生在生物个体之下的，比如作用在细胞、基因层面的自然选择。

对于这个问题，影响力最大的说法就是理查德·道金斯提出的“自私的基因”，你可能也或多或少听过这个提法。其实，咱们在讨论可遗传

的变异的时候，已经触及过这个概念了，这里稍微再展开一点——

你应该还有印象，从可遗传的变异这个角度看生物的生存和繁衍，

我们可以粗糙的把人的身体理解成几个生殖细胞的容器，身体存在的唯一

目的就是保证这几个精子、卵子顺利诞生和存活，直到幸运的找到另

一半，孕育下一代。而这些生殖细胞，又可以进一步理解成它们内部的

遗传物质——也就是人类基因组 DNA——的载体和容器。它们存在的唯一

目的，就是保证这一套遗传物质在子孙后代体内传递和扩增下去。

于是道金斯就说，你看，根据这个理解，生物个体其实是基因的奴

隶，是基因为了实现自己的生存繁殖而开发出来的工具而已。既然如

此，自然选择的单位当然就是基因，它真正在意和筛选的，是看哪些基

因能开发出帮助自己繁殖的载体和容器。只要基因成功实现了复制繁殖，自然选择并不在意个体。

你可能马上就会想到，这个“基因中心论”的解释，其实和上一讲

提到的汉密尔顿的“广义适合度”说的是同一回事。它们最成功的应用

就是，解释了蜜蜂和蚂蚁这些社会性昆虫的存在。站在个体的角度看，

工蜂和工蚁完全失去了繁殖能力，似乎应该被自然选择淘汰；但站在基

因的角度看，工蜂和工蚁虽然自己不生孩子，但通过帮助蜂后、蚁后，

间接实现了自己基因的高效传递，所以仍旧被自然选择所青睐。

到此为止，这套理论还没啥问题。但让道金斯始料未及的是，《自

私的基因》这本书和“自私的基因”这个词彻底火出了圈，甚至成了半

个多世纪以来最为公众熟悉的生物学概念。知道的人多了，误解自然就

层出不穷。

比如，很多人把这个概念理解成了基因和生物个体的对立，认为生

物体无非是自私的基因为了给自己多创造几个拷贝而开发出来的行尸走

肉而已，甚至因此怀疑生存和人生的意义。也有很多人把关注点放在了

自私这个词上，认为既然生命的本质是传递基因，而基因的本质是自私，那就意味着，撕开人类文明温情脉脉的面纱，整个生物世界就是所

有人对所有人的战争，是你死我活的修罗场，一切善良、规则、道德、

秩序都只是遮掩和粉饰。

但其实，这些理解都错得离谱。当然，这口锅道金斯自己也需要背一点。尽管他在书里花了很大篇幅讨论“自私”这个词，说他的用法没

有道德色彩，但毕竟是他自己把这个很有标题党嫌疑的概念释放出来的。实际上，在这本书发行 30 周年之后，道金斯本人都表示后悔，觉得

这本书也许叫“永生的基因”更准确一些。

在这里，我试着把这个问题好好说清楚：

首先我们得明确，“自私的基因”这个提法是有问题的。不管用哪个定义来衡量，基因都并不自私。

就拿我们来说吧。当我们生育一个子女，从个体层面看，我们获得了一个后代；从基因层面看，我们的基因又传播了一份自己的拷贝，个

体和基因获得的好处是完全等价的。换句话说，你自己说“看，我又创

造了自己的一个后代”，和你的基因说“看，我又扩散了自己的一份拷

贝”，只是对同一个现象不同角度的描述，本质上没有区别。既然如此，我们就没法指控基因有什么自私的嫌疑了，毕竟在大多数时候，基

因和个体的利益是完全一致的。

而更大的问题是，道金斯这个概念如此的流行，甚至把真正的“自

私的基因”给埋没了。

我们可以设想，如果真有自私的基因的话，它应该有一个特质——对自身拷贝数的传播，超过对生物个体数量的提升。比如生一个后代，

基因直接增加 200 个拷贝。而且在进化过程里，这类基因的利益和个体

利益确实存在不一致。这时候，我们才可以说“这个基因很自私”。

有没有这样的基因呢？还真有，比如人类基因组的 LINE1 基因就属于真正自私的基因。这个我们在后面详细讨论。

自然选择的单元：俄罗斯套娃

到这里，我们已经说明，自然选择的单元还是生物个体，达尔文最初的看法基本上是正确的。个体之上的群体选择，逻辑上没有必要性，

也缺乏证据支持；而个体层面之下的基因选择，在绝大多数时候和个体

选择是同一回事，只是表述方式不同而已。

因为在绝大多数时候，子孙多一个，基因的拷贝就多一套，两者的收益完全等价；自然选择淘汰掉一个个体，这个个体携带的基因也就消

失了一个拷贝，两者的损失也完全等价。这时候，讨论自然选择到底是

盯着谁，已经不是科学问题了。

只有在少数情况下，比如蚂蚁、蜜蜂这类真社会性昆虫，还有真正的自私基因，比如 LINE1，我们才需要比较严格的区分个体和基因到底

谁才是自然选择的单元。

同理，我们也可以说，在绝大多数时候，基因-细胞-个体-群体，这许多层面的利益和损失是深度一致的。套用哈佛大学教授大卫·威尔逊

（David Wilson）的比喻：

自然选择真正选择的其实是一个俄罗斯套娃，最外面是生物群体，里面依次是生物个体、细胞、基因。自然选择看上一个套娃，从基因到

群体都因此受益，反之则都因此受害。这个套娃的整体，才是自然选择

的真正作用单元。

下节预告

到这里，我们就讲完了进化履带的前三个环节。可遗传的变异作为输入，生存竞争作为过程，自然选择或者遗传漂变作为输出，进化就可

以运转了。下一讲，我们说说生物进化的第四个环节——生殖隔离。

我是王立铭，我们下一讲再见。

10自然选择（下）：作用单元是个体、群体还是基因？



三个环节结合在一起，构成了一个巨大的漏斗——可遗传的变异源源不

断的制造不同的生物个体，生存竞争和自然选择则从中挑选一小部分能

够适应环境、生存繁衍的胜利者。

当然，胜利者连口气都来不及喘，就会立刻被重新转移到漏斗的入口，进行新一轮的变异、竞争和选择。而且，这个漏斗的形状和筛选标

准还会持续变化。真有小行星撞击地球这样的环境巨变，生物代代积累

的生存智慧可能瞬间失去价值，一切重新洗牌。

很多人觉得，这三个环节就是进化论的基本面貌。这么理解倒也没错，很多介绍进化论的书就是这么讲的。但如果你足够敏锐，可能会

意识到一个问题：地球上为什么会出现这么多独立的物种呢？为什么不

能只有一个物种呢？

地球上会只有一个物种吗？

这个问题初看起来有点可笑，仔细想想其实挺深刻的。假设在生命出现之初，地球上只有一种生物。这种生物周而复始的通过漏斗，会发

生什么呢？

假设某一次进入漏斗的时候，某些个体通过基因突变获得了超越同类的生存和繁殖优势。那等这批生物穿过漏斗的时候，拥有这种基因变

异的生物的通过概率就会大一点，在群体中的比例就会高一些。通过彼

此间的杂交，这种基因变异还能传播给同种生物的其他个体。只要给足

够长的时间，我们就有理由相信，这种有利的基因突变将扩散到所有个

体当中。

实际上，这样的过程在我们身边随时都在发生。

比如，你某一天细菌感染发烧，到了医院，医生开了抗生素，叮嘱

你按时服用，杀死身体里的致病细菌。只需要短短几天，如果你身体里

还有致病细菌存在的话，很可能 100%都是携带某种耐药基因突变的。这

种基因突变原本在细菌中就存在，但是比例很低，抗生素的出现，突然

让它们的耐药基因突变具备了巨大的生存优势，所以能在短时间内扩散

到整个群体当中。

而既然一种有利的基因变异能快速扩散到所有的生物个体当中，那

我们可以想象，生物个体之间的差异会一直保持在很低的水平。一方

面，差异不会消失，因为在生物繁殖过程中，随机的基因变异无法避免；

但另一方面，差异也不会特别大，因为如果一种基因变异真的有

利，就会很快完成对全部个体的覆盖；反过来，如果这种基因变异有害，它就会很快被淘汰。

既然如此，如果地球在生命起源的时候只有一种生物，那就会一直只有一种生物，更多种类的生物是无法出现的。

但现实中我们知道，地球上现存着至少数以百万计的物种，进化历史上曾经存在过的物种更是百倍于此。有些物种之间的相似度很高，但也有大量物种之间的差距惊人。

地理隔离塑造新物种

既然事实如此，我们就得回头审视刚才的讨论，看看哪里出了问题。

你应该会发现，可遗传的变异、生存竞争、自然选择这三部分都没问题，问题出在“基因变异可以快速扩散到整个群体”这个假设上。如

果自然界存在一个障碍，让基因变异不能自由扩散，那在同一种生物内

部，就可能会分裂出几个不同特征的亚群。这就给生物之间差异的固化、以及物种的形成提供了起点。

在地球环境中，最常见的能够阻止基因变异自由扩散的障碍就是地理空间的阻隔，这就是所谓“地理隔离”的概念，它往往是物种起源的

必经步骤。

这方面最著名的例子发生在达尔文曾经详细考察过的南太平洋的加拉帕格斯群岛。在这些距离大陆超过 1000 公里的小岛上，人们发现了不

少特别的鸟类，有后世鼎鼎大名的达尔文雀，也有对达尔文本人启发很

大，但后世寂寂无名的嘲鸫，也叫“反舌鸟”。就拿嘲鸫来说吧，达尔

文发现，加拉帕戈斯群岛上就有三种不同的嘲鸫，分别生活在三个独立的

岛屿上，而且和南美大陆上的嘲鸫都不一样。

这个现象就可以用地理隔离来解释——

可能在几万年前，一个偶然的机会，几只嘲鸫被狂风卷到了远离陆

地的加拉帕戈斯群岛。一开始，大陆和小岛上的嘲鸫没什么区别。但是

群岛环境和大陆环境毕竟略有不同，也就是说，这两群鸟，从此被放到

了两个不同的自然选择漏斗中反复筛选。慢慢的，两个群体就会分别积

累出一些适应当地环境的基因变异，有些基因变异可能是相同的，也有

些可能不同。

更重要的是，上千公里的海洋构成了一个天然的地理屏障，让群岛

的嘲鸫和大陆的嘲鸫再也没有机会交配繁殖。这样一来，两群鸟产生的

基因变异就无法扩散，只能各自独立的积累了。

我们完全可以想象，如果给定足够长的时间，积累的基因变异多到一定的程度，两群鸟就会呈现出显著的生物学特征的差异，比如体型大

小、嘴巴形状、行为习惯等等。当这些差异也大到一定程度，即便两群

鸟再有机会相遇，可能也没有能力交配和繁殖后代了。到这个时候，新

的嘲鸫物种就算是正式形成了。你肯定也能想到，群岛内部几个岛屿之

间的嘲鸫，也能遵循同样的规律分化成不同的物种。

这里，我们小结一下：

对于新物种的形成而言，地理隔离、独立演化、生殖隔离是往往先后要经过的三个阶段。地理障碍的存在，阻止了基因变异的自由扩散；

这样一来，两个生物群体就只能独立进化；独立进化的时间足够长，等

到彼此间的差异大到无法再交配和繁殖，新物种就形成了。考虑到地球

地理环境的丰富多彩和彼此隔绝，我们也就不奇怪，为什么会出现那么

多五花八门的物种了。

顺便插句话，你可能也看到过，修建青藏铁路的时候，工程师和建筑工人隔一段距离就要修建一个涵洞或者桥梁，让铁道两边的野生动物

自由穿越。这个举措也是为了防止上千公里的铁道形成一个全新的地理

屏障，阻止两边的生物继续交配繁殖，从而人为催生出新物种。

不是只有天堑才能阻止基因扩散

当然，并不是只有天堑一般的地理屏障才能阻挡基因变异的扩散，从而形成新物种。

比如东非的马拉维湖，在这个寿命可能只有几万年的年轻湖泊里，

居然同时存在超过 1000 种丽鱼。换句话说，在不存在严格意义上的地理

屏障的地方，新物种也能形成。

这又是怎么回事呢？

有一个解释是说，就算在同一个地理环境中，生物也可以选择在不同的微观环境里生存。

比如同一个岛屿上，鸟类可以选择不同的树木栖息、吃不同的果

实；同一个湖泊里，丽鱼也可以选择在不同的深度生活，选择不同颜色

的鱼类求偶和交配。这些看起来不起眼的生活环境的区分，也能起到地

理隔离的效果，推动新物种的形成。

更进一步的，现在人们认为，就算完全不存在地理屏障，新的物种可能也能形成。只是这种情形到底有多普遍，现在还存在一些争议。

我们可以用一个假想的例子理解一下这个过程：

假设某一个丽鱼物种内部，一小部分个体出现了一个基因变异。这个基因变异有两方面的作用：一方面，能扩展这些鱼的食谱，本来只能

吃虾米，现在也可以吃水草了。这算是好消息；但另一方面，如果这个

基因变异的携带者和其他正常个体杂交，杂种后代反而小虾米也不会吃、水草也不会吃。这会不利于杂种后代的生存，是个坏消息。

现在，我们推测一下这种基因突变的命运。因为它的好作用，它能在一部分鱼类中保留下来；但是因为它的坏作用，也阻止了这部分鱼和

其他同种正常鱼类的交配繁殖。因此，很可能出现的结果是——

携带这个基因变异的鱼能够彼此交配，繁殖出既能吃虾米也能吃水草的后代；不携带这个基因变异的鱼也能彼此交配，生出不能吃水草但

至少能吃虾米的后代。但它们彼此间却出现了交配繁殖的障碍，因为杂

交的后代两种食物都吃不了。这样一来，这群鱼也许最终就会形成两个

独立的物种，哪怕生存空间完全重叠，没有任何地理阻隔。

其实说到底，地理隔离也好，生态隔离也好，基因变异带来的隔离也好，本质上都一样。只要有办法让两群生物彼此间的基因交流变少、

变难，新物种就有可能形成。

总结

说到这里，进化论的最后一个关键环节就介绍完了。我们再次回到那个漏斗的比喻——

漏斗的入口是可遗传的变异，批量制造各个不同的生物个体；漏斗的中间是生存竞争，生物个体彼此竞争合作，争取生存机会；漏斗的出

口是自然选择，通过它的考核，生物就拥有了生存和繁殖后代的机会，

然后立刻进入下一轮的筛选。而生殖隔离起到的作用，就是创造大量不

同的漏斗，给生物提供一个分流的机会，形成千百万计的物种。

你可能还记得我在开篇提到的哈耶克“乡间小路”的比喻。哈耶克

是达尔文的忠实信徒，可能也是最早用进化论的思想解释人类社会复杂

现象的学者之一。根据这一模块的讨论，你会发现，可遗传的变异、生

存竞争、自然选择、生殖隔离，其实可以一一对应到乡间小路的形成过

程中，对应到人类世界的复杂现象，比如语言、市场、道德、法律、社

会组织的形成过程中。

这里，我还想特别提醒你的是，隔离之后的物种分化，其实并不需要两边的生物有什么主动的彼此脱离的欲望。因为只要没有顺畅的基因

交流，两边生物积累的变异总会或多或少、不完全一致。给定足够长的

时间，等这种不一致积累到能够阻断基因交流的程度，新物种就形成了。在人类世界中，我们经常强调对话、交流、沟通的必要性，其实也

能从这里找到原因。

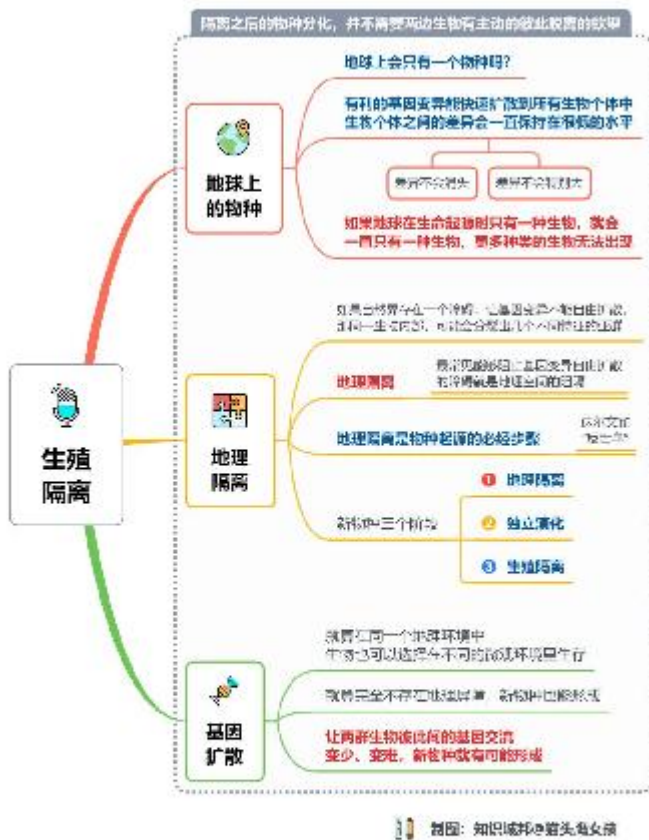
我相信，从这一点出发，你应该可以自行展开很多有趣的类比。

下节预告

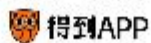
说完了生物进化履带的四个环节，从下一讲开始，我们进入课程的新模块，看看生物具体是怎么进化的，进化又会把生物带向何方。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
11 生殖隔离：新物种如何形成？



出自《王立铭·进化论50讲》



12 | 生命之树：生物进化历程的全貌是怎样的？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

在上一模块，我们花 8 讲时间梳理了进化论的公理体系。从这一讲

开始，我们进入课程的新模块，用 9 讲内容一起看看在这套公理体系的

支撑下，生物的进化会呈现出哪些基本的特征。

当然，作为一门“放羊型”科学，进化论没有能力也并不指望能从

几条简单的公理出发，推演出生命现象的各种细节。但是，一些基本的

特征和规律还是可以预测和讨论的。所以我们试图回答的是，哪怕生命

出现在一个完全不同的时间、地点，甚至是遥远的外星球，在等待足够

长的时间之后，进化的过程会呈现出什么普遍性的面貌呢？

这个问题，其实达尔文自己就给出了一个精彩的回答——生命之树。

我猜，你在中学课本、博物馆、科学新闻里应该看到过进化树。大

致的画法就是一棵枝繁叶茂的大树，大树的树根处画着细菌这样的单细

胞生物。随着树干的生长，逐渐出现分叉，几个巨大的分叉可能是植物、动物、真菌。每一个巨大的分叉上，还有无数细小的分叉。比如，

动物的大分叉上有脊椎动物的分叉，脊椎动物的分叉上还会有哺乳类的



小分叉，哺乳类的小分叉上还会有灵长类的微小分叉……靠近顶端的，往

往是人们认为最复杂、最高等的生物。

但我得首先强调一句，这种进化树的画法是极端错误的。原因我一会儿会说到，这里咱们先来看看正确的思路是什么。

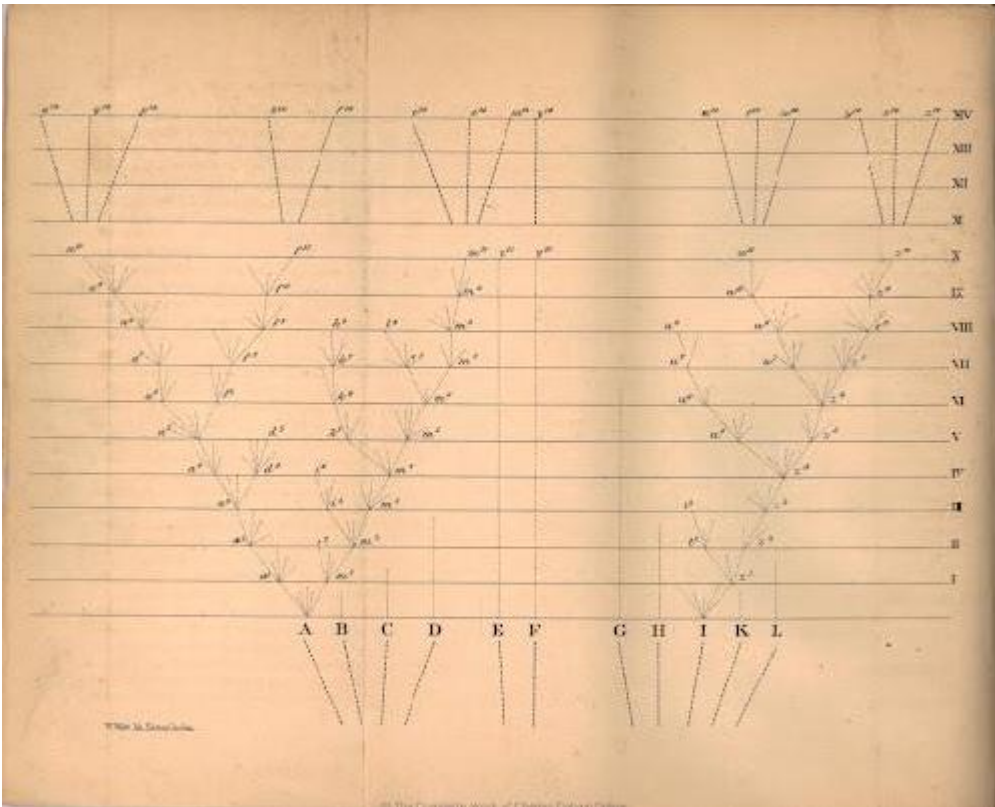
从静态的分类到动态的进化树

其实，达尔文在《物种起源》里亲手绘制了一张假想中的进化树，也是这本书唯一的一张插图。对于喜欢追究细节的达尔文来说，在自己

最重要的作品里做了一次伽利略和牛顿式的思想实验，这件事本身就足

够不同寻常了。不过这其实也说明，进化树的基本面貌完全可以根据进

化论的几个重要公理直接推演出来，不需要实验证据的支持。



我们可以还原一下达尔文的推导过程：

首先，在达尔文之前人们就已经意识到，地球生物固然各个不同，但彼此间也不是杂乱无章的，而是可以按照一定的规则进行整理和分类。

18 世纪，瑞典植物学家卡尔·林奈就创造了一套分类方法，把当时他所知道的 10000 多种植物按照纲-目-属-种的方式分门别类的整理出了

来。这套方法在后世被发展成了界-门-纲-目-科-属-种七级分类系统。

这套分类系统的逻辑是金字塔式的。特别相近的几个物种被分在同一个属，比较相似的属归入同一个科，以此类推。反过来说，根据生物

的分类地位，我们就可以大致判断它们的相似程度。比如，不同科的生

物，差别应该就比同科不同属的生物大。

但是在林奈的时代，人们还没有生物进化的知识，“上帝创造万物，物种亘古不变”是主流思想。在这种思想背景下，生物的分类系统

其实只是把上帝的造物按照某种规律编个码、排个号，方便人们观察

学习而已。

就像图书管理员给书籍分类。我们这门课程如果出书的话，大概率会被分到“科学技术-自然科学-生物学-进化生物学”的门类下面，而《红楼梦》大概会被分到“文学-古典文学-中国古典文学-中国古典小说”的分类下面。这种分类主要是方便管理员和读者检索，没有特殊含

义，也不能反映我和曹雪芹之间有什么关系。

但是到了达尔文这里，在进化之光的照耀下，原本静态的、代表现状的分类系统突然活了过来，能告诉我们很多历史上曾经发生过的事情

了。

你看，我们知道，生物是在持续变化的，并且会在可遗传的变异-生存竞争-自然选择-生殖隔离这四个环节的驱动下，出现新特征，乃至新物

种。既然如此，两种在分类系统里非常靠近的生物，除了特征相似之外，是不是在进化历史上的关系也很接近呢？说得直白一点，是不是因

为它们在不久之前还是同一种生物，所以大部分特征才很相似呢？

按照这个逻辑继续推演，这两个物种肯定会伴随着可遗传的变异-生存竞争-自然选择-生殖隔离的驱动，继续分叉，变成更多的物种。这些新

物种有的会在进化中被淘汰，有的可能会保持不变，有的则会继续变化、分叉下去。那么可想而知，如果给定足够长的时间，同一种生物产

生的分叉会越来越多，距离也越来越远。这是不是就是不同属、不同科、不同目、不同纲、不同门、不同界的生物的来源呢？

我们先暂停，总结一下刚刚的推演：

生物身处持续的进化和分叉当中，时间越长，分叉越多，彼此的距离越远。所以，今天生物分类表里越相近的生物，可能分开的时间越短，在不久前还拥有共同的祖先。反过来，分类关系越远的生物，

可能分开的时间就越长。既然如此，如果回溯过去，我们会率先遇到相

近生物——比如同一个属——的共同祖先，再遇到同一科、同一目的共

同祖先。那么，是不是只要回溯的时间足够长，我们会找到现存所有

生物的共同祖先？

就这样，达尔文完成了一次伟大的思想实验。他不依靠任何试验证

据，就从自己的进化论的理论体系中，推演出了生命进化的整体面貌。

生命的起点是共同祖先，共同祖先在漫长的历史上不断出现变异，

有些变异在反复的竞争-选择-隔离的循环中被固定下来，分化出了万千物

种。先分道扬镳的，成为进化树上粗大的分叉，比如细菌、动物、植物、真菌；后招手道别的，成了进化树上较小的分叉，比如爬行类和哺

乳类。人和黑猩猩、大猩猩这些最近几百万年才分手的物种，从进化尺

度上看，都是真正的血亲关系。

生命之树：进化的时间记录

用生命之树的方式，而不是图书馆目录的方式，理解地球上千万形

态各异的物种，确实是一个非常简洁和优美的思想。特别是它把静态存

在的万千物种，放到了生物进化的漫长时间里去观察。

我们可以想象一下这棵生命之树：

它的高度代表了生物进化的全部时间，靠近树根的时间更古老，靠近枝头的时间更近，此时此刻，就是这棵树的最顶端。如果你想要了解

某个时间，比如 1 亿 3000 万年前地球生物的面貌，就把自己想象成园

丁，找准高度，拿把大剪刀，咔嚓一刀剪下去，你看到的枝杈就是。

这么一说，我想你就理解为什么我说，很多进化树的画法是错误的了——

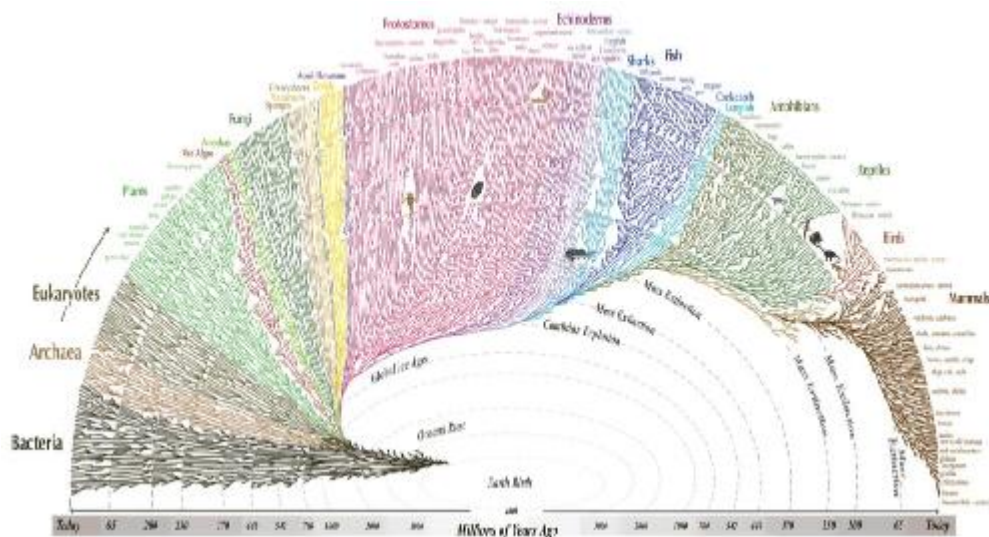
因为现存的地球生物，不管是单细胞的细菌、真菌，还是复杂的小

麦、水稻，不管是亿万年前已经出现的活化石物种，比如腔棘鱼、银杏

和中华鲟，还是出现时间很短的新物种，比如只有 20-30 万年历史的现

代人类，只要在今天这个时间断面上还在生存和繁殖，它们的位置就都

在进化树的顶端，不分高下。只有那些曾经出现但是已经灭绝的生物，



比如恐龙，它们的位置才会出现在进化树靠下的位置，必须靠人们的发

掘，拨开进化树顶端的枝丫才能重见天日。

说到这里，你应该理解常见的进化树示意图到底什么地方错了。在那些图里，最早出现但现在依然存在的生物，往往被画到了树根附近。

如何把生物准确地分类？

这么说的话，一个新问题就出现了：

如果现存物种都位于进化树的顶端，那我们怎么还原出进化树的全貌，怎么知道生命之树上哪些枝条更靠近？怎么知道这些现存物种要回

溯到哪个分叉点才会连接在一起呢？

我们当然可以笼统的说，特征差别越大的生物，在进化树上的位置就越远，植物和动物的距离显然就比两种动物远。但是，这个粗糙的标

准对于比较接近的物种就不好用了。

举个例子：生物分类学的开山鼻祖林奈在给哺乳类动物分类的时

候，曾经把蝙蝠也放到了灵长目，和人类、猿猴在一起。他的理由是，

这些动物上下颌都各有四颗门牙、两颗虎牙；都有双手双脚；手脚上都

有椭圆形的指甲；而且都以水果为食。

我们现在可能觉得林奈的标准有点儿匪夷所思，但问题就在于，生物之间可能存在大量的特征差别，用哪些作为分类标准，本身就成了一

个很主观的选择，出现错误、争论是难以避免的。

除了根据现存生物的外在特征进行分类之外，还有一个办法，就是在化石证据中寻找共同祖先，也就是生命之树上那些恰好位于分叉位置

的物种。

但这个思路的麻烦在于，并不是所有节点性的物种都留下了化石证据，它没有办法定位所有的枝丫，只能在极少数场合用来做验证。

当然，在遗传物质 DNA 被发现之后，这个问题有了更系统的研究方法。人们可以通过 DNA 测序，获得现存生物的基因组序列信息，然后比

较不同物种的基因序列的差异，推测它们之间的距离。

这种分类思路的好处是显而易见的。理论上说，地球上每一种现存

生物的基因组序列信息都可以被精确测定，其中大量的序列片段都可以

用于物种分类和生命之树的绘制。

从某种意义上说，相比根据具体的生物学特征或者化石证据为生物分类、绘制生命之树，用基因组序列分类才是真正的大数据方法，可以

无差别也没有预设立场的把生物大量乃至全部的遗传信息用于分类。

总结

人们很早就知道，地球上生活着千千万万形态、结构、生活方式千

差万别的物种，也早就开始用图书管理员给书籍编号分类的思路整理这

些物种的信息。

但只有进化论诞生之后，人们才开始带着动态、历史的眼光理解生物分类。人们这时候才意识到，现存地球生物彼此关系的远近，代表着

它们共同渊源的长短，反映了它们在生命之树上位于什么分支、哪片树

叶。

下节预告

既然生物进化历史的全貌是这么一棵大树，那我们对于进化规律的探究，其实都可以从这棵树的特征上寻找。

这棵树的根在哪里？它如何确定和改变生长方向？每根枝条生长的速度有多快？接下来几讲，我们就沿着这些问题，一起来看看生物进化在

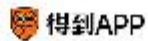
整体上呈现出了什么规律性的特征。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
12生命之树：生物进化历程的全貌是怎样的？



出自《王立铭·进化论50讲》



13 | 进化溯源：生命之树的树根在哪里？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讨论了生物进化过程的基本面貌，它就像一棵根深叶茂的大树。那么，如果我们仔细审视这棵树，审视它的每一寸树干和每

一根枝叶，追溯它经历的每一次毁灭和每一次繁盛，能不能从中找到生

物进化的某些底层规律呢？

这一讲我们首先来看看，这棵生命之树的树根在哪里？

LUCA：生命之树的根

其实，“生命之树有一个树根”这个声明，一开始并没有什么严格的科学证据，而是顺着达尔文当年的思考逻辑推演出来的。

比如，除了病毒之外，所有现存的地球生命都有相似的细胞结构，都使用 DNA 作为遗传物质，都使用 ATP 作为能量载体。这种普遍意义

上的相似性强烈提示了共同祖先的存在。如果否认地球生物存在一个共

同祖先，就得假设不同类别的生物在漫长的进化历史上，独立发展出了

这些完全相同的特征，这个巧合未免也太匪夷所思了。

而这个共同祖先，也就是生命之树的树根，就是传说中的“露卡”

（LUCA，Last Universal Common Ancestor），英语直译过来就是“现存地球生物的最后共同祖先”。我要提醒你的是，LUCA 是一种完全

靠猜测和推理想象出来的生物，没有留下任何化石证据。长久以来，它

存在的唯一依据就是达尔文式的推论。

但是到了 2016 年，科学家们居然还原了这种假想中的生物的许多细节特征。而他们使用的就是咱们上一讲讨论的，利用基因序列差异还原

生命之树的方法。

首先，研究者们分析了遍布今天地球生物圈的基因序列，从中找到了 355 个广泛分布于所有类群的基因家族。根据生命之树的形成原理，

既然这 355 个基因家族分布得如此普遍，那最合理的解释就是，它们诞生

的时间非常早，诞生在生命之树出现任何分叉之前。换句话说，在 LUCA 体内，应该已经有这 355 个基因家族的雏形了。

从这 355 个基因家族出发，研究者们进一步猜测了 LUCA 可能是一种什么样的生物——

由于这些基因包括了 DNA 复制、转录和翻译的功能，因此大家推测，LUCA 和现代生物一样，已经开始使用 DNA 作为遗传信息的载体。

同时，LUCA 拥有 ATP 合成酶的雏形，能利用环境中的离子浓度差制造

能量。这一点我们后面会详细展开。他们甚至还推测，LUCA 应该是一

种生活在海底热泉喷口附近，能够忍受高温、喜好无氧环境的单细胞生

物。

类比：语言之树的树根

也许你还是觉得，这种纯靠猜测的研究不是那么让人放心。别着急否定，我可以用一个语言学的例子交叉印证一下人们对 LUCA 的研究思路。

在欧亚大陆上使用的许多种现代语言，比如英语、德语、法语、西班牙语、印地语、俄语、希腊语等，在词汇拼写和语法结构上都有着很强的相似性。这些语言被语言学家们统一归类为“印欧语系”，是今天

世界上使用范围最广的语言系统，超过 30 亿人使用。

和我们讨论生物进化的逻辑类似，语言学家也认定，这些语言有一个共同“祖先”，并且还给它起了个名字，叫“原始印欧语”。语言学

家认为，原始印欧语在长期的使用、传播、变化、固定过程中，逐渐分

化出了今天数百种千差万别的独立语言。

和 LUCA 一样，原始印欧语也是一种纯粹假想出来的语言，今天并没有任何人使用它，也没有留下任何文字记录。但是，语言学家们可以

通过分析现代印欧语言的相似性，部分的还原出这种原始语言的特征。

尽管 LUCA 也好，原始印欧语也好，人们并不掌握它们存在的直接

证据，但其他学科的研究发现确实能够印证它们的存在。比如，LUCA 的

特征就和古生物学和地质学的研究发现相一致，而原始印欧语的研究也

和古人类学以及考古学的研究相互印证。

这么说起来，LUCA 也好，原始印欧语也好，把它当成生物或者语言进化之树的树根，还是相当可靠的。

当然，我要强调一句：生命之树的根到底是什么、在哪里，远不是一个已经尘埃落定的问题。即便我们相信 LUCA 的存在，也相信研究者

们对 LUCA 的猜测和想象，其实也无法确认它到底出现在什么时候、具

体位于生命之树的哪个位置。

这个话题有点烧脑，我稍微展开几句：

你看，我们固然可以从现存地球生物的基因序列出发，找到那些广泛存在于生命之树所有主要分支的基因家族，然后假设这些基因家族在

LUCA 体内就已经出现了。但是，既然 LUCA 没有留下化石证据，我们就只好定性的推测，它的存在时间肯定是生命之树还没有出现分叉的时

候，至于具体是在什么时间，从三十多亿年前到四十多亿年前各种猜测

都有，很难有个准数。

问题一：生命之树只有一个根吗？

如果说具体时间仅仅是个技术问题的话，接下来两个问题就更严重了。它们的存在，直接让生命之树的树根形态变得更加扑朔迷离。

第一个问题：既然是从现在推测过去，那么我们可以想象，如果生命之树的某个分支很早就形成了，但是没有幸运的延续到今日，那这个

分支上的基因序列我们就无从考证，也无法纳入对 LUCA 的推测中。这

当然会大大影响我们对生命之树树根的描绘。

我们把这个问题阐述得具体一点：

假设除了现存的地球生物门类，比如细菌、古细菌、真菌、植物、动物之外，还有一个特别重要的生物门类，我们姑且叫它“X 分支”，早

在 35 亿年前就已经从生命之树的主干上分叉出去、独立演化了。这个分

支曾经演化得极其成功，几乎占领了初生的地球海洋，在长达 5 亿年的

时间里，把今天地球生物的所有祖先们压制得抬不起头来。

但是，到了 30 亿年前，一场无法考证的巨大环境灾难彻底毁灭了生命之树的 X 分支，也因此给了其他分支更大的生存空间，让它们一直生

长、存续到今天。

到了 21 世纪，一群好奇的生物学家决定还原地球生命共同祖先的样貌。他们走遍全球，收集了所有现存生物门类的基因序列，从中找到了

355 个普遍存在的基因家族，然后推测出了共同祖先大概长什么模样、

在哪里生活、以及生活在什么年代。

但是，只有拥有上帝视角的你才知道，这群科学家永远无法看清真正的共同祖先。因为生命之树有一个重要的 X 分支早在 30 亿年前就已经

烟消云散，它携带的独特遗传信息根本无处可寻。

听到这里，你应该看到了问题的核心：对生命之树的寻根溯源，只能从现存生物具备的特征和携带的遗传信息出发。就像“历史是由胜利

者书写的”那样，我们所谓的 LUCA，其实也只是演化胜利者的 LUCA。

问题二：分叉后就不会融合了吗？

而即便我们放弃幻想，把目标收缩到寻找现存地球生命的根源，也还是会遇到第二个麻烦：

刚才推演生命之树树根的方法，其实有一个很核心的假设——生命之树的分支一旦分开就不可能再度融合，只能各自独立的演化下去。这

样我们就知道，两个物种差异越大，分开的越早；差异越小，分开的越

晚。但是研究发现，这个假设并不总是成立。

比如，两个物种很相似，有可能是因为它们很晚才分开，但也有微小的可能是因为它们很早就分叉了，但最近突然又融合了一次，彼此借

鉴了一下对方的特征。这种现象有一个专门的名称，叫作“水平基因转

移”——lateral gene transfer。

比如，在细菌这类简单生物当中，不同物种之间交换基因就是一件稀松平常的事情。

有些专门入侵细菌的病毒，也就是所谓的噬菌体，能够在反复入侵不同细菌的过程中把一些基因片段带来带去。还有些细菌干脆可以直接

把遗传物质释放到环境中，被其他细菌个体吞噬和利用。也就是说，至

少在细菌这个分支上，枝条的分叉和再度融合是非常普遍的现象。这当

然就大大增加了寻根溯源的难度。

即便是更复杂的生物，水平基因转移这种现象也存在。

你肯定知道，植物之所以能进行光合作用，利用太阳光制造碳水化合物，是因为植物细胞拥有一个名叫“叶绿体”的微型细胞机器。而真

菌、植物、动物这些复杂生物能够高效的利用能量，是因为它们都有一

个名叫“线粒体”的微型细胞机器。

生物学家们普遍相信，叶绿体也好，线粒体也好，原本都是独立生活的细菌——

在大约 20 亿年前，真核生物的祖先吞噬了一个能够高效使用能量的细菌。这个细菌幸运的没有被消灭，反而存活了下来，和宿主形成了生

死相依的亲密关系，不仅提高了宿主细胞的生存能力，也给自己找到了

独特的生存空间。这就是线粒体的来源。

在大约 10 亿年前，类似的吞噬和寄生事件又发生了一次，真核生物的祖先又把一枚能够进行光合作用的细菌纳入体内，这就是“叶绿体”

的来源。

线粒体和叶绿体的出现，本身就是重大的基因水平转移事件，又被叫作“内共生事件”。两个细菌的分支在 20 亿年前和 10 亿年前分别和

真核生物的祖先分支发生了重新融合。动物、植物，当然也包括我们人

类自己，都是生命之树异常生长的产物。

总结

数百万种现存的地球生命，都是从相对少数和简单的祖先那里逐步

生长、延伸、分叉而来的。我们确实能从现存的生物出发，推测出这些

生物的共同祖先的大致面貌。

但是，生命诞生初期可能发生的驳杂混乱的生长和毁灭事件，以及生命分支之间分叉后重新融合的小概率事件，导致生命之树的真正根源

可能会永远隐藏在黑暗中，不为我们所知。

而我们人类，以及所有现存的地球生命，还得带着这个永恒的遗憾，继续走下去。

下节预告

说完了生命之树的树根的基本面貌，下一讲我们换一个角度，从生命之树的树冠，看看这个大树的枝条和树叶遵循什么生长规律，又会被

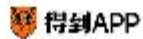
什么因素影响。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
13进化溯源：生命之树的树根在哪里？



出自《王立铭·进化论50讲》



14 | 进化的路线：有目的吗？有方向吗？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面两讲，我们描绘了生命之树的基本面貌，以及这棵大树的树

根。这一讲，我们换一个观察角度，看看生命之树的树冠，讨论一下这

棵大树的枝条和树叶是遵循什么规律生长的，又会被什么因素所影响。

当然，这个问题也可以换一个更敏感、更容易引起争议的表达——

进化到底有方向吗？

如果对进化论没有太多的知识积累，你可能会说，“进化当然有方向啊，不就是从简单到复杂，从低级到高级，从水生到陆生的生物演变过程吗？”

这个说法好像挺符合常识的。最早的单细胞生物出现在 40 亿年前，

最早的多细胞生物出现在距今 15 亿年前后。而更复杂和高等的生物，像

动物界的哺乳动物、植物界的开花植物，要到差不多 1-2 亿年前才出现。称霸地球的现代人类，更是要到距今 20-30 万年前才诞生。要是这

么看，生物进化好像确实有明确的方向。

但是，如果对进化论有一定的了解，你可能马上会说这种说法不

对。比如，生物的复杂程度并不总是持续提高的，寄生虫的消化系统和

穴居动物的视觉系统就会逐渐在进化中失去功能；再比如，陆地植物和

动物固然出现在水生生物之后，但也有不少陆地生物重返海洋的案例。

现在问题来了，进化到底是有方向的还是没有方向的呢？这一讲，

我们就利用进化论的公理体系拆解一下这个问题。

变异随机，而选择有方向

首先，我们已经知道，进化的开端是可遗传的变异。在这个层面上，进化当然是没有目的，也没有方向的。

这一点比较容易理解。从基因的角度看，可遗传的变异的来源是DNA 分子在复制过程中出现的随机错误，这种错误从理论上就是不可避免

也无法预测的。而从生殖细胞的角度看，到底哪个精子或者卵子能够

幸运地孕育后代，它们又把什么基因变异传递到了后代体内，也是无法

预先设计的。

但是，事情还没完——

我们同时也知道，虽然可遗传的变异是随机的，但生物个体是要参与生存竞争，接受自然选择的筛选的，其中只有一小部分的生物个体能

够获得生存和繁殖的机会。到了这个层面上，环境的约束就天然的决定

了进化的方向。

举个例子：

你肯定早已意识到，生活在海洋里的鱼类有一些共同的身体特征，

比如纺锤形的身体、月牙形的尾巴、光滑的身体表面。这些身体特征能

够帮助鱼类在海洋里自如和快速的运动，更好的获取食物、逃避危险，

自然也就有利于它们的生存和繁殖。当然，你也可以把这种相似性解释

成，鱼类有共同的祖先，从祖先那里继承了一些相似的生存技能。

但是我们也注意到，有些和鱼类亲缘关系很远的海洋生物，也具备

很相似的特征。比如鲸类，它们的祖先是陆地上生活的哺乳动物，和河

马有亲戚关系，但是在重返海洋之后，也演化出了和鱼类很类似的身体

特征。还有已经灭绝的鱼龙，它们的祖先是陆地生活的爬行动物，和蜥

蜴是亲戚，但在进入海洋生活后，也演化出了类似鱼类的身体特征。

这种现象被生物学家们称为“趋同进化”，指的是原本关系遥远、

特征也不一样的生物，在同样的环境中长期演化，会慢慢的具备类似的

特征。

趋同进化这种现象的出现，本身就说明进化确实是可以具有方向性的。

对于海洋生物来说，浩瀚的海洋就是它们生存竞争和自然选择必须

考虑的硬约束之一。所有生物想要活下来、繁殖后代，都必须处理好这

个环境约束，掌握在海水中长期生存、运动、捕食、繁殖的本领。而流

线型的身体、月牙形的尾巴、光滑的身体表面等特征，可能就是应对这

种硬约束的最优解之一，或者至少是局部最优解之一。

既然如此，不管可遗传的变异制造出了多少种匪夷所思的可能性，

海洋环境只允许其中少数的、特定的可能性保留下来。进化的方向性就

因此出现了。

环境不变时，进化有终点

顺着这个思路推演，你可能还会推导出一个重要的结论：在环境条

件稳定不变的时候，生物进化不光有明确的方向，还会随着时间的推移

逐步逼近这个方向的尽头。换句话说，进化甚至还是有终点的。

假设这么一个场景：

我们乘坐时光机，观察刚刚提到的海洋生物的进化历程，应该会看

到明显的方向性的变化——它们的身体越来越呈流线型，表面越来越光

滑等等。站在每一代旗鱼、蓝鲸、鱼龙的角度，它们确实可以骄傲地声

称，自己比自己的历代祖先更高级、更适应海洋环境。

这么看的话，是不是只要给定足够长的时间，它们就能游得越来越快，还能随时变线漂移，运动能力直逼物理定律设定的天花板呢？并不是这样的。因为进化存在尽头。

我们知道，可遗传的变异的出现是完全随机的，这些变异有的对于生物的生存繁殖有好处，有的则有害处。在特定环境的约束下，进化的

方向可以看成是被有益变异和有害变异的相对比例所框定的。

在自然选择开始的早期，生物总体而言还不是那么适应环境，因此随机出现的变异当中，会有比较大的比例是能带来生存和繁殖方面的收

益的。就像我们常说“一个人已经跌入谷底，往哪个方向走都是上坡”

是一样的。

但随着有益变异的积累，随着生物越来越适应环境，情况就变了。

虽然变异还是随机的，但出现有益变异的概率会逐渐降低。这和经济学

上说的“边际收益递减”的规律很相似。既然生物的特征正在变得越来

越适应环境，那么想要进一步锦上添花自然就更难。

有益变异无法无限增加和积累，那有害变异能否一步步被淘汰、直至彻底消除呢？

也不行。道理是类似的。可遗传的变异本身是随机的，但随着生物

在进化历程中越来越完善，有害变异出现的概率也会上升。打个比方，

一架已经运转良好的机器随便鼓捣几下，把机器搞坏的可能性总比把机

器搞得更好用要大。

这样一来，生物的进化就会触及这样一个理论上的终点——有益变

异无法持续增加，而有害变异也无法继续清除。到这个时候，生物的特

性就不可能继续优化了。

说到这里我们已经发现了，生物进化的方向性还真不是一个非黑即

白的问题：变异的产生是没有方向的，但变异的选择却是有方向，甚至

是终点的。这个方向和终点都是被环境所塑造的。

环境决定方向，而环境会随机变化

而这还没完！

刚才我们的讨论有一个假设，就是环境条件保持不变。但在亿万年的

时间尺度上，环境这个硬约束本身也是会变化的。这样一来，如果从

整个进化史的角度看，生物的进化又可以说是没有明确方向的了。因为

塑造方向性的东西，自己居然也像没头苍蝇一样，到处乱撞。

这方面最著名的例子就是发生在 6500 万年前的小行星撞击地球事

件。它导致了地球上 75%的物种灭绝，几乎消灭了称霸地球的恐龙（除

了鸟类，鸟类也被认定是恐龙的一个分支），也间接导致了现代鸟类和

哺乳类动物的兴盛。这颗意外撞击地球的小行星，硬生生的重新设定了

地球表面的环境参数，重新塑造了地球生物进化的新方向。

如果说小行星撞击是个纯粹的意外的话，地球环境自身的变化其实也充满了偶然性。

拿海洋环境来说，在百万、千万年的时间尺度上，我们也许可以认

为，海洋环境是稳定的，是塑造生物演化方向的硬性约束。但是在更长

的时间上看，海洋自己也在不断变化。对于一直生活在海洋的生物而

言，陆地的形成和板块运动、海平面的升降、海水温度和化学成分的变化，也都持续影响它们的生存繁殖，决定了它们在某个时间、地点的进

化方向。

还有，要是没有大块陆地的形成，海洋生物的登陆自然就无从说

起。而在原始大陆最初形成的时候，地球上还没有臭氧层阻挡太阳光

里的

的紫外线，所以复杂生物在陆地上压根无法生存。这可能也解释了，为

什么能够离开海洋、在陆地生活的植物和动物，要到五亿年才开始广泛

的出现。

从这个角度说，“从水生到陆生”确实是对地球生物进化趋势的一种描述方式，毕竟陆地生物确实确实出现在海洋生物之后。但这种趋势，并非生物进化自身的方向，而是被地球的环境变化所塑造的。我们

完全可以设想，如果有一天地球表面重新被海水覆盖，出现类似“未来

水世界”那样的末日情景，那地球生物开始新一轮“从陆生到水生”的

变化趋势也一点不奇怪。

总结

进化的开端，也就是生物在繁殖过程中出现的可遗传的变异，是完全随机，没有目的和方向可言的。

而生物在开展生存竞争的时候，它们身处的环境决定了什么样的生物能活下来、繁殖后代，什么样的生物会被淘汰消亡。环境因素本身就

决定了进化的方向，乃至终点。

而在漫长的进化时间尺度上，环境因素本身也在发生各种变化，这些变化会随时修改生物进化的方向和终点。

这么看的话，地球生物进化永远都处在“现在进行时”：一方面，

要在现有的环境约束下持续优化和改善；另一方面，要被动等待可能随

时从天而降的环境变化。既要因地制宜，还要拥抱变化，这是地球生命

一直在努力但永远也无法彻底解决的难题。

下节预告

明确了进化的目的和方向之后，下一讲，我们继续从进化论的公理体系出发，看看进化的速度是怎样的。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
14进化的路线：有目的吗？有方向吗？



出自《王立铭·进化论50讲》



得到APP

15 | 进化的速度：渐变？突变？还是快慢结合？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讨论了进化的方向，也就是生命之树枝条的生长方向。

这一讲，我们继续从进化论的公理体系出发，看看这些枝条的生长速度，也就是生物进化的速度是怎样的。

渐变论 vs. 突变论

生物进化的速度到底有多快，是一个从达尔文时代就被反复讨论的重要议题。

达尔文本人是一个坚定的渐变论者。在《物种起源》一书中他反复提到，地球地理环境的改变、可遗传变异的出现、自然选择的影响、物种

的形成和灭绝都是极其缓慢的。在达尔文看来，不管一种生物和它的

祖先有多大的区别，这种区别一定是经过无数个微小步骤和中间过渡，

以一种连续、平滑的方式实现的。

渐变论本身有很强的常识基础。毕竟再坚定的进化论者也必须面

对这样一个直觉上的难题：既然进化是物种形成的基础，塑造了千千万

万种不同的生物，那为什么在我们身边看不到正在进行中的生物进化现象

呢？

渐变论对这个问题的解释很简单，也很有力——因为进化过程太过

缓慢，任何一点肉眼可见的变化的出现，需要的时间都超过了人类的生

命长度，所以在我们身边什么都看不到。

这种说法听起来无懈可击，也确实有不少坚实的证据。一个著名的研究案例就是，在过去 5000 万年时间里，马科动物的身材一直在稳定增

长。化石证据显示，马花了 5000 万年时间才把体重从始祖马的 50kg 左

右增长到了现代马的 500kg。这种变化是连续的、缓慢的、平滑的。这

些动物的牙齿高度也呈现出了类似的特征。

但是，渐变论也不是没有遭遇过挑战，最重要的挑战可能是两个：

第一，渐变论固然能够解释生物微小的、定量的变化，比如马的身材、人的脑容量，但是那些更加剧烈的进化过程，比如从水里的鱼到在

陆地爬行的两栖类生物、从裸子植物到能开花的被子植物，要求生物的

许多特征都出现巨大的变化，这些是如何发生的？

如果这些巨大的变化也是许多微小变化积累的产物，那我们就应该能挖掘到所有这些中间过渡状态的生物的化石，就像体型逐渐增大的马

科动物的化石一样。但事实上，在绝大多数时候，这种中间状态的化石

并没有被找到。

当然，很多生物学家会说，找不到中间状态的化石没啥稀奇的，毕

竟化石的形成需要天时地利一系列巧合，生物无法形成化石才是常态。

这个解释可能至少是部分正确的。但无论如何，证据的缺失是渐变论立

论的一大遗憾。

第二个挑战来得更猛烈一些——

从 20 世纪初期开始，遗传学家们就发现，遗传物质的微小改变就可能会导致生物体特征的巨大变化。比如我们提过的摩尔根，他通过研究

果蝇发现，果蝇染色体的微小变化就能让果蝇的眼睛从红色变成白色，

身体从褐色变成黑色，翅膀从伸展平整变成残缺卷缩。在这个过程中，

完全不需要任何中间过渡类型。

到了 20 世纪中后期，人们进一步理解到，DNA 序列决定生物性状，DNA 序列上哪怕是一个碱基的微小变化，都可能产生灾难性的影响。

这样一来，新的问题就出现了。生物特征的变化背后就是基因序列的变化，而基因序列变化的最小单位就是单个碱基的变化。既然单个碱

基的变化在某些时候就足以引起生物特征的巨大变化，那我们从原理上

就得承认，生物进化过程不总是缓慢、连续、平滑的，至少在某些时

候，它应该可以表现得更加剧烈。

既然如此，是不是应该推翻渐变论，接受生物进化是快速的、跳跃的、断裂的呢？这就是所谓生物进化的突变论或者说灾变论。

但是，这么说好像也有问题。毕竟，刚才那些支持渐变论的证据是实打实的。如果放弃渐变论选择突变论，那些证据又该怎么理解呢？

间断平衡和中性突变

渐变论和突变论的冲突，到了上个世纪中后期，被两个新理论联手化解了。

第一个新理论叫“间断平衡理论”。它很好的解释了上面提到的渐变论的第一个问题——缺少中间过渡状态的化石。

这个理论是 1970 年代由美国科学家埃尔德里奇和古尔德共同提出的。他们是这么看的：

你们不要用形成化石很困难之类的理由搪塞我们了，这些中间状态的假想生物根本就不存在。生物的进化速度并不是恒定的，既不是永远

渐变，也不是永远突变，而是忽快忽慢。绝大多数时间里，生物只发生

微小、连续、平滑的改变，形成所谓的“平衡态”；仅仅在某些短暂的

时间窗口里，生物特征才会发生快速、跳跃、断裂式的改变。

按照这个理论，找不到过渡状态的化石才是合理的。因为在大部分

时间里，生物的特征处于平衡态，本来就不怎么变化。只有在极少数时

间，比如环境出现巨大变化的时候，生物特征才会出现巨大改变。而这

种巨大的改变一旦发生，变化速度很快，持续时间很短，很难恰好被化

石证据捕捉到。

听起来确实很合理。但渐变论也好，间断平衡理论也好，都必须直

面分子生物学的挑战。刚才说了，基因序列的微小差异就能带来生物特

性的巨大变化，而基因变异又是一个无法避免的随机事件。这么看的话，渐变也好，平衡态也好，压根就是无法实现的。

这个问题，被第二个新理论——“中性理论”——巧妙地化解了。

这个理论是日本科学家木村资生在 1968 年提出的。木村的理论也非常简单。他说，你们其实大大高估了在基因层面自然选择发生的频率和

它的重要性。

他认为，在基因层面上看，生物个体之间、不同的物种之间，大部分的差异其实都无足轻重，既没有益处，也没有坏处，是所谓中性的。

这也就意味着，它们大多数不会显著影响生物的生存和繁殖能力。既然

如此，它们到底能不能被保留下来、在哪些个体体内被保留下来、能不能

持续传给子孙后代，就不是自然选择能做主的，而是随机挑选的结果。反正只有一小部分生物个体能活下来，而且彼此之间生存繁殖能力

又差不多，那起关键作用的就是运气，而非能力了。

基因层面的中性理论，为化石层面的间断平衡理论提供了一个很好的解释——

根据中性理论，基因序列变化的作用很多时候都是无足轻重的，根本不会引起自然选择的注意。于是虽然基因变异在持续、随机地发生，

但绝大多数时候都不会制造出存在巨大差异的生物个体。这样一来，生

物的性状就只会某个平衡状态上下微小波动，不会产生方向性的显著

变化，于是间断平衡理论里的“平衡时段”就出现了。

只有在极少数时候，基因变异恰好发生在 DNA 序列的关键位置上，

而且恰好产生了巨大的好处（生物学家理查德·哥德施密特把这些基因变

异称为“充满希望的怪兽”），才会把昏昏欲睡的生物进化过程惊醒，

让自然选择真正发挥作用，从而引发生物特性的跳跃式变化。这时候，

间断平衡理论里的“断裂期”就出现了。

在我看来，这两个理论实际上从不同层面对进化的速度给出了相似的结论——

在中性理论看来，微观层面的基因序列的变异固然是随机的，但发生在不同位置上的影响却很不一样。有害变异会被快速淘汰，我们不需

要特别关注它们，剩下的是大量中性的变异和穿插其中的极少量有益的

变异。这种变异的模式表现在生物的宏观特征上，就会展现出间断平衡

的状态，也就是漫长的乏味的平衡态，以及穿插其中的极短暂的快速进

化。这种忽快忽慢的进化速度，也会在化石证据中体现出来。

当然，进化速度并不是一个盖棺定论的问题。对于不同的生物来

说，对于不同的进化时间窗口来说，缓慢变异和快速变异谁更普遍、中

性突变更重要还是自然选择更重要，可能答案并不相同。

很可能，生命进化的进程既不是马拉松，也不是百米冲刺，而更像

是西天取经的唐三藏——取经固然用了十四年，但有时走的波澜不惊、

春风得意；有时遇到高老庄、流沙河、火焰山，困在那里十天半个月动

不了身也很正常；等成佛以后，念动咒语，一晚上飞几千几万里也允

许。

进化，就是这么一场华丽的冒险。

复杂系统的进化速度

说起来，任何复杂系统的进化速度似乎都可以用这种思路去分析和解释。这里我们讨论一个具体的例子，就是人类历史的演进过程。

以一代人的生命长度做尺子，那对于大多数人来说，历史的变化都是缓慢，甚至是无趣的。生活当然会发生变化，但在绝大多数时候，这

些变化都是中性的、可有可无的。每一代人都会把自己成长中看到和学

到的东西当成是天经地义、理所当然，然后再用过来人的口吻传授给子

孙后代。

但是，在一万年人类文明史中的少数几个时间节点，比如粮食作物的驯化、铁器的出现、文字的使用、蒸汽机的发明、电力的出现、互联

网的诞生等等，在这些时候，人类文明的进化速度又会突然提高到惊人

的水平，仿佛一夜之间，人类整体成为了全新的物种。

我们有理由相信，我们这两三代地球人正处在间断平衡的断裂期，

一系列有深刻影响的改变要么正在发生，要么将要发生。这也是传统和

经验注定要失效，新的传统和经验正在形成的重要关头。希望来自生命

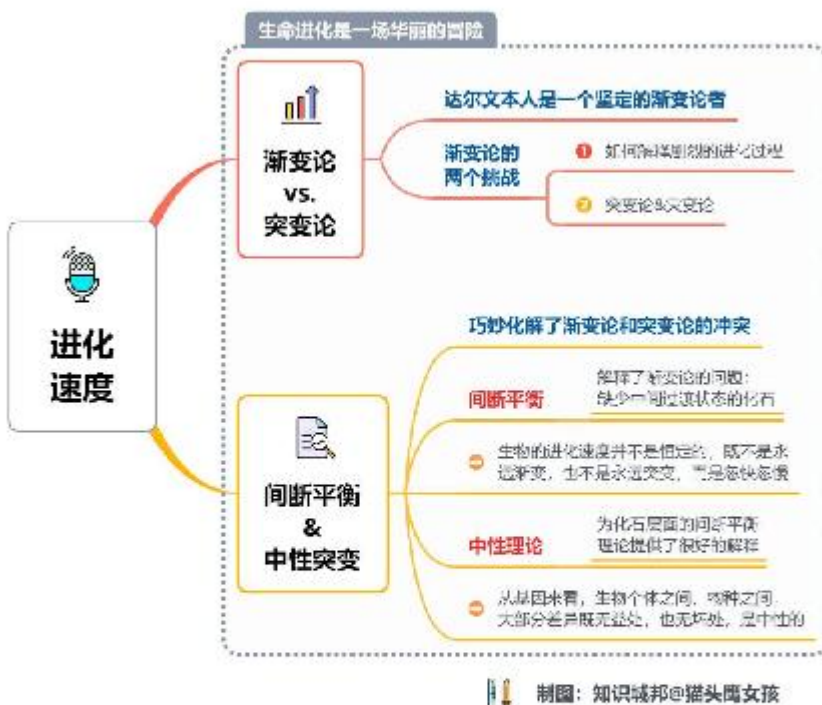
世界的自然规律，会给我们的生存带来启迪。

下节预告

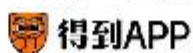
说完了进化的目的和速度，下一讲，我们看看生物的进化到底是一个怎样的过程，等待生物的又是怎样的宿命。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
15进化的速度：渐变？突变？还是快慢结合？



出自《王立铭·进化论50讲》



16 | 红皇后效应：为什么进化是永不停息的冒险？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面几讲，我们讨论了生命之树生长的方向和速度问题。形象一点

地说，生物进化的历程有点像小区里常见的黄杨树，总是在不断地向上

生长，娇柔的枝条抽出，变得粗大坚硬；嫩黄的小叶子伸展开来，变成

暗绿的颜色。

但是，你可能马上会产生一个疑问：如果生命之树是持续生长的，为什么我们还会找到一些看起来亿万年不变的生物呢？

活化石生物：进化会停止吗？

你可能听说过一个概念，叫“活化石”物种，像大熊猫、银杏树、

扬子鳄等都是。这个词是达尔文本人的发明，用来代表那些出现时间非

常古老，但一直存在至今，而且一直没有发生变化的生物。

生物学史上有一个特别著名的活化石案例，它的发现甚至有那么点戏剧性：

1938 年 12 月，南非一座自然博物馆的馆长考特尼·拉蒂迈，偶然在渔民那里看到了一条奇特的鱼。它有 1.5 米长，50 多公斤重，身下四片

厚厚的鱼鳍，很像能够行走的四肢。困惑的馆长画了张草图，寄给了鱼

类专家史密斯。后者激动万分的意识到，它很像是化石证据中一种 3.5 亿

年前出现、6500 万年前就已经消失的古老鱼类——腔棘鱼。

史密斯还亲自跟随船队出海，寻找活着的腔棘鱼，但没有成功。一

直到 1952 年，印度洋科摩罗群岛的渔民才重新捕到了一条完整的腔棘鱼

标本，并交给了史密斯加以确认。

这就是著名的从化石里重新活过来的物种——西印度洋矛尾鱼。之

后，人们还在印尼的苏拉威西岛发现了另一种活着的腔棘鱼，并把它命

名为“印尼矛尾鱼”。

要知道，根据化石证据，科学家们一直推测，腔棘鱼可能能用肺呼

吸，也能用强壮的鱼鳍在浅滩上行走，是亲身见证鱼类和两栖类分道扬

镵的节点性生物。而从 1938 年那次惊天发现开始，人们才意识到，这种

古老鱼类居然至今尚存，而且样子和化石中保留的几亿年前的祖先差别

不大。

腔棘鱼这样活生生的案例好像是对生命之树的嘲讽。你不是说生命

之树从生根发芽到开枝散叶，一直在不断生长吗？为什么会有腔棘鱼这

样几亿年不怎么变化的生命存在呢？

但请注意，所谓的“活化石”，其实是对这些古老生物、对进化过程

的一种误解。即便是在腔棘鱼身上，进化也从未停止过。

最显著的区别是，化石中的腔棘鱼留下了肺的痕迹，能够离开水呼吸，也能依靠强壮的鱼鳍在陆地行走。而现在活着的这两类腔棘鱼，虽

然在发育过程中也出现了肺，但成年后肺就逐渐萎缩、失去功能了，所

以只能在海洋里呼吸，而且是栖息在上百米深的海底。这么看的话，化

石中的腔棘鱼确实是鱼类上岸生活的过渡物种，而活着的这两类腔棘鱼

可能是上岸过程中半途而废的失败者，或者上岸之后又重新返回了海洋。

在基因序列的层面，这种区别也很明显。活着的两类腔棘鱼，巨大的眼睛能检测微光，但却没有分辨颜色的能力。相比现存的其他鱼类，

它们的颜色感受器基因要么彻底消失，要么已经丧失了生物学功能。这

种特征和它们深海夜行的生活方式是匹配的。这种变化应该也发生在这

两种腔棘鱼放弃岸上生活、重返海洋之后。毕竟我们可以推测，那些在

浅海生活、逐步上岸的腔棘鱼祖先们，还是需要分辨颜色的。

所以真要排族谱的话，现在活着的腔棘鱼应该是化石腔棘鱼的远房

后代。在几亿年的时光中，腔棘鱼固然在外观上保持了相对的稳定，但

其实在我们不容易察觉的细微之处，进化在持续发生。

所以你看，“活化石”这个词其实应该从字典里删除才对。生命之树上，所有活着的生物都还在努力求生，不存在一劳永逸的生存方式。

红皇后效应：只有不停奔跑，才能停在原地

这种生存伴随着进化、停止进化就无法生存的生活方式，被生物学家赋予了一个有点童话色彩的名字——红皇后效应。它来自《爱丽丝梦

游仙境》故事中的角色“红皇后”的一句名言，“你只有不停地奔跑，

才能留在原地”。

前面讨论进化方向的时候我们说过，假设环境保持不变，那进化不光有方向，可能还有终点。但是请注意，这个终点只是理论上存在的，

因为环境作为进化的外部约束，无时无刻不在发生变化。而且别忘了，

一种生物自身在持续进化，也就意味着，和这种生物在一起生存的其他

生物面对的外部生物环境也在持续改变。

我们可以用一个假想的例子来演示一下红皇后效应如何发生的——

我们完全可以设想，在非洲草原上，猎豹追逐羚羊的生存游戏已经进行了几百万年。如果你在电视上看到过猎豹捕食羚羊的场面，大概会

觉得，猎豹是这场生存竞争的胜利者，羚羊只是猎豹爪牙下无助的献祭

品。但是别忘了，在猎豹的威胁下羚羊并没有灭绝，两者的数量也维持

在一个大体稳定的水平上。

这种平衡就是红皇后效应的产物。

在猎豹的威胁下，羚羊会持续的发生微小的进化，可能跑得更快、更耐久，可以甩脱猎豹；可能在奔跑中学会急停、转身，足以迷惑猎豹；甚至可能变得皮糙肉厚、难以下咽，让猎豹放弃把自己当成目标。

而羚羊的这些变化反过来又作为生存压力，驱动了猎豹的持续变化，让

它们跑得更快，转向更敏捷，牙齿更锋利……这两种进化的力量相互牵

扯，看起来似乎谁也奈何不了谁。但如果我们沿着时间轴作比较，就会

看到两种生物在以彼此为参照，发生持续的变化。

在红皇后效应的永恒驱动下，地球生物才一刻不敢放松进化的脚

步，从生命之树的树根开始，一路生长分叉，开枝散叶。当然，生物进

化的速度和方向可能各个不同，这和它们所处的环境有关，但持续进化

本身才是不变的法则。

不停奔跑，但不一定非得向前

猎豹和羚羊的案例比较容易理解，毕竟两种生物都是沿着通俗意义上“越来越好”的标准进化的。但必须说明的是，在红皇后效应的驱动

下，生物的进化并不需要总是如此。

有时候，这种永恒奔跑也可能是持续的原地绕圈圈。

还是说猎豹吧。假设猎豹有两种类型，A 和 B。类型 A 捕食能力强，但是不太耐饿；而类型 B 耐饿能力强，但不太善于捕食。在进化过

程中，我们可能看到的场景就是：

在猎豹群体内部，类型 A 多了，羚羊被吃得所剩无几后，就会有更多的猎豹饿肚子，这时候，类型 B 就有了生存优势；而类型 B 多了以

后，由于它们捕食能力不行，羚羊就会多起来，于是类型 A 又有了生存

空间。在这种局面下，哪怕羚羊的特征保持原地不动，猎豹也会自己进

行原地绕圈式的生存竞赛，AB 两种类型周期性的此消彼长。

还有时候，这种永恒的奔跑甚至可以表现为人类视角下的所谓“退化”。

很多时候我们会看到，生物的一些特征会逐渐废弃不用、弱化，甚

至彻底消失。比如，生活在动物体内的寄生虫，往往只有简单的感觉和

消化系统，而它们在宿主外独立生活的祖先如果也这样，是无法生存的；还有，生活在黑暗中的穴居动物，比如鼯鼠，完全失去了视力，而

它们在地面生活的祖先应该拥有很好的视力。这样的例子很多。

也因为这个原因，不少人认为，evolution 这个词翻译成“进化”有点误导性，应该改成价值观中性的“演化”。这个问题我是这么看的：

进化这个翻译既然已经约定俗成，其实也没有改动的必要，和演化这个词根据语言习惯，随意替换使用就是了。但我们确实要认识到：一方面，在红皇后效应的驱动下，生物确实确实的在持续的发生变化，这些变化对它们的生存繁殖很重要，因此说“进化”其实也没有什

么问题；

另一方面，“进化”一词中暗含的进步含义是针对生物自身的，我们不能套用人类中心论的视角品头论足。一言以蔽之，生物确实在进化，但并不一定要表现出人类眼中的进步。

就拿腔棘鱼来说吧。刚刚说到，现存的两种腔棘鱼，在进化历史上逐渐退回了深海生活，因此放弃了已经形成的肺，色彩分辨能力也彻底

荒废了。

从人类中心的视角看，把用肺呼吸和分辨色彩这两个先进的生物学功能废弃不用，确实可以说是浪费、退步。但从腔棘鱼的视角来看，这

种变化就不能看成是退步。既然回到了暗淡无光的深海生活，那肺器官

和辨色力就都是纯粹的历史包袱，对于生存繁衍毫无价值，可能还要浪

费宝贵的资源去记录、孕育和维护。

既然如此，当一次随机的基因变异终止了肺部的发育，或者破坏掉了色彩感受器基因的时候，这个基因变异对于腔棘鱼来说其实是无关紧

要的，甚至还可能被当成有益变异被筛选和保留下来。

站在腔棘鱼的角度，它们其实是主动选择了这种在人类看来是开历史倒车的生活方式，并因此获得了更大的生存机会。

说到这里，我会联想到曾经风靡全球的“历史终结论”。美国学者

福山认为，苏联解体这件事就说明，人类社会有一个单一的、最终的发

展形态，就是自由民主政治。在学界，在大众层面，福山的观点引发了

长久的争论，估计你也有所耳闻。

平心而论，福山的理论在逻辑上能自圆其说，也有一定的解释力。

但我想要强调的是，从生物进化中的红皇后效应出发，“人类历史会有

一个终结性的形态”这种思路从根子上就是错误的。和生物一样，人类

社会也必须永远不停奔跑，才有可能停在原地。“唯一不变的是变化本

身”这句话，既是生物世界的生存智慧，也是人类世界的生存智慧。

下节预告

这一讲，我们说了生物进化的红皇后效应，一旦停止进化，就会走向灭绝。那如果反过来，如果持续进化，生物会收获什么呢？我们放在

下一讲讨论。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》

16红皇后效应：为什么进化是永不停息的冒险？



出自《王立铭·进化论50讲》

得到APP

17 | 马太效应：复杂器官和生物多样性如何

出现？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讨论了进化中的红皇后效应。在这种效应的压迫下，生命之树的所有分支都必须不断地生长，停止生长就意味着死亡和灭

绝。

这一讲，我们从相反的方向理解一下红皇后效应。如果停止进化就要灭绝，那如果持续进化，生物会获得什么呢？

答案是“马太效应”。

赢家通吃的马太效应

马太效应这个词出自《圣经·新约·马太福音》。耶稣基督说：“凡有

的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。”通俗

来说就是，只锦上添花，不雪中送炭。可以想象，这种效应会产生一种

放大优势的效果，不管开始时优势多微弱，最终赢家总是通吃，winner takes all。

我们可以用一个假想的例子来看看马太效应是如何在进化上实现的

——

你可能还记得我们在讨论自然选择时，提起过“适合度”的概念。

在生存竞争中，哪些个体生存和繁殖后代的机会更大，我们就认为它们

的适合度更高。

现在，假设在某个物种内部出现了一个基因变异，携带这个基因变

异的个体的适合度提高了 1%。这听起来并不是一个多么惊人的数字。如

果这个物种每个个体平均能产生 100 个后代，那携带基因变异的个体也

就平均只能产生 101 个。在一代生物的时间尺度上，这 1% 的差别似乎

无关紧要。

假设一开始，有 1% 的生物个体携带这个有益的基因变异，那么在一

代之后，携带有益基因变异的个体比例仅仅会上升到 1.01%，不会产生

肉眼可见的效果。但是，只要我们足够耐心，等待 100 代之后，这个比

例会提高到 2.6%，已经开始加速；到 500 代之后，会提高到 59%；而

到 1000 代，这种基因变异的比​​例就会达到 99.5%，几乎扫荡了整个物

种。

假设该物种传一代需要 20 年时间，和人类类似，那这个基因变异实

现这种从无到有的替代，仅仅需要 2 万年时间。在进化历程里，别说 2

万年，20 万、200 万年也真的就是弹指一挥间。

请注意，我们这里描述的是一个非常温和的、只带来了看似微不足

道的 1% 改善的有益变异，连它都能在弹指一挥间实现对整个物种的扫

荡。这就是马太效应在生物进化中的体现。在真实的进化过程中，你也

完全可以想象，给定足够长的时间，哪怕是比 1% 的优势还要微弱的多得

多的基因变异，也有可能用缓慢到无法察觉的节奏，逐渐扫荡整个物种。

马太效应和复杂器官形成

在刚才这个假想案例里，进化中的马太效应是在物种内部起作用的，实现的是比较微小的性状改善。而在进化历史上，马太效应还能在

更大的范围、更长的时间尺度中发挥作用，体现出更加震撼的力量。

其中，一个特别重要的案例就是复杂器官的形成。

比如眼睛的形成，这是很多反进化论者特别喜欢的例子。他们的证据是眼睛的所谓的“不可约分性”——

也就是说，眼睛是由许多功能元件按照特定的空间顺序精密组装而成的，比如人类的眼睛，就需要眼皮、睫毛、角膜、瞳孔、晶状体、视

网膜、视神经等等元件组装在一起。如果这些元件孤立出现，那不仅无

法发挥任何功能，反而还会增加累赘，因此不会被进化所选择。但如果

假设这些元件是同时出现的，而且恰好第一次出现就排布成了正确的结

构，又实在太过凑巧。因此，在这些人看来，眼睛这样构造精良的复杂

器官，只能来自上帝或者更高级智慧的有意设计。

但其实，眼睛的生物学特征被人们深入挖掘之后，不光没有挑战进化论，反而成了进化论特别有力的证据之一。这背后的逻辑，就是优势

层层累加、导致赢者通吃的马太效应。

目前，动物世界里能找到的最简单的眼睛，是两个细胞紧靠在一起形成的，一个是负责捕捉光线的感光细胞，一个是负责吸收多余光线、

保护和支持感光细胞的色素细胞。海洋环节动物——杜氏阔沙蚕幼虫——

的眼睛就长这样。实际上，这也是我们能够想象的最简单的眼睛结构。

可以想象，结构这么简单的眼睛能起到的作用是极其有限的，不要说成像，连检测光源方向和位置的能力都没有。但是请注意，如此原始

的眼睛结构，我们可以叫它眼睛 1.0 版，就足已启动赢者通吃的马太效应

了。

我们可以推测，相比没有眼睛的同类，拥有 1.0 版眼睛的生物，能够大概判断环境里有没有阳光照射，有阳光的地方，藻类植物应该会比较

密集，自己找到食物的概率就更高。同时，这个眼睛也能帮它判断是不

是突然有阴影笼罩过来，于是逃脱天敌追捕的能力也提高了。这样一

来，和上面的假想案例一样，原始的眼睛 1.0 版也会因为这些看起来不算

惊人的优势，在短时间内席卷整个物种。

之后，拥有眼睛 1.0 版、从而获得生存优势的生物，可以继续一代代

积累微小的有益突变。比如，某个基因突变可能会让眼睛 1.0 所在的身体

部位发生褶皱，产生一个杯子状的凹陷，让原始眼睛正好位于杯底。这

样的眼睛 2.0 结构，除了感光之外，还多了一点点粗糙的确认光线方向的

作用。毕竟只有顺着杯口照射进来的光线才会触及感光细胞，被生物看

见。这种粗糙的光线定向能力，就让生物对于食物和天敌的定位更准确

了。

再往后，杯子状的眼睛如果进一步凹陷，杯子口继续收缩变窄，又

会发生什么呢？这只 3.0 版的眼睛，就有可能利用小孔成像的原理，检测

到外部世界的模糊轮廓。这对于生存和繁殖当然也有额外的好处。

再往后，如果在杯子里装上保护性的液体，在狭窄的杯口装上透明

的保护膜，眼睛 4.0 就有了更大的用武之地，甚至能脱离海洋，在陆地上

使用。

再接下来，5.0 版的眼睛会在 4.0 版的基础上继续优化，比如加上保护性的眼皮，比如让透明保护膜的曲率可调、实现变焦，再比如增加控

制进光量的瞳孔。

这样的进化路线并不是空想的，每个节点都能找到相应的生物学证

据。如果把沙蚕幼虫的眼睛看成 1.0 版本，把人类和章鱼的眼睛看成 5.0

版本的话，那么涡虫的眼睛就是 2.0 版的，拥有杯子状的凹陷；鹦鹉螺的

眼睛就是 3.0 版的，能够小孔成像；天鹅绒虫的眼睛就是 4.0 版的，已经

被透明角质层严密保护了起来。

你看，哪怕是精致发达的眼睛，也并不需要一蹴而就的形成，也仍

然可以在马太效应的持续作用下，一步步从微小优势堆积而来。遵循类

似的逻辑，我们也能推断其他复杂器官和复杂技能是如何在进化中出现

的。

马太效应和多样性的出现

而且，马太效应不光能作用在生命现象的质量上，让具备微弱生存

优势的特征成为胜利者，最终构造出精巧复杂的生物学机能。它也能作

用在生命现象的数量，特别是多样性上，制造出繁荣昌盛的生物世界。

套用这一讲一开始那个假想的例子。某个能提升 1%适合度的基因变异，会快速在物种内部扩张，占据统治地位。这件事本身可以看成是该

物种的质量提升。那然后呢？

我们可以继续推演：既然这个有益的基因变异已经扩散到了相当广大的范围中，那在这个广大范围内，同一物种的不同个体和群体就更有

可能彼此间独立进化，分别积累出不同的有益变异，最终通过生殖隔离

形成不同的物种。

这样一来，一开始这个 1%的有益变异，不光短时间内就带来了物种内部的质量提升，还有可能在更长的时间尺度上，促进这个物种开枝散

叶，从一个物种分裂成多个物种，甚至形成新的属、新的科，蓬勃成长

为生命之树上一个繁茂的大分支。

而在更长的时间尺度上，物种多样性的增加又反过来带来了一个额外的好处——提升了这个进化分支整体的生存机会。

就单个物种而言，我们一般认为，它的生命周期可能在数百万年上

下，不论如何繁荣昌盛，终有灭绝的日子。在进化历史上，几次巨大的

环境灾难都导致了物种的大面积灭绝，比如我们反复提到过的小行星撞

击事件。

但如果跳出单个物种，考虑更大的进化分支，比如一个目、一个

科、一个属，就会发现，这个分支上物种多样性积累得越多，这个进化

分支被意外的环境变迁彻底抹掉的概率就越低。这个道理不难理解。既

然物种的灭绝是一个不可避免的周期性事件，那么一个进化分支里的物

种越多，想要全部同时被灭绝的概率自然就越低。

总结

说到这里，让我们回到生命之树的想象中，总结一下这一讲的发现：

在持续的进化压力下，每种生物都必须不停奔跑才能保留生存和繁

殖的机会。而这种永不停歇的进化，也为马太效应、赢者通吃的出现提

供了条件。

在一个物种内部，微弱的进化优势通过马太效应的积累快速扩散，

就像一根快速生长的枝条，迅速挤占附近其他枝条的生存空间。

而在更长的时间尺度上，马太效应还允许优势代代叠加，创造出令人叹为观止的复杂器官和复杂功能，就像一根枝条长成之后开花结果。

此外，马太效应还让生存竞争的成功者有机会开枝分叉，从一根独苗发展成生命之树上蓬勃旺盛的一簇枝叶。

据说爱因斯坦说过一句名言——“复利是宇宙第八大奇迹”，老实说，这句话大概率不是爱因斯坦说的，但复利确实有惊人的力量。在1957年，股神巴菲特成立基金的时候，本金不过区区10万美元。但年

均20%左右的收益水平，让巴菲特用60多年的时间实现了70万倍的财

富扩张。

而在生物进化过程中，马太效应之所以能够出现，核心其实也是进化的复利效应。在漫长的进化时间面前，再微小的进化优势也有可能

在无数代生物的繁殖历史中，启动强者更强的循环，积累出巨大的生存优

势。

在快速迭代、激烈竞争的现代人类社会，马太效应也一样是生死存亡的胜负手。很多时候，微弱的起始优势就会带来成王败寇的极端结果。现代人的许多压力和焦虑其实都和它有关。而生命现象的演化规律

本身，也许能给我们提示一点点应对之道。

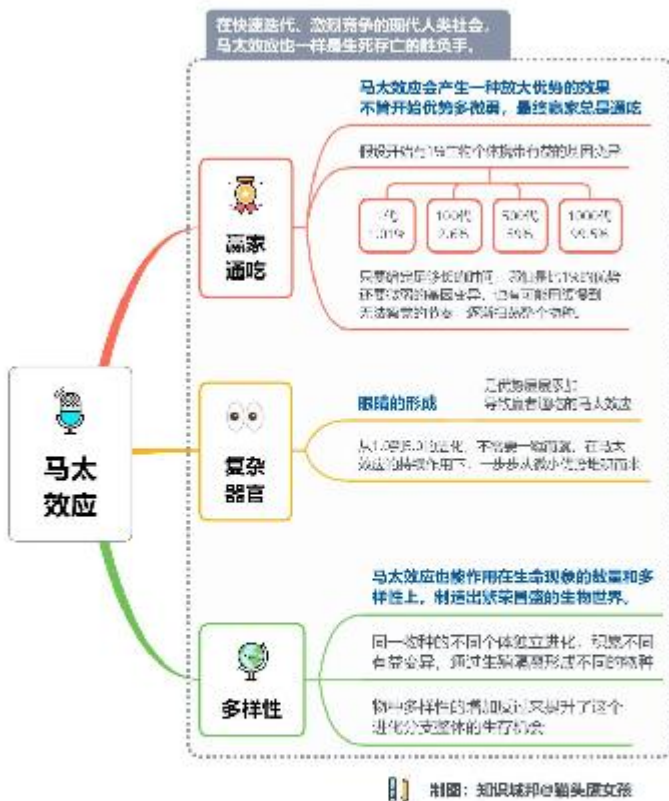
下节预告

看起来，进化是生物的必然选择，给生物带来了无限的好处。但其实也不尽然。接下来三讲，我们就说说进化可能会带来的问题和麻烦。

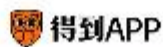
我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》

17 马太效应：复杂器官和生物多样性如何出现？



出自《王立铭·进化论50讲》



18 | 得过且过：为什么进化不是钟表匠，而是裱糊匠？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面两讲我们说了，进化过程一旦启动就永远不会停止，除非生物

死亡、物种灭绝。也讨论了生物如何在马太效应的作用下进化出复杂器

官和复杂功能。但是请注意，进化带来的并不只是好处。

接下来，我们会用三讲内容讨论一下进化会带来问题。你将会看到，进化并非神通广大、无所不能，有些问题它束手无策，或者干脆熟

视无睹；进化也并不是灵丹妙药，有些麻烦甚至还是它亲自带入凡间、

长久折磨一代代地球生物的。

这一讲，我们先说进化带来的第一个问题——苟且，或者叫得过且过。

前些年有个金句到处在传，说“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”，打动了不少为生存苦苦打拼的年轻人。但如果参照生物进化的历

史，你就会发现，地球生命为了生存已经苟且了 40 亿年，大概率还要永

远苟且下去。在地球生命眼里，没有远方，眼前的苟且才是常态，是必

须品。

为什么会这样呢？

有时，苟且是“主动”选择

咱们先说第一个原因，资源有限。

这一点，在我们讨论进化的起点——自私和匮乏的矛盾——时，就提过了。环境中资源的匮乏决定了，生物在某时某地能攫取和利用的资源是有上限的，因此也就决定了，任何一个生物个体在某时某地能做的

事情是有绝对上限的。

这种限制就会导致一种被进化生物学家们叫作“trade-off”的效果，你可以理解成“取舍”“权衡”。简单来说就是，用有限的资源实

现多个目标，必然导致每个目标都不可能全力以赴、做到极致，而只能

在将够用用的水平上得过且过。比如，对于生物来说，生存和繁殖是两

个最根本的需求，而在很多时候，这两个需求是无法兼顾，甚至互相冲

突的，于是就需要捏着鼻子做取舍。

一方面，这种取舍可能体现在生物个体的具体特征上。

达尔文就在《物种起源》里讨论过一个经典的案例——雄性孔雀的长尾巴。很显然，拖着长长的尾巴，过于显眼又行动不便，肯定会对雄

孔雀的生存构成重大威胁。而一个明显影响生存机会的特征能普遍存在，又提示它有巨大的好处，而且这个好处还大到足以抵消它对生存的

坏处。达尔文准确地判断出，这种好处应该和繁殖相关：长有漂亮尾巴

的雄孔雀对雌性更有吸引力，更容易找到繁殖后代的机会。

但是，达尔文搞不懂，为什么雌孔雀偏偏喜欢这种对生存明显有害的特征。于是，他就提出了一个很人类中心主义，而且还有点性别歧视

嫌疑的解释：雌孔雀就是和人类一样，没什么道理可讲的形成了对雄性

大尾巴的特殊的喜好，所以雄性才在求偶和繁殖的压力下进化出了相应

的特征。

现在我们知道，这个解释肯定是错误的。但正确解释是什么，却不是完全清楚。一个我认为比较靠谱的说法是：

漂亮的羽毛和孔雀的健康状况、繁殖能力是有相关性的。只有强壮

健康、身体里没什么寄生虫捣乱的雄孔雀，才能羽毛鲜亮饱满；而身体

孱弱的雄孔雀，可能会掉毛、褪色、沾满污秽。因此，雌孔雀之所以看

尾巴选对象，主要是要给自己的孩子挑个健康的爸爸。而雌性这种合情

合理的择偶标准，反过来被雄性在进化过程中发现和利用，一代代增大

自己的尾巴以增大自己的繁殖机会，最终造就了我们看到的这种在生存

和繁殖两大基本需要之间做取舍的结果。

你也许会问，雄孔雀就不能把尾巴变大的同时，让腿部肌肉更有
力、让骨骼更强壮、让感觉更敏锐，从而保持自己的运动能力吗？

这就要回到资源匮乏的基本假设上来了。理论上，孔雀确实可以一
边吃鱼、一边吃熊掌。但现实中，有限的资源到底分配给长肌肉还是长

羽毛，就成了一个需要取舍的技术问题。在进化的驱动下，最终雄孔雀

给出了一个充满苟且色彩的选项——在保证基本生存能力的前提下，把

更多的资源投入到繁殖后代当中。

另一方面，这种资源限制带来的苟且，还体现在生物从生到死的生活历程中。

我们能想象，在理想情况下，一个完美的生物应该是这样的：出生后快速发育，短时间内就成熟进入繁殖期；之后可以生存较长一段时间，在这段时间内，稳定高效的繁殖一大批后代。但在资源的硬约束之

下，上面的理想状况根本无法实现。

比如，既然能量和营养物质的摄入是有限的，那能快速发育成熟的生物往往体型比较小。而体型小的生物往往生存能力更差，更不容易抢

到食物和栖息地，更容易被天敌吃。所以生物就需要做取舍——是尽快

成熟、开始繁殖，但要承担生存能力弱小的代价；还是慢悠悠的长大、

变强壮，但要接受繁殖速度慢、成长期一旦意外死亡就没有后代的风险。同样是哺乳动物，老鼠属于前者，而灵长类动物属于后者。

类似的决定，生物体在一生中需要经常做。

比如，是一辈子就繁殖一次，但尽量多的投入资源、保障后代的生

存机会；还是隔一段时间就繁殖一次，多繁殖一些后代，但每一次繁殖

都不能花那么多精力和资源？前者发展到极端，会出现交配之后主动被

配偶吃掉，帮她补充营养、繁殖后代的澳大利亚红背蜘蛛；后者则包括

一次能产 3 亿颗卵，但卵子的营养极其有限、后代刚出生时极其孱弱、

体型只有成年个体六千万分之一的翻车鱼。

有时，苟且是进化的必然

从某种程度上说，因为资源限制导致的苟且，其实是生物“主动”

选择的结果。毕竟生存和繁殖最大，别的需求都可以往后放；而生存和

繁殖相比，繁殖的需求又更加基本，生存的目的可以看成是为了实现繁

殖。把需求按这个顺序排序之后，生物就会按这个优先级分配资源。但还有些时候，苟且甚至是进化的必然，不是生物的主动选择，也无法被生物主动克服。

我们说过，进化是一个唯结果论者，只要能通过由“可遗传的变异-生存竞争-自然选择”构成的漏斗，就是胜利者，进化并不关心生物到底

用什么姿势通过漏斗。类似的，具体生物在进化过程里用了什么技术细

节，进化是没有能力精细调节的。

具体来说，假设某种生物有两个特征，特征 A 能够提高生物的生存和繁殖能力，而特征 B 则是有害的，但特征 A 和 B 被紧密捆绑在一起、

无法分离。那么只要 A 的好处足够大，大过了 B 的危害，生物就照样能

通过进化漏斗，于是有害的特征 B 也就被保留了下来，长久的威胁生物

的生存和繁殖。

我们可以用几个例子讨论一下——

比如，有时候，有利的特征 A 和有害的特征 B 是同一个基因来执行

的。要接受好处，就必须承担坏处。

人体中，有不少基因对细胞的分裂繁殖、器官和组织分化形成、

人体的成长发育至关重要。如果它们出现了微小的变异，让自己的活性

增强，或者被外部环境错误的打开，就有可能导致癌症。这个道理不难

理解，癌症本身就源自身体细胞不受控制的分裂繁殖嘛。

举个例子：

有一个叫作“表皮生长因子受体”的基因（EGFR），对于器官的生长发育非常关键。如果没有这个基因，小鼠无法正常发育，出生前后就

会死亡。但反过来，如果这个基因被过度激活，又会诱发包括肺癌、头

颈癌在内的很多癌症。

但是请注意，恰恰因为这些有潜力导致癌症的基因，我们叫它“原癌基因”，对于人体的正常发育很重要，所以它们不会被进化淘汰，而

是会长久存在。从这个角度说，癌症这个现象本身就是地球生物在进化

时妥协的结果，是为了形成多细胞复杂生物必须承受的代价。

还有些时候，有利的特征 A 和有害的特征 B 是相邻的两个基因决定

的，但这两个基因在基因组 DNA 分子上紧密相邻，因此总是被绑定在一

起、无法分开。

这种现象叫作“基因连锁”。这样一来，只要进化选择特征 A，特征 B 就会搭上顺风车，让生物不得不苟且的活着。

比如，在人类世界有这么一个现象：高纬度地区的人，精神分裂症的患病率显著高于中低纬度的人，精神分裂症风险基因的比例也更高。

对于这个现象，有一个可能的解释（还需要进一步的研究证明）：

精神分裂症风险基因和帮助人体抵抗寒冷的基因，恰好位置接近，在人

类繁衍过程中被连锁绑定在一起了。对于生活在高纬度的人，抵抗寒冷

的基因显然能提供生存优势，于是被进化选择；而和它相邻的精神分裂

症基因，也就顺便被传递了下来。两个基因紧密连锁，无法分开，于是

生活在高纬度地区的人不得不接受这个苟且的结局。

类似的案例比比皆是。我们甚至可以说，任何一个能够带来显著生

存优势的基因变异，周围都围绕着一群搭便车的基因变异，它们有的完

全无用，有的确实有害。但既然进化这个唯结果论者只关注最终的结果，那这些搭便车的基因变异就得以长期在优势变异的羽翼下存活，让

生物体无法达到理想中的生存状态，不得不苟且的生存和繁衍着。

生物体无法达到理想中的生存状态，不得不苟且的生存和繁衍着。

总结

课程的开始，我们曾经介绍过思想史上著名的“钟表匠比喻”：

神学家佩里在自己的名著《自然神学》中不厌其烦的列举了生物体
优美精良、秩序井然的结构，以论证生命现象的出现一定需要一个天才

钟表匠。但通过这一讲，你应该看到了，生命远没有想象得那么精良优

美，而是充斥着苟且、无奈和妥协。

进化并不是一个凡事务求尽善尽美的设计师，而只是一个拆东墙补
西墙、睁只眼闭只眼的裱糊匠。就算生命现象已经千疮百孔、摇摇欲
坠，只要还能生存和繁殖，进化就懒得动一动手指。

因此，20 世纪著名的进化生物学家理查德·道金斯才用“盲眼的钟表
匠”作为自己一本畅销书的书名。这个词的讽刺含义也显而易见：真
要

说生命现象里这些充满妥协的特征是一个钟表匠设计出来的，那这个钟

表匠大概是个瞎子，可能还刚刚喝了酒。

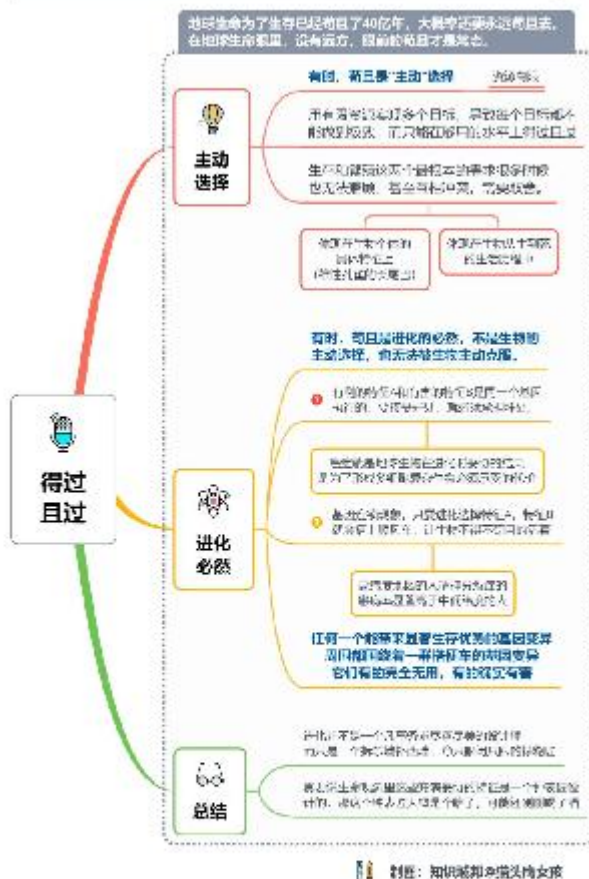
下节预告

说完了进化导致的第一个问题——得过且过，下一讲，我们说说进
化的第二个问题，我归纳为“路径依赖”。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》

18得过且过：为什么进化不是钟表匠而是裱糊匠？



出自《王立铭·进化论50讲》



得到APP

19 | 路径依赖：为什么历史经验会成为历史包袱？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

这一讲，我们继续讨论进化过程会带来的负面问题。

前面说过，进化是一个持续了四十亿年、从启动至今从未停止过的

活动。一代代地球生命必须全力奔跑，才被允许停留在地球上，继续拥

有生存和繁殖的机会。而进化过程中的马太效应，也正是这样才得以实

现——微小的优势快速扩散，代代叠加，最终形成令人叹为观止的复杂

功能。

而硬币的另一面是，这种代际的持续传承，也强有力的约束了生物

进化的未来方向。帮助地球生物成功的历史经验，也会成为它们继续成

功时必须承受的历史包袱。

生命之树的诅咒

首先我们来看看，进化这种长期传承的特性到底意味着什么呢？

我们知道，现存的每一个地球生物都可以把家谱一直回溯到数十亿

年前，回溯到我们讨论过的地球生命的最后共同祖先 LUCA 那里。这个

在我们的猜测中生活在海底热泉口附近的单细胞生物，是今天地球上每

一棵树、每一朵花、每一个人类和每一个细菌的祖先。

甚至只要你愿意，我们也可以做这样一个假设：如果你能坐着时光

机回到 40 亿年前，在 LUCA 的细胞内注射一种非常灵敏的荧光染料，那

理论上说，你应该还能在今天地球上所有生物的体内，看到极其微弱但

确凿无疑的光芒。LUCA 在那个时代掌握的生存技能，尽管在几十亿年

里被不断地修改、消除、创造、重演，但绝不可能被彻底毁灭和重启。

从这个角度上理解，我们可以把生命进化看成是沿着生命之树的脉络，从根部的 LUCA 出发，一路沿着树干、树枝向上爬行，直到树冠的过程。

一方面，处于树冠的每种生物，都一定或多或少携带了来自整个生命之树生长过程中的历史记忆，可能是某个基因片段、某种生活方式、

某个身体器官的构造等等。另一方面，在不断生长的过程里，生命之树

还必须经历持续的分叉过程，新物种不断出现，不断地获取新的生存和

繁殖技能，并因此变得与众不同。

这就导致了一个天然的结果：

一种特定的生物想要继续进化，只能在自己现有的这些历史积累上做微小的调整。因为传承，它不可能把历史记忆全盘放弃；因为分叉，

它也不可能突然学会别的分叉上所代表的新技能。

这种现象有个学名，叫“系统发生树制约”。我看，也可以叫它“生命之树的诅咒”。

进化历史对进化的第一重影响

接下来，我们就从一个例子出发，讨论一下生命之树诅咒的两重影响。这个例子就是四足动物的进化。

你肯定也注意到了，陆地生活的脊椎动物，不管是两栖类、爬行类、鸟类还是哺乳类，都有四个足。这些足的功能和形态可以有很大的

区别，单看外貌的话，你大概很难想象，人的手、马的前蹄是同一类器

官，更不要说鸟的翅膀和海豚的胸鳍了。

但如果仔细分析它们的骨骼构造，其实是很接近的。四足动物的前肢其实都包括肱骨+尺骨+桡骨形成的“胳膊”、腕骨+掌骨形成的“手掌”和很多指节形成的可以灵活运动的“手指”。只是这些骨头的粗细、长短、数量出现了变化而已。

这当然不是说，想要在陆地生活，就必须具备这样的特征。因为很显然，昆虫、蚯蚓、蜘蛛这些陆地无脊椎动物就没有这套复杂的骨骼设

计，照样活得好好的。

从进化历史上说，陆地脊椎动物之所以都是四足，其实源于一个意外——

仅仅是因为在 3-4 亿年前，第一次成功上岸的肉鳍鱼类，也就是我们提到过的现代腔棘鱼的祖先，恰好有四个肌肉发达的鱼鳍，帮助它们

在沼泽、浅滩上行走。而这种结构确实能在陆地行走中很好的分散身体

重量，保持平衡，因此就被进化所青睐。在那之后，肉鳍鱼这一支在陆

地开枝散叶、繁育后代，于是它所有的后代都保留了四足这个特征。

这个例子讲到这里，体现了生命之树的历史对进化空间的第一层约束：

在陆地生活的四足肉鳍鱼这一支恰好在进化历史上连绵不绝，因此它在几亿年时间内开枝散叶形成的所有脊椎动物后代，就都沿用了这个

身体结构的设计，只是在上面做了一些适应各自生活方式的微调。

反过来我们完全可以想象，如果当年率先上岸的生物不是肉鳍鱼，

而是某种有 6 个鱼鳍的生物，那说不定今天的陆地脊椎动物都是 6 足

的，反正这样的结构也足以保持身体的平衡。

进化历史对进化的第二重影响

当然，生命之树对进化的约束还不止于此。同等重要的是，即便在

陆地脊椎动物彻底改变生活方式以后，这套设计方案仍然顽固的保存了

下来。

我们知道，在漫长的进化历史上，一部分陆地脊椎动物又一次改变了生活方式，选择在天空翱翔，比如鸟类和蝙蝠，或者返回海洋里生活，比如鲸和海豚。对于这些生物来说，四足结构已经不再有任何生存

和繁殖上的优势。毕竟，在空中飞翔最多的，是拥有膜质翅膀、不需要

骨骼支持的昆虫，而海洋里的统治者，是从未上岸、鱼鳍里没有手掌结

构的辐鳍鱼类。但因为生命之树的诅咒，这些上天下海的四足动物只能

在原有的身体结构上微调。

鸟类把前肢改造成了翅膀，但仍然保留了基本的骨骼结构，只是丢掉了部分没用的指节。而把海豚和鲸的胸鳍解剖开，也能找到类似手掌

的骨骼结构。尽管在这两个场景下，手掌的结构是毫无必要的，但它们

仍然被保留了下来。

这种变化体现的是生命之树的历史对进化空间的第二层约束：

当一类生物顺着生命之树的枝干和分叉发展得很成熟了之后，哪怕生活环境发生巨大的变化，身体的生物学特征已经失去了原来孕育和选

择它们的环境，生物也无法甩掉历史包袱，快速寻找新的生存方式。

你可能马上会有一个疑问，为什么就不能呢？比如，当四足动物想要飞上天空或者重返海洋的时候，适应陆地爬行的四足结构其实已经不

再具备什么优势了，这些动物能不能彻底放弃这个身体结构，通过基因

变异获得像昆虫飞行、鱼类游泳那样的新技能呢？

答案是，不可以。

我们知道，生物的生存技能都是在一代代的反复迭代之中，从简单到复杂，从微弱到强大，积累而来的。放弃某个生存技能当然简单，微

观上说，只需要某个核心基因出现变异就能实现；但想要重新发展出一

个全新的生存技能，就需要启动新一轮的红皇后效应和马太效应，从无

到有的逐渐积累才行。

面对环境变化，有这么两条生存路径：一条是在现有的基础上微调修改，先凑合活着、再慢慢变强；另一条是彻底放弃现有的方案，从零

开始建设一套新技能。那结果是很明显的，不管后者的未来愿景听起来

多理想，能够活下来的一定是前者。

当然，这种历史经验同时也是历史包袱的现象，也不仅仅是因为生物体的宏观结构和功能难以发生突然的变化。我们可以认为，在生命现象的每一个层次上，基因层面，细胞层面，组织和器官层面，类似的过
程都在持续发生。

人类社会中的路径依赖

这种现象在人类世界也同样存在，它们被经济学家和社会学家们称为“路径依赖”。路径依赖指的是，人们当下的决策往往受制于过去的经验，即便过去的经验已经不再适用，甚至已经开始造成负面影响。

比如，铁轨之间的宽度设定就是一个很好的案例。今天，在全球主要的铁路网中，两根铁轨之间的距离都是 1435 毫米。这个宽度是英国人史蒂芬森在主持修建曼彻斯特-利物浦铁路的时候制定的，并在之后百年

间被很多国家采用。

而这个数字也不是史蒂芬森发明的，因为当时在铁轨上跑的车厢是马车制造商制造的，而传统的马车车厢，车轮之间的距离就是 1435 毫米。而马车车厢的这个设定又是为什么呢？我没查到明确的历史记录，

但大概率 and 马的体型有关系，毕竟马车车厢是马拉动的，总要适配马的

身体宽度。

所以结果就是，马的身体宽度影响了马车车厢的宽度，又进一步影响了火车车厢的宽度，从而很大程度上决定了今天全球铁路网的设计参

数。

今天，牵动火车的动力装置已经屡次升级换代，和马没有一丁点儿的关系了；工程师们也早就知道，如果能够增加铁轨之间的距离，其实

能大大提高铁路的运输效率。但在路径依赖这个因素的限制下，这种变

革大概率永远也无法发生了。毕竟想要改造全球铁路网，要付出的成本

实在太高昂了。因此，铁路工程师们只好退而求其次的在原有设计上修

修补补。

甚至，这个联想还可以再进一步：

因为对于世界各国来说，火箭这种大尺寸物件的运输主要是通过铁路，而铁路隧道的直径在很大程度上就限制了火箭的设计直径，从而限

制了人类发射的外太空探测器的尺寸。如果未来有一天，人类的飞行器

在宇宙深处找到外星文明，建立了第一次接触，外星人大概无论如何也

想不明白，地球人的飞行器之所以要长成这样，寻根溯源，居然是由地

球上一种叫作马的动物的体型决定的！

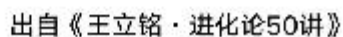
你看，和生物进化的例子一样，人类世界的历史经验也会成为历史包袱，路径依赖大大限制了未来的想象空间。

下节预告

下一讲，我们讨论进化可能带来的第三个负面作用——它固然优化了生物的生存和繁殖能力，但也同时注定了生物的死亡和灭绝。

我是王立铭，我们下一讲再见。

19 路径依赖：为什么历史经验会成为历史包袱？



前面说过，进化是一个一旦启动就只能向前，无法停止也没有回头

路的旅程。只要生物还在生存和繁殖，进化就始终处在正在进行状态。

唯一能叫停进化过程的，只有死亡，包括个体的死亡、物种的灭绝，以

及地球生命现象的整体消失。

那么问题是，死亡为什么会发生呢？为什么看起来不管是生物个体还是物种，死亡都像是无法逃避的必然归宿？进化为什么不会阻止死亡

的发生呢？

个体会因何死亡？

我们先来看看个体的死亡。

绝大多数地球生物都难逃一死，人类当然也不例外。但注意的是，

死亡也并非完全不可避免。人们已经发现，有极少数的生物，比如水螅

和某些水母，可能是具备永生能力的。它们会通过持续的自我更新，替

换掉衰老的组织，定期重设生命的时钟。永生生物的存在反而更凸显了

死亡的困惑：既然永生在技术上可以实现，为什么绝大多数地球生物还

是会死呢？

关于这个问题，坊间一直有一个似是而非的解释，说“生物个体到了一定年龄、主动选择死亡是因为资源有限，要给后代腾出生存空

间”。我们前面已经驳斥过这种说法了。最大化自己的生存和繁殖机会

是生物的本能，也是进化最底层的驱动力。如果自然界真产生了大公无

私的生物，这种生物只会被快速淘汰。

这么看的话，死亡绝不可能是生物高风亮节的主动选择。它既然如

此普遍的存在，逻辑上只有三个可能：要么是生物不适应环境，被自然

选择淘汰；要么是导致死亡的原因无法被自然选择影响，因此被动的保

留了下来；要么是死亡对生存和繁殖有巨大的好处，因此被自然选择主

动青睐。

第一个可能性，“生物不适应环境被自然选择淘汰”，这种死亡方式比较容易理解，这里不展开了。

下面我们来看一下第二个可能。从逻辑上说，既然自然选择关注的

是什么生物能够成功的生存下来，直到繁殖后代，那它能够影响的就只

是生物在繁殖完成之前体现出来的那些特征。

这句话听起来有点令人费解，我们用一个假想的例子解释一下——

假设有一个基因变异 A，会让人在 50 岁以后容易生病，比如患上阿尔茨海默症、糖尿病或者骨质疏松。但在 50 岁之前，这个基因变异什么

作用都没有，不做基因测序你完全无法察觉。

那可想而知，携带基因变异 A 的人在年轻的时候，他们的所有特征，从身材长相到财富智慧，一切正常，自然就不会干扰这些人顺利长

大、找到另一半、生育后代。这样一来，基因变异 A 就有正常的被传递

到子孙后代里的机会。

至于携带基因变异 A 的人老了以后如何，是不是注定疾病缠身，进化根本不关心。实际上，就算它想关心也无能为力。因为在繁殖年龄，

这个基因变异根本没有表现出任何可识别的特征，自然选择想淘汰它也

无从着手。

以此类推，在漫长的进化历史上，和 A 类似的基因变异出现的频率固然不高，但一旦出现就不会被自然选择清除，久而久之，就在生物体

内越存越多，变得非常常见。完全可以想象，我们每个人体内的基因组

DNA 序列上，都携带着一大堆在我们年轻时蛰伏不动、等我们过了繁殖

年龄就开始兴风作浪的基因变异。这些基因变异叠加起来，制造的效果

就是破坏、毫无秩序的混乱和最后的死亡。这是我们之所以会逐渐衰

老、死亡的根本原因。

顺着这个思路继续推演，我们会得到一个更离奇的可能性，也就是刚才说的第三种可能——

如果一个基因变异能让生育年龄之前的人更健康、更容易繁殖后代，哪怕它也能让人在生育年龄之后更容易患病和死亡，这样的变异也

会被自然选择所青睐。换句话说，在某些场合下，衰老和死亡可能本就

是生存和繁殖的代价。

人类男性的睾丸酮就是一个很经典的案例。作为一种雄性激素，睾丸酮的分泌水平和男性的身材高低、攻击性强弱、求偶成功率都呈正相

关，于是睾丸酮活动旺盛的这种特性就更容易被自然选择青睐。但反过

来，睾丸酮水平长期过高，又会加速男性的衰老和死亡。而这个麻烦，

自然选择就撒手不管了。最终的结果就是，男性整体的寿命要显著低于

女性。

这其实是进化主动选择的结果。

物种会因何灭绝？

讨论完生物个体死亡的原因，我们再来看看物种的灭绝。

和生物个体的寿命一样，物种的“寿命”也千差万别。看看人类的亲戚们就行了：我们最近的亲戚尼安德特人，一共大概也就存在了十几

万年时间；而我们的远亲直立人，则至少存在了 150 万年。科学家计算

过，平均而言，一个哺乳动物物种的“寿命”在 100-200 万年。

那么，是什么原因导致了物种的灭绝呢？

和个体死亡的原因类似，我们最容易想到的就是物种不再适应环境，因此被自然选择淘汰了。

确实。在 100-200 万年的时间尺度里，地球环境发生的变化可以相当剧烈，一部分物种被彻底抹去是完全可以想象的。进化史上就发生过

多次大规模的灭绝。科学家估计，地球进化史上曾经出现过数十亿个物

种，其中 99%，甚至 99.9%的都已经彻底灭绝了。

但是，抛开环境剧烈变化这个因素，物种有没有什么内生的特征会导致它们像生物个体那样，走向无可避免的灭绝呢？

答案也是确定的。

前面讨论过，进化有方向。当一个物种在特定的环境中生存足够长的时间，就会变得越来越适应这个环境。而这种针对特定环境的适应能力

力越强，应对环境波动的能力往往就越弱。到最后，可能非常微弱的环

境波动就会彻底扫荡一个物种。

一个特别好的案例就是生物的风险对冲现象（bet-hedging）——

一棵一年生植物，比如小麦，它在开花、完成交配、播撒种子之

后，自己的繁殖使命就完成了。从繁衍后代、传递基因的角度看，等到

第二年春暖花开、降水充足的时候，这些种子同步抓紧时间发芽长大、

继续繁殖，这种繁殖效率应该是最高的。

但人们早就发现，并不是所有的种子都会同时发芽。特别是生活在

干旱地带的植物，种子的发芽节奏层次不齐，一部分种子遇到一丁点水

就会生根发芽，另一部分种子则迟钝一点，可能需要下几场雨才会发芽，还有一小部分种子甚至几年不发芽也有可能。

从逻辑上看，这似乎不是一个繁殖后代的最优解。但如果考虑到气候的变化，就好理解了。

每年的四季变化固然比较规律，但到底具体到某年某月，降雨量多

少、什么时候下雨、下一场雨要等到什么时候，每年都会有不小的波动。这样一来，如果种子全都一个样，下第一场雨就全部生根发芽，那

万一这一年天气干旱，第一场雨之后三个月不下雨，这些新芽就会全部

枯死，繁殖后代的使命就彻底失败了。

而如果生产种子的时候有意保留一点多样性，让有些种子更容易发

芽，有些种子相对难一点，那不管今年是风调雨顺还是干旱少雨，总有

一部分种子能够活下来。对于这棵植物而言，这才是最大化自己繁殖机

会的选择。

顺便说一句，很多鸟类生蛋时也有类似的风险对冲现象。按理说，

多生一些蛋、让每个蛋的营养刚够小鸟孵育出壳，是效率最高的选择。

但事实上，鸟妈妈往往会生几个尺寸更大、营养更丰富的蛋，哪怕因此

减少蛋的总数也在所不惜。这其实也是为了防备可能出现的饥荒而做的

风险对冲。

这时候，我们做一个极端的假设：如果这种植物生存的环境变得极

其稳定，每次降水的时间和强度完全是可预测、无波动的，会发生什么

呢？

答案很显然。在这种极其稳定的环境中，风险对冲策略就没有价值

了，而且还降低了繁殖后代的效率。反正每年都在特定的时候下雨，自

然选择当然会青睐那些高度同质化、能在一场特定降水量的雨后集体发

芽的种子。

而到了这个时候，如果环境再出现一丁点的小波动，影响可能都是

灾难性的。也许今年降水量小了 1 毫米，结果所有的种子都没有发芽；

也许今年有一场安排好的雨水没有来，发芽的种子全部都干枯而死。这

个已经完全适应了理想化的环境条件的植物，可能就彻底灭绝了。

我们可以把这种现象看成“特化-多样性”之间的矛盾。进化的力量

驱使物种越来越适应自身所处的环境，而作为代价，这种特化会降低物

种内部的多样性，让它难以承受环境的微小波动。在进化历史上，地球

环境大大小小的波动是持续发生、无可避免的。于是，一个物种越成

功，就越特化；越特化，就越无法抵抗环境波动，于是物种的灭绝就成

了必然。

其实在人类世界里，我们也经常观察到类似的现象——

比如，前些年咱们国内特别流行日本的所谓“工匠精神”，一时间

“寿司之神”“煮饭仙人”成了人们敬仰和效仿的对象。但其实，从今

天的讨论中你马上会意识到，这种极致化的工艺打磨其实就是在特定环

境下高强度竞争带来的特化，而这种特化是以丧失对环境波动的适应性

为代价的。

提到日本，除了工匠精神，我们同时也经常提起“失去的三十

年”，提到它在互联网时代、电动汽车时代、5G 时代快速落伍的遗憾。

其实这些问题大概都能从特化和多样性的矛盾中找到答案。工匠精神的

发达和创新时代的落伍，其实是一枚硬币的两面。

总结

通过今天的讨论，你应该对死亡有了新的理解——

死亡，是几乎所有生命都无可抗拒的必然归宿，从生命开启进化的

那一瞬间开始，死亡和灭绝就已经在进化道路的尽头静静等待。生命之

树也许可以基业长青，但大树上的任何一根枝条，任何一片叶子，都有

凋零的那一天。

而我们能做的，无非是在凋零前继续热爱生活、热爱生命罢了。

下节预告

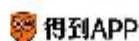
从下一讲开始，我们进入课程的新模块。我会通过拆解生物进化过程中的关键节点，带你看看在生命现象从无到有、从简单到复杂的过程中，进化创造出了哪些惊世骇俗的伟大成就。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
20死亡和灭绝：进化何时会终止？



出自《王立铭·进化论50讲》



21 | 低熵状态：秩序为何是生命的前提？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

课程的前 20 讲，我们讨论了进化论的公理体系，以及在这套公理体系的推动下进化展现出来的整体面貌。从这一讲开始，我们还是用 20 讲

的篇幅来拆解生物进化过程中几个特别关键的节点，看一看在生命现象

从无到有、从一到多、从简单到复杂的过程中，进化创造出了哪些惊世

骇俗的伟大成就。

首先，我们会先用四讲讨论生命的诞生。当然，我不准备从生物学的角度把生命如何诞生给你描述清楚。我是打算和你一起看看，在这个

重要的节点上，进化如何发挥作用，又产生了什么持久的影响。

秩序定义了生命

想要讨论生命的起源，我们得先知道最早的生命应该具备哪些简单但又基本的特征。只有这样，我们才能讨论这些核心特征是如何从无到

有出现的。

抛开生命体具体的形态、功能、分类、生活习惯等特征，我认为，

生命有且只有两个核心特征是无可替代、必须在生命诞生之初就出现的

——秩序的出现和秩序的稳定传承。

“秩序”的意思是说，任何生命体内部都有非常严密的组织结构。

这一点不难理解。大量的原子堆叠成功能各异的生物大分子，大量的生物分子被禁锢在一起形成细胞，功能接近的细胞彼此靠近和粘连形

成组织，不同功能的组织构成器官和系统，最终形成一个完整的生物个

体。整个堆积的过程中，任何微小的位置差异都可能会造成毁灭性的结

果，让生命现象无法存在。

举个具体的例子吧：

一颗人脑大约重 1500 克，包含大约 860 亿个神经细胞和数量更多的胶质细胞。神经细胞彼此相连，形成一个巨大的三维信号处理系统，

胶质细胞则起到支持和辅助神经细胞工作的作用。

如果人脑中很大一部分神经细胞或者胶质细胞无法正常发育和生

存，或者神经细胞的连接出了错误，大脑很容易就会失去功能。在神经

细胞内部也一样，如果细胞膜破裂，或者线粒体的结构和数量出了错，

神经细胞也会快速死亡。再微观一点，如果细胞内部某一个蛋白质分子

上某一个特定位置的氨基酸被搞错了，或者某一段 DNA 分子上某一个碱

基产生了错误的化学修饰，也可能会危及整个细胞，乃至整个人脑。

而在简单生命中，秩序的重要性同样成立。

即便是最简单的生命形式——病毒，也有严整的组织结构。比如新

冠病毒就是由外层的脂质包膜、中间的蛋白质球壳、内部的 RNA 分子组

成的，破坏这种结构就能杀死病毒。

当然，到底秩序要复杂到什么程度才能称之为生命，我们无法给出

明确的定义，毕竟病毒和人体的秩序水平就不能相提并论。但至少，我

们可以定性地说，生命体需要维持某种与自身生物学功能相匹配的、最

低程度的秩序，一旦这个底线被突破，生命就不复存在了。

在物理学上，人们会用一个专门的物理量——熵——来描述一个系统的混乱程度，或者说无序程度。因此我们也可以说，生命现象要出现，就需要保证生命体内部的熵在一个比较低的水平上。

秩序如何出现和维持？

但是这里，麻烦出现了。根据热力学第二定律，一个孤立系统的

熵，总是在朝着增大的方向变化的。换句话说，孤立系统内部的秩序会

随着时间而瓦解。

这一点，在我们的日常生活中也能找到大量的例证。比如，把牛奶和浓缩咖啡混合在一起，两种物质并不会泾渭分明的永远保持清晰的边

界，只需要几分钟，你就会得到一杯拿铁；再比如，桌上的玻璃杯总会

随着你的使用而逐渐老化、出现裂纹，并在某个时间被不小心摔碎。

在热力学第二定律的约束之下，生命所需的秩序感，或者说低熵状态，是如何出现并维持的呢？

其实，热力学给我们留了一个后门。刚才提到热力学第二定律的时候，我专门强调了“孤立系统”这个词。孤立系统，指的是一个和外界

没有物质交换，也没有能量交换的系统。比如，一个紧紧密闭、隔热良

好的箱子内部，就可以被粗糙的看成是一个孤立系统。而生命体并不是

一个孤立系统，生命体和地球环境之间是存在活跃的物质和能量交换的，这些外来的物质和能量就有可能帮助生命体维持低熵状态。

打个比方：

按照热力学第二定律，玻璃杯用着用着就可能会损坏破碎，一堆玻璃碎片绝对不会自己重新组装成玻璃杯。但如果有一个巧手的工匠，花

时间把一片片玻璃打磨干净，用胶水拼接到一起，那这件事还是可以发

生的。还有，一杯拿铁固然不会自己重新分隔成牛奶和咖啡，但如果我

们假设，在咖啡杯中间砌一堵墙、装一扇小门，派一个微型小人通过开

关小门把牛奶分子和咖啡分子分开，那只要给足够长的时间，这个小

人还真能把牛奶和咖啡彻底分开。

在这两个场景里，巧手工匠和微型小人都在向我们关心的系统里输入能量和物质，也确实能降低这个系统的熵、提高秩序。

请注意，这些过程并不违背热力学第二定律。因为玻璃杯的修复需要工匠的能量和物质输入，拿铁的分离也需要微型小人的持续做功。如

果我们把玻璃杯和工匠合在一起，把拿铁和微型小人合在一起，看成两

个更大的系统，那这两个系统内部的混乱程度其实还是在上升的。

换句话说，虽然热力学第二定律规定了，孤立系统的熵只会增加，

但它并不阻止这个系统某一个组成部分的熵在一段时间内减少，只要付

出相应的代价就可以了。而这个代价，就是系统其它部分的熵上升更大

的程度。

在真实世界中，高楼大厦拔地而起，工厂把沙子变成价值连城的芯片，人类从几百人的狩猎部落变成几十亿人的地球村，这些秩序的建

立，背后都需要持续的、高强度的能量和物质输入。

生命以负熵为生

如果把上面的讨论进一步推广到生命系统中，就诞生了生命科学史上非常著名的一个断言——生命以负熵为生。

它的提出者是著名的物理学家厄文·薛定谔。1943 年，避难爱尔兰的薛定谔受邀在都柏林三一学院做了一系列的科学讲座，讲座内容在 1944

年以《生命是什么》为名正式出版。在演讲和书中，薛定谔试图回答这

样一个问题：复杂的生命现象是否能被基本的物理和化学定律解释？作

为物理学家，薛定谔给出的答案是肯定的。

比如，在讨论“动物为什么需要吃东西”这个看起来很生物学的问题时，薛定谔的答案就显得非常“物理”。他认为，吃东西的本质是从

食物中攫取“负熵”，也就是秩序。动物吃下去的是有秩序、低熵状态

的有机物，消化吸收后排泄出去的是大大降解、高熵状态的东西。这么

一进一出，动物就把自身多余的熵转移到环境里了，自己留下了“负熵”。这就是动物体长久维持自身秩序、持续生存和繁殖的基础。

老实说，“生命以负熵为生”这个说法本身其实有些技术性的小问

题，但不妨碍它从此深入人心，体现出一种高屋建瓴、洞穿七札的力量。这主要是因为，它确实帮助人们更好的看到了生命现象的本质，更

好的理解了，不管生命现象有多复杂，都仍然遵循基本的物理化学规律。

但是说到这里，我们必须得注意另一个问题：凭什么动物吃了食物，就能把食物里的负熵截留下来，维持自身的生存呢？当然，食物里

蕴含新的物质、新的能量，但是不是只要有物质和能量的输入，系统内

的熵就会降低、秩序就会提高呢？

显然不是。比如，一块金刚石是大量碳原子按正四面体排列方式结合而形成的，有极高的秩序性，但一个人显然不能靠吃金刚石维生。相

应的，太阳光里也蕴含大量的能量，但人不吃饭、光靠晒太阳，也没法

生存。因此，也许我们应该对“生命以负熵为生”这句话做一点更细节

的解释。

还是拿吃东西来说吧。我们可以认为，食物提供了两方面的价值：

一方面，食物提供的是物质。

食物中的物质，比如蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质

等被分解吸收、进入动物身体之后，可以用来制造维持秩序所需的新物

质。比如，动物体想要生产一个细胞，自然需要脂肪分子构成新的细胞

膜，需要氨基酸生产新的蛋白质等等。很多时候，动物体是无法自己合

成这些物质的，只能从外部获得。

另一方面，食物提供的是能量。

食物中的物质进入动物体后，会有相当一部分被分解，并且在分解过程中产生能量。而这些能量就能用来建造新的秩序，比如把脂肪分子

按顺序排列成细胞膜，把氨基酸分子按顺序排列成蛋白质等。

只有物质和能量这两个方面同时满足，食物才能真正起到提供负熵的使命。

当然，虽然这里说的是动物吃东西，但其实对于其他类型的地球生物，比如植物和微生物，道理是类似的。这里就不展开了。

最后打个比方，就像把玻璃碎片重新变成玻璃杯，既需要砂纸和胶水用来打磨和粘贴，也需要工匠小心翼翼的工作。前者提供物质输入，

后者提供能量输入，结合在一起，才能实现破镜重圆、建立秩序的目标。

总结

生命现象的核心特征之一就是高度的秩序性。

想要在热力学第二定律的约束下建立这种秩序，需要生命从环境中持续不断的吸取物质和能量，通过它们维持自身较低的熵，实现所谓的

“以负熵为生”。

下节预告

不过，问题还远没有结束——

从环境中获取物质还比较容易理解，毕竟地球生命体内所有的化学元素在地球环境中都有。但生命体是如何从环境中获取能量的呢？或者

更具体一点，生命体是如何把环境中无处不在的丰富能源，比如太阳能，转换为自己能直接利用的能量，并且用它来建造和维持秩序的呢？

这个问题，我们下一讲再说。

我是王立铭，我们下一讲再见。



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

22 | 能量：秩序的源泉是什么？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲说过，秩序，或者说低熵状态，是生命的核心特征之一。想要抵抗热力学第二定律的约束，实现局部的低熵状态，生命体就要从环

境中持续获得物质和能量，“以负熵为生”。

物质的输入问题不大，但能量的输入问题就比较多了。我们知道，环境中到处都蕴含着能量，山上的石头蕴含重力势能，大风中蕴含动能，太阳光蕴含电磁能量，每一个原子内部也都蕴含能量。但很显然，

不同能量的利用难度有很大区别，也不是每种能量都能被地球生命所利用。

所以这一讲，我们需要回答三个问题：第一，地球生命利用了什么能量？第二，地球生命是怎样利用这些能量的？第三，地球生命为什么一定要用这种方式利用这些能量？

地球生命利用了什么能量？

第一个问题最容易回答。除了极少数的例外，地球生命的能量来源从根子上说，都是太阳能。

每小时照射到地球上的太阳光，总能量高达 4.3×10^{20} 焦耳。即便只有大约 1-2% 的能被地球生物吸收和利用，就足以支撑起整个生机勃勃的地球生物圈。

这部分能量主要被植物和蓝细菌这些能够进行光合作用的生物吸收，然后制造能够储存能量的碳水化合物，比如淀粉。而动物和不少微

生物，都是通过吃植物制造的能量物质，间接利用太阳能的。

当然，地球上确实也有一小部分细菌能够直接利用环境中的化学

能。比如，硝化细菌能够直接氧化环境中的氨气和亚硝酸，从这个化学

反应里获得能量、支撑生命活动。如果你喜欢养鱼的话，应该对这类生

物并不陌生，可能还经常需要往鱼缸里添加硝化细菌，清理鱼的排泄物

里丰富但有毒的氨分子。

不过，这类奇怪的生物并不是地球生物圈的主流。而且，除了能量

的最初来源不一样，它们利用能量的后续步骤都和利用太阳能的生物没

什么区别。所以简便起见，我们还是主要讨论直接或者间接利用太阳能

的这部分生物。

地球生命怎样利用能量？

明确了第一个问题，绝大部分地球生命都直接或间接利用太阳能，

接下来就是第二个问题了——它们是怎么利用太阳能的呢？

和很多人设想的不同，哪怕是能够进行光合作用的植物，其实也不

直接利用太阳能。和以植物为食的动物一样，它们也是靠分解能量物质

（主要是碳水化合物，也包括脂肪、蛋白质等）来产生能量的。

换句话说，在利用能量维持低熵状态这件事上，地球生物的办法是类似的，都需要通过分解能量物质来实现。只不过为植物提供能量的物质是植物自己利用太阳光合成的，而动物则是通过吃植物或者其他动物间接获取的。

想要让能量物质释放能量，方法可以很简单。

比如，用野草放一把火，野草燃烧产生的热量，其实就是草里面的碳水化合物分子在高温下和氧气发生化学反应所释放的能量。在这个化学反应里，碳水化合物分子中原本结合在一起的碳原子和氢原子被分开，然后分别和氧原子结合形成二氧化碳和水，前一个分开的步骤需要能量输入，后一个步骤则会有能量输出，但输出总是大于输入，于是整个化学反应是释放能量的。

而生物体分解能量物质、获得能量的过程，本质上和燃烧差不多。

区别就在于，在野草燃烧这个化学反应里，释放出来的能量全部转化为热量，白白流失到环境里了，没有用来推动秩序的形成。而生物体为了有效利用这些能量，会通过一系列的化学反应，把剧烈的燃烧变成一步

步精细的能量拆解。你可以把它看成精细可控的燃烧。更重要的是，在

能量拆解的每一个小步骤，生物体都事先准备好了承接这些能量的物质

载体，避免了能量的浪费。

在地球生物中，最普遍的能量载体是一个叫作“三磷酸腺苷”

（ATP）的化学物质。更严格地说，是两个成对出现的物质——低能量态的二磷酸腺苷（ADP）和高能量态的三磷酸腺苷（ATP）。它们存在于每一个地球生命的每一个细胞之中。生物体分解碳水化合物的时候，

分步释放的能量会被低能量态的 ADP 吸收，变成 ATP。然后，ATP 参与

到各种各样的生命活动中，释放能量，重新变回低能量的 ADP。

举个例子，一个分子的葡萄糖被彻底分解成水和二氧化碳，能够制

造 30 个左右的 ATP 分子。而在生物体合成蛋白质的时候，每往蛋白质

链条上增加一个氨基酸，需要消耗 4 个 ATP 分子携带的能量。

从能量物质的分解到 ATP 的形成，再到 ATP 释放能量、推动各种化学反应的发生，我们就把宏观上看到的生命以负熵为生和微观层面的生

命活动联系起来了。

到这里，我就把生命体利用能量维持低熵状态的基本逻辑介绍完

了。主要就是三个步骤：第一，获取能量物质，植物可以自己合成，动

物和很多细菌要从外部获取；第二，分解能量物质，从中获得能量，并

储存在 ATP 分子中；第三，利用 ATP 分子释放能量，推动具体的生命

活动。

为何一定要用这种方式利用能量？

当然，对于我们的课程来说，最重要的可能是接下来的第三个问题：地球生命为什么非得用这种方式利用能量？

这个问题听起来有点愚蠢，但仔细想想挺有意思的。

比如，既然植物、蓝细菌、硝化细菌等生物可以直接从环境里获得能量，它们干嘛不直接用这些能量推动生命活动，而是要先合成能量物

质、再分解能量物质，绕一个大圈子呢？

还有，在分步骤拆解能量物质的时候，为什么一定得有 ATP 参与，就不能换个别的能量载体吗？说白了，只要一个化学物质能够比较容易

的在低能和高能两个状态下切换，就应该能承担能量载体的任务，为什

么所有生物都不约而同的看上了 ATP，并且选择它作为最主要的能量载

体呢？

从今天地球生命的视角来看，这些设计当然可能有各种各样的好处。

比如，植物利用碳水化合物储存能量，可以保证自己在光照不足的阴雨天和夜晚也有能量可用，从而维持自身的低熵状态。再比如，ATP确实是很理想的能量载体，它分子结构简单，合成起来容易；每个分子

蕴含的能量不多也不少，生物体用起来很方便；而且不管是从低能到高

能的转换，还是高能往低能的转换，门槛都很低。这就像我们对货币的

要求一样——制造成本低，面值合适，流通速度快。

但是，已经熟悉进化论思维方式的你可能马上会意识到：更大的可能应该是，既然这一套利用能量的方式存在于所有现存的地球生命之中，就说明它在生命之树的树根部位就已经出现了。

从这个逻辑出发，上面这些问题都可以得到很好的解释——

比如，为什么植物不直接利用太阳能？除了因为储备能量物质确实能帮助它们应付环境波动之外，更重要的原因可能是，地球生命的共同

祖先，也就是我们讨论过的 LUCA，生活在海底深处的热泉口附近，那里

根本就没有阳光，LUCA 只能从环境中的化学物质那里获取能量。

而只有这类生物能够利用热泉口附近的能量、制造并且储存能量物

质之后，它才有可能摆脱这个特殊的生存环境，离家出走，在地球环境

中开枝散叶。而后面出现的各种各样的生物，不管是利用太阳能，还是

靠吃植物或者吃动物获取能量，都继承了这一套先合成储能物质、再分

解储能物质来推动生命活动的本事。

这样一整套能量利用的方式，对于地球生命来说，不管是觉得它精妙绝伦也好，还是多此一举也好，从它形成并占据优势的那一刻起，我

们就注定要伴随它走过亿万年了。

考虑到进化中的红皇后效应和马太效应，这一套能量利用的方式只要在出现之初确实有用，能帮助生命取得生存和繁殖上的一丁点儿优势，就能快速扩散到整个生物世界中。而考虑到进化过程中得过且过和

路径依赖的特性，这套方法只要不出什么大错，就会被一代代生物沿用

至今，最多只能做一些小修小补，而不会彻底推倒重来。

不过，说到这里，还有一个问题没有解决：生物体制造 ATP 时，有一个叫作“化学渗透”的步骤特别奇怪——

它不是直接产生 ATP，而是花大量的能量在细胞内部先蓄积氢离子，形成一个氢离子的水库。然后在合适的时候，把水库的闸门打开，

让氢离子从高浓度向低浓度的方向倾泻而出。这个时候，流动的氢离子

会推动一个名叫 ATP 合成酶的微型生物发电机转动起来，合成 ATP。你

看，好好的能量不用来直接合成 ATP，而是非要扯上氢离子，绕了一个

无比巨大的圈子。这种能量获取方式看起来又是非常繁琐低效的。

更要命的是，我们很难想象化学渗透的步骤怎么可能出现在生命之

树的根部。这就像是一个先有鸡还是先有蛋的问题：化学渗透需要一整

套完备的系统才能运转，才能为生命活动提供能量。如果先有了生命，

没有化学渗透，生命将一事无成、很快分崩离析；而如果先有了化学渗透，

我们又完全无法想象，化学渗透这个看起来精雕细琢的系统是如何

自然而然出现的。

对于这个反常识的问题，我们会在课程的下下一讲详细展开，这里就不先不讨论了。

下节预告

这两讲，我们讨论了生命体的秩序如何通过能量的输入来建立和维

持。但光有秩序，还不足以定义生命。荒野上的一块钟表，相比周围的

环境也显得更有秩序，但我们显然知道，钟表不是生命。

所以下一讲，我们来讨论生命的第二个本质特征——秩序的稳定传承。我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》

22能量：秩序的源泉是什么？

不可能量的利用难度有很大区别，也不是每种能量都能被地球生命所利用。

利用能量

地球生命利用了什么能量？

太阳能

化学能
(一小部分细菌)

怎样利用

地球生命怎样利用能量？

1 获取能量物质

2 分解能量物质，从中获得能量并储存在ATP分子中

3 利用ATP分子释放能量推动具体的生命活动

植物自己合成

动物从食物中获取

Why

为何一定要用这种方式利用能量？

这跟能量利用方式有各种好处，但根本上是因为我们祖先（UCA）就形成这种方式，于是被一代代继承，沿用至今。

反常问题——化学途径：
不直接产生ATP，把大量的氢在细胞内部先留作还原剂，再合成ATP

制图：知识星球@猫头鹰女孩



得到APP

出自《王立铭·进化论50讲》

23 | 信息：秩序如何稳定传承？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面两讲，我们讨论了生命体存在所需的秩序是如何产生的。但是我也提醒了你，仅仅有秩序出现，还不足以成为生命，否则人类制造的

机器就都是生命了。生命现象另一个本质性的特征是，这种秩序不光能

产生，还能稳定地传承。

你可能已经意识到了，“秩序的传承”这个说法和达尔文说的“可遗传的变异”大体是一回事，用更通俗的方式表达就是，生孩子，生很

多地方都和自己相似的孩子。

有些人可能会说，假设有这么一个生物，自身生命力极其强悍，能历经亿万年不死不灭，但就是不生孩子，这样的东西能叫生物吗？其实

也可以。但现实是，不生孩子的生物就算曾经出现过，也大概率没有机

会活到被我们发现。

这里的道理不难理解：

一方面，这个生物既然不生孩子，无法实现数量上的扩张，那它的数量一定极其稀少，即便曾经在进化历程中出现过，也很快会被其他持

续繁殖后代的生物在数量和规模上超越，生存空间只会越来越狭窄。

另一方面，进化的红皇后效应决定了，生物体必须持续变化才能保

留生存机会。如果一个生物个体不生孩子，只靠自身的变化，无论如何

也应付不了周围环境中那些一代代持续进化的生物，也应付不了地球环

境的剧烈变动，早就在生存竞争中被干趴下了。

所以现实是，我们自己以及我们能够观察和研究的生命现象，都必须兼具秩序和秩序传承两个最根本的特征。

DNA：秩序传承的载体

那么，接下来的问题当然是，生物体如何把秩序稳定的传递到后代中呢？

最直观的设想当然是依葫芦画瓢。比如，我们设想一种超级机器，能够对人体从头到脚、从外到内进行原子级别的扫描，然后按照扫描结

果，用新的原子重新堆积一个人体。这就实现了秩序的复制和稳定传递。

但至少从当下人类的技术水平出发，这种超级机器的设想还是太过狂野了，在生命起源之初更是完全无法想象。因为从逻辑上说，这台机

器的复杂程度还要远超它试图扫描和重建的对象，既然如此，它自己又

是从何而来的呢？

其实，为了实现秩序的稳定传承，地球生命使用了一个简单得多也

优雅得多的办法——使用一个信息载体，或者说得更具体一点，就是使

用 DNA。

你已经知道，DNA 分子是地球生命通行的遗传物质，DNA 链条由四种碱基分子 A、T、G、C 按特定的顺序连接而成。

在 DNA 的化学结构中，记录信息的就是碱基分子的属性和排列顺序。简单来说，三个相邻的碱基被称为一个“密码子”，对应一个特定

的氨基酸，比如 GAA 对应一个谷氨酸，而 ATG 对应一个甲硫氨酸。所

以在理想情况下，1 段 300 个碱基长度的 DNA 链条能编码一个由 100

个氨基酸组成的蛋白质分子。

但如果光是这么生硬的讨论，就完全丢掉了 DNA 作为遗传物质的真正优越性，也完全无法解释为什么 DNA 成了地球生命的通用信息载体。

其实在我看来，DNA 真正的优越性在于，它的化学结构能够非常好的记录信息，实现秩序在两个方向上的稳定传承。

秩序传承方向一

秩序的第一个传承方向，就是从上一代生物体到下一代生物体，从上一代细胞到下一代细胞。

不管是自己就可以一分为二、实现繁殖的细菌，还是需要找到另一

半、交配后才能繁殖后代的人类，或者是人体中一个持续分裂、制造后

代的干细胞，在这个秩序传承的方向上，实现的方法都是一样的，那就

是 DNA 的自我复制。简单来说，就是把一条 DNA 链变成一模一样的两

条，送给两个后代细胞分别保存和使用。

在这个过程中，DNA 特殊的化学结构起到了关键作用。

因为在 DNA 双螺旋里，最核心的性质就是，碱基之间一对一的配对

是有严格限定的，A 只能和 T 配对，G 只能和 C 配对。于是我们可以想

象，DNA 双螺旋的两条链虽然化学组成完全不同，比如一条是 ATG-GAA，另一条是 TTC-CAT（注意，两条链的方向相反），但携带的信息却是完全等价的。

这样一来，DNA 想要实现信息和秩序的无损传递就很容易了，只需

要几步就可以做到：首先，解开 DNA 双螺旋；然后，分别以拆开的两条

DNA 单链为模板，按照 AT 配对、GC 配对的原则，匹配上对应的碱基；最后，新生成的两套 DNA 双链再分别扭成两个独立的双螺旋。

在整个 DNA 复制的过程中，完全不需要知道这些碱基的排列顺序代表什么，只要忠实的完成碱基配对就可以了。

这个过程很像中国古代的雕版印刷技术。一本手写的书，直接誊抄

的话，费时费力，还容易因为抄写员看错了字、理解错了意思而越抄越

错。于是一个好办法就是，干脆不管书上到底写的什么，直接把每个字

当成一幅画、一组笔迹深浅的特征抄写到木板上，并且雕刻出痕迹，然

后直接拿着模板蘸墨、一张张印过去。这就能实现文字信息的稳定传承。

秩序传承方向二

而秩序的第二个传承方向，是从单纯的信息载体到具体的生命活动。

生命活动是极其复杂多样的，我们可以粗略的认为，各种各样的蛋白质分子作为一个个微型分子机器，推动着各种生命活动的开展。

比如人的血红蛋白，这种在红细胞中负责运输氧气的蛋白质分子，

结构已经算比较简单的了，一共含有大约 600 个氨基酸分子。但只有这

600 个氨基酸分子按照特定的组合方式、像搭积木一样连接在一起，才

能形成一个功能正常的血红蛋白分子。而这个血红蛋白分子，本身还会

发生微小的结构变化，从而结合和释放氧气分子。

就像刚才说的，想要直接扫描和复制这种精度的生物结构，技术上

是做不到的，所以生命体就借助 DNA 这种载体实现了“降维打击”。

所谓的降维打击，也是建立在 DNA 分子特殊的化学结构之上的。

DNA 分子当然也有复杂精巧的三维结构，但是从记录信息的角度看，它

记录信息的方式其实是一维线性的，就是 ATCG 四种碱基分子的排列顺

序而已。不管 DNA 分子是一根直线还是双螺旋，也不管碱基序列是抄写

在笔记本上还是存在电脑里，信息载体在变，但信息本身没有变。

相比直接扫描和复制三维空间中的生命活动细节，抄写一份一维线

性的信息的难度是很低的。这一点，在刚才讨论 DNA 复制过程时相信你

也能感觉到。打个比方，两者的难度差别就像是，仿造一架飞机和拷贝

一份飞机制造图纸的区别。

但是，光把三维的信息浓缩到一维还是不够的，DNA 分子蕴含的信息怎么才能重新变出三维空间内的生命活动呢？

这个过程特别有意思。我们已经知道，DNA 序列记录了氨基酸分子的排列信息，三个碱基形成一个密码子，对应一个特定的氨基酸。所以

从逻辑上说，一段 300 个碱基的 DNA 链条所携带的信息，就能够指导

生产一条含有 100 个特定氨基酸的蛋白质分子。

请注意，这条由 100 个氨基酸组成的蛋白质分子，在细胞水溶液中不会随意伸展、到处飘荡。相反，氨基酸分子带正电荷的部分和带负电

荷的部分会相互吸引，氨基酸分子亲水的部分会暴露在外，把疏水部分

保护起来，按照这些原则，蛋白质分子会快速扭曲折叠，形成一个特定

的三维结构。

这个过程完全是在基本的物理化学定律的驱动下完成的。同样 100

个氨基酸按照同样的顺序组成的蛋白质，不管有几个，在同样的细胞环

境里就一定会折叠成同样的三维结构，并且执行同样的分子机器的职

能。

也就是说，虽然 DNA 分子记录信息的方式是一维的，但它对应的氨基酸序列却天然自带三维空间结构的信息。不同的氨基酸序列按照不同

的方式折叠成不同的三维结构，就组成了不同的蛋白质，也就有了各种

各样的微型分子机器，从而为生命带来了各种各样的生命活动。这样一

来，DNA 分子就实现了秩序传承的第二个方向，从单纯的信息载体到具

体的生命活动。

说到这里，我们就能理解为什么 DNA 会处于生命体秩序传承的核心位置了——

在前代和后代生物体之间，在前代和后代细胞之间，只要复制一套一维线性的 DNA 分子，生命活动的秩序信息就会大体被记录和传递。而在后代需要重现生命活动的时候，只需要读取 DNA 上的一维信息，制造出三维的蛋白质分子机器，就能实现生命活动的重新展开。

下节预告

有了 DNA 这个背景信息，我们能更容易的理解达尔文所说的“可遗传的变异”，理解秩序传承中无处不在的微调是如何发生的。一言以蔽

之，既然 DNA 序列是秩序稳定传承的载体，那么围绕 DNA 发生的各种

变化都会影响秩序的稳定传承，从而产生可遗传的变异。

但是，一个更棘手的问题随之出现了：DNA 这种东西最初又是怎么来的呢？

哎，先有鸡还是先有蛋的问题又出现了。如果先有 DNA 后有生命，DNA 就完全无法发挥功能；如果先有生命后有 DNA，生命又无法记录和传递秩序。这个问题着实让生物学家们困惑了很长时间。

你发现没有，上一讲最后留下的化学渗透的问题和这一讲留下的

DNA 的问题，本质上是同一个问题——为什么今天地球上生命用来产生

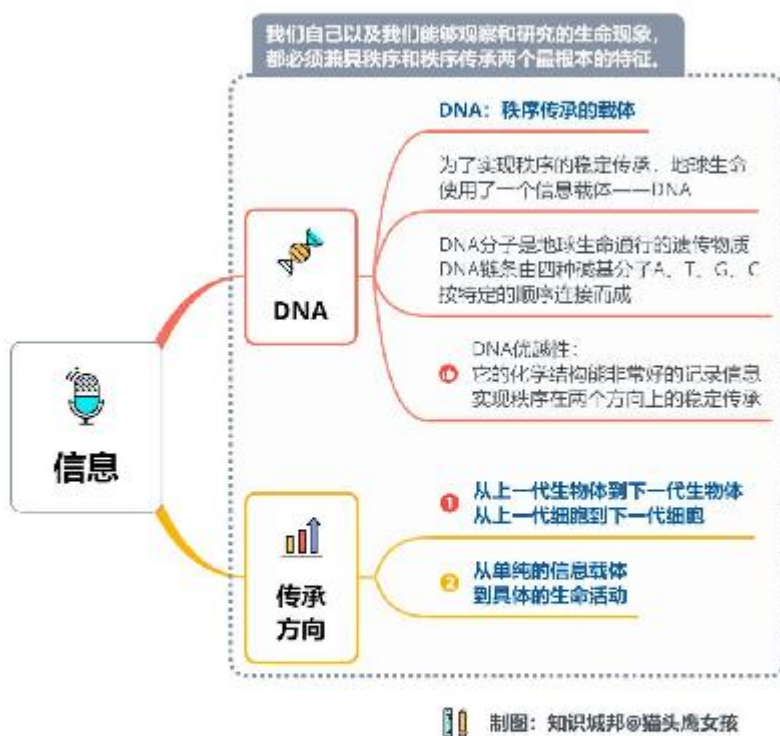
和传承秩序的方式，程序都非常繁琐，看起来根本无法简单实现，以至

于很难想象它们在生命形成之初是如何出现的？这个问题的答案，我们

下一讲再说。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
23信息：秩序如何稳定传承？



得到APP

出自《王立铭·进化论50讲》

24 | 继承：生命的底层约束条件是什么？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面三讲，我们讨论了生命两个最核心的特征——秩序的建立和秩序的稳定传承。

但同时，也分别留下了一个让人困惑的先有鸡还是先有蛋的问题。

从能量的角度来说，复杂的化学渗透过程是怎么出现的？从信息的角度

来说，复杂的 DNA 又是如何出现的？简而言之就是，维持和传承生命秩

序的机制过于复杂，很难想象它们居然在生命起源之初就已经出现了。

有意思的是，针对这两个反常识问题的追问，反而能帮我们进一步理解生命起源的细节，也能让我们进一步看到进化的力量。

能量悖论和海底热泉

我们先看能量，也就是“化学渗透”过程。

从逻辑上说，化学渗透想要发生，至少需要生命体同时具备三个功能元件：

一个是类似水坝挡住水流那样的细胞膜，隔绝氢离子自由流动、形成氢离子蓄水池；一个是类似抽水机一样的微型分子机器，能够把氢离

子持续不断的运进蓄水池，制造出细胞膜两侧氢离子的浓度差；还有一

个是 ATP 合成酶，它类似于水坝上的水力发电机，能够在氢离子穿过的

时候被氢离子推动，产生 ATP。

在生命起源的那一瞬间，我们无法想象，这三个元件怎么就能恰到好处地聚集在一起、产生能量呢？而如果这种巧合不发生，没有能量的

持续供应，生命体又无法保持低熵状态，就算有点生命迹象，也会很快

分崩离析。

这个先有鸡还是先有蛋的矛盾到底要怎么解决呢？

其实，恰恰是这种反常识的矛盾为我们寻找生命起源地提供了一个方向。

生物学家猜测，这三个元件确实不太可能恰好同时具备，而且还正好组装到了一起。但是，有没有可能在地球上的某个地方，这三个元件

中的一个或者两个已经天然存在，只需要增加一个元件就能开工？如果

有的话，这个地方很可能就是地球生命起源的候选地点。

结果还真有这样的地方。人们发现，海底深处的热泉口附近就满足了三个条件里的两个：

在深海底部的某些地点，海水会在压力的作用下渗透进地壳的裂

缝，然后被裂隙深处的地幔加热、重新喷涌而出形成喷泉。这就是所谓

的热泉。

而在热泉口附近，重返海洋的热水会将地底深处的化学物质带入海水，于是海水翻腾、气泡奔涌，来自地底深处的化学物质和海水之间持续

发生各种新奇的化学反应，形成大量的固体沉积和高耸的岩石烟囱。

如果剖开烟囱细看，我们会看到海绵状的细小空腔。

请注意，烟囱的这种结构就同时满足了化学渗透过程出现的前两个条件：

一方面，细小空腔的存在，提供了一个至少能够部分隔绝离子流动的屏障，导致氢离子无法在空腔内外自由移动。

另一方面，在新旧海水的交界面上，一定会出现天然的化学物质浓度差。比如，今天人们发现的热泉泉水，都是强酸性或者弱碱性的。而

远古海洋，大概率会因为溶解了大量二氧化碳，而呈现弱酸性，于是在

热泉泉水和海水接触的界面，天然就存在氢离子的浓度差。

这样一来，在热泉附近，“水坝”是现成的，而“抽水机”是不必要的，于是我们就完全可以设想，只要出现一个水力发电机的雏形，镶

嵌在“水坝”上面，生命活动所需的能量载体 ATP 就可以被源源不断的

制造出来。

当然，我们还不知道最早的 ATP 合成酶是如何出现和开始工作的，更不知道岩石的微小空腔怎么就能变成今天的细胞膜结构，但既然在热

泉口附近建立生命秩序的三个要素已经具备两个，那它当然就是生命最

有可能起源的地点之一。

这就是进化论思维方式的價值。它不光能帮我们解释看起来违反常识的生命现象，还能反过来利用这种反常识的现象去预测和寻找新的规律。

信息悖论和 RNA 世界

同样的逻辑，也能帮助我们理解遗传物质 DNA 是如何在进化中出现的。

在上一讲的讨论里，我们把生命体的秩序传承过程，简化到了只有 DNA 和蛋白质两者参与——DNA 负责记录和传递遗传信息，蛋白质在 DNA 的指导下被生产出来，负责推动具体的生命活动。但是在真实情况

下，在从 DNA 到蛋白质的信息传递过程中，还需要一个中间产物——RNA；在 DNA 自我复制的过程中，也同样需要 RNA 分子的帮助。

这看起来是一个很多余的设计。因为我们完全可以设想一个根本不存在 RNA 的生物世界，DNA 和蛋白质之间形成闭环就可以。为什么在真实生物世界里，RNA 分子普遍存在？为什么生物非要在 DNA 和蛋白质中间绕个弯、搞个 RNA 呢？

恰恰还是这个反直觉又普遍存在的现象，帮助我们进一步接近了生命起源的最初面貌。

这就是所谓的“RNA 世界”的理论。

不少科学家认为，在生命刚刚起源的时候，可能既没有 DNA 也没有蛋白质，RNA 分子可以同时兼顾今天生命体中 DNA 和蛋白质的角色。

一方面，RNA 分子也是由四种碱基分子排列而成的，可以像 DNA 一样携带信息；另一方面，和单调无趣的 DNA 分子不同，RNA 分子在化学性质上更加“活泼”，可以像蛋白质一样，折叠扭曲成某个特定的三维

立体形态，推动各种生命活动的发生。

实际上，在最极端的情况下，只要有持续的能量输入，一个 RNA 分子就能独立完成自我复制，完成秩序的稳定传承。科学家在实验室里还

人工制造出了有这类功能的 RNA 分子。

因此，至少从逻辑上说，RNA 分子是最有可能单独支撑起生命之树的树根的。明白了这些，你也就不会为 RNA 的存在而困扰、为先有

DNA 还是先有生命的问题而困扰了。

能量+信息：生命现象的底层约束条件

说到这里，你应该也看出来了，围绕能量和信息的两个先有鸡还是先有蛋的悖论，破解方式是很相似的：

在生命起源之初，可能既没有鸡也没有蛋，有的只是一个有点像鸡、也有点像蛋的东西。对于能量悖论来说，最初的生命可能需要依

托于特定的物理环境来产生 ATP；而对于信息悖论来说，最初的生命可能

需要用 RNA 分子来执行信息载体和生物学机器的双重使命。但是无论如

何，当能量和信息两个条件同时具备之后，地球上的生命活动就正式启

动了。

这种启动方式带来了影响深远的结果——

第一，既然能量和信息是生命现象的基本特征，无可或缺，那就意

味着，一旦最初的生命形态确定了用哪种方式制造能量、用哪种方式记

录和传递信息，这些方式可能就会被永久性的保留下来。它构成了地

球生命共享的底层约束条件，并且因为过于基本而无法被彻底替代。

道理也很简单。彻底替换就意味着至少有那么一个瞬间，生物体的

秩序维持和传承存在停止的风险。而我们知道，从树根到树冠，生命之

树的生长必须延绵不绝，一旦中断就万劫不复。

这也就解释了，为什么所有地球生命都使用氢离子蓄水池来制造

ATP，为生命活动供给能量。并不是因为这个方式真的就是能量利用的最

优解，而可能仅仅是因为，在海底热泉口附近萌发的生命祖先们使用了

这种方式。尽管它的子孙后代远离了这种生活环境，但却无法彻底抛弃

这种能量利用方式，只好亿万年的长久背负这个历史包袱。

同样的道理，今天的地球生物之所以保留了 RNA 分子这个看起来纯

属多余的东西，也不是因为 DNA 和蛋白质两者无法完成秩序的传承，而

可能仅仅是因为地球生命的祖先首先使用了 RNA 作为遗传物质和分子机

器。对 RNA 的全面淘汰会让地球生物陷入秩序传承断档的危机。

第二，在保留底层约束条件不变的同时，一代代地球生物也在不断地探索，对它们进行优化、补充，甚至是再利用。

先说能量。

一直到今天，利用氢离子浓度差生产 ATP 这个过程，还顽固的保留

在几乎所有地球生命体内。但这并不意味着，地球生命在过去几十亿年

时间里完全无所作为。

比如，借助细胞膜的出现，借助氢离子泵的出现，地球生命不再需要依赖海底热泉口特殊的生活环境，而是可以在地球的各个角落，利用

各种能量来源，蓄积氢离子、制造 ATP，从而安身立命、繁衍生息。

信息上也是如此。

RNA 曾经是生命世界的绝对主角，但在今天的地球生命体内，它已经把信息载体和分子机器的职能让渡给了能力更强的 DNA 和蛋白质。不

过，RNA 也绝不是类似盲肠一样的进化残留。尽管它看起来像是 DNA 和蛋白质之间无关紧要的中介，但今天的地球生命也围绕它开发出了更

多的玩法。

在这方面，最能体现生命创造力的要数 RNA 病毒了，比如流感病

毒、新冠病毒等等都是。在 DNA 大行其道的现代世界，这类生物仍然顽

固的使用 RNA 作为遗传物质。为什么坚持要用 RNA 呢？一个合理的猜

测是，对于这些病毒来说，RNA 分子作为遗传物质的缺陷，比如说错误

率高，反而成了优势，能够让病毒快速产生大量的变异，从而逃逸宿主

的识别和追杀。

总结

小结一下过去四讲的内容：

地球生命起源的很多细节，可能已经永久性的消散在历史中了，但我们可以推测：能量和信息这两个核心要素应该在生命起源的时候就已

经存在，并共同实现了生命活动秩序的建立、维持和传承。

也因为持续的传承，地球生命祖先选取的获取能量和存储信息的方式，就成了此后几十亿年时间里，所有子孙后代生存繁衍的底层约束条

件，只能修改完善，无法被彻底取代。

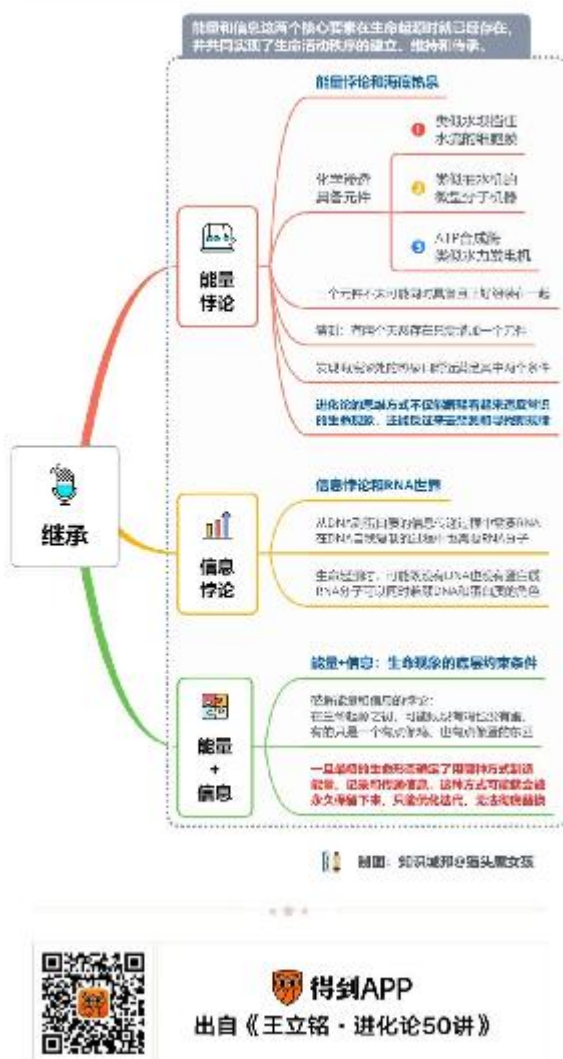
想到生命之树的样貌在那么久远的过去就已经被基本确定，我们在骄傲于祖先的荣光之余，大概也会对历史产生更强烈的敬畏吧。

下节预告

通过这四讲内容，我们从进化的视角讨论了生命的起源。接下来，我们同样用四讲内容，看看生命的生长问题。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
24继承：生命的底层约束条件是什么？



25 | 生育繁殖：选择效率，还是可能性？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

课程的上一模块，我们用四讲内容讨论了生命的起源问题。接下来这个模块，我们再用四讲的篇幅讨论生命的生长问题。通俗来说就是，

在解决了从 0 到 1 的问题之后，生命体如何实现从 1 到 10，到 100，到

千千万万的扩张？

这一讲，先讨论生命扩张的基本方法——繁殖。看看一个生物体在制造后代的时候都要遵循什么生物学原则，以及这些原则是如何被进化

过程所塑造的。

两种繁殖方式：无性 vs 有性

地球生物有且只有两种繁殖方式——无性生殖和有性生殖。

两者的区别很清楚：

无性生殖的生物体无需帮助，母体细胞可以直接分裂产生后代，也将自身 100%的遗传物质传递给后代。比如，一个细菌一分为二产生两

个后代细菌，一块土豆发芽长出一株新的土豆。

而有性生殖则要复杂得多，生物体在繁殖过程中需要另一半的配

合。大体来说，在这个过程中，两个生物体通过一套名叫“减数分裂”

的过程，分别产生只含有自身 50%遗传物质的生殖细胞。然后两枚生殖

细胞融合，后代重新获得 100%完整的遗传物质，一半来自父亲，一半来

自母亲。然后再开启自身独立的生命历程，生存、发育、繁殖后代。

两种方式都有丰富多彩的子类型和独特的技术细节，但我们很容易就能看出——无性生殖的效率是更高的。因为无性生殖只需要自身，不需要另一个生物体的帮助，而且每一个后代体内 100%的遗传物质都来自自身。

相比之下，有性生殖就非常麻烦——

首先，它一定需要配偶的帮助，把繁殖从一个生物的事情变成了两个生物的事情。甚至在很多时候，有性生殖的生物为了得到繁殖后代的机会，愿意付出影响自身生存的代价，比如雄孔雀漂亮但累赘的尾巴。

而且，有性生殖还很低效，后代体内只有 50%的遗传物质属于父母一方，直接把传递遗传物质的效率打了对折。

除了繁琐和低效，有性生殖还天然就不太适合保存优良性状。你

看，如果细菌获得了某个有利于它生存的基因变异，通过无性生殖，它

的每一个后代都能得到一份同样的优良基因变异；而对于有性生殖的生

物来说，因为只有 50%的遗传物质能进入生殖细胞，和来自另一半的遗传

物质组合，所以根本无法确保一个优良的基因变异遗传到每一个后代

体内。

这一点，只要我们看看自己就明白了。我猜，你肯定听到过类似的抱怨，“你怎么就没继承你父亲或者母亲的双眼皮、高鼻梁、记忆力、高智商呢”……这个清单可以一直写下去。

有性生殖：牺牲效率，换来可能

可想而知，如果用曾经讨论过的“适合度”的概念来评判，无性生殖应该是自然选择中当之无愧的胜出者。在同等时间内，无性生殖能产

生数量更加庞大的生物个体。这样一来，在有性生殖方式刚刚在进化历

程中出现的时候，采用这种方式繁殖后代的生物，应该很容易被无性生

殖的同类碾压、淘汰。其实，即便在今天的地球上，总数量最多的一类

生物——细菌——也仍旧是通过无性生殖繁殖的。

所以真正的问题是，看起来繁琐低效的有性生殖是怎么在十几亿年

前出现，并一直顽强的保留下来的呢？而且不光保留了下来，今天地球

上所有的真核生物，包括动物、植物、真菌，都掌握了有性生殖的能力。这些生物出现的比细菌晚，结构也更复杂，但繁殖方式都是有性生

殖，总应该有点道理。

是不是因为有性生殖是复杂生物被逼无奈的选择呢？

好像也不是。比如，不少生物明明是雌雄同体的，比如蚯蚓，按说自己的精子、卵子就能直接融合和繁殖，但它们仍然会排除万难的找到

配偶、进行交配。更有甚者，有些生物明明可以同时进行无性生殖和有

性生殖，但反直觉的是，在生存压力很大的环境中，比如食物严重匮乏、环境里寄生虫很多的时候，它们反而倾向于使用看起来繁琐低效的

有性生殖方式。

这些现象给了我们一个有力的提示：有性生殖一定有非常重要的生物学价值，这种价值是如此巨大，甚至足以抵消繁殖效率降低带来的严

重后果。

那这种好处是什么呢？

这个问题，科学界还没有明确的答案。但有一点是很容易理解的，

有性生殖能够在后代体内实现父母双方遗传物质的重新组合，因此能够

大大提高生物的遗传多样性和生存的可能性。

我们可以用一个简单的假设来说明：

假设某种生物群体中，AB 两个基因都存在基因变异，占主流的生物

的基因型是 ab ，而一小部分变异生物的基因型是 AB 。如果 A 和 B 两个

变异都是有益的或者都是有害的，那很简单，拥有 AB 基因型的生物会占

据主流或者被淘汰。但如果 A 和 B 恰好一个有害、一个有益呢？

对于无性生殖的生物来说，它们只能把 AB 和 ab 当作一个整体来通

过自然选择的考察，因为携带 AB 变异的个体产生的后代还是 AB ，不携

带 AB 变异的个体产生的后代仍然不携带 AB 。于是，整个群体被分成了

泾渭分明的两类—— ab 和 AB 。

这样一来，两者生存竞争的结果，就只能看 A 和 B 两个变异的净产

出了。如果 A 带来的好处大于 B 带来的坏处， AB 基因型就会被保留，

ab 被淘汰。之后， AB 的生物想要淘汰有坏处的 B ，就只能靠之后一代代

繁殖中概率极低的基因变异了。

但对于有性生殖的生物来说，这个问题就简单了——

AB 和 ab 的生物交配，彼此遗传物质重组，可以产生四种基因型不同的后代——Ab、aB、AB、ab。四类后代、四种基因型可以独立接受自然选择的筛选，A 和 B 的不同影响很容易被分别处理。比如说，如果

A 变异有好处，B 变异有坏处，那么在自然选择中，Ab 的基因型会逐渐

占据主流，a 和 B 两个基因会被淘汰出局。

这还仅仅是两个基因变异的情形，我们可以稍微做一点更大尺度的推演。假设某种生物的群体里有 1000 个基因变异，那么在理想情况下，

这种生物可以通过有性生殖和基因重组，产生 2^{1000} 种不同的基因型。这就为自然选择提供了无比广阔的舞台，给生物自身的生存和繁衍

提供了无穷的可能性。

根据同样的逻辑推演，这种机制也能让有益或者有害的基因变异更快速的富集起来，被选择或者被清除。这个我们就不多说了。

总而言之，尽管有性生殖还有很多尚未揭晓的秘密，但我们可以肯定，它的出现和扩张并非偶然。这是生命体有意为之的一种增长策略——

——以牺牲效率为代价，储备足够多的可能性。

在环境压力清晰、进化方向明确的时空，无性生殖也许能用效率优

势轻易击败有性生殖。但在多数时候，环境变化都是无可避免、难以预

测的。在这种前途晦暗不明、生死悬于一线的场所，储备足够的可能性，保证至少有一部分后代能够活下来，才是正确的选择。

说到这里，你应该很容易理解，为什么有些能同时进行无性和有性生殖的生物，会选择在生存条件恶劣的时候，进行看似繁琐低效的有性

生殖了。你应该也能理解，个别人追求的所谓的血统纯净是个多么可笑

的想法，这等于是在人类这个有性生殖的物种里，放弃了基因层面的多

样性和可能性。实际上，我们也看到，人类悉心培养的纯种生物，不管

是猫狗，还是牛羊，固然满足了人类某些特殊的需要，但健康情况以及

繁殖能力总是让人着急。

当然，其实围绕有性生殖还有大量的未解难题。比如，有性生殖的好处很明确，但为什么一定要形成不同的性别呢？雌雄两性的分化，一

下子就把生物择偶的范围缩小了 50%。如果不分性别，生物个体可以和

任何一个同种生物交配繁殖，那效率该有多大的提高啊？还有，为什么

绝大多数有性生殖的生物都有且只有两种性别呢？

这些问题还没有被很好的回答。但通过刚才的讨论，我们应该有足够的信心相信，这些特殊的设计背后，一定有我尚不清楚的生存优势，让这些看起来降低繁殖效率的动作长久地被保留。

非此即彼：繁殖的两条成功路径

说到这里，一个新的问题产生了：既然有性生殖有这么多的优点，为什么地球生命里总数量最多的细菌完全没有发展出这个能力来呢？对于这个问题，一个可能的解释是，生物体真的无法做到两全其美。

细菌的快速分裂繁殖和它本身简单的结构分不开。细菌细胞内部没有复杂的空间组织结构，没有细胞核，也没有线粒体这些细胞器，分裂的时候只需要 DNA 复制一份，然后整个细胞从中间一分为二就完成了。

而真核生物的细胞尺寸更大，内部结构也更加复杂，在细胞分裂的时候，除了要复制 DNA 分子之外，其他的细胞结构也得拆散重组、平均分配。

这样一来，真核生物想要在繁殖速度上超越细菌，理论上就是不可能的。在合适的条件下，细菌可以 20 分钟分裂一次；而培养皿里的人体

细胞，差不多要 24 小时才能分裂一次，差距悬殊。

于是，真核细胞出现在进化历史上之后，它合理的选择就不是在繁殖效率上继续优化，而是干脆舍弃对效率的追求，寻找另外的生存之道。换句话说，拼效率我已经输在了起跑线上，那是不是能在生存能力

上弯道超车呢？

而反过来，面对这些能够把基因的各种排列组合玩出花样的敌人，细菌想要把有性生殖的本事照搬过来，也只能是东施效颦，于是干脆在

传统优势——繁殖效率——上继续优化。在多样性这个问题上，只能寄

希望于在数量繁多的后代中，出现需要的基因变异了。

说白了，生物体没有能力在两个自相矛盾的发展方向上齐头并进，

于是只能做一个非此即彼的取舍，要么拼效率，要么拼可能性。而现实

结果是，历经十几亿年的竞争，两个方向上的生物仍然可以说是势均力

敌。

下节预告

下一讲，我们继续聊地球生命的生长方法论。繁殖之后，我们来看看养育问题。

我是王立铭，我们下一讲再见。



性生殖两种繁殖方式的利弊和选择。但是我们知道，繁殖这件事固然是

生命活动最重要的使命，但想要完成这个使命，生命得首先活着，而且

还得活到足以进行繁殖的寿命。这也是为什么我们经常会把生存和繁殖

两个词相提并论。

但是在很多时候，生存和繁殖这两件事还真的是彼此矛盾的。就拿

能量这个因素来说，维持生存和进行繁殖都需要消耗能量，而能量的获

取总会受到环境的限制，有一个天花板。甚至在很多时候，繁殖过程本

身就会影响能量的获取，从而影响生存。

因此，对于任何一个生命体来说，都需要时刻权衡和规划自己要在

生存和繁殖这两项重要使命上分别投入多少能量，才能最大化自己繁殖

后代的机会。

生活史规划：取舍的艺术

在进化研究中，人们用“生活史”这个专门的概念来描述这种权衡

和规划的过程。一种生物从出生开始，生长发育速度多快，什么时候发

育成熟开始繁殖，一生中繁殖一次还是多次，每次繁殖多少个后代，后

代体型多大……所有这些问题，都属于生活史规划的一部分。

从逻辑上说，生活史规划有一个理论上的最优解：

我们可以设想这么一种生物，首先，能在出生后以最快的速度完成生长发育，形成繁殖能力；此后，能以很高的频率，比如每周一次甚至

每天一次，进行高强度的繁殖；而且，每次都繁殖很多后代，每个后代

生下来就强壮健康，存活率很高；最后，还能把这种高强度的繁殖持续

几年、几十年。

但是，这种理想生物是不可能存在的。能量的限制、外部环境的约束，导致上面这些选择想要同时达到最优，在理论上就不可能做到。

比如，这种生物既然有相当长的寿命，一般而言就说明它体型不小，生存技能强大，而这样的生物很难在短时间内完成发育。再比如，

既然这种生物有多次繁殖的能力，那么它就不可能在任何一次繁殖中倾

尽全力，毕竟总要保留一部分能量继续活着、准备下一次繁殖嘛。这样

一来，单次繁殖的效果就会受到影响。

既然无法兼顾，那生物在规划生活史的时候就只好有所取舍和侧重

了。在进化历程中，生命需要完成一次次鱼和熊掌的选择，最终构建出

自己独特的生活史。

孤注一掷还是分散投资？

生活史规划是一个非常复杂的话题，一讲内容没法面面俱到。我想就两个非常重要的问题展开讨论，帮你理解生活史规划到底是怎么回事。

第一个问题就是：生物的一生，是只繁殖一次后代，还是持续繁殖很多次？

这听起来像是一个傻问题。多繁殖几次不是更好吗？这样后代数量肯定多啊！但它还真没有这么简单。

我们可以简单推演一下。如果生物只繁殖一次后代，也就意味着在繁殖完成之后，自己是不是还活着已经无关紧要了。因此从理论上说，

它可以把自己所有的资源和能量都投入到这次繁殖当中。

举几个极端的例子：

有些在深海生活的鮟鱇鱼，进化出了所谓“性寄生”的生活史。雄鱼体型很小，在交配过程中会直接咬住雌性的腹部，和雌性融合在一起。此后，雄性的大多数身体器官会逐渐退化，只留下精囊，向雌性提

供源源不断的精子。再比如，不少种类的蜘蛛，雄性会在交配后主动让

雌性把自己吃掉，补充营养，繁殖后代。

在这些例子里，恰恰是因为没有后手、不需要为交配后的生活储备资源，生物才能把全部可以调动的资源孤注一掷的投入到繁殖过程中。

后代当然会因此受益，不管是在数量上还是质量上。

相比之下，多次繁殖的生物在任何一次繁殖中都会有所保留，因为总要为之后的生存和再次繁殖储备资源嘛。

这样一来，我们就很容易想象：

假设有两种生物，别的条件完全一致，唯一区别就是，第一种生物全情投入，繁殖一次就死，另一种生物要留有一些资源，用于后续的繁殖，那前者的后代因为能够获得更多的资源，个头应该会比较大，生存

能力也会相应提高，于是能够在生存竞争中轻松战胜后者的后代。

而且我们得注意，多次繁殖的好处，很多时候不一定真能兑现。毕竟生物生存在危机四伏的大自然中。如果在两次繁殖的间隔，生物被天敌捕食了，或者被环境灾难杀死了，那多次繁殖的好处就成了镜花水月。

但是反过来说，是不是单次繁殖就总是一个更好的选择呢？

也不是。我们也很容易想到这种孤注一掷的做法蕴含的风险，就是对意外的抵抗能力很弱。如果单次繁殖的生物在繁殖刚完成的时候正好

遇到了意外，所有后代被一锅端了，那它就永久性的失去了繁殖后代的机会。

而多次繁殖的生物好歹还有再来一次的机会，“留得青山在，不怕没柴烧”嘛。

正反因素结合起来看，我们大致可以得到这样的推测：

单次繁殖和多次繁殖各有利弊，在不同的环境里，生物会有不同的选择。如果环境非常恶劣或者经常遇到难以预测的环境波动，某种生物的死亡率很高，那孤注一掷的好处更大，因为不知道还有没有明天呢；

而在相反的情况下，进化则会更青睐分散投资的生殖方式，因为没有必

要把鸡蛋放在同一个篮子里。

多生还是善养？

另一个重要的生活史规划问题是：在每次繁殖的过程中，数量和质量哪个重要？是争取多生几个后代，还是少生，但生几个高质量的后代，争取提高后代的存活率呢？

在资源的总体限制下，这同样是一个无法两全其美、必须做取舍的问题。在自然界，选择多生和选择善养的生物都很多，它们还有一个相

当常用的代号，叫作 r -对策生物和 K -对策生物。

比如，我们前面提到过翻车鱼，它就是典型的多生，也就是 r -对策生物。交配一次能产 3 亿颗卵，但因为卵子的营养极其有限，于是后代

刚出生的时候及其孱弱，体型只有成年个体的六千万分之一。只有极低

比例的后代能顺利长大，继续繁殖。

相反的是善养，也就是 K -对策生物。像大象、蓝鲸和我们人类自

己，大多数时候一胎只繁殖一个后代，但会尽量保证这个后代的存活。

为了实现这个目标，这些动物要付出沉重的代价，包括更长的怀孕时间，让后代在自己体内多得到一些支持（比如大象的孕期是 22 个月，

蓝鲸是 10-12 个月，人类则是 9-10 个月）；也包括出生后漫长的哺乳

期（大象的哺乳期 2 年，蓝鲸是 6-7 个月，人类 1-2 年）。而作为回

报，这些动物后代的生存率远超过 r -对策动物。

既然两个策略无法轻易分出胜负，那不同的地球生物是根据什么做出选择的呢？

环境条件可能还是最重要的考虑因素。

如果环境总是剧烈波动、难以预料，那么一次争取多生几个，就是更合理的选择。毕竟在这种环境下，谁也无法确定什么样的后代能够活

下来，于是多生几次、每次多生几个就是一个理性的选择。

相反，如果环境条件很稳定，或者有很强的周期性和可预测性，那么尽量提高后代的质量就是一个更好的选择。毕竟在这种条件下，什么

样的生物能够适应环境是有明确的指向性的。自然选择筛选出来的成功

父母，能在这个明确的方向上加大投入、进一步提高每一个孩子的生存

机会。

而除了环境是否稳定之外，环境是否拥挤也是另一个重要的影响因素。

如果生物所在的环境已经生活着大量的同类和相近的生物，后代一出生就要面临来自同类和环境的双重竞争，这时候，善养一派可能有优

势，把孩子养得更健康、更强壮，说不定能赢在起跑线上。

相反，如果环境中竞争者不多，或者生存空间足够大，那么多生一派就会占据上风，说不定孩子们就都找到了属于自己的生存空间呢。

数量、质量与可能性

也许你发现了，这一讲讨论的孤注一掷还是分散投资的问题、多生还是善养的问题，以及上一讲讨论的无性还是有性生殖的问题，本质上

都能看成是效率和质量以及可能性之间的取舍问题。尽管存在这样那样

的例外，但我们应该可以得到一个一般性的结论——

在生存空间广阔，但未来走向晦暗不明的时候，追求效率和数量、

野蛮生长是一个好的选择；而在竞争剧烈，但未来可预测性比较强的时

候，部分牺牲效率，换来更好的质量，可能是帮助生物顺利渡过难关的

法宝。

在商业世界里，我们经常听到类似的说法，说“在蓝海要高速增长，在红海要苦练内功”，可能也是同样的道理。

而在人类世界中，我们也能看到类似的现象：

在繁殖过程里，人类对质量的强调是超过数量的。在进入文明时代

之后，人类更是通过自身的工作，持续增加了环境的稳定性。比如，我

们通过制作衣服、修建房屋，提高了我们居住环境的稳定性；通过发展

农业，提高了食物供应的稳定性；还通过建设医院、发明药物，提高了

生活环境的安全性。这些努力让我们能够进一步向强调后代质量而非数

量的方向倾斜。

你肯定也看到了，伴随着经济的发展，世界各地的人们都不约而同

的越来越不愿意生很多孩子，而更愿意在每个子女的教育上投入越来越

多的时间和资源。这种现象大概也不完全是纯粹的文化现象，或许也能

从生物学里找到更本质的解释。

下节预告

花两讲讨论了生物增长的起点——繁殖后代。接下来的两讲，我们

继续讨论生物增长的结果，看看持续高强度的繁殖会给生物世界带来什

么。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
26生活史规划：选择多生，还是善养？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

27 | 适应辐射：生物的多样性如何增长？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面两讲，我们讨论了繁殖问题，也就是生物如何实现个体数量的

增长。接下来我们还要用两讲，讨论生物世界中的另一种增长——多样

性的增长。

我们知道，生物多样性的增长是建立在数量增长的基础上的。只有数量足够多，生存竞争和自然选择才能发生，不同的生物特征、不同的

物种才有可能出现。但是，数量增长并不一定会带来多样性的增长。在

讨论进化论公理体系的时候我们就说过，如果生物体之间可以自由交换

遗传物质，没有生殖隔离，那物种仍然会持续进化，但新物种不会出现。

那么，多样性的增长需要什么特殊的条件呢？或者更具体的说，有没有哪些条件可以快速的形成新的生物学特性乃至是新物种呢？

边缘物种形成

这个问题，目前科学界还没形成一致的意见，但有个很有启发性的模型值得介绍，那就是“奠基者-冲刷效应”。在这个模型中，新的物种

往往出现在老物种生存空间的边缘地带。

我们用一个假想的例子解释一下这个模型：

假设某种动物只生活在一个盆地里，盆地里水草丰美、一马平川，环境高度均一，盆地周围则群山环绕。在这种情况下，盆地内部想要出

现物种分化是很困难的，但如果在某个时间，有那么几只动物翻过了盆

地边缘的高山，进入到一块全新的栖息地，结果可能就完全不同了。

首先，这一小群动物固然还是原本动物群体的一部分，但新形成的小群和原来的大群难以避免的会在一开始就呈现出基因变异分布频率上

的差别。就像有 1000 个球，100 红 900 白，如果随机抓取 100 个，那

红白比例大概率还是 1:9，和总体大致保持一致。但如果只随机抓十个八

个，红白分布的比例可能就会有很大的波动性，可能和整体的分布差异

巨大。这就是所谓的“奠基者”效应。

接下来，这群奠基者会在新的生存空间里继续繁衍。由于它们进入

的是一块资源尚未开发的处女地，因此相比留守的亲戚们，奠基者们的

生存竞争的压力较小，数量增长速度可能更快。在这个快速扩张的阶段，

奠基者们会以洪水冲刷平原的势头，占领新的栖息地。与此同时，

自然选择也会持续挑选那些更能适应新栖息地的基因变异。这就是“冲

刷”效应。

还是用红白球做计算：

假设奠基者就是 1000 个球中间的 3 个，颜色 2 红 1 白，它们在短时间内持续繁殖，重新扩张到了 1000 个。那么，只需要红球的适合度比

白球大 1%，就能在 100 代以内占据新种群 90% 的比例，把红白比例从

大群的 1:9 变成新群的 9:1。这时候，以白色为主的原种群和以红色为主

的新种群已经出现了相当显著的差异，从概念上，我们甚至都可以把它

们看成是两个不同的物种了。

相比之下，如果一开始奠基者的数量很大，比如说，不是 3 个而是

100 个，红白比例大致还是 1:9，那这个新群体需要差不多 300 代才能实

现类似的分化效果。

就这样，通过“奠基者-冲刷-选择”三个步骤，就能实现新生物学特性和新物种的快速形成。

抛开上面的技术细节不谈，我们能看到，新物种形成的热点区域，

其实是“边疆”，是老物种生存空间的边缘地带。这里的边疆，很多时

候确实指地理意义上的边缘地带，比如大陆周围的岛屿；但它的含义也

并不单纯是地理意义上的——只要一个生存空间尚未被原物种有效的占

领和开发利用，就可以是新物种形成的新边疆。

寒武纪大爆发

基于这个总结，我们甚至可以往极端了推想：如果用直升机把刚才那个盆地里的动物一群一群的运往盆地之外的新世界，有的就近，有的

求远，有的扔上高山，有的抛向岛屿，那是不是就有可能在短时间内，

实现多样性层面的剧烈增长？

确实如此。生物学里把这种现象叫作“适应辐射”。在适应辐射发生的时候，大量丰富多彩的物种在短时间内突然出现，就像生命之树的

某个枝干突然长出一丛新的分支，也如同节日的烟花在一瞬间把光芒向

着四面八方抛洒。

历史上最著名的一次适应辐射你大概也听说过，就是寒武纪大爆发。

尽管地球生命的起源可以追溯到四十亿年前，但在此后漫长的时间里，地球生物圈是相当单调无趣的，统治地球的主要是人类肉眼无法分

辨的单细胞生物和很少一部分无壳软体动物。但是，这种现象被开始于

大约 5.4 亿年前的寒武纪大爆发彻底改变了。现代动物世界的大多数门，

要么首次出现在这场持续了一两千万年的进化事件当中，要么在这段时间

间出现了剧烈的分化和多样性的增长。而在此之后，地球的动物界几乎

再也没有出现过新的门。

这里多说一句，门是生物分类中一个处于顶端的分类概念。我们可以粗略地认为，每一个门代表一类特殊的身体构造特征。

因此，寒武纪大爆发可以被看成是，在进化史上很短的一段时间

内，地球动物对可以形成复杂身体结构的各种可能性进行了彻底的探

索，几乎穷尽了所有生物学上能够成立的身体构造方式。如果用生命之

树做比喻的话，在寒武纪大爆发之后，动物这个分支上的主要枝干分叉

都已经成型，之后的 5 亿年里，只是在这些分叉上长出新的树叶罢了。

为什么大爆发会发生在寒武纪这个特定的时间段？这背后有没有什么普遍性的原因，能够解释和预测生物多样性的增长？

看起来是有的。

从外部条件上来说，在寒武纪之前的埃迪卡拉纪末期，发生了一次

重大的生物灭绝现象，几类称霸于埃迪卡拉纪的生物，比如圆柱体形态

的克劳德管虫，在 5.4 亿年前从化石证据中突然消失。这种大规模灭绝，

可能为寒武纪大爆发准备好了外部条件——大量的生存空间被腾出，幸

存的物种拥有了可以自由开枝散叶的新边疆。

人们确实也发现，在生物进化历史上，多次大灭绝都伴随着物种多

样性的爆发。比如，在寒武纪大爆发 4000 万年后，一次生物集群灭绝现

象发生，之后就上演了另一次生物多样性爆发事件——奥陶纪大辐射。

另一次我们非常熟悉的生物集群灭绝，也就是 6500 万年前扫荡了恐

龙家族的大灭绝事件之后，鸟类和哺乳类的祖先也发生了一次多样性的大爆

发。

适应辐射的内因

但光是生物大量灭绝、腾出生存空间，似乎还不足以解释寒武纪大

爆发的全部原因。因为进化史上，也有几次多样性爆发并不以大灭绝为

前提，也有几次灭绝事件后并没有发生什么大爆发。所以，原因还要从

内部去找：在寒武纪大爆发过程中，地球动物世界自身有什么特点让多

样性的快速增长成为可能呢？

这方面，有两个角度的解释我认为很有启发性。当然，我得提醒一句，这些解释和大灭绝导致大爆发的解释一样，目前都仍然只是在争论中的假说。

第一个解释是，身体结构组件出现的背后是同源异形基因，也就是 HOX 基因的出现。

这类基因往往在基因组 DNA 上顺序排列，也按照排列顺序决定了动物从头到尾的方向上每一节身体应该长成什么样子。比如，昆虫的身体

一般有三节，头、胸、腹，头上有触角和口器，胸部会长翅膀和三对足，控制头部形成、胸部形成、腹部形成的几个 HOX 基因就是按照这个

顺序排列在基因组上的。人类的 HOX 基因数量更多，有 39 个，但作用方式很类似。

那么，我们可以想象，如果 HOX 基因的功能发生异常，或者排列顺序被打乱，那动物身体的结构就会发生剧烈的洗牌和重新组合。这样一

来，HOX 基因出现之后，围绕 HOX 基因出现的各种变异和排列组合，就能在短时间内制造出千奇百怪的动物身体结构。这可能是寒武纪大爆发发生的基础。

打个通俗的比方，H0X 基因的出现像是提供了一整盒能够用来构造身体的积木，进化可以用这些积木自由拼搭出各式各样的身体结构。

另一个解释则是生存竞争的加剧。

一些科学家认为，在寒武纪大爆发时期，捕食者和猎物之间的竞争变得异常激烈，这迫使两者都向着更强有力、更多样化的方向发展。

比如，英国人安德鲁·帕克就提到了一个更具体的猜测。他认为，原始的动物眼睛恰好出现在寒武纪之前。在眼睛的帮助下，生物体可以在

较远的距离上看到其他生物，于是生物体之间进攻和防御、捕食和逃逸

的对抗达到了一个新高度。

我们完全可以顺着这个思路推演：

在眼睛出现之前，安静的保持不动、静待水流把猎物送到口中，可能就是最好的捕食手段；反过来说，安静地保持不动，可能也是最好的

防御手段。但是眼睛出现之后，捕食者就可以演化出诸如快速逼近、隐

匿偷袭、大力捕杀等方法，精确地追捕猎物；而相应的，猎物也可以演

化出诸如快速逃避、隐蔽躲藏、坚硬护具等方式逃避追杀。

这两个解释相结合，我们也许能得出这样的推论：

H0X 基因的出现，让寒武纪生物的多样性成为可能；而生存竞争的

加剧，则让这种多样性成为生存之必须。两者共同作用，造就了五花八

门的新的动物类型、新的生存方式、新的发展路径。

这些新路径的出现，让许多原本对生命现象紧闭大门的空间对寒武

纪生物正式开放。这就像生物长出翅膀以后，整个天空就成了新的生存

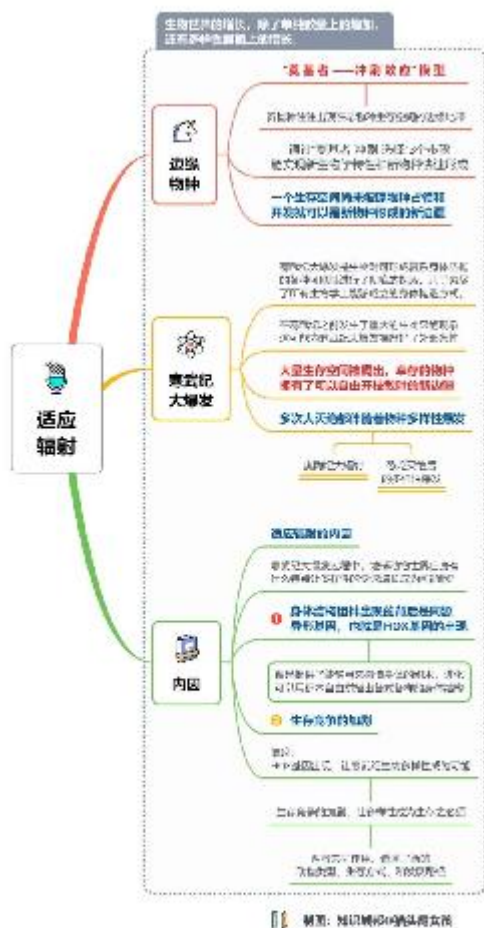
空间；生物长出肺部之后，整个陆地也成了新的生存空间一样。

下节预告

下一讲，我们说说多样性增长的另一个方面——同种生物之间、不同物种的生物之间，相处方式上的多样性。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
27 适应辐射：生物的多样性如何增长？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

28 | 相爱相杀：不同生物之间如何相处？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

这一讲，我们继续讨论生物世界中的增长方法论。

生物多样性的增加，除了体现在物种数量的增长、身体结构特征的多样化之外，还体现在同种生物之间、不同物种之间相处方式的增长

上。地球生物圈之所以生机勃勃，固然是因为千万物种栖身其中，但更

是因为它们彼此水乳交融、配合无间。这是一种也许爆发力没那么强，

但却呈现出无穷包容性和创造力的增长方式。

接下来，我们就分三个方向看看生物之间的关系能呈现出哪些多样性的方式。

竞争关系：两败俱伤或生态位分离

第一个方向是比较直接和残酷的，我称之为“竞争关系”。

如果两个物种身处同一环境，生存方式又高度类似，那就容易出现你死我活、非此即彼的竞争关系。在实验室环境里，相互竞争的物种会

出现所谓“竞争排除”的现象，以一方取得压倒性胜利、另一方彻底退

出该生存环境为终点。

只不过在自然界，我们很少直接看到竞争排除现象正在发生。

这倒不是说自然规律多么仁慈，实际上我们也知道，物种入侵很多

时候就伴随着惨烈的竞争排除。比如在 300 万年前，巴拿马地峡形成、

北美洲的动物进入南美洲之后，南美州的土著——袋鼠的亲戚——袋剑

齿虎就灭绝了，原因很可能是，来自北美大陆的剑齿虎与之直接竞争食

物和栖息地。

之所以竞争排除的事情在我们身边似乎并不那么常见，更可能的原因是时间。两个物种因为生存方式高度类似而产生竞争，直到竞争出

一个你死我活的结果，这个过程是非常快的。而我们个体能直接观察到的

大自然，无非只是进化历史中一个极其短暂的时间断面，于是很少看到

正在进行的竞争排除，只能看到竞争排除的结果。这很正常。

那么，竞争排除的结果是什么呢？

最简单的当然就是一胜一负，胜者独霸一方，败者销声匿迹。但在很多时候，生物还给出了另一种答案——生态位分离。

这个概念在前面讲生存竞争的时候提到过，这里不多说了。我想强调的是，在很多人的眼里，生态位分离会被看成是竞争失败一方无奈

的选择。其实不然，它应该被看成是物种在竞争中共同的选择。只要不是

一方兵败如山倒、一方速战速胜，生态位分离就是对双方都有利的选

择。

道理也不难理解。假设两个物种的生态位本来是高度重叠但略有不同的，那生态位重叠部分的生物个体，不管是获胜还是失败，面临的生

存竞争显然都更剧烈，生存和繁殖的机会都会受到影响，无非是胜者影

响小一点、败者影响大一点而已。这样一来，在同一物种内部，处于生

态位不重叠区域的个体就有更大的生存和繁殖机会。久而久之，两个物

种会同步表现出远离竞争核心区、向生态位边缘“迁移”的趋势，最终

实现生态位分离。

到这个时候，两个物种之间的竞争烈度会大大降低，甚至消失，进

入“井水不犯河水”的生存状态。这个道理挺像《孙子兵法》所说的

“不战而屈人之兵”“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，最下攻城”。

只要进入短兵相接的作战，杀敌 1000 总要自损几百，胜率再高，也没有

不打仗、埋头繁殖的效率高。

掠夺关系：捕食和寄生

物种之间关系的第二个方向，我称之为“掠夺关系”。

这种关系的表现是，一个物种的生存和繁衍，部分甚至全部依赖于

另一个物种所提供的资源。这种掠夺可以是赤裸裸的，比如草食动物食

草，自己又被肉食动物捕食；也可以比较隐蔽，比如人体中的寄生虫、

细菌和病毒，专门吸附在大鱼身上吃大鱼的残羹剩饭的鲫鱼，还有缠绕

在大树上偷取养分的寄生植物菟丝子。

按常理推断，在掠夺关系里，被掠夺者是弱势一方。被吃掉的自不必说，生命可能都没了。就算是比较隐蔽的寄生关系，被寄生的生物一

般也要付出代价，比如，寄生生物总要掠夺一部分宿主的养料。顺着这

个道理想下去，你可能天然会有一种道德判断：掠夺者是坏的，消灭它

们对被掠夺的生物是有好处的。

但我必须提醒你，这种想法大错特错。和上面讨论的生态位分离的问题类似，两个物种如果能形成一种稳定的关系，哪怕是捕食和被捕食、寄生和被寄生这种看起来完全是一方得利、一方受害的关系，也一

定是对两者都有价值的。

这种价值至少有这么两个方面：

第一，掠夺者的存在，可能还帮助了被掠夺者的生存和繁殖。

在非洲塞伦盖蒂草原，人们发现，草食动物的啃食会刺激植物补偿性的生长。也就是说，被吃掉一部分叶片这件事会让草长得更茂盛。更

有意思的是，草原上的食草动物追水草而居，每年都会发生两次大规模

迁徙。这样一来，被食草动物啃食过一轮之后，幸存的植物反而能在竞争者较少的环境里旺盛生长，为自己的生存和繁殖创造条件。

第二，掠夺者的存在提供了一种特殊的自然选择压力，对于推动被掠夺者的持续进化是有价值的。你如果熟悉“鲶鱼效应”这个概念，就应该很容易理解这种选择压力的重要性。

还是拿捕食和被捕食这种关系来说。如果不存在捕食者，被捕食者之间当然还会存在彼此的竞争，也会因此形成和分化出新物种。但有了捕食者这个额外的压力，被捕食者进化的想象空间就大多了。

比如，被捕食者可以进化出让天敌难以下嘴的化学成分，例如含有神经毒素 TTX，一吃致命的蝾螈；含有危险的植物血凝素和皂素的豆角；含有引发口腔痛觉反应的辣椒素、专门防止哺乳动物吞食的辣椒等。

类似的，被捕食者可以发展出坚硬的铠甲和尖刺，让捕食变得代价高昂；可以跑得更快，让捕食者知难而退；也可以进化出酷似周围环境的伪装和酷似危险生物的警戒色。

如果没有捕食者的存在，这些进化方向和生存方式是无法想象，也

不太可能出现的。道理很简单。合成毒素、长出铠甲、跑得更快、长出

变装，都要消耗额外的资源和能量，如果没有捕食者的压力，生物怎么

会在这些方向上无谓的浪费资源呢？

而相应的，捕食者也同样会在被捕食者的驱动下找到相应的解决方

案。比如，被捕食者合成了毒素，那捕食者也许可以进化出相应的、分

解毒素的酶；被捕食者长出了铠甲，那捕食者也许可以进化出锋利的爪

牙。

这样一来，掠夺关系的存在和竞争关系一样，也在持续推动生物的进化，塑造千变万化的物种以及物种之间的相处方式。

共生关系：始于利益，成于惩罚，终于共赢

物种之间关系的第三个方向，是“共生关系”。表现为两种生物之间彼此需要，一方的生存繁衍离不开另一方的支持。

人们常常会想当然的给掠夺关系赋予负面的感情色彩和道德评价，

同样的，也会想当然的给共生关系赋予正面的道德色彩，把它看成一种

美好的关系。但实际上，这大概也是人们自作多情。共生关系的出现还

是利益驱动的，而它之所以能稳定存在，不是因为道德和温情，而是物

种之间相互的制约和惩罚机制。

共生关系的出现本身并不奇怪，你甚至可以把它看成是一种特殊的寄生关系，无非不是一方掠夺、一方吃亏，而是双方都在同时进行掠夺罢了。

拿开花植物和传粉昆虫的关系来说吧。我们完全可以想象，在一开始，昆虫仅仅是因为寻找食物的目的来探索花朵，饱餐一顿花粉之后飞

往下一朵花。但这个动作，无意间帮植物完成了传粉繁殖的使命。只要

有了这种互惠的利益交换作为基础，两个物种就可以分别朝着加深这种

互惠关系的方向进化。

比如在植物一方，花朵的颜色、形状、花蜜的含量、开花的时间都可能朝着帮昆虫找到自己、从而帮助自己传播花粉的方向持续进化；而

昆虫一方，对食物的偏好、口器的形状、觅食的时间、自身的消化系统，也都可能朝着更好的把这种植物当成食物来源的方向持续进化。和

刚刚讲到的生态位细分的逻辑类似，很多昆虫和植物甚至形成了一对一

的、极度专一的共生关系。

但我要提醒你，如果仅仅存在利益交换，两个物种是无法形成稳定

的共生关系的。

还是拿植物和昆虫的关系来说。我们完全可以想象，在最初的“蜜月”期之后，两个物种也都可以朝着背叛的方向进化。比如，昆虫可能

会进化出只拼命吃花蜜但拒绝传粉的类型，植物也可能进化出长得很好

看、很能吸引昆虫来传粉，但就是不怎么提供花蜜的类型。

这些自私物种的出现是无可避免的，但这样一来，共生关系实际上

就无法长期维持。所以，稳定的合作除了需要共同利益基础，还需要对

背叛者的惩罚机制。在共生关系中也是如此。

这种惩罚可以是间接实现的。比如，如果昆虫变自私了，那么本来

依靠它传粉的植物就无法繁殖，反过来就会影响这种昆虫的食物来源和

它自身的生长机会。惩罚有时候也可以很直接，比如在不少案例里，共

生关系的一方会发展出识别对方已经背叛、从而加以反制的能力。

在共同利益和惩罚机制的共同作用下，稳定的共生关系才能存在。

这一点，可能对于人类世界的合作也有同样的指导意义。

总结

这一讲，我们讨论了物种之间相处的三大类方式——竞争、掠夺和共生。

初看的话，两个物种的地位完全不同。竞争关系中的物种彼此是敌人，掠夺关系中的物种看起来分了优劣高低，而共生关系中的物种看起来互惠互利。

但跟着讨论你会发现，其实这三种关系的力量差不多。地球生命并不天然的好战，它们唯一的诉求就是生存和繁殖后代。如果确实有别的物种挡了道，那只好与之刺刀见红的头对头竞争和对抗；但只要有机会，也对自己有好处，它们就随时会选择彼此分开、井水不犯河水，或者干脆互惠互利。生命不做道德判断，也并不觉得这些不同的相处方式

有高下之分。

而正是伴随着物种之间相处方式的丰富，地球生命的生存空间被大大拓展。

下节预告

到这里，增长方法论就讲完了。从下一讲开始，我们进入课程的新模块，看看地球生物如何适应多变的地球环境。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
28相爱相杀：不同生物之间如何相处？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

29 | 负反馈：生物如何应对环境波动？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

从这一讲开始，我们会用 6 讲的时间讨论地球生物如何适应多变的地球环境，看看我们能从中提炼出什么普适性的原则。

这一讲，我们先讨论生物体如何通过负反馈应对环境中微小的波

动。

环境扰动和负反馈装置

我们知道，具体的地球生命的一生，往往也就是几天、几个月到几年、几十年，在这个时间尺度上，我们可以认为地球环境是极其稳定的。但是，在这种大尺度的稳定之中，微小的环境变化又是无可避免的。这些变化有些有明显的周期性，有些则完全随机。

比如，因为地球的自转和公转，昼夜变化和季节变化是难以避免的。随之而来的，一个地方的温度、湿度、风向、天气现象、阳光照射

情况，总是会发生周期性的变化。但同时，对于草原上的一只肉食动物

来说，猎物什么时候出现、自己抓不抓得住、吃的时候会不会有同类和

自己抢，这些因素都是无法准确预计的。

现在问题来了，我们说过，生命现象能够出现的基础之一就是秩序的建立和维持。这种对秩序的硬性要求和环境无可避免的扰动，彼此间

是存在矛盾的。

比如，人的正常体温是 37 摄氏度左右。相应的，人体器官、组织、细胞中很多蛋白质分子的最佳工作温度，也在进化过程中被调节到了

摄氏度附近，过高或者过低都会产生致命的影响。但我们也知道，不管

你在哪里生活，地球环境的气温总是在持续波动的，早晚温度不同，四

季温度不同，就是同一时间，树荫下的温度也和阳光直晒的地方不同，

人体是怎么确保体温能在波动的环境温度中保持稳定呢？

基于这个需求，生物体内的负反馈装置就诞生了。这种装置的设计

原理非常简单，只需要两个组件——一个负责检测环境中某个条件的变

化，另一个则根据这个变化输出一个方向相反的作用，这套系统就能对

抗甚至抹平环境的变化。

在现代生活中，负反馈装置无处不在。空调和暖气的温度设定，糖尿病患者使用的自动胰岛素泵，功能都是靠负反馈来实现的。

可想而知，作为地球上最复杂、最有秩序的组织，生物体内部也一定需要大量的负反馈装置来帮助自己对抗环境变化。接下来，我就用三

个有代表性的例子来论证一下生物的两类负反馈装置是如何工作的。

生命现象的两类负反馈

第一类负反馈装置的作用是，对抗环境条件的偶然波动，维持生物体某些指标的稳定性。有两个尺度大相径庭的例子很好玩——

第一个例子是哺乳动物的能量调节。

我们知道，哺乳动物只能从食物中获得能量，所以持续和充分的进食是生存的必须。但在自然环境中，哺乳动物的食物来源会出现波动，

饥一顿饱一顿是常态。有什么办法保证动物在没食物的时候知道自己饿

了、需要赶紧觅食，吃饱了以后知道自己饱了、不要贪吃，从而保证自

己的能量摄入和能量储存维持在一个合理水平呢？

负反馈装置就起到了这个作用。这里，只介绍一个贯穿脂肪组织和大脑之间的负反馈装置——瘦素系统。

瘦素是一个由动物的脂肪组织合成和分泌的激素，能够通过血液循环进入大脑。在那里，瘦素起到了“饱足”信号的作用，它会通知大脑

“我饱了，不要再吃了”。

这就构成了一个优美的负反馈装置。如果动物吃得太多，脂肪细胞数量上升，脂肪细胞分泌的瘦素就会变多，瘦素会通知大脑降低食欲，

少吃东西，把脂肪储量降下去。反过来，如果动物饥寒交迫，吃得太少，脂肪细胞数量下降，瘦素分泌变少，大脑就会表现出更强烈的食欲，指挥动物多吃一点。在这套装置的作用下，动物的食物摄入水平以

及体重，就被维持在了一个稳定的水平上。

第二个例子发生在哺乳动物细胞内部，和胆固醇的水平有关。

胆固醇是构成细胞膜的重要化学物质。动物细胞有一整套机制可以自己合成胆固醇。与此同时，哺乳动物还能从食物中获取外部的胆固醇，比如鸡蛋黄就含有丰富的胆固醇。这样一来，哺乳动物细胞就需要

实时响应食物来源的胆固醇波动，调节自身合成胆固醇的强度，来保证

胆固醇总体水平的稳定。

这个目标也是靠负反馈装置实现的。简单来说：

食物来源的胆固醇被消化吸收之后，会被包裹进一种叫作“低密度脂蛋白”的颗粒，在血管里流动，接触到每一个身体细胞。这部分外来

胆固醇会被细胞表面的受体蛋白识别，然后被吞噬进细胞内部。在那里，外来的胆固醇和内部合成的胆固醇将会混合在一起，被细胞不加区

分的加以利用。

如果食物摄入的胆固醇比较多，细胞就会吞噬更多的胆固醇。这些

胆固醇进入细胞后，会产生两个效果：一方面，减少细胞内部合成制

造胆固醇的速度；另一方面，降低细胞表面胆固醇受体蛋白的数量。这样

一来，细胞从外部吞噬胆固醇的速度就会降低，细胞内部的胆固醇供应

量也会下降。相反，如果从食物中摄入的胆固醇不足，那么细胞就会同

步增加胆固醇内部合成和外部吞噬的速度。

在这套负反馈装置的作用下，不管通过食物摄取的胆固醇水平如何波动，人体的胆固醇总供应量都会维持在一个相对平稳的水平上。

顺便说一句，权威的膳食指南曾经强调，高血脂高风险人群应该少吃蛋黄这样的富含胆固醇的食物，但近年来，这条建议被删掉了。因为

人们意识到，血管中过高的胆固醇固然不好，但它却和食物中有多少胆

固醇关系不大。这背后的原因，正是我们介绍的抚平胆固醇供应量波动

的负反馈装置。

此外，还有另一类负反馈装置，作用不是抚平环境的随机波动，而是针对环境中周期性的波动产生相对应的周期性。

刚才两个例子里，环境的变化都是随机、难以预测的。但自然界也有不少环境变化是有强烈周期性的，生物应对这种变化的方式，其实还

是负反馈装置。

这里我想举的例子是动物的昼夜节律，也就是动物在白天和夜晚不

同的生活特征。比如，人类就是白天清醒，晚上睡觉；而田鼠和猫头鹰

则是夜晚活动，白天睡觉。这种节律本质上是为了应对因地球自转而产

生的、以 24 小时为周期的环境波动。

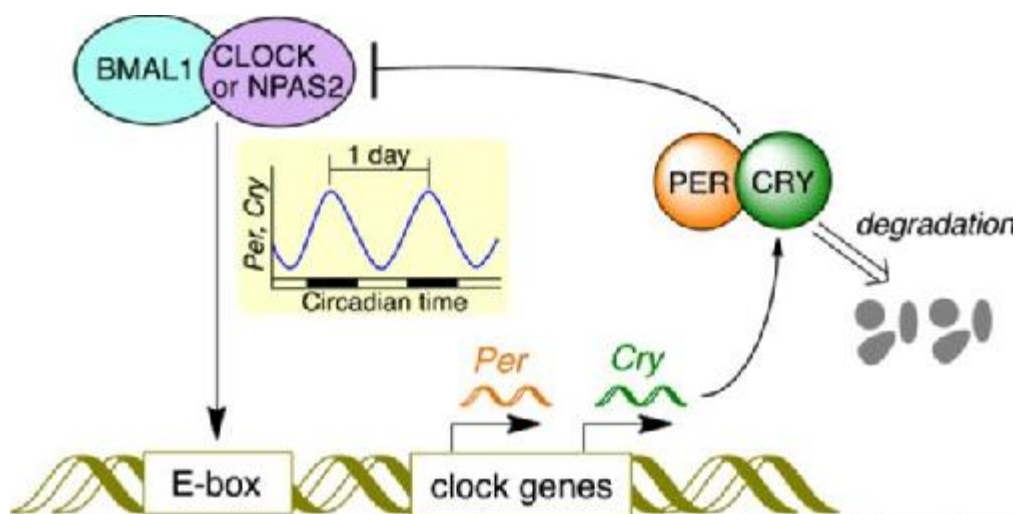
而人们很早就发现，动物的昼夜节律是自身具备的一个特征，不需要环境输入。就算把老鼠养在全黑或者全明的环境里，它也仍然会大致

以 24 小时为周期，表现出清醒和睡眠的节律。那么，这种自发的周期性

变化是如何实现的呢？

简单来说，老鼠细胞内有两个蛋白质——BMAL1 和 CLOCK，能够

进入细胞核，结合一段特定的 DNA 序列，启动基因的转录和翻译，然后



生产两个新的蛋白质——PER 和 CRY。后面这两个蛋白有一个很有趣的

功能，能反过来抑制 BMAL1 和 CLOCK 的功能，也就是间接减少自己的

生产。

这样一来，我们就能想象这样的结果：

在某个时刻，BMAL1 和 CLOCK 在细胞内大量堆积，启动 PER 和 CRY 的生产；而伴随着 PER 和 CRY 越来越多，BMAL1 和 CLOCK 的作用会被逐渐削弱。等 BMAL1 和 CLOCK 的作用弱到一定程度时，PER 和

CRY 的生产也就被大大遏制了，于是 BMAL1 和 CLOCK 的功能得以重新

恢复，开始重新生产 PER 和 CRY。如此周而复始，我们就会看到 PER 和

CRY 在细胞内呈现出明显的周期性。

在漫长的进化历史上，通过微调这几个蛋白质分子之间的相互作用方式，比如它们的半衰期、它们相互影响的效率等等，动物就能构造出

一套大致以 24 小时为周期的波动装置。这套装置可以作为动物体内的

“定时器”，指导动物表现出清晰的周期性行为变化。

负反馈被破坏会怎么样？

在上面三个例子中，我们会看到生物体实现负反馈的方式千变万

化。负反馈可能发生在细胞内部，也可能发生在不同器官之间；可以是

偶尔应急，也可以是产生周期性的解决方案。我们完全可以推测，只要

生物体有应对某种环境波动、维持自身秩序的需要，就一定会出现负反

馈装置。

但你可能紧接着会问，既然有这么多精妙的负反馈控制系统，为什么生物体仍然会出现各种问题呢？比如，如果你关心体重问题，应该会

觉得奇怪，既然有了瘦素这样的负反馈系统，人为什么还是会超重、发

胖、得各种代谢疾病呢？

这背后的原因当然比较复杂，但你可以把它们统一的理解成，是因为负反馈循环的某个组件被破坏了。

就拿瘦素的问题来说吧。人们已经发现：

极少数的胖子是负责瘦素合成的基因出现了变异，无法生产瘦素，

于是大脑检测不到饱足信号，会吃得更多。这是非常罕见的疾病——先

天性瘦素缺乏。而大多数胖子，合成瘦素的基因很正常，但大脑中负责

检测和响应瘦素信号的系统出现了障碍。这样一来，即便脂肪组织分泌

了大量的瘦素，大脑仍然认为自己没吃饱。这就是所谓“瘦素抵抗”的

现象。

对于前者，只要给他们定期注射瘦素就能减肥；而对于后者来说，注射瘦素大概率就不太管用了，想办法提高大脑对瘦素的灵敏反应才是

出路。但不管怎样，对于这两群人来说，共同点就是，瘦素所维持的负

反馈调节系统失灵了。

而在某些时候，人体还会主动破坏负反馈循环，有意的创造某种异常环境。

一个我们很熟悉的例子就是发烧：

作为恒温动物，人体体温需要被控制在 37 摄氏度左右。这也是大脑中的体温调节中枢通过负反馈装置实现的：体温超过 37，就通过出汗、

降低新陈代谢率等方法降低体温；体温低于 37，则通过打哆嗦、运动、

增加新陈代谢率的方法提高体温。但当人体被病原微生物感染之后，体

温控制中枢会专门破坏这套负反馈装置，让体温升高，帮助激活人体免

疫系统的潜力，尽快消灭入侵的病原体。

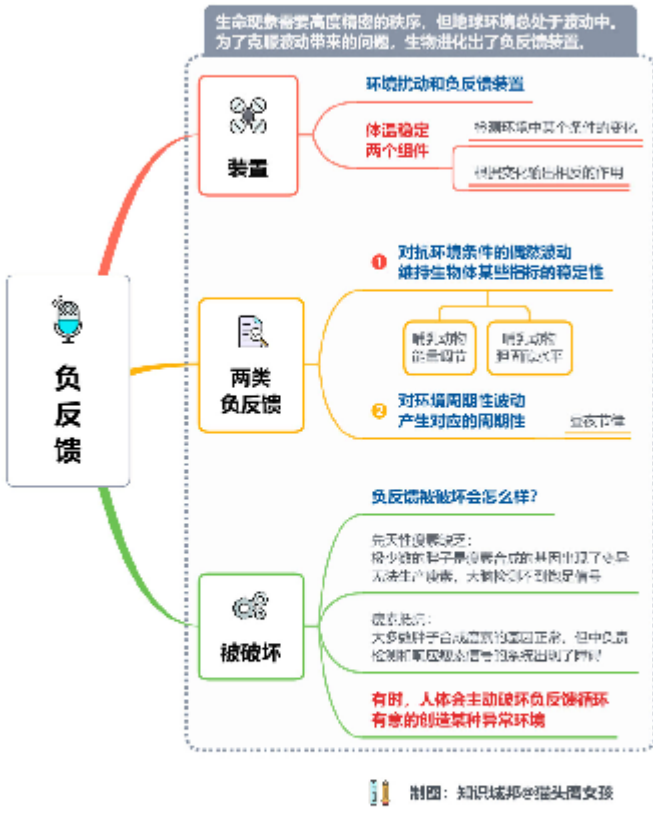
下节预告

说完了负反馈，下一讲，我们说说地球生物适应环境的另一种方法

——正反馈。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
29负反馈：生物如何应对环境波动？





**得到APP**
出自《王立铭·进化论50讲》

30 | 正反馈：生物如何进行状态切换？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讨论了负反馈这个重要工具，生物用它来对抗环境波

动、维持自身秩序。在地球生物体内，负反馈无处不在，共同保证了在

这个充满变化和意外的世界里，生物能够顽强的生存和繁衍。

但是，负反馈本身也会带来问题。我们说过，负反馈的作用是根据输入、产生一个与之相反的输出，对抗甚至消除环境扰动的影响。换句

话说，负反馈装置的作用一直是“维持现状”。但是在某些时候，生物

恰恰需要突破舒适区，进入全新的生存方式。这时候，负反馈反而就成

了状态切换的绊脚石。

为此，生物需要一套全新的适应方式。这就是正反馈。

何谓正反馈？

正反馈的工作原理和负反馈很类似，只是作用方向相反。一套正反馈装置也只需要两个组件——一个组件检测环境中某个条件的变化，另

一个组件根据这个变化叠加一个同方向的作用，结果就是初始变化被继

续强化。

我猜你可能有过这样的经历，上台讲话或者 K 歌的时候，如果话筒距离音箱太近，就会产生刺耳的啸叫声。这其实就是一个正反馈的结果。环境中微小的声音被话筒检测到，通过音箱放大后播放出来；播

出来的声音再次被话筒检测到，再次被音箱放大。反复循环和强化之后，就会产生刺耳的声响。

其实，从这个描述里你应该也能看出来，正反馈的启动往往是件很危险的事情。和倾向于维持现状、大事化小的负反馈不同，正反馈的天

然倾向是“唯恐天下不乱”，能把一点小事以惊人的速度放大到难以忍

受的地步。

也正是因为这个特性，正反馈在生物系统里远没有负反馈那么常

见。在少数需要被启动的场合，生物系统往往还要叠加各种各样的限制

条件，防止它失去控制。这一点，我们在这一讲后面还会提到。

生物系统的两类正反馈

接下来，我会用几个案例描述一下生物系统内的两类正反馈装置，看看它们是如何构成的，又分别能实现什么目的。

第一类正反馈装置的作用，是帮助生物感知和放大微弱但重要的信号，完成状态切换。

比如，在细胞分裂的过程中，这种装置就起到了关键的作用。比如真核细胞的分裂，学名叫作“有丝分裂”，大致可以分成两个阶段：分

裂间期，细胞生长壮大，储备繁殖所需的原材料，完成 DNA 复制；分裂

期，则先将 DNA 等重要生命物质平均分配到细胞两侧，然后细胞中央收

缩、凹陷断裂，从一枚细胞变成两个后代细胞。

从分裂间期进入分裂期这个决定，是细胞生命过程里最核心的状态

切换。在完成这个状态切换之前，细胞会做一系列的质检工作，特别是

要确保 DNA 复制准确无误，如果需要修修补补，那就停下来暂时等待。

而一旦完成这个状态切换后，细胞就会全力以赴的完成分裂步骤，不再

瞻前顾后。

这种“全或无”方式的状态切换对于细胞是很重要的。

一方面，它能保证在进入分裂之前，各种准备工作已经做好。否

则，如果连 DNA 复制都没做好，细胞还继续分裂，那就是白白浪费宝贵

的繁殖机会；另一方面，它保证一旦开始分裂，就全力推进到完成。否

则，分裂中间随便就停下来或者提前结束，产生一些奇怪的后代细胞也

是白添乱。

在这种状态切换中，正反馈装置就起到了核心的作用。

在细胞做好分裂前的准备后，一个名叫 CDK1 的蛋白质会被激活，

打响细胞分裂的第一枪。但如果只有几个 CDK1 蛋白被激活，不足以

通知到所有和细胞分裂相关的分子机器、正式启动细胞分裂的。于是，

少量激活的 CDK1 蛋白质会激活另一个名叫 CDC25 的蛋白质，而活动状

态的 CDC25 能反过来激活更多的 CDK1。

这个简单的正反馈启动之后，细胞中上百万个 CDK1 蛋白质就会以惊人的速度从整体未激活状态进入整体激活状态，从而启动细胞分裂。

这个状态切换一旦完成，就没有回头路可走。细胞会在大量的活动 CDK1

蛋白的驱动下，将细胞分裂彻底完成。

在生物体内很多需要状态切换的场合，都能找到正反馈装置的身

影。它们的作用像是推动高山上摇摇欲坠的巨石，也像是在茫茫草丛

里投下一根火柴，初始的微弱力量能够快速放大，推动整个系统的彻底

变化。

比如，在苹果成熟的季节，第一颗成熟的苹果会释放微量的乙烯气

体，周围的苹果在接触到乙烯后会加速成熟，释放更多的乙烯。这个正

反馈，推动了一夜之间满树的苹果都由黄变红。

再比如，在女性生产的时候，胎儿进入宫颈部位会对那里产生一个小小的挤压力。这个力量被神经系统检测到后会释放催产素，催产素能

进一步促进子宫收缩，从而产生更强的挤压力量，释放更多催产素。依

靠这样的正反馈装置，在妈妈子宫里安静生长了 200 多天的胎儿，会在

生产正式启动以后的几个小时内呱呱坠地。

第二类正反馈装置的作用，是帮助生物体识别意外风险，启动应急补救措施。

这一类正反馈装置的构造和第一类很接近，但它的作用不是感知微弱的起始信号、加以放大，而往往是因为面对危机，反应时间太短，需

要利用正反馈起到第一时间抢险的作用。

比如，当血管因为外伤而破损时，生物体会快速启动凝血机制，在破损处形成物理屏障，防止血液流失，也阻止外来的污染物进入血管。

这个机制的启动就依赖好几个正反馈装置。

首先，当血管破损时，在血液中流淌的血小板会顺着血液进入伤口，并因为接触了血管外侧的胶原蛋白而被激活。激活后的血小板从会

圆形变成八爪鱼型，彼此连接在一起，更方便的阻塞血管的破口。而被

激活的血小板又是一系列后续反应的启动信号——它会分泌一些化学信

号进入血液，吸引、激活和连接更多的血小板。这个血小板的正反馈保

证在伤口附近聚集越来越多的血小板，阻塞血管的破口。

另一方面，血管裂口还能促进血液中凝血酶的形成。凝血酶能在伤

口附近制造出细丝状的血纤维蛋白，牢牢绑定伤口附近的血小板。这里

也有一个重要的正反馈装置。凝血酶一旦形成，就能自己激活更多的凝

血酶，实现凝血酶自身的正反馈激活。

特别值得注意的是，这些反应之间还会嵌套更多的正反馈。比如，

血小板的激活也能激活凝血酶；而凝血酶除了能制造血纤维蛋白之外，

还能反过来促进血小板的聚集和激活。这样一来，在外伤发生后的几秒

钟内，伤口附近就会在几个正反馈装置的推动下完成一次爆炸式的应急

反应。

在生物体内，凡是可能被意外风险击中的地方，都会找到正反馈装置的身影。

正反馈的刹车

正反馈的价值和力量不言而喻，但正反馈这种能够无限和快速放大

初始信号的能力，往往也意味着巨大的风险。这一点，和天然就自带刹

车和稳定器的负反馈完全不同。

上面介绍的几个案例，内部蕴含的风险是显而易见的。比如，如果偶然有那么几个 CDK1 蛋白被意外激活，就可能随时启动不可逆的细胞

分裂过程，把还没有准备好的细胞带上错误的轨道。人类有很多疾病，

就和正反馈被错误启动和无限放大有关。

正因为这个系统性的风险，在所有正反馈装置附近，生物体都会搭配各式各样的刹车装置，保证正反馈不会随意被错误启动，或者在完成

使命之后可以被迅速终止。

可想而知，很多刹车装置本身就是上一讲说的负反馈装置。因为篇幅所限，这里我就用一个案例描述一下刹车装置是如何起作用的。比如，凝血功能中的刹车，我们可以从三个层面理解它——

首先，要在源头上保证，引发凝血反应的初始信号被周密控制，不会随意出现。

刚才说过，血小板的激活依赖于和胶原蛋白接触。但胶原蛋白位于构成血管壁的内皮细胞的外侧，在正常工作的血管里，是完全无法和血

小板直接接触的。有且只有在血管破裂的时候，渗出破口的血小板才能

接触到位于血管外面的胶原蛋白，启动一系列凝血反应。

其次，要给正反馈装置装上阻尼，增加摩擦力，让它无法随心所欲的快速爆发。

理论上，一个完美的正反馈循环是极不稳定的，一个凝血酶分子的错误激活，就能引发雪崩式的反应。因此，在凝血反应的很多环节，生

物体都配备了相应的阻尼装置。

比如，血管里一个名叫“抗凝血酶”的蛋白质分子，能持续稳定的降解凝血酶。这样一来，凝血反应就不会被任意的扰动所引发，至少需

要凝血酶多到超过了抗凝血酶的降解能力，才有可能积累足够的数量、

引发正反馈循环。

甚至有些阻尼装置的作用，会随着正反馈的强度增大而增大。比

如，凝血酶自身还会激活一个名叫蛋白质 C 的分子，反过来抑制凝血酶

自身的生成。这个负反馈也能起到阻止凝血反应错误启动的作用。

最后，正反馈装置需要有一个明确的终止信号。

对于凝血反应来说，这一点相对简单。当血管破口被封堵，血液无

法渗出后，血小板和凝血酶无法接触位于血管外侧的凝血启动信号，凝

血反应的正反馈就从源头上被终止了。之后，伤口附近已经被激活的血

小板和凝血酶，会在各自阻尼装置的作用下逐渐失去活性。

典型的反例就是红斑狼疮患者常见的血栓。红斑狼疮是一种自身免疫疾病，患者血管中的抗体会错误的识别和攻击血细胞和血管内皮细胞，让这些细胞生产和释放大量的本来只会在血管外部出现的促进血液

凝结的蛋白质。这样一来，就算没有血管损伤，凝血反应也会被诱导出

来，在正反馈驱动下彻底失控，乃至堵塞血液流通。

下节预告

说完了生物应对外界信号、完成自我调节的正负反馈，下一讲，我们说说生物体的另外一个调节系统——前馈系统。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
30正反馈：生物如何进行状态切换？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

31 | 前馈系统：生物如何与时间共舞？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面两讲，我们讨论了负反馈和正反馈系统。两套装置的作用正好相反，一个对抗输入，抚平环境波动；一个放大输入，实施状态切换。

不过换个角度，两套系统都可以看成是输入信号强度的调节装置，无非

是前者减弱信号强度，后者增大信号强度罢了。

但是对生物来说，需要处理的可不光是信号强度这一个维度的信

息，理解信号的时间属性并做出回应，比如环境波动何时开始、何时结

束、持续多长时间；也包括自己何时需要启动反应、何时可以停止反应，这些同样非常重要。

为了和时间共舞，生物体发展出了和反馈对应的另一种装置——前馈系统。这一讲，我们就来聊聊它是怎么回事。

信号传导的常规手段

在介绍前馈系统前，我们先来看看在生物体内部，一个信号输入是如何被层层传递、引发某种生物学反应的。

我们可以用一个经典的例子来说明——胰岛素信号系统。

人在饱餐一顿后，营养被消化吸收，血糖水平升高。这时候，胰腺会分泌胰岛素进入血液，把血液里的葡萄糖回收进肌肉细胞，降低血糖

水平（这本身是一个负反馈装置）。假设我们的观察对象是肌肉组织里

的一个细胞，当血液里的胰岛素分子接近这枚细胞之后，细胞是如何感

知它的存在并启动后续反应的呢？

这个过程的起点是，细胞外游离的胰岛素分子被肌肉细胞表面一个名叫“胰岛素受体”的蛋白质捕获。胰岛素受体分子插在细胞膜上，一

头暴露在细胞之外，可以结合环境中的胰岛素分子；另一头深入细胞内

部，会伴随着胰岛素的结合而改变自己的形态。这样一来，细胞外的环

境变化就能被受体蛋白质传导进入细胞内。

而这个过程的终点，则是细胞将大量的葡萄糖转运蛋白插入细胞

膜，让血液中过多的葡萄糖流入细胞内，并在细胞内把它们合成糖原分

子、储藏起来。

这里我们关心的问题是，这一头一尾是如何被连接起来的？

具体答案过于复杂，就是一个科班出身、专门钻研胰岛素问题的生物学家也不见得烂熟于心。一个肯定过度简化的理解是：

从胰岛素和受体的结合开始，一系列蛋白质开关会按照特定的顺序被依次打开，就像一条笔直的马路上，一盏一盏路灯依次亮起那样。这

个过程会一直持续，直到一盏能够直接控制葡萄糖转运蛋白的路灯被点

亮为止。

类似的信号传导过程在细胞内每时每刻都在发生，所有你能想到的

重要生物学事件都离不开它。但我更想强调的是，这种线性的信号传导

过程固然有它的种种优势，比如目标精确，再比如信号在传递过程中可

以层层放大，能起到四两拨千斤的作用，但它也有一个绕不过去的麻烦

——在时间控制上很不精确，反应相当迟钝。

我们可以把上面说的信号传导过程简化成，X-Y-Z 三个蛋白质依次被激活的过程，X 激活 Y，Y 再激活 Z。那么很容易想到，打开 X 后，得过

一段时间才能观察到 Z 的激活，毕竟信号从 X 传到 Y、从 Y 再传到 Z 都

需要时间。反过来，如果关闭 X，你也得过一段时间才能观察到 Z 的关

闭。因为在 X 关闭后，Y 的活动还要维持一段时间才会减弱消失，在这

段时间内，它还可以继续激活 Z。

一致性前馈系统：利用延迟，滤过意外扰动

而前馈系统的设计就能解决线性系统的反应迟钝问题。

还是用 X-Y-Z 三个蛋白质的关系打个比方。X 激活 Y，Y 激活 Z，这是刚刚咱们讲的线性的信号传导。

但如果增加一层关系，X 激活 Y，Y 激活 Z，而 Z 又会反过来抑制 X

或者继续激活 X，那就是我们介绍过的负反馈或正反馈系统，输出端的信

号 Z 又反过来影响了输入端的信号 X。

而如果增加另一层关系，X 激活 Y，Y 激活 Z，而 X 也能直接激活

Z，那就构成了一个简单的前馈系统。在这种关系里，X 有两个不同的方

式激活 Z，一个是直接激活，一个是通过 Y 间接激活，方向一致但方式

不同。于是，这套系统也被叫作“一致性前馈系统”。

前馈关系的加入，让输入 X 和输出 Z 之间的时间关系变得更精确了。

我们可以试着推演一下：假设在这个系统里，Z 一定要同时接收到来自 X 的直接激活和 Y 的间接激活才能出现响应，那会导致什么结果呢？

当我们开启 X 时，Z 的响应仍然会有延迟。因为想要 Z 响应，除了 X 直接激活 Z 之外，还必须让信号通过中介 Y 激活 Z，这个速度肯定比

直接从 X 到 Z 慢一些。所以可以想象，当我们打开 X 的开关，要过一点

时间才会看到 Z 开始活动。

但是反过来，如果我们关闭 X，那 Z 会立刻被关闭，延迟消失了。

因为 X 一旦关闭，尽管通过 Y 对 Z 的激活还会持续一小段时间，但 X 对

Z 的激活立刻就消失了。而我们知道，Z 需要受到双重激活才会启动，所

以 Z 这时候会立刻停止。

所以你看，这套前馈系统至少把线性传导系统里的时间延迟问题解决了一半——对关闭的延迟消失了。

延迟启动、即时关闭这个设计有一个特别重要的功能，就是能够滤过输入端短暂的意外扰动。根据上面的推演，如果 X 的激活是个意外错

误，持续时间很短，那它就完全不会对 Z 产生影响。因为 Z 对 X 打开的

响应本来就有个延迟，而对 X 关闭的响应却没有延迟。在 X 短暂打开和

关闭的过程里，信号还没来得及从 Y 传递到 Z，让 Z 产生反应，X 对 Z

的直接影响就消失了。

在复杂的生物系统里，各种意外和错误的微小变化是难以避免的，

有了这套一致性前馈系统，生物体就能够主动忽略掉那些持续时间很短

的变化。

这里，我们也可以比较一下负反馈和一致性前馈系统的差别。两套系统都有抚平波动的效果，但做法却完全不同。

负反馈系统是主动产生一个对抗性的信号，与波动抗衡。而前馈系

统则是从根本上避免对短暂的波动产生反应。

比如大肠杆菌主要的食物是葡萄糖，也能在缺乏葡萄糖的时候使用常见的乳糖作为食物。除此之外，大肠杆菌还储备了一套专门分解利用

一种罕见的糖类——阿拉伯糖——的机制。这套机制绝大多时候并不工

作，仅在非常罕见的场合，比如实在没有足够的葡萄糖和乳糖的时候才

使用。这套机制的激活就使用了前馈系统，保证不会因为偶然在环境里

捕捉到几个阿拉伯糖分子，就浪费资源启动它。

在大肠杆菌中，80%的前馈系统都是这种类型的。这本身就说明，这种能够产生滤过效应的前馈系统有着巨大的生存价值和意义。

非一致性前馈系统：产生脉冲式反应

除此之外，还有一种出现比例也相当高的前馈系统，我们叫它“非一致性前馈系统”。它的组织结构是，X 激活 Y，但 Y 抑制 Z，而 X 也能

直接激活 Z。在这个关系里，输入 X 可以直接激活 Z，也可以通过 Y 间

接抑制 Z，作用方向相反，所以叫作“非一致性前馈系统”。

这套前馈系统把线性传导系统里的另一半时间延迟问题解决了——

对启动的延迟消失了，但在系统被激活之后，哪怕输入持续存在，反应

也会自动停止，这就产生了一个脉冲式的反应。

我们试着推演一下：

当开启 X 的时候，Z 的响应速度会很快，因为它是被 X 直接激活的。但是在 Z 活动了很短一段时间之后，X 通过 Y 传导过来的抑制信号

就到达了，于是 Z 就会被关闭。因此我们看到的现象就是，打开 X 的开

关，即便一直开着，Z 也只会开头短暂的、脉冲式的开启一下，随即就

被关掉了。

这个脉冲式的反应有啥用呢？

答案是，它自带消除背景的功能，能够让这套信号系统灵敏的响应状态变化的幅度，而非信号的绝对数值。

这段话有点不好理解，我用一个假想的例子说明一下：

比如，某种动物的鼻子需要灵敏检测环境中的某种气味，因为这种气味的存在往往预示着天敌靠近，需要警惕。而这种气味在自然环境中

的强度大概是 1，当它的强度提高 50%时，生物就应该马上逃跑。那为

了实现这个目的，最简单的方法当然就是在动物的鼻腔里预设一个 1.5 的

报警阈值，一旦检测到突破阈值的气味信号就启动逃跑反应。

但是，这样的设计有个很大的问题。如果生物的生活环境变了，比如气温升高了，或者天敌散发的气味变浓了，导致自然环境中这种气味

的正常值变成了 2，那这套系统就失灵了。因为正常值 2 也超过了它的报

警阈值 1.5，于是它会一直报警，动物就压根没办法正常生活了。

而非一致性前馈系统就能有效的避免这个问题，它只检测变化幅度，而不检测绝对数字。

这就利用了脉冲式反应的特性。非一致性前馈系统消除了背景气味

强度这个信息，不管背景气味强度是 1 还是 2，这套装置都会“视而不

见”，它只关注气味强度发生了什么突然的变化。当气味强度突然增强

时，可能是从 1 增加到 1.5，也可能是从 2 增加到 3，它才会发出警报，

告诉动物“天敌正在靠近”。

你肯定有这样的经验：在嘈杂的环境里呆久了，我们会忽略掉背景

声音；在臭烘烘的房间里呆久了，我们会忽略掉难闻的气味。只有声音

和气味突然发生变化，才会再次引起我们的注意。在这些场合，其实都

是前馈系统在帮助我们过滤背景信息。

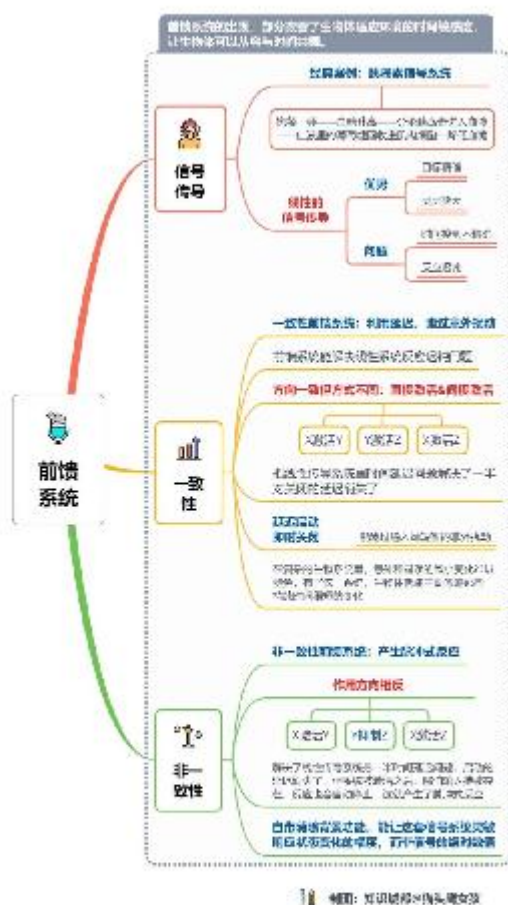
下节预告

说完了生物如何响应环境变化，接下来两讲，我们看看当生物体遇到重大且不可抗拒的危机时，会采取什么措施及时止损，尽量保全最后

一线生机。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
31前馈系统：生物如何与时间共舞？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

32 | 监察修复：生物如何应对常见挑战？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

我们继续讨论生物适应环境的方法论。

前面三讲，我们介绍了生物体适应环境变化的几种方式——正反馈

系统、负反馈系统和前馈系统。接下来，我们再用两讲，看看当生物体

遇到重大且不可抗拒的危机时，会采取什么措施及时止损，保全最后

一线生机。

按照美国数学家、投资人纳西姆·塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）的分类法，重大危机大致可以分成灰犀牛型和黑天鹅型。两者的

破坏力都很强，区别在于，前者是那些大概率会出现、发展路径已经被

人们清楚认知，甚至已经被人们习以为常的危机；而后者是那些极小概

率、出乎意料、无法被人们提前预测和应对的危机。

生物体的危机模式大概也可以如此分类。这一讲，我们先讨论生物体面临的灰犀牛式的危机。

DNA 的复制错误和修复

既然它们出现概率大，发展路径清晰，因此生物体就有可能而且也必须要在进化历程中预先发展出一套反应机制，及时发现问题、修复问

题、及时止损。

接下来，我会用细胞内常见的 DNA 错误修复系统做例子，来讨论生物体如何处理灰犀牛危机。

作为遗传信息的载体，DNA 的重要性不需要我再铺垫。保证 DNA 分子的序列信息稳定不变，保证每一次 DNA 复制后得到的新序列也高度保真不出错，是细胞生命非常关键的生存技能。

这一点，首先是通过碱基之间的精确配对实现的。在 DNA 复制的时候，只有 A 和 T 之间、G 和 C 之间能形成比较稳定的化学连接，其他组合都不行。这已经能保证 DNA 复制的错误率低至十万分之一，比出版业

对纸质出版物的错别字万分之一的要求更严格了。

但是，考虑到 DNA 序列信息的极端重要性，十万分之一的错误率也是无法忍受的。拿人体来说吧，人类基因组 DNA 有 30 亿个碱基对、

2 万多个基因。十万分之一的错误率意味着每复制一次就有 30000 个错误。那我们可以想象，每一次细胞分裂都会出现重要基因的突变，这个

风险太大了。

这么看来的话，DNA 的复制错误代表了一种灰犀牛类型的危机。一旦

发生，可能有巨大的破坏力；但它的出现植根于系统本身的特性，又

无法完全避免。

当然，细胞的应对也非常有效。它发展出了丰富的监察和修复工具，能把绝大多数 DNA 复制错误都找了出来、进行更正，成功的把 DNA 出错的概率降低到了百亿分之一的数量级；它也发展出了很多止损

工具，确保即便错误无法修正，破坏力也不会失控。

因此，DNA 错误的监察和修复系统就提供了一个珍贵机会，让我们能近距离观察生物体如何应对灰犀牛危机。

监察和修复的方法论

具体来说，这套错误修复系统是怎么工作的呢？这里面当然有大量的技术细节，我们就略过不表了，但从中可以观察到两个很有意思的方

法论——

第一个方法论是，就地发现，就地处理。

这个道理不难理解。如果是在亿万个正常配对的 DNA 碱基对里寻找几个可能的微小错误，难度就像在稻草堆里找根针。但如果在 DNA 复制

的过程里，在错误刚刚产生的时候去发现它，那就简单多了，需要做的

就只是判断刚刚复制的 DNA 片段是不是有错了。

比如，在 DNA 复制的过程中，负责装配碱基分子的 DNA 聚合酶，

工作原理有点像流水线——它会读取 DNA 单链上的碱基序列，安装一个

与之配对的碱基分子，比如单链上是 A，就安装上一个与之配对的 T。安

装完后，DNA 聚合酶向前移动一个碱基，开始新一轮的装配。

但在每次装配完之后，DNA 聚合酶会检验一下配对是否正确。如果配对不正确，新旧两条 DNA 链就无法形成完美的配合，DNA 聚合酶的向前移动和继续装配就会受到干扰，于是停顿在这个位置上。这时候，

DNA 聚合酶的另一个功能就会被开动，它能回头把配错的碱基拆掉，换

一个正确的，再向下继续。

这就相当于 DNA 装配机器自带了一个实时的错误识别和处理功能。

在这个机制的保障下，DNA 复制错误的比例被降低到了大约 1000 万次

碱基装配才会出错一次，错误率降低了两个数量级。

当然，总有很小一部分错配的碱基能够逃脱 DNA 聚合酶的识别和及时处理，成为新合成的 DNA 链的一部分。一旦这种错误没有被及时修复，就可能产生持久性的影响。比如一个碱基 A，在进行 DNA 复制的时

候，原本应该配上一个 T，但错配成了 C。如果这个错误不及时修复，那

等这条 DNA 双链再次复制时，就会有一条后代双链在这个原本应该是

A-T 配对的位置上，变成 C-G 配对。你看，永久性的出现了错误。

因此，对这些错误的修复也需要发生在 DNA 复制尚未彻底完成的时

候。这个时候，细胞能够通过一些方法，知道两条 DNA 链哪条是原来的

模板，哪条是被新加上去的，一旦发现两者的配对并不完美，就默认新

加上的是错误的，直接根据原来的碱基进行替换。在刚才的例子中，就

是把错误的 C 替换成 T。

这个动作名为“DNA 错配修复”，能把 DNA 复制的错误率再降低

三个数量级，达到惊人的百亿分之一。

第二个方法论听起来和第一个有点自相矛盾——面对实在无法克服的挑战时，可以绕行。

其中一个典型的例子就是所谓的“DNA 备份复制”。从刚才的描述

里你应该也感受到了，正常状态下，DNA 复制的过程是非常严谨的，稍

有错误就会立刻停下来，先纠正错误再继续推进。

可想而知，在某些极端的情况下，如果 DNA 链上的错误实在太多

了，DNA 聚合酶无法持续工作，DNA 复制就会被永久锁死在正在进行状态，细胞很可能就会因此死亡。

这时候，为了防止最坏情况的发生，细胞会启动一套备份的 DNA 聚

合酶，替代掉原本追求精确度的 DNA 聚合酶。这套备份的 DNA 聚合酶

的特点是，不再追求精益求精，遇到错误时还能继续推进，即便遇到完

全无法判断到底应该装配什么碱基的情况，也会干脆放弃追求精确，大

致猜一个装上去再说。

这套备份系统一旦启动，当然会引入更多的错误，但它的作用可以看成是“两害相权取其轻”“好死不如赖活着”，与其为了追求精确而

牺牲生命，还不如最后再抢救一次。

止损系统的方法论

到这里，我们就介绍完了针对 DNA 复制错误的监察和修复系统。在

大多数情况下，这套系统能成功的抵抗 DNA 分子的内外敌人的攻击，维

持 DNA 序列信息的准确性。但你肯定也能想到，这套系统总有一个能力

的天花板。总有一些时候，对 DNA 序列的攻击强度超出了监察和修复系

统能应对的范围，那生物体应该怎么办呢？

这时候，止损系统的价值就凸显了出来。它的存在就是为了给监察和修复系统兜底，防止问题升级和扩散的。

我们还是以 DNA 的错误修复这个系统为例，看看止损系统是如何工

作的。简单来说，当 DNA 错误多到了无法被第一时间修复的程度，细胞

有两个应对策略：

第一个止损策略是，干脆把细胞整个生命活动暂停，专心修复损伤，防止把 DNA 错误传递给子孙后代。

在讨论正反馈的时候我们说过，细胞的分裂存在周期性。在分裂间期发展壮大，储备原料，完成 DNA 复制；在分裂期则完成细胞形态的变化，将细胞一分为二。

对于单细胞生物来说，持续的生长、分裂循环是它们的基本生存状态。细菌甚至可以做到每二三十分钟完成一轮细胞周期。对于大部分的

DNA 错误，细胞能做到一边及时修复、一边推动细胞周期的持续。但如

果错误太多、无法及时修复，细胞就会干脆把细胞周期停下来，等 DNA 错误被修复之后再启动。

这有点像飞机起飞前的检修，如果发现哪个非关键部件出现了裂缝，地勤人员有时候会用专用的胶带固定，先执行完飞行任务再说；但

如果发现发动机出了问题，那还是停回机库修好了再说。

而第二个止损策略则是，干脆启动自杀程序，防止把 DNA 错误传递给子孙后代。当然，这个策略主要是针对多细胞生物来说的。

因为对于单细胞生物来说，止损系统的存在就是为了给 DNA 修复留出时间，防止错误进入子孙后代体内。但如果错误实在难以修复，细胞

最终还是会重新启动细胞周期，持续分裂繁殖。这个逻辑倒也容易理解

——对于单细胞生物来说，每一个细胞都是一个独立的生命，只要能活

着，哪怕千疮百孔、伤痕累累，也比死了强。

但对于人类这样的多细胞生物来说，任何一个身体细胞的生存都不

是非常重要的，完整个体的生存和繁殖才是第一位的。在人体当中，一枚

携带大量 DNA 错误的细胞可能意味着肿瘤的出现。如果允许它分裂繁殖，万一控制细胞生长和分裂的基因出现了变异，让细胞不受控制的高

速分裂繁殖，那可能会危及整个人的健康和生命。于是两害相权之下，

细胞可能会启动自杀程序，防止基因变异继续积累和扩散。

抛开目的上的区别，这两套止损策略的启动方式倒是很相似。整个

细胞周期中，在 DNA 开始复制前和 DNA 完成复制、进入细胞分裂前，

存在两个所谓的“检查点”，类似于高速公路上的收费站和检查站。细

胞会先检验一下 DNA 是否存在错误，再决定是否将细胞周期推进到下一

个阶段。很显然，这两个检查点的存在就是为了防止细胞把错误的 DNA 序列复制出来、传递给后代细胞。

总结

这一讲，我们介绍的监察和修复系统，目的是识别生物体面对的那些重大而常见的挑战。因其重大，生命必须有所准备以消除隐患；因其

常见，生命在漫长进化历史上就有可能对这些挑战做好充分准备。

就像对于 DNA 复制错误这种重大而常见的问题，出现了什么错误类型、出现在什么时间点、程度有多严重、是否可以修复、修复不了怎么办

办，细胞都有相应的解决方案。

下节预告

对于 DNA 错误修复这样的灰犀牛风险，生物体在漫长的进化历史上准备好了应对策略，发展出了监察、修复和止损系统。但同时，生物体

总会遭遇一些重大且罕见的黑天鹅风险，是没法提前准备的。这时候怎

么办呢？

我是王立铭，我们下一讲再见。



读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讨论了生物体如何应对常见的重大风险，也就是灰犀牛类型的风险。这一讲我们来看看生命体遭遇黑天鹅风险的时候怎么办。

在漫长的进化历史上，总有一些极其罕见但破坏力巨大的风险，诸如 6500 万年前的那次小行星撞击地球事件。因其罕见，我们当然无法期

待地球生物能在危机降临之前未卜先知的准备好应对策略。但我们仍然

可以事后总结探究一下，面对黑天鹅事件，哪些生物的特征会提高它们

的生存概率。

这一讲，我们就讨论一种特别重要的准备方式——储备冗余。简单来说就是，对于某些生死攸关的重要生物学功能，生物体往往会多留一

套解决方案，万一有一套失灵了，还不至于立刻威胁生存。

下面，我们就讨论一下储备冗余的几个方法。

方法一：数量上备份

第一个方法是最容易想到的，就是重要功能直接增加一个备份。

在地球生物的基因组中，不少重要基因都有好几个拷贝，万一某一个出现了基因缺陷，也不会有太大影响。

比如，人们系统分析过单细胞生物酵母的基因组，发现在 5000 多个基因中，有超过 1500 个存在超过一个基因拷贝。相应的人们也发现，对

于这部分存在冗余的基因，如果单独一个拷贝出现问题，对酵母生存的

影响要小得多。比如，对于只有单个拷贝的基因，突变之后，30%会导致死亡、20%会导致严重的生长繁殖障碍；相比之下，多个拷贝的基因被破坏其中之一，只有大约 10%的情况会导致死亡或者生长繁殖障碍。

有一项有趣的研究能进一步说明冗余基因的作用：

上一讲讨论监察和修复系统的时候我们提到过，当 DNA 出现严重错误时，细胞会启动止损机制，要么暂停细胞周期，要么启动自杀程序，

防止带有严重错误的 DNA 传递给子孙后代。在这两套止损机制中，有一

个重要的开关基因叫 p53，负责在 DNA 出现严重错误时启动这两套止损

机制。

人体中只有一个 p53 基因拷贝，但非洲象体内居然有 20 个 p53 基因的拷贝。一个可能的解释就是，体型庞大的非洲象在生长发育的过程

中需要更多轮的细胞分裂，于是更容易出现 DNA 复制错误，因此对

DNA 错误的监察和止损机制有更高的要求。作为结果，大象的癌症发生

率确实要远低于人类。

当然，这种备份并不只是发生在基因层面。比如人的两个肾脏、男

性的两个睾丸和女性的两个卵巢也都可以看成是冗余性的备份，万一因

为疾病或者意外失去了一半的功能，也能撑下去。再比如，如果流失了

部分血液，人体还会紧急动员原本储存在脾脏和肝脏内部的血液进入循

环，这也可以看成是一种备份。

方法二：功能上互补

第二个提供冗余的方法，不是数量上的更多备份，而是功能上的相

互取代。简单来说就是，为重要目标准备几条不同的实现路径，万一其

中一条失灵，别的路径也可以提供支持。

比如，氨基酸是生物体制造蛋白质所需的原材料，人体需要用到的

21 种氨基酸分子中，有 12 种人体可以自行制造，另外 9 种无法自行制

造，只能从食物中获取。请注意，前面这 12 种氨基酸也不是说人体就一

定要自行制造，而是说有两条获取渠道——可以直接从食物中吸收，也

可以自己在细胞内合成。人体细胞可以根据外来输入的数量决定还需要

合成多少，这其实也是一种功能上的冗余。

此外，还有一个和人类健康直接相关的例子从反方向证明了功能冗余的价值，那就是维生素 C 的获取。

绝大多数动物除了可以从食物中获取维生素 C，也可以自身合成。但

在人类和一部分灵长类动物体内，这种功能冗余被破坏了，因为参与合

成维生素 C 的基因在进化历史上出现了变异。这种功能冗余的破坏，导

致人类必须定期食用富含维生素 C 的食物——比如新鲜蔬菜和水果——

才能保持健康。

在大航海时代，海员中流行的坏血病就是因为缺乏新鲜蔬菜水果、

无法得到足够的维生素 C 而导致的。一直到 1747 年，一位英国海军军

医证明了给海员们每天吃柑橘和柠檬就能预防坏血病。这种数百年间杀

死了上百万海洋探险家的疾病才终于找到了幕后真凶。

同样的，功能上的冗余在生物体各个层次上也都有体现。

比如，视觉固然是人类获取信息最主要的渠道，可能有超过 90%的

信息是通过“看”获得的，但失去视力的盲人也仍然可以通过听觉、触

觉继续获取信息，维持基本正常的生活。在这个案例里，听觉、触觉的

输入就起到了功能冗余的作用，弥补了视觉输入缺失的遗憾。

方法三：可塑性补偿

第三个提供冗余的方法，是可塑性的补偿。它指的是，当某个重要

的生物学功能出现了问题，生物体能够快速找到一些工具，改变它们原

本的功能，让它们临时顶班。

这方面最引人注目的例子就是人脑的可塑性：

我们知道，大脑是有基本的功能分区的，如果成年人的这些脑区出现了问题，就会出现相应的功能异常。但是，如果一个人在很小的时候

就出现了某些脑区的病变，结果可能就不太一样了——病人的大脑结构

可能会出现永久性的异常，但是在行为表现上却可能基本正常。

比如，成年人如果失去了海马区，将再也无法形成新的记忆；但如果一个刚出生没多久的孩子失去了海马区，可能并不影响他的学习和记

忆。这就说明，在大脑逐渐发育的过程里，有一部分原本并不负责学习

记忆的脑区，被强行转换了功能，承担起了海马区原本的职责。

创新：冗余的额外价值

上面讨论的储备冗余的三个办法，你可以把它们看成是层层递进的危机处理方法。我们用一个比喻来理解一下三种方法的关系：

你肯定知道，越野车一般会顶着一个全尺寸的备胎，因为在野外，轮胎往往是最容易被损坏的影响车辆行驶的部位。

虽然我们无法预测到底是什么路况上的什么东西扎破了轮胎，但既

然它重要又存在被破坏的可能，那最好有备无患多带一个出门。这就是

储备冗余的第一种方法，增加数量。

那如果多次爆胎，一个备胎不够呢？也许还可以考虑给越野车装上翅膀，真爆胎了就放弃地面行进，直接腾空飞走。这就是储备冗余的第二个方法，功能互补。

二个方法，功能互补。

但就算是长出翅膀飞走，也还是需要轮子在地面加速，于是你想了个办法，把汽车的方向盘拆下来裹上海绵，装在轴上当轮子使。这就是

储备冗余的第三个方法，可塑性和补偿。

听起来一切都不错。但我要提醒你注意，储备冗余固然能帮生物体应对意外风险，但它本身并不是没有代价的。

我们就用基因的冗余备份来说明一下这个问题：

基因的冗余备份，一般被认为是 DNA 复制错误的意外结果，在生物体繁殖后代的时候，某段 DNA 序列被错误地多复制了一份。这个错误发

生后可能三个结果：

一种是携带这些错误的生物个体被立刻淘汰。这种情况发生的概率应该最大，因为如此严重的 DNA 复制错误，大概率会破坏不少原有基因的功能。

一种是带来立竿见影的好处。这种可能性微乎其微，但也不是完全不可能想象，比如某个基因功能很重要，复制一份之后，活性直接上升

一倍，自然是好事。比如刚刚咱们提到的大象多个 p53 的基因拷贝，就

属于这种罕见的情形。

前面两种可能会带来立竿见影的后果，这里无需多说。我们重点来看看这第三种可能：

第三种可能是说，这个错误看上去无关痛痒，多它一个不多、少它一个不少。这个时候，这个额外多出来的基因拷贝就有可能在生物体当

中保留一段时间，之后再被逐渐淘汰。

为什么是这个结果呢？

因为冗余对生物来说，最直接的代价就是资源的额外投入。因为生物体在每次细胞分裂的时候，都要多复制这一段 DNA 序列，要多投入一

些资源和精力保证它复制的时候不出错。这可能就意味着它必须多寻找

食物，多吃东西，更多的暴露在天敌的威胁之下。你看，本身在功能上

就是冗余的，还会构成额外的资源压力，于是就意味着，如果这个多余

的基因内部再出现什么新变异，哪怕彻底破坏了这个冗余基因的功能，

对于生物体来说可能也是无足轻重，甚至还是乐见其成的。

这两方面的因素结合在一起，我们就能推演出下面的结果：

即便在进化过程中，生物因为基因复制错误拥有了冗余基因，这些冗余基因中的绝大部分也会因为没有价值、只有负担，逐渐被淘汰出局。

但是，就在绝大部分冗余基因意外出现和被淘汰出局这个短暂的时间窗口里，围绕这个冗余基因的创新就有了可能。

我们知道，生物的持续进化源于遗传物质的随机变异，但在大多数时候，变异本身都是有害的。这个道理很容易理解，也就是所谓的“边

际效益递减”。一种经历了亿万年进化的生物，体内的遗传物质的序列

应该是反复筛选和优化的结果，随便一改动就带来进步这种可能性远小

于随便一改动就破坏了原本还不错的生物学功能。

但是，对于冗余基因来说，既然它的功能可有可无，就算彻底被破坏也无所谓，那么围绕冗余基因的变异就有了更多试错的机会，就更可

能出现有正面价值的变异。

比如，可能通过变异，这个冗余基因的功能比原来的基因还要强，反而把原来的基因拷贝变成了可有可无的；再比如，这个冗余基因可能通过变异获得了一个全新的功能；再比如，两个基因拷贝可能通过变异实现了功能上的细分，可以各司其职的在不同的时间地点发挥不同的作用等等。

这个道理和闲钱投资有点像。拿每天必须的开销去投资是很危险的，因为一旦亏损，你的生活都维持不下去；但如果你有一笔短期内用不上的闲钱，把它拿出来做些多元化的投资，可能会取得不错的收益。

下节预告

在前面几讲里，我们讨论了生物体内预设的很多种应对环境变化的装置。下一讲，我们来看看生物体如何通过学习掌握全新的适应环境的技能。

我是王立铭，我们下一讲再见。



34 | 持续学习：生物如何创造全新技能？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面几讲，我们介绍了生物应对环境变化和环境挑战的几种策略。

你可能也注意到了，这些策略有一个共同的特点——都是生物体内预先

设定好的，只能对某些特定的环境信号产生反应。

但很多时候，环境的变化是充满意外、无法被预先设定的，比如食物、天敌和交配对象会在什么时间、地点出现等等。这时候，生物体如

果只靠预先安装好的适应工具，就会有些力不从心。学习，就成了生物

体应对全新环境变化的不二法门。

究竟什么是学习？

“学习”这个词，也许会给你一种高级感，好像是一种属于智慧生物的超能力，或者至少得是复杂的动物，至少得有个脑子才谈得上有学

习能力。但这个想法，可能把学习理解得太狭义了。

既然环境波动对任何生物都有影响，而应对这种波动是生物生存的

基本技能，那我们可以推测，除了被动应对之外，生物也有“意愿”更

好地理解环境波动的规律，做出主动反应。我想，从应对环境变化的角

度看，我们可以把“学习”定义成一种根据自身经历，对生存状态和行

为输出进行调整的能力。有了这种能力之后，生物体就可以根据环境的

波动情况，对未来变化进行推演，从而做出有意义的准备。

按照这个定义，学习就不再是只有智慧生物才能完成的任务了。哪

怕是细菌这样简单的单细胞生物，也有学习能力，而且这种能力对细菌

的生存还非常重要。

就拿大肠杆菌来说吧：

大肠杆菌和动物一样，需要从环境中寻找食物，满足自身的能量需要。而食物在环境中的分布是不均匀、不稳定的，大肠杆菌无法随时随

地张嘴就吃，而是需要先搜索定位食物。

这个工作，大肠杆菌是用一个非常精致的反馈系统来完成的。简单来说，你可以把一个不到一微米长的大肠杆菌想象成一枚细长的导弹。

导弹的尖端，固定着一个导航系统，由大量的 MCP 蛋白质构成。这个蛋

白质能检测环境中是否存在自己需要的营养物质，比如蔗糖分子。而导

弹的末尾，则固定着一束能够旋转的鞭毛，起到动力系统的作用。

当然，大肠杆菌并没有特别精致的导航和运动控制能力。它之所以能不断调整运动轨迹、趋向于食物，是通过一种奇怪的运动状态的切换

来实现的：

平时，大肠杆菌的鞭毛随机的一会儿顺时针旋转、一会儿逆时针旋转，以秒为单位快速切换。由于这些细长的鞭毛都是左手螺旋形的，类

似于电话接听筒的那根线，于是它们在顺时针旋转时会彼此排斥分开，这样一来，运动就没有明确的方向，大肠杆菌会原地翻滚；而当它

们逆时针旋转时，这些鞭毛则会拧成一股更粗的螺旋，推动大肠杆菌向

前运动。

这样一来，在食物不存在或者食物分布完全均匀的时候，大肠杆菌就会在翻滚、前进中不断切换，表现出无方向性的随机运动。

但是，如果 MCP 导航系统发现细菌的前方出现了食物信号，它就会启动一系列的生物化学反应，向控制鞭毛旋转的马达蛋白下达一个指令，让它少做顺时针转动，多做逆时针运动。这样一来，细菌就会从随

机运动切换成定向运动，直至接近食物。

你可能马上会意识到：这个系统有一个先天不足。它无法实时响应环境中基础条件的变化。这个道理很简单，这套系统其实检测的是环境

中糖分子浓度的绝对数值——到达某个浓度就启动定向运动，没达到就

随机运动。

举个例子：

假设远离食物的地方，食物的信号强度是 0；靠近食物的地方，信号

强度是 5，那这套系统可以很好的工作。但如果身处另一个环境，背景信

号已经是 5 了，而食物附近的信号强度是 100，大肠杆菌就没有能力寻

找食物了。因为到处都有食物信号，背景信号已经足够强了，大肠杆菌

无法分辨 5 和 100 的区别，于是它只会一直随机运动，甚至离食物越来

越远。

为此，大肠杆菌专门开发了一个负反馈装置。如果 MCP 长期被激

活，它就会启动一个叫作 CheB 的蛋白质，反过来抑制 MCP 自身的活

性。在这样一个负反馈装置的作用下，大肠杆菌会迅速表现出对环境的

适应。具体来说，在信号等于 5 的环境里呆久了，大肠杆菌的 MCP 蛋白

就会对 5 和 5 以下的信号失去反应。只有在遭遇更强信号的时候，MCP

才会再次启动，指导细菌进行定向运动。

你看，这其实就是一种学习能力——根据自身经历，对生存状态和行为输出进行调整。

联想学习：更高级的学习

不过，这种类型的学习固然重要，但并不产生新知识和技能，充其

量只是帮助生物适应现有环境。为了根据环境变化产生新知识、新技

能，动物们还发展出了另一大类学习——联想型学习。

这一类学习的最大特点是，动物能够在总是差不多同时发生的两个事件之间建立联系。

你大概听说过巴甫洛夫的狗和斯金纳的鸽子。前者来自俄国生物学家巴甫洛夫，说的是，狗如果总是在吃到狗粮前听到铃铛的声音，那

过一阵子之后，它听到铃铛就会认为食物要来了，甚至会提前分泌唾液；

后者来自美国心理学家斯金纳，说的是，鸽子如果被训练成只要做一个

特定动作——比如按压一个杠杆——就会获得食物，那鸽子每次想吃东

西时都会做这个动作。

你看，在这两个案例里面，铃铛和狗粮、压杠杆和获得食物，两个事件总是同时出现，动物的神经系统就会默认两者之间是有关联的，一

个会引出另一个。这本身就是创造一种从未有过的新知识和新技能的过

程。动物们会主动利用这些新获得的知识和技能，调整自己的生存状态

和行为输出，以更好的生存。

假设巴甫洛夫养了两条狗，一只很快学会了铃铛和狗粮之间的关

联，而另外一只则没有，那么前面这只能在听到铃铛声音之后，就能快

速做好获取和消化食物的准备，而后面这只可能会后知后觉地直到看到

食物才开始准备，很明显，前面这只的生存能力是大大提高的。

人类学习的独特性

人类的学习也是基于类似的原理。但人类世界的学习也有两个特别重要的地方，值得单独拿出来讨论：

第一，人类的学习对象大大拓展，其中一个重要的原因是人类能主动的为很多东西赋予价值。

我们再重新看一下巴甫洛夫的狗和斯金纳的鸽子。在这两个学习的例子里，动物学会的都是把一个原本中性的事件和一个原本就已知重要

的事件联系起来。换句话说，动物们固然学会了新知识和新技能，但这

些新知识、新技能都是从原本就生死攸关的知识和技能延伸出去的，比

如和食物、和交配对象、和危险、和敌人相关的知识和技能。

但是，人类能主动为很多原本似乎是中性的东西赋予价值。

打个比方，教一个小朋友见到老师要问好，并不需要每次做对了就给糖、做错了就打手心。来自父母、老师、朋友的一句表扬或者批评，

就足以起效。在这个例子里，表扬和批评所蕴含的正面和负面的价值，

是人类自己赋予的，它本身和生存没什么必然联系。说得更宽泛一点，

荣誉感、耻辱、认同感、意义感等我们自己发明的概念，可能都是为了

给许多事情和行为赋予价值，让学习能够更广泛的出现。

结果就是，它一方面让学习的范畴大大拓展，让人类可以掌握很多

其他动物完全无法想象的新知识和新技能；另一方面，它也让学习在很

多时候成为了一个社会建构出来的产物。

因为既然学习对象的价值感是人类自己赋予的，那么不同文化、不

同传统、不同信仰、不同知识结构的人就可能对同一个对象有不同的赋

值。比如同一种行为，在一种文化里可能是被认为是勇敢，在另一种文

化里可能就会被认为是鲁莽和野蛮；同一种知识，在一段时间被认为是

奇技淫巧，在另一段时间可能就会被认为是无比珍贵的。

第二，联想型学习很容易产生对因果关系的错误认识。人类必须对此加以警惕。

还是拿巴甫洛夫的狗和斯金纳的鸽子来说。在这两个案例里，铃铛

和狗粮、压杠杆和获得食物，两个事件之间原本没有什么必然的因果关系

系，它们之所以成对出现，完全是实验设计者的安排。但是对于实验动物

来说，两件事既然总是成对出现，就预示着彼此间有因果关系，一件事

导致了另一件。于是，它们就会根据这种假想中的因果关系来调整自己

的生存状态和行为输出。

请注意，相关性的知识只需要靠观察就能获取，但因果性的知识则需要更严格的设计实验。

在危机四伏、瞬息万变的自然界，生物只能通过相关性间接的推测因果性，哪怕犯了错误，也比什么都不做好。这对生物的生存是有利的。但是到了人类世界，这么简单粗暴的处理就容易犯错误了。人类世

界里的大量迷信和盲信，都是把相关性错当成因果性的结果。

而现在你应该明白了，想要克服这种认知障碍是很难的，我们需要对抗的是千百万年进化形成的学习方式，是一种倾向于把相关性等同于

因果性以保证自己生存的本能。这件事很难，但却也只有我们人类有机

会做到。

下节预告

下一讲，也是这一模块的最后一讲，我们看看生物对抗环境变化的终极武器是什么。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
34持续学习：生物如何创造全新技能？



得到APP

出自《王立铭·进化论50讲》

35 | 终极武器：怎样用进化对抗进化？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面几讲的内容加起来，我们大致可以构造出一个既能抚平环境微小波动，也能顺应环境、产生状态巨变；既可以监察和应对常见风险，

也可以用冗余抵抗意外；还能通过学习掌握新知识、新技能的生物体。

对于自然环境中的大多数变化，生物都应对自如。

但是在物理和化学世界的变化之外，还有一种环境因素的变化也是地球生物必须要应对的，那就是其他生物的存在和持续变化。请注意，

和发生在物理、化学世界的变化不同，生物的变化是被进化持续驱动的，速度和尺度都可以非常惊人。想要应对它，可能唯一的办法就是启

动自身的进化，用进化对抗进化。

这一讲，我们就通过人体免疫系统对抗入侵微生物的例子说明一下这个道理。

微生物和宿主：永恒的军备竞赛

我们说过，地球生物之间存在广泛的交互关系，有竞争，有掠夺，

有合作。这些关系不管看起来是温情脉脉还是充满血腥，对于地球生物

的生存繁衍都很重要。但是，在微生物和动物宿主的关系上，这种关系

的稳定建立却不太容易。

因为一般而言，微生物的繁殖周期更短，像大肠杆菌，每 20-30 分钟就可以繁殖一代，而大肠杆菌宿主动物的繁殖周期，动辄就以月和年

计算。与此同时，微生物在繁殖过程中出现变异的概率往往也更大。比

如 RNA 病毒，基因组复制错误的概率比 DNA 高六七个数量级。这样一

来，微生物的进化速度就远远快于宿主。微生物发展出什么新玩法，宿

主一个应对不及就可能万劫不复，两者的关系就处于一种随时可能被打

破的危险局面。

宿主怎么应对呢？我们可以拿人体的防御系统来做解释——

首先，人体发展出了各种被动的防御系统，先把大部分常见的麻烦解决掉。

皮肤就可以看成是人体最大的防御武器。这个面积接近 2 平方米、重量超过人体 10%的组织，能作为物理屏障，阻挡各种致病微生物的入侵。

而当微生物突破这第一道屏障、进入血液之后，还是大概率会被人体的各种被动防御系统识别和消灭。可能被血液里的免疫细胞，比如中

性粒细胞和巨噬细胞，直接识别和吞噬；也可能被血液中一类叫作“补

体”的蛋白质，识别并杀死。

如果入侵者数量很少，可能就被彻底消灭了。但如果入侵者数量太多，这道防线的免疫反应应付不过来，正反馈就会启动。中性粒细胞会

释放一些化学信号进入血液，吸引更多的中性粒细胞前往战场；被入侵

者激活的补体蛋白，也会激活更多的补体蛋白加入战场。在这些正反馈

的帮助下，免疫系统能在病原体入侵的第一时间做出强度充分的应急响应。

这种无须训练、持续预警和随时行动的免疫反应被称为“天然免

疫”。天然免疫的核心是，人体知道哪些信号代表入侵者。它甚至不需

要知道入侵者是谁、有什么特性，只要知道“你长得不像我”，就足以

开始行动。

实际上，微生物和人体之间几乎所有的系统性差别都会被天然免疫

系统加以利用，来区分敌我。比如，RNA 病毒携带的双链 RNA，人体根

本没有，它就可以作为一种敌我识别信号，启动人体的天然免疫；细菌

的表面特征，比如长长的鞭毛、构成细菌外壳的特殊化学物质，也会被

人体的天然免疫系统识别。

抗体的诞生：进化对抗进化

听起来很完美，但这套系统仍然是会出纰漏的。

比如，微生物可能会修改自己的表面化学特性，让宿主的免疫系统无法识别；还会主动生产一些蛋白质，抑制宿主免疫系统的功能；甚至

还能模仿宿主细胞的特征，让免疫系统混淆敌我。技术细节我们略过不

提，只要你信服进化的力量，应该就能想象：面对宿主相对呆板和迟缓

的被动防御系统，只要给微生物足够的时间，它们就一定能发展出突破

的方法。

也就是说，在这场微生物和宿主之间永恒的对抗中，微生物有化身

黑天鹅风险的天然倾向。相比宿主，繁殖速度更快、变异速度更高的微

生物，似乎永远是占据优势和主动的一方。

很大程度上也确实如此。即便在现代医学的帮助下，人类也没有彻

底消灭掉多少种致病微生物（目前，天花还是唯一的例外）。但是，包

括人类在内的脊椎动物发展出了一个终极武器——想要对抗进化的力

量，唯一的办法就是进化本身。当然，指望宿主靠一代代繁殖来进化的

速度，相比微生物实在太慢了，于是就只好想办法在宿主生物体体内实

现快速的进化了。

听起来有点玄乎，我们用一个例子来解释一下：

你可能知道“抗体”这个概念，它是免疫系统中一群特殊的细胞——

B 细胞——所生产的一类蛋白质。这种蛋白质的形状类似一个大写的

Y 字，在 Y 字分叉的顶端分别有一个口袋，可以结合各种物质，比如蛋

白质、糖分子等等。人体免疫系统生产的抗体结构大致相同，但在口袋

附近却变化多端，总共有 10^{12} 种。这种惊人的多样性带来了近乎全面

的识别能力，保证不管人体遭遇什么种类的微生物，总有一些抗体分子

可以与之结合并发出入侵警报。

这个方法听起来当然不错，但实现起来也有两个技术障碍：

第一，抗体蛋白质是 DNA 序列编码和指导生产出来的，而人类基因

组一共才 2 万多个基因，人体靠什么生产出如此多样的抗体分子呢？第

二，真有微生物入侵，怎么保证需要的抗体恰好就出现在入侵者附近，

快速把入侵者剿灭呢？

为了跨越这两个障碍，B 细胞两次使用了进化的基本逻辑——

第一次是伴随着 B 细胞的分裂繁殖，负责生产抗体的基因发生了一次剧烈的 DNA 片段的排列组合，学名叫作“V (D) J 重排”。

简单来说，抗体基因可以分成三段——V、D 和 J，每一段里都有几个到几十个差异不大的重复片段。伴随着 B 细胞的分裂，V、D、J 分别

只有一个小片段被随机选出来、拼接在一起，形成一个抗体基因。于是，不同片段的排列组合就会形成不同的抗体基因，也就能形成不同的

抗体。比如，某个抗体基因有 40 个不同的 V、25 个不同的 D 和 6 个不

同的 J，光这一个基因的排列组合就能形成 $40 \times 25 \times 6 = 6000$ 种不同的抗

体。

这还只是一个抗体基因，而人体是有多个抗体基因的。而且在 V、

D、J 片段重排时，还会在连接处出现难以避免的错误，这些都进一步增

加了抗体分子的多样性。最后的结果就是，V (D) J 重排制造了大约 10^{12} 种抗体。

在微生物入侵时，这些 B 细胞会接受第一轮生存竞争和自然选

择，比赛谁生产的抗体能更好的结合入侵微生物。失败者并不需要付出

死亡的代价，但获胜者会得到奖赏。这些恰好能够结合微生物的 B 细胞，会进入高强度复制繁殖的过程，产生大量生产同种抗体分子的 B 细胞。

而这个时候，第二轮进化又开始了。这些在生存竞争里初步获胜的 B

细胞，在高强度繁殖时会启动另一个产生变异的机制，专门在抗体基因

的 V 区域诱导 DNA 变异。这个名为“体细胞高频突变”的机制又贡献

了新一层的多样性。

这样一来，这些成功通过第一轮筛选的 B 细胞，彼此间生产的抗体分子也会有微小的差异。这些抗体固然都能结合入侵微生物，但结合能

力却有高下之分。于是在新一轮的生存竞争和自然选择里，仍旧是那个

结合能力最强的 B 细胞胜出。这个结合能力最强的 B 细胞会快速繁殖，

同时分泌这种经过两轮变异和选择后的特殊抗体。这些抗体对入侵的微生物

有最强的识别能力，可以指导人体免疫系统对入侵的微生物展开精确

准攻击。

就是通过这种方式，世代繁衍周期以几十年计的人类靠免疫系统的高频进化，抵挡住了微生物的反复入侵。

细菌的免疫系统：上帝的手术刀

人体还是那个繁殖和进化缓慢的人体，但人体中的 B 细胞却学会了微生物的生存本能——繁殖速度快，变异速度高。

而且，这个在人体内发生的进化过程还产生了一个具有长远价值的结果——“凡杀不死我的，会让我变得更强大。”在一轮微生物入侵被

消灭后，那些为了应对这种微生物而被制造和筛选出来的 B 细胞大部分

会死亡，但会保留一小部分作为人体长期甚至是永久的记忆。一旦同

一种微生物二次入侵，人体不需要重复上面说的进化过程就可以直接从记

忆库里提取 B 细胞，第一时间产生大量抗体。这其实也是疫苗工作的基

本原理。

通过这些讨论你会发现，繁殖和变异周期比较漫长的生物在面对快

速繁殖变异的生物的挑战时，允许自身发生高频变异和进化，可能是最

终极也是最有力的武器。

这一点，甚至都不需要是人类这么复杂的生物才能实现。比如，近年来非常火热的概念——基因编辑系统 CRISPR/cas9，被人类用来精准

操纵人体和其他生物体的基因序列，但本质上，它其实是细菌抵抗入侵

病毒的防御系统，而它背后的原理也是细菌自身高频的变异和进化。

没错，细菌在面对人体的时候，扮演的是那个能快速进化的入侵

者，但相比繁殖变异更快的病毒，细菌的动作又显得太迟钝。于是，它

也需要一套类似人类免疫系统的方法，用进化对抗进化。

简单来说，一枚病毒入侵细菌之后，如果细菌侥幸逃脱，它就可能

会把病毒的基因序列切割成很短的片段，插入自己基因组上一个名叫

CRISPR 的区域。你可以把这个区域看成是细菌对入侵病毒基因特征的记

录数据库。当同一种病毒再次入侵时，细菌里一个名叫 cas9 的蛋白质剪

刀，就会在各种库存的 CRISPR 序列的指导下，识别病毒的基因序列并

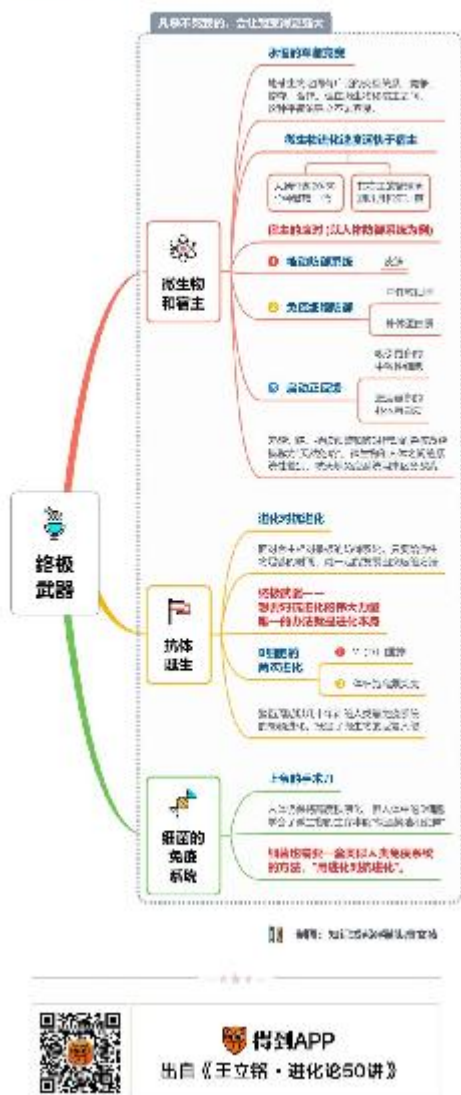
把它剪成碎片，从而消灭病毒。

下节预告

从下一讲开始，我们进入课程的新模块，一起来看看生命如何形成复杂系统，又进化出了什么新的复杂系统的运行规律。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
35终极武器：用进化对抗进化



36 | 复杂系统：进化的最终归宿是什么？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面的课程里，我们分别讨论了进化历史上几个有普遍意义的节点

性问题，包括起源问题、增长问题和适应问题。这三个问题解决后，进

化的车轮就被缓缓推动，它的前途是星辰大海，整个宇宙才是它的天花

板。

从这一讲开始，我们进入课程的新模块，一起讨论生物世界里的复杂系统。

生命为什么会走向复杂？

首先，我们试图回答一个问题：在漫长的进化历程中，生命是不是一定要走向复杂？

前面课程里说过，自然选择只关注生存和繁殖的结果，对于生物到底是用什么方式生存和繁殖的并不在意。自然选择当然也不会认为复杂

生物就比简单生物更高级，更有优越性。

虽然 40 亿年的进化历程中，确实也诞生了人类这样的复杂智慧生

物，但与此同时，地球上还生活着难以计数的简单生物，包括细菌这样

的简单单细胞生物。而这些简单生物，可能早在进化历程的开端就已经

出现，但至今仍然是地球生物圈数量最多的生物。

从这个角度看，进化历史并不必然会发生从简单生命到复杂生命的跃迁。

但是从另一个角度看，在进化历史上，又确实是越简单的生命出现得越早、越复杂的越晚，看起来确实有一个生命逐渐复杂化的趋势。

比如，40 亿年前生命诞生之后，一直到 20 亿年前，地球上都只有细菌这类单细胞生物。20 亿年前后，出现了拥有线粒体的真核细胞，完

成了一次复杂性的升级。到 15 亿年前后，出现了多细胞生物。10 亿

年前后，出现了最初的海洋动物和植物。5.4 亿年前的寒武纪大爆发前后，

出现了今天动物世界的绝大多数门类。而动物世界里最发达和复杂的类

别——哺乳动物，出现在距今 2 亿多年前。植物世界里最发达和复杂的

类别——开花植物，差不多要等到 1 亿多年前才出现。

现在问题就出现了：复杂到底是不是进化的必然发展方向、必然的归宿呢？

针对这个问题，我认为，间断平衡理论的提出者之一、美国科学家古尔德给出的“醉汉回家”的解释最有说服力。

他打了一个有趣的比方：一个喝醉酒的人往家走，回家的路是一条狭窄的小道，路左边是一堵高墙，右边是一条深沟。那么你可以想象，

只要这个醉汉的家足够远，他就一定会在某个时刻掉到沟里去。原因很

简单，醉汉走路的时候跌跌撞撞，方向飘忽不定，可能是高度随机的。

但往左走会撞墙、过不去；往右走则会掉沟里。于是走得越长，掉到沟

里的机会就越多，只要时间足够长，他就一定会掉到沟里。

套用同样的逻辑，我们会看到，生命的进化固然充满随机性，但也

有一个无法继续简化的最小单元、一堵无法突破的墙，就是细菌这样的

单细胞生物。

原因咱们在讨论生命起源时就说到了。生命总需要一套装置来持续

的制造能量、建立和维持秩序，也需要一套装置来记录秩序信息并传递

给子孙后代。更重要的是，这两套装置必须在时空上足够接近，这样才

能相互利用，因此又需要一个物理屏障把它们局限在狭小的空间内部，

于是细胞膜的结构就必不可少。当然，病毒是比细菌更简单的生命，但

病毒本身的生存繁殖也离不开细胞宿主。

也就是说，在细胞生命诞生之后 40 亿年的漫长历史中，进化如果往

简单的方向走，会碰到一堵无法逾越的高墙，就是单细胞生物这个最低

限度的复杂；而如果往复杂的方向走，则没有任何理论上的天花板。
那

么，只要给定足够长的时间，就总会有一部分生物一直保持在最简单的

生存状态，但也总有一部分生物会在复杂的道路上越走越远。那么从总

体上看，就会出现刚才说的看起来自相矛盾的结果——

地球上可能始终是细菌这类简单生物的数量最多，但也会逐渐出现越来越复杂的生命形态，让地球生物的平均复杂程度逐渐提高。

复杂的两个构造方法：层次堆积+对称破缺

解决了复杂性为何出现，我们就可以讨论复杂性到底如何出现的问题了。对地球生命来说，想要构造复杂性，有两个基本的原则——
第一个原则，我叫它“层次堆积”。

比如 40 亿年前，蛋白质、DNA、RNA 这些生物大分子在细胞膜包裹的狭窄空间内堆积，形成了最早的细胞生命；20 亿年前，细胞之间的

吞噬和共生造就了携带线粒体的真核细胞生命；15 亿年前，大量细胞堆

积在一起形成了多细胞生命；再往后，个体生命的堆积形成了生物群体。一言以蔽之，简单的生命形态聚集在一起，只要彼此间产生了某种

合作机制，就有可能构造出复杂度再上一个台阶的生命形态。

请注意，伴随着层次的不不断堆积，不光是组成单位的数量大大提高，它们彼此间还能发展出新的相互作用方式。

就像如果一个房间里只有你一个人，可能能想到的事情也就是吃饭、睡睡觉、上上网、发发呆。但如果房间里有 20 个人，你们就可以彼

此间聊天、恋爱、吵架，甚至组队玩游戏。要是房间里关了上万个人，

假设房间足够大的话，这群人甚至能发展出一个层级复杂、分工明确

的小社会。我们在前面讨论过的很多环境适应机制，比如负反馈、正反馈、前馈等等，都需要一定的复杂度才能被构造出来。

而想要实现这类复杂的相互作用方式，生物还需要另一个原则，我叫它“对称破缺”。

“对称破缺”原本是一个物理学概念，但今天已经被广泛地推广到了包括生物学在内的许多学科中。它的定义是，“系统内的一个微小扰

动，破坏了整个系统的对称性”。

你可以想象这么一个例子：桌子上有一个完美的圆锥体，你小心的把一个玻璃球摆放在圆锥体的尖端，让它的重心正好落在圆锥体的中轴

线上。这个由圆锥体和球组成的系统是完美对称的。但同时，它又是高

度不稳定的，桌面的微小震动、空气的轻微拂动，都会改变两者的位置

关系，让球跌落下来，打破整个系统的对称性。这个过程就叫“对称破

缺”。

在生命每一个层次的堆积过程中，总是伴随着对称破缺的出现。对称破缺一次次赋予了生命体全新的复杂度。

比如我们在课程开始的时候讨论过，构成地球生物的几种重要的生物大分子——葡萄糖、氨基酸、DNA，都是具有不对称三维结构的化学物质。在自然界，它们拥有和自己分子构成完全一样、化学特性完全一

样，但三维结构镜像对称的所谓“镜像”分子。就像一个人的左右手，

长得完全一样，但彼此对称。

而地球生物对于镜像分子，有着惊人的选择性。只能合成和使用左手形态的氨基酸，也只能合成和使用右手形态的葡萄糖。与之对应的，

合成、制造、分解、识别氨基酸和葡萄糖的一整套生物化学机器，也都

有严格的左右手的选择。

这种左右手的选择在分子水平上是解释不通的。唯一可能的解释就

是，在细胞生命形成的时候，地球生命恰好选择了左手氨基酸和右手葡

萄糖，并因此衍生出了一整套有左撇子和右撇子倾向的生物学活动。

细胞生命出现的同时，形成了对特定镜像分子的选择，这就是一次

对称破缺。以此类推，在多细胞生命出现后，生物体内部不同细胞的分

工也是一次对称破缺。这些细胞都是同一个生殖细胞分裂而来的，携带

同一套遗传物质，本来是高度同质化的，但可以被内外部环境塑造和

赋予不同的使命。而在生物群体形成之后，群体内部不同个体的角色和

分工，也是类似的对称破缺现象。

我们可以这样理解层次堆积和对称破缺这两个原则在构造生物复杂性中的作用：

层次堆积负责积累足够多的数量；而对称破缺在数量很大、同质性

很强的群体中制造差异、分工、合作。在生物进化的过程中，这两股力

量反复把生命向着更复杂的方向牵引，诞生了一浪高过一浪的复杂生命

形态。

More is different：研究复杂系统需要新的思路

说到这里，我们已经证明，复杂系统的出现有必然性，也只需要比

较简单的两条指导原则。但在复杂系统出现和开始运行后，如何理解它

的运行规律呢？

在课程的开头，我把进化论比喻成一门放羊型理论。它的特点就是接受真实世界的复杂性，就复杂说复杂，用一套本身就很复杂的逻辑描

述复杂系统到底是怎么工作的。

这一讲，我想顺着这个话题做一点延伸：为什么一个系统足够复杂时，盖楼型理论那一套研究方法——先验性、确定性、建构性——就失

效了呢？

这个问题被美国物理学家、诺奖得主菲利浦·安德森的一篇论文阐述得非常清晰。这篇文章发表于 1972 年，题目就是《More is Different》，中文可以翻译成“数量增多会带来性质的不同”。这么说

有点蹩脚，其实安德森自己在文章里还引用了一句我们更熟悉的话来说

明自己的思想，就是卡尔·马克思说的“量变引起质变”。

安德森认为，虽然我们相信万物都能被还原为简单基本定律，但从这些定律出发，却不可能重建整个宇宙。因为大型和复杂的基本粒子集

合体的行为，并不能从少数基本粒子的性质进行简单外推所得到。事实

上，在复杂性的每一个层次，都会有崭新的性质出现。他用超导、反铁

磁体、液晶、生物大分子作为例子反复证明，当一个系统的复杂程度上

升，对称性持续地被破坏，新的定律、概念和原理都会必然出现。

就像物理学解释了基本粒子的运动规律，但基本粒子组成分子之后

就出现了新的规律，也就是化学理论，分子之间的相互作用要靠化学来

解释，不能指望直接用物理来解释。反过来，想要把人体组织或机能完

全还原为化学理论，也是做不到的，因为在细胞、组织、器官、人体层

面，还会出现新的规律需要我们研究发现。

下节预告

这一讲我们说到，当一个系统的复杂程度上升，新的规律会不断涌

现。接下来的两讲，我们就来讨论一下在复杂生物系统内部会产生什么

新的规律。

我是王立铭，我们下一讲再见。



37 | 分工与协作：怎样实现个体能力的有效叠加？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

接下来两讲，我们继续生物世界的复杂性问题，集中讨论一下在复杂生物组织内部会产生什么新的规律。

具体来看，在复杂组织内部，分工合作、对抗博弈同时都存在，并且一同维持着组织的秩序。这一讲，我们先说分工和合作；下一讲，再

说对抗和博弈。

细胞分工为何重要？

首先，我们可以对比多细胞生物和单细胞生物，看一下细胞的分工有什么重要价值。

这里要说明的是，从单细胞生物到多细胞生物的跨越，在进化上意义重大，但技术难度似乎并不特别大。

这一点从逻辑上并不难想象。我们知道，单细胞生物的繁殖方式是细胞分裂。一个细胞从中断裂，制造出两个独立细胞，两者分离开来、

各自求生。在细胞分裂的最后一步，只要出现一些特殊的基因变异，导致

两个后代细胞无法彻底分离，继续黏连在一起，一个简单的多细胞生物

就能诞生了。

最原始的多细胞生物应该仅仅只是堆积了更多的细胞数量，细胞之

间还没有出现功能分工，每个细胞的功能完全一致。但即便如此，这种

生物也具有特殊的生存优势——个头变大，让自己更不容易被捕食。

比如，有一种很常见的单细胞生物叫“小球藻”。研究发现，如果

在水中加入一种体型稍大、专门以吃小球藻为食的鞭毛虫，只需要短短

一个月，小球藻就能迅速进化出一种多细胞形态。八个小球藻紧紧靠在

一起，外面还包裹上一层厚厚的细胞壁。这样一来，它的尺寸就大大超

过了它的天敌，从而就逃脱了被吃的命运。类似的我们也可以想象，体

型变大以后，它对环境波动的抵抗力也会增强。

更重要的是，多细胞生物出现以后，细胞之间就有了出现分工的机会。

单细胞生物只有一个细胞，所以这个细胞需要完成生命从生到死的

所有活动，比如获取能量、防御危险、繁殖后代等等。但这些活动很多

时候无法同时完成，甚至是相互冲突的。

举个例子：

在酵母细胞繁殖后代的过程中，有一种叫作“微管”的蛋白质起到

了关键作用。它能够形成长长的细丝，像绳子一样牵扯着 DNA 移动，把

DNA 平均分配到两个后代细胞里。但是请注意，微管蛋白质除了参与细

胞繁殖，也参与细胞的运动。酵母细胞表面那些能够拨动水流的鞭毛和

纤毛，同样是微管分子组成的细丝。

这样一来，就产生了生殖和运动之间的矛盾。生命在生殖的时候就没办法运动，运动的时候就不能分裂繁殖。这带来的问题是显而易见的。比如，如果正好在繁殖的时候，天敌来了，怎么逃命？如果在恶劣

的环境下，必须不停运动逃生，怎么安静下来繁殖后代？

而多细胞生物就能很容易的化解这个矛盾。如果一个生命由两个粘在一起的细胞组成，那就可以做一次非常简单的分工。一个细胞专门负

责生殖、不负责运动，而另一个细胞专门负责运动、不管生殖的事。这

样一来，生殖和运动这两个机能就不再需要不断的暂停和切换了，而是

可以持续不断地同时进行。

自然界有一种叫作“团藻”的多细胞生物就是这样的。它就只有两种不同的细胞，一种是体型较小、长着鞭毛的体细胞，专门负责运动；

另一种是个头很大、没有鞭毛、专门负责复制和分裂的生殖细胞。

细胞分工和对称破缺

细胞分工的生物学价值很大，那么细胞分工又是如何出现的呢？

基本原则其实还是我们讨论过的对称破缺。单细胞生物的细胞分裂

是对称的，产生的两个后代完全一样。但对多细胞生物来说，只要在细

胞分裂中动些手脚，让两个后代细胞不完全相同、出现差异，细胞分工

就能出现了。具体来说，对称破缺的实现有两个路径——外因和内因。

首先看外因。我们用人体小肠上皮细胞的繁殖来讨论一下外因的作用。

小肠是人体吸收营养的主要器官。为了最大化和食物的接触面积，提高吸收效率，小肠上出现了密密麻麻的褶皱。褶皱的凸起处被称为“小肠绒毛”，是营养吸收的主要部位。小肠绒毛表面的上皮细胞直接

和食物接触，生存环境恶劣，工作强度也大，所以平均寿命很短，只有

大约一周左右。而褶皱的凹陷部位，则藏着一部分小肠干细胞，用来持

续分裂和补充新的小肠上皮细胞。

这些干细胞的分裂过程就是典型的对称破缺现象。在每一次分裂

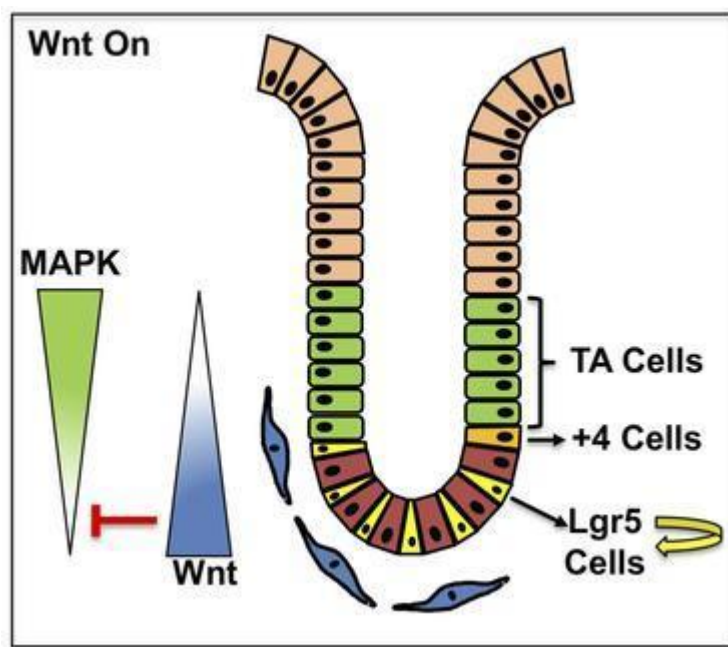
中，小肠干细胞产生的两个后代细胞会有一个仍然处在凹陷内部。在凹

陷内部的特殊化学环境的保护下，它能够保留分裂能力，继续扮演干细

胞的角色；而另一个新生的后代细胞则会被“挤出”凹陷，离开了这个

微环境，它就会变成一枚有营养吸收功能但不再有分裂能力的小肠上皮

细胞，开始自己时长一周的生命周期。



在这个案例里，小肠褶皱凹陷处特殊的化学环境打破了细胞分裂的对称性，让分裂后的两个细胞走向了不同的命运。

接下来我们看内因。内因决定分工的逻辑有些烧脑，我们用上皮细胞和神经细胞之间的分工来论证一下。

这两类细胞原本有共同的来源。但在细胞分裂的过程中，它们之所以能自发的实现对称破缺，形成不同的功能，核心原因就是一对名叫 Notch 和 Delta 的蛋白质。

原本相邻的两个细胞，在分裂刚完成时几乎没有区别，都生产同样数量的 Notch 和 Delta。但就像我们讲过的圆锥体和玻璃球的例子一

样，这种平衡是精妙而脆弱的。在某个瞬间，可能细胞 A 生产的 Delta 比细胞 B 多了微不足道的一点点，这种波动在生物体内部是经常出现

的，但这个微小的波动随即就会被一个正反馈剧烈的放大，让细胞 A、B

从此走上不同的命运。

具体看的话，两个蛋白质都位于细胞表面。细胞 A 表面的 Delta 蛋白质多了一点点，那接触细胞 B 表面的 Notch 蛋白就能抑制细胞 B 生产

Delta。而细胞 B 生产的 Delta 少了一点点，它对细胞 A 表面 Notch 的

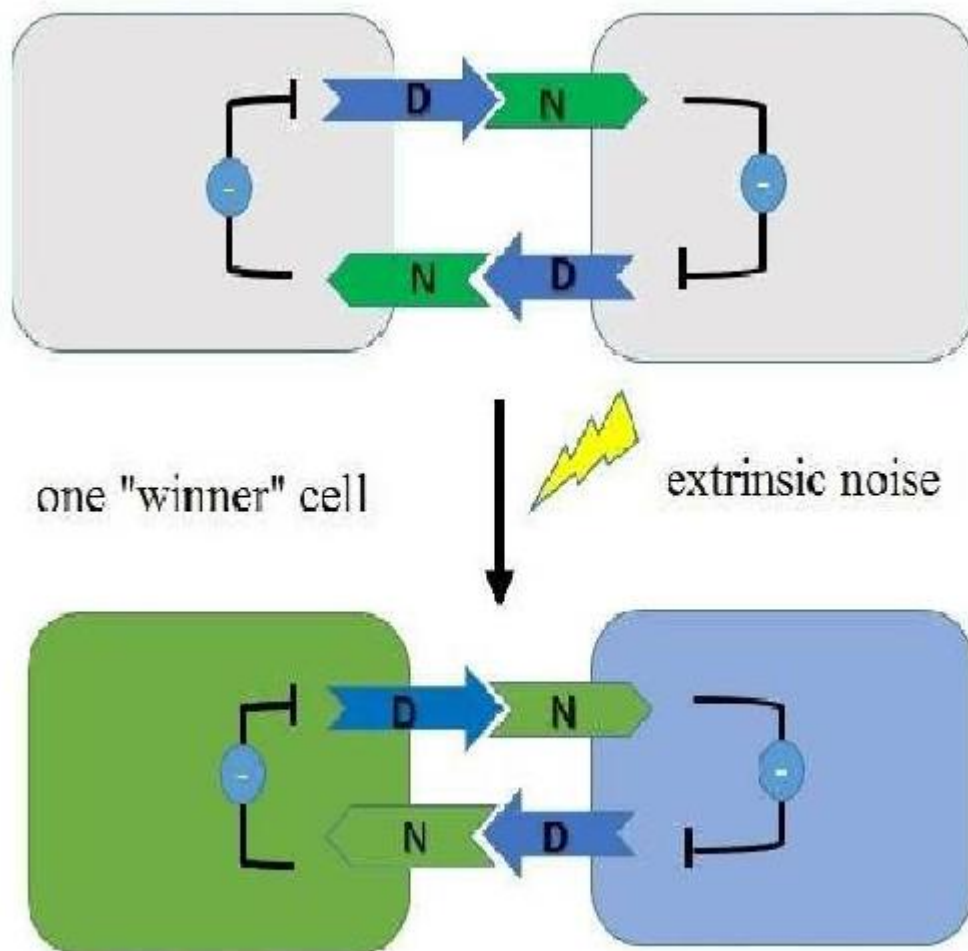
抑制就被解除了一点点，于是会让细胞 A 再多制造一点 Delta。这样反

复进行之后，最初那一点点 Delta 蛋白的微小差异，被迅速放大和固定

下来，产生了两个截然不同的细胞——一个拥有大量 Delta，另一个几乎

没有。这种差异足以让两枚细胞分别走上上皮细胞和神经细胞的分工之

路。



归根结底，不管是外部化学环境，还是内部的正反馈，都可以打破细胞分裂过程中的对称性，制造出两个存在差异的后代细胞，实现不同的生物学功能。类似的事件在多细胞生物生长发育的整个过程中都在反复发生。

在这个过程中，每一个细胞的命运都会发生持续的转折，我把这个过程叫作“潜能换功能”。最开始的时候，受精卵具备无限的分工潜

能，因为未来生物体的所有功能都隐藏在这颗受精卵之中，它具备繁殖

出任何特定细胞的能力。但到了生物发育的末端，绝大多数身体细胞在

具有了某种具体的生物学功能之后，就永久性的失去了繁殖的能力。

细胞间的合作

讨论完了细胞间的分工，我们再看看它们之间如何合作。

细胞之所以需要合作，一个最简单的解释就是，只有这样才能实现单个细胞无法实现或者实现起来效率不高的功能。

还是回到小肠上皮细胞的例子。在这个例子里，单个上皮细胞其实就能具备工作能力，有一部分表面朝向小肠内部，可以直接吸收小肠内

的营养物质。但是，单个细胞的吸收效率显然是不高的。

而在人体中，无数个小肠绒毛细胞彼此用细胞侧面紧密连接在一

起，把正面朝向小肠内部，形成了一段长达 4-6 米、表面积高达 200 平

方米的小肠，就像用一块块砖严丝合缝的砌起了一道墙一样。相比单个

细胞，这些细胞合作形成的小肠器官在吸收营养方面显然有更好的表现。它形成了一个严密的物理屏障，让食物残渣缓慢的流过小肠表面，

保证营养物质有充分的时间和机会被吸收。

这说的是合作提高效率。更进一步的，细胞之间的合作，也能实现单个细胞根本无法实现的功能。

神经系统就是一个特别好的例子。

神经细胞的经典形态是这样的：细胞的一端长着一丛树杈状的突

起，另一端长着孤零零一根细长的突起。前者被称为“树突”，用来接

收来自其他神经细胞的信号；后者被称为“轴突”，用来向其他神经细

胞输出信号。在神经细胞内部，信号在树突和轴突之间单向传输。这就

构成了一个简单的信号采集和输出系统。就像我们无法想象细胞由单个

蛋白质构成，或者电路由单个三极管构成那样，神经系统的工作也无法

由单个细胞完成，而是需要多个神经细胞的配合。

有些时候，神经细胞之间形成纵向的连接，一枚细胞用树突接收到

信号、把它传向轴突，再接力给下一枚神经细胞的树突并继续向下传递，用这种方式实现信号的长距离输送。而在另外一些时候，神经细胞

之间还能形成负反馈、正反馈、前馈等信号网络，实现信号的处理。

信号的长距离传输也好，信号的精细处理也好，都需要彼此形成连

接，彼此发送和接收信息。这些都离不开神经细胞之间的合作。单个细

胞是无法实现这些功能的。地球上最简单的神经系统也至少需要几百到

几千个神经细胞。

下节预告

说完了分工与合作，下一讲，我们再看看复杂生物体内的博弈与对抗。

我是王立铭，我们下一讲再见。



读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

我们继续讨论复杂生物组织内部涌现出来的新规律。这一讲，我们讨论对抗和博弈关系。

对抗：源于利益的不一致

复杂生物组织的内部，大多数时候是一个高度的利益共同体。但之所以还是会出现对抗，根源就在于，当新的层次被堆积出来、量变带来

了质变之后，较低层次和较高层次之间的利益并不总是一致的。

比如，当分子构成了细胞之后，分子和细胞的利益就不完全一致。

当然，细胞的生存对于分子来说是很重要的，一旦细胞死亡，细胞内所有的分子也都失去了“生存”机会。所以在大多数时候，分子的活

动都有个基本的底线，不会破坏细胞的生存；但在极少数情况下，这个

默认的规则也会被破坏。

比如，人类基因组 DNA 上大约 20% 的长度都被一个叫作“LINE1”

的自私基因占据了。这个基因没有任何已知的、对人类有贡献的功能，

绝大多数 LINE1 的基因拷贝也已经失去活性，成了基因尸体，白白消耗

能量去复制和维护，只有 100 个左右的 LINE1 基因拷贝至今仍然是活跃

的。它们最擅长的就是在人类基因组上自我复制，并把自己的复制品插

入人类基因组上一个全新的位置。如果插入的位置恰好是一个重要基

因，还可能产生包括癌症在内的疾病。这种损人利己的基因复制方式特

别好的证明了分子和细胞之间的利益冲突。

相应的，人体细胞也发展出了一系列新技能来遏制这种自私基因的疯狂扩散，形成了基因-细胞层面的对抗。

比如，生殖细胞会专门准备几套针对 LINE1 的监察机制。一旦识别到 LINE1 基因的 RNA，就把它切断，让它没有机会反转录成 DNA、再次插入人类基因组；或者干脆把 LINE1 基因所在的整个 DNA 区域锁定，不给它自我复制和扩散的机会。这样一来，自私基因和它所在的细

胞之间就形成了一个充满张力的平衡。

以此类推，在细胞堆积、形成多细胞生物这个新的层次之后，细胞和多细胞个体之间也会出现利益的不一致。

在多细胞生物体内，除了少数几个生殖细胞可以成功的获得繁殖后代、逃脱死亡的机会，绝大多数身体细胞的生命都非常短暂，短则数天

到数周，最长也不过是人一生的长度。换句话说，生殖细胞和体细胞之

间的分工带了永久性的命运不平等。这样一来，这些分裂繁殖潜能被压

制、寿命有限的身体细胞就有了通过基因变异重新获得繁殖和永生机会

的潜在“冲动”。癌细胞正是这样出现的。这也是为什么，癌症会出现

在所有多细胞生命类别中。

而为了解决癌细胞对生物个体的威胁，多细胞生物也发展出了一系

列的对抗手段。比如我们前面提到过，p53 这个蛋白质能够在发现 DNA 错误之后叫停细胞分裂，修复 DNA；如果实在无法修复，甚至还会启动

细胞自杀程序，及时止损。这个蛋白质只有多细胞生物有，我们完全可以

以把它看成是细胞-个体之间实现对抗的工具。

说到这里，我们还可以想得更远一点：在生物个体形成群体，甚至

是社会之后，类似的利益不一致，以及由此导致的个体-社群层面的对抗

也会长期存在。

就拿人类社会来说，家庭、宗族、社会组织、政党、国家这些组织

的出现，能够对成员提供保护，也能把他们组织起来、实现单个人无法

完成的任务。但就像自私基因和癌细胞无法避免一样，个体的自私行

为，比如搭便车、揩油水、损人利己，甚至是直接背叛，当然也无法杜

绝。

而人类社会也在利用各种手段，比如作为号召的道德，作为底线的法律，以及作为调节手段的教育等等，防止这些现象的出现。这些建立

在个体-社群对抗层面的机制，我们可以在所有社会组织中找到踪影。

重复博弈：稳定了复杂组织

不同层次间的利益分歧带来了永恒的对抗，这种对抗确实提供了充满张力的稳定性。但这种稳定性本身却是不太稳定的，就像细胞生物无

法彻底阻止自私基因的出现，多细胞生物无法彻底避免癌症的发生。而

且，为了维持这种充满张力的稳定，对抗双方都付出了巨大的代价。就

像两个正在拔河、陷入僵局对手，都需要付出持久而巨大的努力。

那么，有没有这么一种可能：我们承认，生物组织内部各单元的利益不完全一致。但不同的利益相关方经过谈判，也能明确自己的行动边

界，然后在这个共识的基础上解除武装、节约精力、和平共处呢？

一个特别有说服力的模型，是英国生物学家约翰·梅纳德·史密斯提出

的“鹰-鸽博弈”。模型的设计非常简单：

假设一个动物群体里有两种不同性格的个体，鹰派凶狠强硬，鸽派

温和退让。在找食物的时候，如果两个鹰派碰头，会彼此打起来、两败

俱伤，都扣 2 分；两个鸽派碰头，会各让一步、一人一半，都得 1 分；

如果鹰鸽碰头，则鹰胜鸽败，鹰派得 2 分，鸽派得 0 分。

在这个模型设定下，我们马上会意识到：

一群全是鹰派的动物组织是不稳定的，因为任何两个鹰派碰头都一定会打起来，两败俱伤、都要扣分。这时候，群体里如果出现一只鸽派，它的得分反而可能是最高的，因为虽然遇到鹰不得分，但至少也不

会扣分。遵循进化的逻辑，我们应该会看到，这个动物组织里会出现越

来越多的鸽。

同样的，一群全是鸽派的动物组织也是不稳定的。因为如果群体里

出现一只鹰，它每次遇到鸽子都一定获胜，生存机会是最大的，于是这

个组织里会出现越来越多的鹰。

根据上面的计分规则，我们会发现，如果这个群体里鹰恰好是 $1/3$ 、

鸽恰好是 $2/3$ 的时候，群体是最稳定的。因为这时候，做鹰和做鸽的收

益恰好相同（前者是 $-2 \times 1/3 + 2 \times 2/3 = 2/3$ ；后者是

$1/3 \times 0 + 2/3 \times 1 = 2/3$ ），如果任意一方的任意一个成员选择切换身份，自身的利益都会降低。

当然，刚才说的那个积分规则是我们随意设定的，仅仅是为了计算

方便。但计算背后的逻辑是始终成立的——一个生物组织里的成员通过

反复博弈，能找到一个让所有成员利益最大化的稳定结构。这就是著名

的“进化稳定策略”。

实际上，这种重复博弈不光能让不同的利益相关方放下武器、和平共处，甚至还能在它们之间形成稳定的合作关系。

狒狒群体里的挠背行为就是一个经典的案例。

科学家们发现，成年狒狒会帮助彼此梳理背部的毛，这个动作可以看成是互惠的：梳毛的狒狒自己付出了时间和精力，帮助了另一只狒狒，同时期待另一只狒狒投桃报李、回报自己。但我们很容易想象，如

果两只狒狒一辈子只见一次面，那这种合作根本无法形成。假设天上掉

馅饼，一只陌生狒狒突然帮另一只狒狒梳毛，那被梳毛的狒狒的理性选

择应该是被服务完了之后赶紧逃跑，捞一把就走，避免偿还的责任。

但因为狒狒是群居生物，不同个体间有很长的时间相处，这就给反

复博弈创造了机会，稳定的合作关系就能形成。一只狒狒如果希望有同

伴帮他梳毛，合理的策略就是主动帮别人梳毛，然后期待得到回报。如

果不幸遇到了一只自私的狒狒、无法得到回报，大不了这次努力白费，

以后远离它；而如果遇到了一只狒狒也对等地帮助自己，那这两只狒狒

就能形成稳定的合作关系，彼此梳毛、互惠互利。

我们甚至可以继续推演：在狒狒群体里，那些不愿意回报的自私狒狒，只会在最初一段相互试探的时间里占到便宜，很快就会被其他成员

识别并标记出来，再也得不到免费的梳毛服务。对于梳毛的好处，科学

界有几种解释，比如驱除寄生虫，也有说是动物间的社交行为。但无论

如何，无法获得梳毛服务的狒狒，生存和繁殖机会肯定降低。这样一来，群体中最终被筛选出来的就是愿意互惠合作的狒狒个体。你看，重

复博弈不光带来了稳定的组织，还增加了所有狒狒的福利。

类似的博弈还能出现在不同物种之间，帮助不同的物种形成稳定的互惠合作关系。

举例来说：

有一类物种间的合作被称为“清除共生”，比如小丑鱼和海葵。小

丑鱼帮海葵清除寄生虫，而海葵则为小丑鱼提供居住地、抵抗天敌。这

种互惠关系其实并不会自然而然的出现，因为小丑鱼也可能抢夺海葵的

食物之后就逃跑，而海葵也可以干脆以小丑鱼为食。因此，和上面说的

狒狒的案例类似，这种物种间的合作关系也需要重复的测试和博弈才能

稳定形成。

其实，我们也可以用类似的原则去理解人类社会。

关于人类世界的基本面貌，长期以来，有两个针锋相对的隐喻——

桃花源和利维坦。桃花源不需要我多介绍，指的是一个衣食无忧、宁静

祥和、人和人充满善意的社会。而利维坦的隐喻来自英国哲学家霍布斯。他认为，原始人类的生存状态是全部人与全部人为敌，只有血腥和

欺骗，毫无善意和合作。只有国家——也就是霍布斯说的利维坦——形

成后，厌倦了终日争斗的人类自愿把部分权利上交给这个巨兽，才换取

了基本的安全和秩序。

相比桃花源，利维坦的隐喻听起来似乎更符合我们对丛林世界的认

知。但是根据我们刚刚的讨论，哪怕社会个体之间的利益确实存在不一

致，也不一定就要进入所有人与所有人为敌的丛林状态。只要允许重复

博弈发生，不同的利益相关方就有可能达成共识、和平相处，甚至形成

合作。实际上，人类学研究已经反复证明，在原始部落中，即便没有国

家机器，人和人之间也能形成稳定的社会秩序。

美国科学家罗伯特·阿克塞尔罗（Robert Axelord）在名著《合作的进化》中，用计算机程序做了一次推演。结果发现——

如果允许博弈重复发生，那最后胜出的行为策略是所谓的“有底线的好人”策略。简单来说就是，在交往中率先表达善意，选择合作；如

果对方背叛，则立刻采取报复，但报复是对等的，并不升级；如果对方

在被惩罚后改正错误，又继续恢复善意和合作。这个结论也能帮助我们

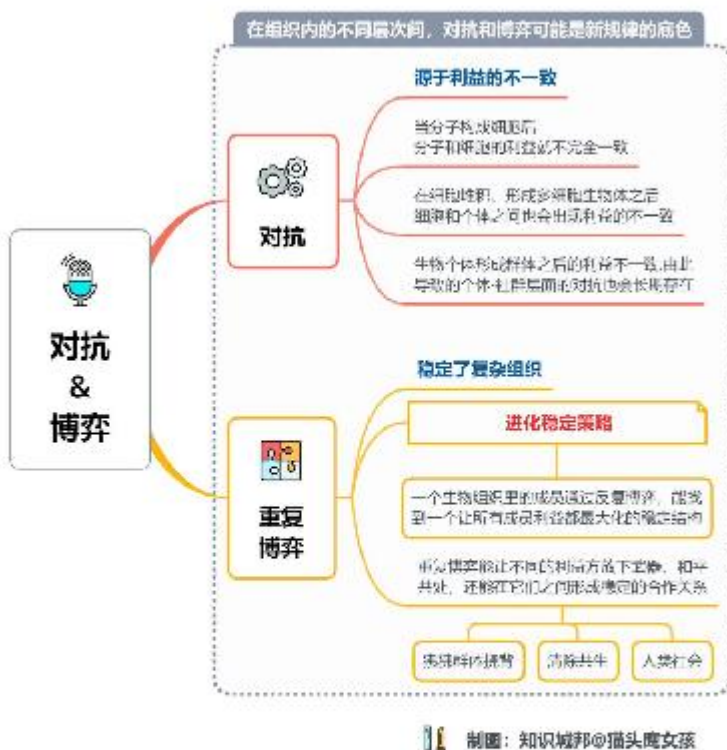
理解人类社会中对抗、博弈和合作共存的现象。

下节预告

说完了多细胞生物这一类复杂组织，接下来两讲，我们重点说说生物世界里，构造复杂性的另外两种方式。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
38对抗和博弈：组织内部的互动规律



得到APP

出自《王立铭·进化论50讲》

39 | 细菌型组织：生物联盟会创造怎样的奇迹？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

前面两讲，我们分别讨论了复杂生物组织内部涌现出来的一些新

规律——分工、合作、对抗、博弈。你可能注意到了，我们用到的例子

都是多细胞构成的复杂生物体。我把这种类型的复杂组织叫“大象型组

织”。倒也没有特别的原因，主要是因为大象就是这么一种多细胞构成

的复杂生物，而且是陆地上体型最大的动物，能形象地展示出这类复杂

组织的力量。

但我想提醒你的是，在堆积层次、构造复杂性的道路上，大象型组

织只是地球生物想出来的办法之一。接下来的两讲，我会为你介绍另外

两大类构造复杂性的方式——细菌型组织和蚂蚁型组织。当然，和大象

型组织一样，这两个名字也主要是为了描述得更形象一点。

虽然各种大象型组织的构造方式各不相同，但它们都有三个基本的共同点：

一，生物个体由大量细胞堆积而成；

二，个体内的大量细胞存在功能分化，特别是身体细胞和生殖细胞的分化；

三，所有细胞均由同一个生殖细胞持续分裂而来。

因为构成身体的细胞都是同一个受精卵分裂而来的，遗传物质也来

自同一个受精卵的 DNA，所以任何一个细胞成功的繁殖后代，就意味着

所有细胞的遗传物质都获得了繁殖机会。这其实是大象型组织形成和稳

定存在的基础。只有这样，身体细胞才会在共同利益的驱动下，放弃自

身繁殖和永生的机会，转而在有限的生命中帮助生殖细胞完成繁殖。

这其实也提示了一件很重要的事情：任何一个复杂组织的形成，不

管用了什么具体的方式，共同利益是一切的基础。这一点，对于我们将

要讨论的细菌型组织也一样适用。

生物膜：安全就是共同利益

在大多数人的认知里，细菌是一种完全独立生活的生物，孑然一

身、自由自在，根本不会也不需要形成什么复杂的组织结构。但其实，

这个认知是错误的。细菌确实在大多数时间可以独立生活，但它们也会

密切关注周围环境中同类生物的数量，当环境中同类生物的数量超过某

个阈值时，它们就有能力步调一致的改变生存状态，采取行动，实现单

个细菌无法完成的伟大事业。

这种现象被生物学家叫作“群体感应”（quorum sensing）。它的

工作原理并不复杂：

比如人体中常见的大肠杆菌和绿脓杆菌，即便在独立生活的时候，也会释放一个标示自身存在的信号进入周围环境。这个信号因物种而异，可以统一被称为“自诱导物质”（autoinducer）。这样一来，环境

中自诱导物质的浓度就和细菌个体的密度成正比。个体密度越高，自诱

导物质的浓度也就越高。

而当环境中自诱导物质的浓度足够高时，它就会反过来被细菌检测到，在细菌内部启动一系列的基因活动，改变细菌的生存状态。比如，

大肠杆菌和绿脓杆菌会脱去鞭毛，转而分泌一种保护性的黏液，把一大

堆细菌个体团团包裹起来。

这个释放信号同时检测信号的简单机制，实现了这么一种结果：

在环境中细菌密度很低的时候，它们就当彼此不存在，各自生长繁殖、互不相扰。而一旦细菌的密度达到了某个水平，在自诱导物质的作

用下，细菌个体就会步调一致的脱去鞭毛、分泌粘液，形成一坨致密的

细菌聚合体。这种结构被称为“生物膜”。人类牙齿上的牙菌斑其实就

是生物膜构成的。从某种程度上说，生物膜可以被看成是大量细菌聚集

在一起形成的一个紧密组织。

生物膜这样的复杂结构有什么用呢？或者说，细菌型组织的存在有什么用呢？

我们注意，和大象型组织里的细胞不同，环境中的细菌可能毫无亲戚关系，它们费心费力的维持这套信号的释放-检测机制，时时刻刻准备着

步调一致的行动，肯定有超越共同基因的共同利益。那这个共同利益是

什么呢？

我们可以做一点简单的推演：

就拿大肠杆菌和绿脓杆菌来说，它们生活的人体环境固然食物充

足，但人体免疫系统也不是吃素的。免疫系统可以忽略和容忍少量细菌

的存在，但如果细菌繁殖得过于嚣张，还是要消灭打压一下的。而群体

感应策略，就给出了一套细菌世界能想出来的完美解决方案——

在这个模式下，细菌的生长可以分成截然不同的两个阶段：在密度

低、不引人瞩目的时候，细菌可以自由活动，持续生长繁殖。但等密度

升高到一定程度，快要引起免疫系统注意的时候，细菌就会快速且同步

的完成状态切换，形成严密包裹的生物膜，从而获得一定的对免疫系统

的抵抗能力。

在生物膜内部，细菌的生长和繁殖可能会受到一定的影响，毕竟营养的获取没有之前那么方便了，但至少换来了暂时的安全。

安全，就是细菌个体之间的共同利益，是它们得以抛开竞争关系、形成复杂组织的基础。

费氏弧菌和短尾乌贼：群体感应的灿烂光芒

如果说上面细菌形成复杂组织的作用无非是求生，那么在接下来这个案例里你会看到，群体感应还能实现远比生存更加辉煌灿烂的结果。

这个案例发生在一种特殊的发光细菌费氏弧菌和它的特殊宿主——夏威夷短尾乌贼——之间。

费氏弧菌之间也存在群体感应的机制，能通过释放和反应一个名叫 AHL 的自诱导物质，感知彼此的存在。当 AHL 浓度升高到一定程度，也

就是费氏弧菌的密度达到一定程度后，AHL 就能驱动费氏弧菌大量生产

荧光素酶，让细菌和夜晚的萤火虫一样，发出耀眼的荧光。

这个机制有什么用呢？

用处太大了。

费氏弧菌寄生在夏威夷短尾乌贼体内。这种乌贼很特别，白天睡觉、夜晚出动，在浅海的海底捕食。但麻烦也因此来了，如果乌贼在晴

朗的夜晚出动捕食，明亮的月光和星光穿过浅层海水，照在乌贼身上，

就会在海底形成一个阴影。乌贼的猎物看到阴影就知道天敌来了，马上

逃跑，于是乌贼就很难顺利抓捕食物。

而这时候，乌贼体内的费氏弧菌聚集在乌贼的肚子里向下发光，恰

好能照亮乌贼在海底形成的阴影区，消除这块阴影。这样一来，细菌就

帮助乌贼更好的隐蔽自己，悄悄接近猎物。

更妙的是，如果费氏弧菌的数量不够多、密度不够大，群体感应机

制就不会让它们发光，这一点对细菌来说也是有价值的。因为这时候，

它们发出来的光不够强，不足以消除阴影，那还不如干脆就不发光，节

约能量用来繁殖。

在这个案例里，费氏弧菌形成了一个步调一致、能发光的松散组

织，帮助自己的宿主更好的生存，也为自己创造了稳定的生存机会。而

乌贼有了更多的机会繁殖后代，费氏弧菌就给自己的子孙后代找到了一

个新的宿主。这就是这群细菌个体相互配合、构造复杂组织的利益基础。

细菌型组织 vs 大象型组织：农业时代 vs 工业时代

根据上面两个案例，我们可以简单总结一下细菌型组织的共同特点。我认为，主要有这么三点：

第一，暂时性。

这类组织只在特定场合、完成特定任务时才起作用，比如抵抗免疫系统攻击，比如聚集发光，而在其他场合，生物个体可以自由活动，独自生存繁殖。

第二，松散性。

这类组织的结构非常松散。即便在群体感应过程中，单个细菌也可以随时脱离且不会受到惩罚，甚至如果组织内部出现了自私的细菌个体，比如出现了偷懒不释放自诱导信号的大肠杆菌和费氏弧菌，组织也没有惩罚它们的措施。

第三，去中心化。

在群体感应的过程中，每个生物个体都在独立感知并响应环境，功能上没有任何差异，不存在分工，也没有地位差别。

这种松散的组织形态很像人类世界在农业时代形成的组织。在一个

典型的古代农业社会，成年男性一生可能只有两种状态——平时耕种土

地，缴纳赋税，彼此也不存在什么分工；遇到灾害或者战争时，再被政

府组织起来抢险救灾或者攻城略地。甚至在战时，农民们也仍然需要负

担自己的兵器、服装、口粮。这种的组织形态特别能体现细菌型组织的

特点。

那么，这种组织形式有什么优劣呢？

细菌型组织最大的短板就在于效率低下。因为只在特定场合才起作

用，也因为这种组织方式只能用来应付非常单一的任务，更是因为在这

种组织形态下没有形成细致的分工和合作。

但同时，这种组织最大的好处在于生命力极其顽强，很难被彻底摧

毁。这是由其去中心化、松散、开放程度高的特性所决定的。

可能这也是在人类进入工业社会之后，细菌型的组织越来越式微，

但仍然在某些场合顽强保留下来的原因。现代世界的某些宗教组织就有

类似的特征——组织形态松散，绝大多数教徒仅仅需要在特定时间和地

点参加宗教活动。同时，教徒之间的联系也比较松散，成员可以自由选

择加入或离开，组织内分工也不太严格。

而相应的，大象型组织也有三个针锋相对的特征——

第一，长期性；

第二，严密性；

第三，中心化。

如果说细菌型组织类似农业时代的人类组织，那么长期的、严密的、中心化的大象型组织就有点类似人类世界进入工业时代之后的组织

形式。卓别林的电影《摩登时代》中，工厂流水线的组织方式，其实就

很像大象型组织。流水线上，每位工人的角色和分工被严密地制定和监

督，彼此间严密配合才能生产出结构复杂的商品。

相比农业时代的细菌型组织，大象型组织的规模和效率优势是很明显的。所以在今天的人类世界，不管是成功的政府、军队，还是大公司，大象型组织都是最主要的组织形态。

下节预告

说完了大象型组织和细菌型组织，下一讲，我们再看看第三种组织形态——蚂蚁型组织。

我是王立铭，我们下一讲再见。



40 | 蚂蚁型组织：分布式智能拥有怎样的优势？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

这一讲，我们讨论生物世界里的第三种复杂组织——蚂蚁型组织。

这种组织的模式恰好介于细菌型组织和大象型组织之间。

上一讲说到，相比松散和去中心化的细菌型组织，大象型组织的规模和效率优势是很明显的。但是，这种组织也不是没有自己的问题。一

个最突出的问题就是，在严密的组织模式里，很难允许新机会和新变化

的出现。同时，高度中心化的特点，也不可避免的导致生物组织对外部

环境的变化反应迟缓。

而这两点，反倒是细菌型组织的优势。在细菌型组织中，成员的加入和离开完全不受约束，而且每个成员都在独立感知环境变化并做出响

应。

那么，生物世界里有没有一种组织形式，同时兼具了大象型组织在规模、效率上的优势和细菌型组织在自由度和敏锐响应环境变化方面的

优势呢？

还真有，答案就是我们这一讲要说的蚂蚁型组织。

真社会性昆虫的组织方式

蚂蚁型组织，指的就是真社会性动物的组织方式，包括全部的蚂蚁，部分种类的蜜蜂、胡蜂、白蚁等等，而哺乳动物中，只有裸鼯鼠属

于这一类。

“真社会性”是个生物学的专有名词，英文叫 eusociality。它和我们常说的“社会性”还不太一样。生物个体之间的任何互动，其实都可

以被看成是某种程度的社会活动，比如咱们人类之间的活动就是这样的。但“真社会性”指的是一种非常特殊的生存状态，有这么四条标

准：

第一，大量个体聚集形成社群，个体长期共同生活在一起；

第二，群体中，只有少部分个体拥有繁殖能力；

第三，群体中，生活着超过一个世代的个体，常常是两代、三代同堂；

第四，群体中，成员会集体维护群体的安全和秩序，共同照顾后代。

其中，特别关键的是第二条标准。我们可以以蚂蚁为例，描述一下真社会性动物的组织结构：

在一个典型的蚂蚁窝里，生活着一只蚁后、一小群雄蚁，以及成千上万只工蚁。三类蚂蚁的分工极其明确：蚁后，是蚂蚁窝的奠基人，体

型最大，寿命最长，繁殖力也惊人，负责源源不断的产卵，为蚂蚁窝繁

衍后代。雄蚁，主要任务就是和蚁后交配、贡献精子，寿命一般只有几

天到几周。工蚁，数量最多，但完全没有繁殖能力，主要使命就是维护

蚂蚁窝的安全和秩序，协助蚁后孵育后代。而在工蚁内部，还有更细致

的分工，有的筑巢，有的照顾卵，有的外出采集食物，有的抵御外敌等

等。

显然，蚂蚁窝的组织形式满足上面说的真社会性动物的全部四条标准。

为什么工蚁明明失去了繁殖能力，还要尽职尽责为蚁窝做贡献，这一点我们已经讲过。简单来说就是，蚂蚁之间有一个奇特的生物设计，

导致工蚁帮助蚁后繁殖后代比自己亲自繁殖后代，能更有效率的传播自

己的基因。换句话说，工蚁放弃自身繁殖、转而照顾蚂蚁窝和蚁后的这

种行为，是建立在共同利益的基础上的。自私也是无私，利他也是利

己。

婚飞：蚂蚁型组织的成长性

通过上面的描述你会发现，蚂蚁型组织其实很像一个大象

型组织。一个蚂蚁窝的所有成员加在一起，可以被看成是一个类似大象

的复杂生物，其中，蚁后和雄蚁就是这个生物的生殖器官，而工蚁则组

成了这个生物身体的其他各个器官。

但就像我们讨论过的，大象型组织固然有规模和效率上的优势，但也因此出现了无法允许新生事物出现、对环境变化迟钝的问题。而在这

方面，蚂蚁型组织则很好的解决了这个问题——

我们可以用一个例子来说明这个问题：

蚁后和所有工蚁一样，都是雌性。但在工蚁孵化和发育的过程中，蚁后释放的一些化学物质能抑制工蚁卵巢的发育，让它们长成个头不大、无法生育的工蚁，不能和自己争夺繁殖权。这种严格的纪律性，确

实挺像大象型组织内部细胞之间严密的组织关系。

但是在一些特定的场合，这种严格的纪律性也会被被动或者主动的打破。这时候，蚂蚁窝新生的机会就来了。

比如，如果蚁后突然死亡，抑制性的化学信号消失，负责照顾后代的工蚁就会从受精卵里随机挑一只看起来不错的，仔细照顾，喂养更有

营养的食物，协助它成为下一任蚁后。新蚁后上位之后，又会开始分泌

新的抑制性化学信号，阻止更多蚁后的出现。

更重要的是，在每年特定的一段时间，蚂蚁窝的一小部分受精卵，

会发育成介于工蚁和蚁后之间的状态，被称为“繁殖蚁”。这些后代长

着翅膀，拥有繁殖能力，但体型没有蚁后那么庞大。往往在春夏之交的

傍晚，这些繁殖蚁会和雄蚁一同冲出蚂蚁窝，在空中盘旋、交配。然

后，繁殖蚁会带着满满一肚子的精子远远离开蚂蚁窝，寻找合适的树洞

或者墙缝，在那里脱去翅膀，生下第一批后代，从零开始建设一个新的

蚂蚁窝。

这个新任务的失败率当然极高，但如果成功，蚂蚁世界就实现了一

次新的扩张，这只幸运的繁殖蚁就成了新蚁窝的蚁后。这种现象被叫作

“婚飞”。

从复杂生物组织的角度理解，这种婚飞现象在纪律性和成长性之间

找到了一个平衡：

在绝大多数时候，基因层面的共同利益、蚁后对工蚁的化学控制，

保证了蚂蚁窝内部组织结构稳定；但在少数时候，这种严密结构会被

有意的撕开一个口子，在不破坏原有蚂蚁窝社会结构的同时，繁殖蚁的

婚飞和远离，为蚂蚁窝的开枝散叶提供了可能性。

蚂蚁搬家：工蚁的群体智能

凡是见过蚂蚁窝和蜂巢结构的人，都会对蚂蚁型组织能展现出的智慧和力量惊叹不已。这些个头微小的昆虫在没有设计师、没有发令官，

甚至任何个体都无法一窥全局的条件下，造出了堪称恢弘壮观的巢穴。

蚂蚁们一定做对了什么！

在这里，我们用一个具体的例子来展示一下蚂蚁到底是如何彼此配合，完成单个个体无法想象的复杂任务的。这个例子就是蚂蚁搬家。

你小时候肯定观察过蚂蚁搬家。成百上千的蚂蚁列队往返，反复搬运，井然有序的把食物送回蚂蚁窝。你肯定也听说过这样的说法，“小

蚂蚁彼此间可以碰碰触角交流信息，告诉对方食物在哪里，传递搬运食

物的命令”。但我不得不说，这个理解太高估单个蚂蚁的智力，又太低

估蚂蚁型组织的威力了。

想要实现集体搬家，小蚂蚁们不需要如此繁琐的交流方式和高超的个体智力，它们需要的是精妙的组织设计。

我们可以把蚂蚁搬家分成两个环节来理解：

第一个环节主要靠个体力量。一窝工蚁爬出蚂蚁窝，向着周围环境展开遍历式的搜索，每只蚂蚁搜索的轨迹都是随机的。可一旦找到食

物，蚂蚁立刻能够根据自己的运动轨迹，计算出食物和窝之间的距离和

方位，然后搬一块食物沿着最短路径回家。

更重要的是第二个环节。这只幸运定位到食物的蚂蚁，如何把相关信息传递给整个蚂蚁窝并触发集体行动呢？蚂蚁的实现方法非常简单优雅：

在搬运食物回窝的路上，这只蚂蚁会不断地用腹部触碰地面，留下一些自己分泌的化学物质，把这条食物和窝之间的快速通道标示出来。

这些化学物质有一定的挥发性。如果附近恰好有几只蚂蚁路过，它们就

会闻到气味，沿着这条路找到食物，也啃下一块食物往家里搬。请注意，这几只新加入的蚂蚁也会同样的在道路上留下化学标示。这种正反馈的作用会让这条路径的吸引力在短时间内急剧放大，吸引大量蚂蚁参与

与到搬运食物的工程里。

更有意思的问题来了：如果食物搬完了，或者别的蚂蚁又找到了一块距离更近、营养更丰富的食物，蚂蚁组织怎么做判断和取舍呢？

答案还是一样的，不需要指挥官，不需要设计师，蚂蚁依靠上面的方法就可以自己做出最合理的选择。

我们设想一下：假设食物被搬完了，那么沿着化学信号标示的小路前往食物源的蚂蚁，就会两手空空，它们要么重新寻找新的食物，要么

加入别的蚂蚁、搬运其他食物。这样一来，这条小路上就不再会有新的

化学信号补充，慢慢的，原有的信号就会逐渐挥发消失。

如果蚂蚁们同时找到了好几块食物，或者同一块食物有好几条可能的搬运路线，蚂蚁该怎么办呢？

它们也不需要打开上帝视角帮自己做决断。哪块食物最大、最好

吃，哪条路线最近、往返时间最短，那这条路上自然就会聚集更多的蚂

蚁，留下更多的化学信号，从而吸引越来越多的蚂蚁加入。一段时间后，几条可能的路径之间只会有一个明显的“胜利者”——它会被最高

浓度的化学信号覆盖，对蚂蚁成员有最强的号召力。

你看，蚂蚁型组织的内部合作，可以看成是一种基于群体的、分布式的、自下而上形成的智能。

松散的细菌型组织能做的事情比较简单，就是在特定的场合聚集起

来、步调一致的完成一个规定动作。大象型组织发展出了发达的神经系

统和高度的智慧，但这种智慧依赖于大量神经细胞彼此间的密切配合，

也依赖于神经系统内部、神经系统和身体其他部分之间中心化的组织结构。

构。

而对于蚂蚁型组织来说，单个成员固然比细菌复杂，但还是远远无法和大象型组织的大脑相比。它们的工作方式是充分发挥单个个体的作用，

让它们直接感应环境变化，直面环境挑战，独立做出行为决策，所谓“让听得到炮声的人呼唤炮火”；同时，让个体之间可以进行平等和

局部的沟通，互相影响，所谓“让一棵树摇动另一棵树，一个灵魂唤醒

另一个灵魂”。

另一个灵魂”。

下节预告

说到这里，关于进化论本身的内容就讨论完了。从下一讲开始，我们进入课程的新模块，用十讲的篇幅讨论进化论思想的外延，看看它对

人类社会、商业世界会产生什么样的洞察和启发。

我是王立铭，我们下一讲再见。

41 | 辨析：进化、退化与演化，哪个词更精准？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

在前面的课程里，我们学习了进化论的公理体系、进化的基本面的

貌，以及在进化的推动下，生命如何起源、增长、适应环境、产生复杂

性。接下来，我会用五讲内容把咱们的讨论范围扩大一点点，看看当进

化论的思想外延到科学之外、进入人类社会的时候，会产生哪些有意思

的洞察和启发。

这一讲，我们先讨论一个看起来有些无聊的问题：到底应该用什么名词描述生物进化的过程？

进化 vs 演化：不光是个翻译问题

究其源头，中文里的“进化”这个词对应的英文单词是 Evolution。

在 19 世纪末，它首先被日本人翻译成了“进化”两个字，然后被原样照

搬到了中国。目前大多数人，包括大部分生物学家，已经习惯了使用进

化这个词。但是近年来，也有很多人提到，应该用“演化”这个较为中

性的词替代“进化”。

这可不单单是一个翻译的问题。它之所以出现，而且引起不少人的

关注和争论，是因为背后隐含了一个真实的科学问题：进化到底有没有

明确的方向？

在反对使用“进化”、支持使用“演化”的人看来，“进化”这个

词隐含了某种“进步”的含义，似乎暗示了进化有一个明确的路径，而

且总是从简单到复杂、从低等到高等，总是在变得越来越强大、越来越

先进。但真实的生物进化过程显然并不总是如此，更不应该用是不是进

步来做价值判断。既然如此，用听起来没有明确方向性和感情色彩的“演化”似乎更好。

而且，这种纠结还真不是中文世界里特有的。

1859 年出版的第一版《物种起源》，被公认为是进化论的科学起点。有意思的是，《物种起源》的第一版里压根就没有出现“进化”，

也就是英文 Evolution 这个词。这个词是在《物种起源》的最后一个版

本——第六版——里，才被达尔文正式引入的。在此之前的版本里，达

尔文一直在使用“descent with modifications”这种听起来很模糊的描

述来描述进化过程，直译过来就是“带有改变的后代传承”。

达尔文如此小心的用词，可能就是为了避免让人感觉进化带有某种方向性。因为 Evolution 这个词的拉丁词源 ēvolvere，意思是“把一

卷东西慢慢展开”，比如把一幅卷起来的画慢慢摊平打开。可以想象，

这个动作本身天然就带有某种方向性。

但是，达尔文最终还是在他去世前最后编订的一版《物种起源》

里，正式使用了 Evolution 这个词，并且在他身后，Evolution 这个词

也完全取代了“descent with modifications”这个模糊难懂的表述。这

可能也说明，至少在达尔文和很多同行心中，进化确实无可避免的带有

某种方向性。

所以你看，“进化”还是“演化”，这不光是个中文世界里的翻译技术问题，从进化论诞生起，它就已经是个很严肃的问题了。

进化过程的方向性问题

这里，我们暂且抛开用词问题，看看进化本身是不是确实带有方向性。

这个问题我在前面的课程里已经做过一些讨论了，归纳起来就是一句话——

在生存竞争和自然选择的层面，进化过程是有明确方向的，就是更好的生存和繁殖。但因为内在进化路径的约束和外部环境条件的变化，

这种方向性可能会显得很多样、很不直接，也时常变化。

我们用一个比方来进一步讨论进化的方向性问题：

想象我们要举办一个汽车越野挑战赛。所有的参赛汽车都聚集在起跑线，伴随着发令枪响，马达轰鸣，争先冲出起点。而终点设在 500 公里之外的某个地方，率先到达终点者就是冠军。

这时候，如果我们坐飞机从高空俯瞰这些参赛车辆，会发现它们的

行动轨迹并不是笔直、匀速地指向终点的。这很好理解。道路上可能有高山，汽车需要走弯弯曲曲的盘山公路；可能有沼泽，汽车必须小心翼翼的绕行；可能还有好多分岔路口，不同的赛车会凭经验选择不同的道路。甚至可能在赛事中间，主办方突然宣布改变终点位置，那么所有飞机都得立刻调整方向。

如果只看这些车辆的行驶轨迹图，你可能会认为，路线一团乱麻，毫无规律可言。但如果代入上面说的这些背景信息，你就会意识到，这些看似杂乱的线条背后是有一个清晰的指向性的，那就是跑完全程，争取冠军。

还有，虽然车辆的行驶轨迹看起来乱七八糟，但并不是所有方向的可能性都会出现。比如，你应该不会看到有车辆背向终点方向，笔直的

一路狂奔；你也不会看到有车辆突然变成火箭，飞到月球上继续开车。

从这个比喻里你可能看出来了，在描述生物随着时间持续变化的过程的时候，用进化和演化这两个词其实都不是那么合适：

“进化”这个词隐含了一种方向明确、单向变化的含义，但生物在进化过程中要的无非是更好的生存和繁殖，具体如何实现根本不重要。

而与此同时，“演化”这个词隐含了一种毫无方向的趋势，似乎暗示一代代生物的变化是完全随机、不可琢磨的，也不符合生物总是向着

更大的生存和繁殖机会持续变化的事实。

既然都不合适，那我们再纠结用哪个词更好，意思就不大了：

如果喜欢用“进化”，那就注意提醒自己，进化的“进”，指的是向着更大的生存和繁殖机会进军，和人类视角下的所谓“先进”“进

步”没有太大关系；如果用“演化”，那也要提醒自己，生物的变化趋

势并非全然随心所欲，因为并不是所有变化方向都会带来生存和繁殖的

机会。

进化 vs 退化：不该出现的错误

除了“进化”和“演化”两个词之外，还有两个词的对比你可能也

经常听到，那就是“进化”和“退化”。很多人默认，生物原有特性的

增强、新特性的出现，就是进化；反之就是退化。比如，眼睛的出现和

视力的提高就是进化；而地下穴居动物几乎失去了全部视觉，就是一种

退化。

但其实，如果说“进化”和“演化”这两个词可以不加区分的混用

的话，那“进化”和“退化”两个词的对立，我认为是根本错误，完全

不该出现的。

首先，你可能也意识到了，所谓“进化”和“退化”的说法，很大

程度上带有人类中心主义的色彩。我们往往会天然地认为，一种生物出

现和人类类似的特性就是进化，反之就是退化。

就拿裸鼹鼠来说吧。看到它们在黑暗的地下洞穴生活，有非常小的

眼睛和非常差的视力，对比咱们人类发达的视觉系统，我们就会觉得，

这是一种“损失”、一种“倒退”。

但与此同时，裸鼹鼠也发展出了各种适应地下穴居生活的能力。比

如，它们血红蛋白结合氧气的能力非常强，帮助它们适应了缺乏空气流

通的地下环境；再比如，裸鼹鼠的触觉极其发达，特别是几颗长长的门

牙，触觉感知非常灵敏，它们可以通过牙齿来感觉土壤的质地、寻找和

咀嚼食物、和同伴交流。

但是人类在观察分析裸鼹鼠的时候，第一时间注意到的还是它们的小眼睛，而不是它们发达的门牙和灵敏的触觉。这种直觉的背后，可能

仅仅是因为我们人类视觉发达，而牙齿的触觉感知不那么重要罢了。

沿着这个方向，我们的讨论还可以再深一层——“进化”和“退化”这两个词的对立，其实代表了一个常见的误解。

我们一般认为，特性的增强和新增是有好处的，能带来生存和繁殖优势；而特性的削弱和消失则是坏事。但其实，在不同的环境条件下，

新的生物特性的出现和增强，并不一定总会带来生存优势；某个生物特

性的减弱和消失，也不一定总会带来生存劣势。

我们可以用细菌的耐药性做一个简单的讨论。我们知道，在青霉素存在的环境里，细菌很快就会进化出耐药性。这是当下威胁人类健康的

一大麻烦。

当然，系统学习了进化论之后，现在你肯定知道，耐药性不是被青

霉素诱导出来的，而是部分细菌天然就存在的遗传特性。

说得更具体点，青霉素是青霉这一类真菌合成和分泌的化学物质，用来抵抗环境中的细菌威胁。相应的，在漫长的进化历史上，细菌也早

就发展出了几种对抗青霉素的特性，有的可以加速青霉素的降解，有的

可以抵抗青霉素进入细胞等等。在青霉素持续存在的环境里，携带这一

类特性的细菌就有生存优势，能被快速筛选出来。

现在问题来了，既然这种特性是本来就存在的，而且确实在特定场合能给细菌带来巨大的生存优势，那为什么在人类大规模使用抗生素之

前，这些耐药细菌不是人体内细菌的主流呢？

答案其实很简单，生物能够利用的资源是有限的，新特性并不是在任何条件下都是好的。

青霉素的耐药性，不管通过什么具体的生物学过程来实现，总需要消耗一部分资源，总要干扰细菌其他的生物学活动。结果可能就是，这

些细菌的生存和繁殖速度受到影响。在青霉素存在的环境里，耐药性当

然有巨大的生存优势。但在没有青霉素的环境里，耐药性不再有价值，

甚至大概率还会表现为巨大的生存劣势，导致这类细菌被自然选择所淘汰。

汰。

从这个例子你应该能感觉到，既然进化的标准是更好的生存和繁殖，那我们可以认为，所有现存地球生物都是此时此刻进化的胜利者。

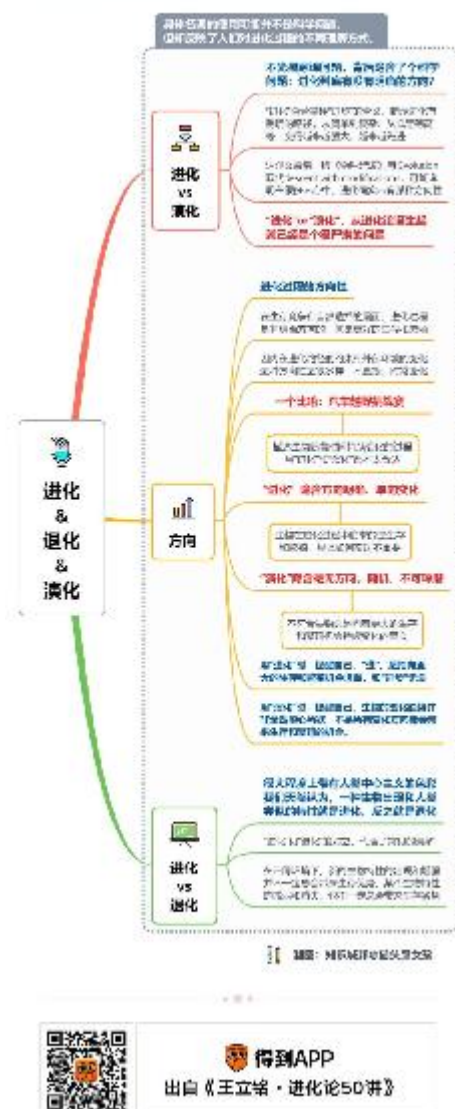
至于它们是如何取得的胜利，是通过增强和新增某个特性，还是减弱和

破坏某个特性，都并不重要。

下节预告

下一讲，我们一起讨论社会达尔文主义。我们来看看对于进化论错误的理解，对整个人类世界都产生了哪些深远的影响。

我是王立铭，我们下一讲再见。



42 | 社会达尔文主义：为何一定是错的？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讨论了进化论中经常遇到的两对名词——进化和演

化、进化和退化。具体名词的使用可能并不是科学问题，但却反映了人

们对进化过程的不同理解方式。

而这些理解方式，特别是错误的理解方式，比如社会达尔文主义，对整个人类世界都产生了深远的影响。

何谓社会达尔文主义？

社会达尔文主义，简而言之，就是一种试图用达尔文的进化论来解释和干预人类世界的思想。

说起来很有意思：

进化论是用来解释生物现象的，但它的诞生受到了人类世界的直接影响。

法国政治经济学家马尔萨斯在《人口学理论》一书里，提出了著名的“马尔萨斯陷阱”。他认为，人口的增长是指数式的，而粮食产量的

增加是线性的。天下太平一段时间，大家拼命生孩子，人口数量就可能

突破粮食供应的天花板，导致饥荒、瘟疫和战争等灾难。达尔文本人正

是从马尔萨斯的思想中得到了很多启发，才提出了生存竞争和自然选择

的概念。

而反过来，达尔文的生物进化论思想又很快被他的英国同乡斯宾塞（Herbert Spencer）拿过来解释人类世界。

在斯宾塞看来，人类世界的发展也同样遵循达尔文的进化理论。比如，人类个体之间存在天然的差异，这种差异可能会体现在体力、健康、智力、道德、财富、权力各个方面，而且可以代代传承，恰如达尔

文所说的“可遗传的变异”。这些人类个体在马尔萨斯陷阱的生存压力

下展开激烈竞争，带来了弱肉强食、适者生存的结果。最终，竞争会塑

造完美的人，也会带来人类社会的整体进步。

这种理论在 19 世纪中叶到 20 世纪中叶这一百年间风行世界，产生了非常深远的社会影响。

很多欧美国家社会政策的制定者用它为原教旨资本主义张目：既然

弱肉强食、优胜劣汰是人类进步必须的，那当然没有必要为老弱病残等

弱势群体提供特殊保护，更没有必要设置最低工资、完善社会福利。

它还为世界范围内的殖民主义和种族歧视提供了思想基础：既然人

类世界就是一个大号的生存竞争战场，那所谓的优等民族征服、奴役甚

至是灭绝所谓的劣等民族，就成了天经地义的事情。

此外，它还为臭名昭著的优生学提供了理论依据：要实现人类的整

体进步，当然就得鼓励竞争的胜出者多生孩子，禁止患有遗传疾病的人

生育后代。

在第二次世界大战中，社会达尔文主义直接刺激了纳粹德国的扩张野心，以及对犹太人、斯拉夫人等所谓“劣等民族”的系统性灭绝。因

此到了二战结束，社会达尔文主义逐渐被各国知识界唾弃和批判。

为什么社会达尔文主义是错的？

从上面的描述里你可能也发现了一个问题：社会达尔文主义这套理论的死亡，主要是因为它对人类世界造成了深重的破坏。但是，如果只

是用结果来批判出发点，对社会达尔文主义的清算总有点不够彻底。那

么，我们是否能在科学上找到社会达尔文主义的漏洞，彻底消解它的理

论基础呢？

我认为可以。在这里，我试着提供三个不同角度的思考——

第一，社会达尔文主义狭隘理解了生存优势的范畴。

我在课程里反复强调，自然选择是一个彻彻底底的唯结果论者，它并不在乎生物是如何生存和繁殖的。换句话说，生物进化并不致力于也

不可能创造出一个所谓完美和高级的生物。同一个环境中，会诞生利用

各种方式适应环境并繁殖后代的生物。

但到了社会达尔文主义这里，就倾向于把生存优势简化到几个非常简单的维度，而且这些维度的选择是非常狭隘和随意的。比如，在十九

世纪的欧美，人们所谓的优势，无非是属于欧洲主体民族，身体健康，

没有遗传病，有很好的智力，受过良好的教育，家庭经济条件好，如此

而已。这样一来，内涵丰富的“适应”一词，就被庸俗化成了人类世界

里强与弱、优与劣的对比。

如果按照这些狭隘的标准对人类社会进行定向改造，我们马上会遇到这样的问题：谁说这种标准能代表人类世界的长期利益？

做一个简单的类比吧：

人类对狗进行了一代代的定向改造，筛选出了上百种类型。但人类对狗的筛选标准是狭隘且随意的，可能关注的只是狗的体型、毛色、脸

部褶皱的条纹、性格、运动能力等。这种方式筛选和培育出来的所谓“纯种狗”，在人关注的特定指标上，表现得确实符合人类的预期，但

在人类没关注的地方，往往存在严重的问题。

比如著名的腊肠狗，人类筛选培育的标准是腿短、身体长，体型像一根长长的香肠。这种体型适合钻入洞穴、帮人类捕猎獾，对人而言是

个有用的好特性。人类倒是如愿以偿了。但这类狗却携带一个影响骨骼

发育的基因变异，这个变异正是它们特殊体型的根源，但同时也会导致

包括椎间盘退化在内的大量严重疾病。

可想而知，如果我们用类似的逻辑对人类世界进行定向的筛选和改

造，比如定向的选择身材高大、身体强壮、智商很高的人。最终，我们

大概率会获得我们想要的这些特性，毕竟这些特性确实在很大程度上受

到基因的影响。

但基于生物系统的复杂性，这种做法无可避免的会在我们并不关注

的地方带来巨大的风险。也许这些健康、强壮、聪明的个体，普遍患有

严重的精神分裂症和反社会人格呢？也许繁殖能力低下呢？也许这些人

都对某种全新的病毒敏感，一波疫情就毁灭了整个人类物种呢？

第二，社会达尔文主义把充满成长性的生存竞争搞成了你死我活的零和游戏。

我们在前面的课程里讨论过，生存竞争的范围很大，可能发生在物

种内部、物种之间、生物和环境之间。我们也讨论过，生物间的各种相

处方式，要比单纯的竞争和对抗丰富得多。而且，不管竞争的结果是什

么，生物的总体生存空间都是在扩大的。同一个地球环境中，伴随着生

物进化的过程，能够容纳的物种数量、生物个体数量、生物之间的相互

关系数量，都是在持续增长的。

但是在社会达尔文的理论中，人类的生存空间往往被看成一个大小

固定的蛋糕。人类世界的唯一主题就是互相斗争，确认这块蛋糕到底应

该属于谁。既然这块蛋糕的大小是基本固定的，那么这场生存竞争就注

定是一个你死我活的零和游戏。

这种“蛋糕无法做大，只能再次分割”的假设，不光不符合生物进化的事实，也不符合人类世界的发展现状。

在人类诞生之后，地球的陆地面积没有发生什么变化，但伴随着人

类世界的发展，人类能够生存繁衍的空间是在持续扩大的，人类的食物

供应也是在快速增加的。在杀虫剂、化学肥料、育种技术、农业机械技

术出现之后，同一块耕地能够生产的粮食、能够养活的人口，相比农业

时代有了几倍、几十倍的提高，人类世界实际上已经告别了绝对的粮食

匮乏。换句话说，当年启发了达尔文和斯宾塞的马尔萨斯陷阱，在整体

上已经不存在了。

未来，新能源技术可能会让人类彻底告别能量匮乏，脑机接口和虚拟现实技术可能会让人类彻底告别生活空间的匮乏，宇宙空间的探索还

能继续拓展人类的生存空间。蛋糕只要能做大，社会达尔文主义的零和

游戏假设就站不住脚了。

第三，社会达尔文主义还混淆了事实判断和价值判断。

科学意义上的进化论，描述的是生物进化过程的基本规律，只考虑

“真相是什么”这样的事实判断问题，不涉及“这样对不对”“这样好

不好”的价值判断问题。这也是所有科学的共同点之一。

比如在生存竞争中，只有一部分生物个体能够生存和繁殖，另一部分生物个体则被淘汰，这种现象导致了生物特性持续发生变化。进化论

只会告诉你，自然选择青睐前者，并不会说前者天然就比后者“好”，

更不会说前者就“应该”活，后者就“应该”死。

但是，社会达尔文主义关心的恰恰只是价值判断问题。

比如，在 19 世纪末的不少社会达尔文主义者看来，强壮健康就是好

的，虚弱多病就是坏的；性格直爽勇敢就是好的，懦弱友善就是坏的；

白种人就是好的，黑人和黄种人就是坏的等等。好的就应该发扬光大，

坏的就应该彻底消灭。他们试图用这些非常主观的价值判断标准来指导

人类世界的发展方向。

要知道，价值判断和事实判断不同。价值判断的标准是人为选定的，

是从某时某地某一部分人的价值观里衍生出来的。在不同的时间地

点、不同人的心中，世俗角度下优劣的判断标准实际上是不可能达成一

致的。

比如在古代世界，性格残忍好斗可能是一条优势，因为这样的人更

容易通过争斗获得好处。但到了现代社会，人们普遍会认为，性格友

善、容易合作的人有优势。在食物匮乏的年代，人们普遍认为肥胖是富

足和美好的象征；而到了富足年代，人们又开始觉得好身材代表着自律

和健康。

于是问题就来了，既然价值判断根本没有一个客观成立的标准，那

社会达尔文主义者到底打算按什么标准对人类做定向改造呢？

如果坚持自己喜欢的那一套，那只能说明他们的思想其实是极端自

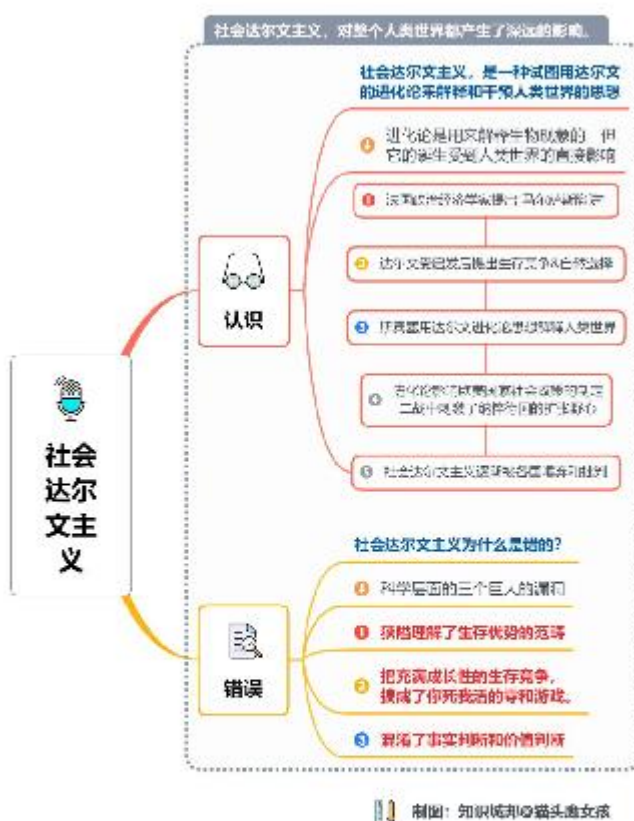
私的。而如果允许筛选标准经常变，允许各地的人设置不同的筛选标准，那就更说明利用社会达尔文主义改造世界的目标是根本无法实现的。

下节预告

下一讲，我们再看看进化论在伦理学领域的渗透，看看进化论思想如何影响了人类对人性的理解。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
42社会达尔文主义：为什么是错的？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

43 | 进化论与伦理学：人性到底自私吗？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

这一讲，我们继续讨论进化论思想在人类世界的溢出效应。

在《自私的基因》一书中，理查德·道金斯提出了两个对人类世界产生了重要影响的概念——一个是“自私的基因”，另一个是“文化基

因”（也可以翻译成“模因”“迷因”“迷姆”，或者干脆用道金斯发

明的英文单词“meme”）。

这两个概念的传播范围都远超《自私的基因》这本书本身，在人类世界引发了长久的回响，也带来了大量的争议。所以接下来，我们就用

两讲内容深入讨论一下这两个概念。这一讲先说“自私的基因”。

其实，在前面的课程里，我们已经稍微触及了这个概念。在我看

来，“自私的基因”这种描述有很强的误导性。不光影响了我们对进化

论和基因的理解，可能还会影响我们对人性和人类道德伦理的理解。

什么是“自私的基因”？

前面课程里说过，按照道金斯的这个理解，工蜂和工蚁放弃自己的繁殖机会，转而全力帮助蜂巢和蚁窝的发展壮大，这种看似大公无私的

行为可以看成是完全自私的，是工蜂、工蚁体内的基因驱动的。这些基

因驱动着工蜂、工蚁做出看似不合理的行为，目标不是为了服务工蜂、

工蚁自己，而只是为这些基因创造更多的拷贝。

道金斯的论证本身无懈可击，但真正的问题其实是，如何定义和理解“自私”这个词。

“自私”这个词的定义，不管是中文还是英文的 selfish，都差不多，指的是只考虑自己的利益，不考虑他人利益，或者把自己的利益置

于他人的利益之上。这么看的话，自私这个词本身并不必然的包含对别

人利益的损害。我们完全可以想象，自私也能分成三种：双赢的利己又

利人，帮助自己获取利益的同时也帮助其他人获利；中性的利己不损

人；比较负面的损人利己。

现实世界中，完全中性的利己不损人很难出现，因为一方的行为总

是会或多或少的影响到另一方嘛。但利己又利人和损人利己这两个情况，是要分开讨论的。那么，具体到“自私的基因”这个词，道金斯到

底指的是哪种自私呢？

从蜜蜂和蚂蚁的例子看，他强调的是第一种，也就是利己又利人的

自私。因为这些基因同时实现了两个目标：既实现了自身拷贝数量的增

加，也帮助蜂后、蚁后繁殖了更多的后代。

这样一来，“自私”这个词的引入就有了明显的问题。因为从结果

上分析，我们根本无法区分基因这种利己又利人的行为方式，到底是出

于自私的目的，先求利己同时顺带着利人，还是本来就是大公无私的同

时，顺带着帮助了自己。

如果说蜜蜂、蚂蚁的例子还不够有说服力，我们再来思考一下我们自己：

我们知道，人体的诞生、发育、成熟、繁殖，需要人体内数十万亿个细胞的密切配合，需要这些细胞内数万个基因的正常工作。很多基因

对人体的生存繁殖至关重要，一旦出现变异，可能轻则致病，重则致命。因此我们可以说，所有这些人类基因都需要协同工作、彼此互助，

才能实现人类个体的生存繁殖，同时帮助自己扩散新的基因拷贝。于是，实现自身的复制，帮助其他基因复制，帮助人类个体繁殖，就成了

根本无法分割的三个目标。

这样一来，我们说“基因是自私的，它们仅仅是为了自身的复制，

才帮助其他基因的复制、帮助人类个体的繁殖”，或者说“基因都是无

私的，它们存在的目标是为了帮助其他基因和人类个体，只是顺带着实

现了自身的复制”这两个说法，就是毫无区别的文字游戏，在科学上没

有办法区分。

既然如此，我们还不如干脆就说，在这个情况下，“自私”“无私”这些拟人化的比喻都没有太大的科学价值。我们看到的结果就是，

人类个体成功的生育后代，人体生殖细胞成功的精卵结合、发育成一个

新的人体，细胞内部大量基因相互配合工作，这些都只是用不同视角描

述同一个生物学过程。

顺着这个逻辑讨论下去，我们还会发现，真正能清晰定义出来的自私的基因，应该是那些有“损人利己”属性的。

比如，它们的复制会损害自己所在的生物体，以及生物体内其他基因的复制机会。我们在前面介绍过人类基因组上的 LINE1 基因，它就有

明确的自私属性，会在生殖细胞里启动自身的复制，代价往往是人类基

因组的正常 DNA 序列被破坏。这才是真正自私的基因。

相比之下，“利人又利己”的基因根本就不应该用自私这个词来描述。

人类天生自私吗？

而在科学意义之外，“自私的基因”这个概念最大的问题在于，它成了很多人价值观和世界观的基点，甚至是日常行为准则。

这些人可能是这么想的：

既然人体是基因的载体和奴隶，是人类基因为了实现自我复制而制造出来的傀儡，那我们的底层本能和欲望当然就是纯粹自私的，都是为

了实现基因的自我复制。即便我们能表现出某种程度的集体主义和利他

精神，也无非是为了间接的利己而已。本质上，和工蜂、工蚁的选择没

有区别。既然如此，我所有自私的念头和行为都是合理的，而且我也应

当假设别人也会按照类似的方式来对待我。

这个观点，在生物学和伦理学两个层面上都错得离谱。

先说生物学上——

在前面的课程里，我们已经用不少例子证明，生物体内的不同细胞

之间、同种生物的不同个体之间，甚至是不同物种之间，可以形成相互

帮助的合作关系，甚至形成把后背都交给对方、唇齿相依的共生关系。

比如，神经细胞之间的合作、相互帮助挠背的狒狒、藻类和真菌共生形

成的地衣。

当然，我们也可以认为，这些合作和共生关系背后仍然是为了实现

自身的生存和繁殖机会，仍然有一个自私的原点。但我们还是得注意，

这里说的自私，更多是利己也利人、利己不损人类型的自私。而实际上，在我们日常生活里，当我们提到一个人很自私、一种行为很自私的

时候，更多的强调的是损人利己类型的自私。

这样一来，就产生了一个很有破坏力的误解：

人们会用利己也利人的这种生物学层面的自私概念来合理化自己损人利己类型的自私行为，甚至以此认定，人类世界的运行规律就是损人

利己，就是人和人之间的斗争和算计。这是对生物学现象的误解，对“自私”这个词几种不同内涵的混用。

再说伦理学上——

更要命的是，在伦理学范畴上，这种“人生当自私”的观点还混淆了人类的本性到底怎样和人类的行为应该怎样之间的区别。而这种实然

和应然的区分，本来应该是人类这个物种特有的能力。

人类世界形成的很多道德观念、行为规范，确实有很大一部分是为了给我们的本能欲望和行为提供合理化解释的。

我们确实可以说，父母对孩子的爱、情侣之间的爱，在很大程度上是生物学本能的驱动，是大脑中某些化学物质和神经电信号作用的结果。而这种大脑活动的进化根源，也确实可以被看成是为了更好的繁殖

后代、传播基因。或者反过来说，是基因为了最大化自己复制繁殖的机

会，才在进化过程中给大脑赋予了某种特定的神经信号，让父母天然对

孩子有关怀爱护的愿望，让青年男女之间擦出火花。而在这一切之上，

人类又发明了“爱”这个概念来对这些行为提供解释。人之外的哺乳动

物并没有发明概念的能力，但也不影响它们求偶交配，抚育后代。

但同时，我们也需要看到，人类还有大量的道德观念和行为规范的出现，恰恰是为了对抗人性中损人利己的、冷酷的、有破坏力的一面。

它们的出发点恰恰是，我知道人性存在黑暗面，但我们应该主动去遏制

和消解这些黑暗面。

比如，有这么一个已经被东西方先贤追问了千百年的问题：在没人察觉、也绝不会导致惩罚的场合，你会不会做坏事？该不该做坏事呢？

我想，大部分人可能都不一定抵抗得了诱惑，但大部分人也会认为，这种行为是错的、是不应该的。前者是利己本能，应该正视和尊重，并且积极的用法律等手段去管控。但正因为有了后者，人类才能形

成庞大的社会组织，发展出所有其他生物都无法企及的文明。

当然，可能会有人继续追问，既然道德观念是人类发明出来约束自己的，和我的生物学本能无关，也不像法律一样有强制力，我不遵从总

是可以的吧？

我的反驳则是这样的：

每个人都有不遵从道德观念的自由，但他需要明白，这样做需要付出的代价是被排斥在人类的社会生活之外。在前面课程里我们讨论过类

似的问题。我们说过，生物个体之间、物种之间的合作关系，不光需要

共同的利益基础，更需要在重复博弈基础上开展的某种约束机制。没有

强制力的伦理道德也好，有强制力的法律也好，本质上都是人类社会生

活里维持秩序和合作关系的约束机制。

其实说得更泛一点，不光道德观念，科学技术和文学艺术也都是人类发明出来的东西，自然界原本并不存在。而我们每个现代人，也都在

享受科学技术和文学艺术进步带来的福祉。这本身就说明，天然的、符

合生物学本能的东西，并不比人类自己发明出来的概念和规范更高级。

我们无法想象，没有科学技术和文学艺术的世界会多么的黑暗和混乱。

同样的道理，也适用于没有道德观念约束的人类世界。

总结

从纯粹用词上说，“自私的基因”是个相当吸引眼球，但没有多少新意，反而还有很强误导性的说法。

这个说法固然一炮而红、成功出圈，但道金斯本人在每次再版《自私的基因》这本书的时候，都不得不反复解释这个书名没有什么道德色

彩，基因也并不真的自私，甚至还承认，也许“合作的基因”或者“不

朽的基因”可能都会是更好的书名。

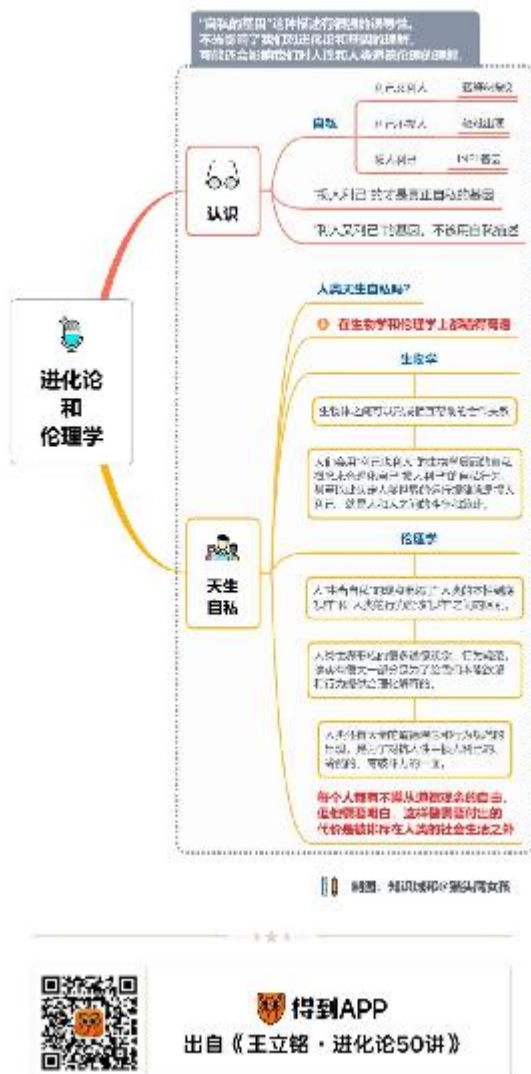
我们在使用这个概念的时候，也需要非常小心。

下节预告

说完了“自私的基因”，下一讲，我们再来说说道金斯引起了巨大的争议的第二个概念——文化基因。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
43进化论和伦理学：人性到底自私吗？



44 | 文化基因：是不是一个多余的概念？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

在《自私的基因》一书中，理查德·道金斯提出了两个特别重要的概念。一个概念是“自私的基因”，另一个概念是“文化基因”。这两个

概念都在生物学之外引发了大量的讨论和争议。

上一讲说了自私的基因，这一讲，我们来说说文化基因到底是怎么回事。

什么是“文化基因”？

首先我们来看看，道金斯自己是如何定义文化基因的。

他认为，人类世界的文化传播现象和基因的传播有很多相似之处。

比如一首乐曲、一个发明、一首诗、一个概念、一种宗教，它们一旦被

创造出来，就有了和基因一样的特征。这就叫“文化基因”。

和基因一样，文化基因也能自我复制和扩散。基因通过生物个体的繁殖实现，而文化基因则是通过人类世界的各种交流方式传播和扩散，

比如口口相传、印刷成书籍、通过互联网。

和基因一样，文化基因在传播的过程中也会发生持续的变异。基因是通过 DNA 复制错误，而文化基因则是通过传播过程中人们对原有信息

的添加、删除、修改。

和基因一样，文化基因也会经历自然选择。基因是通过在生存竞争中适者生存，而文化基因则是通过和其他文化基因竞争人类的注意力和

记忆力。

所以道金斯认为，有必要创造一个新的词汇来描述这种现象。这就是文化基因 meme 的来历。

从这个背景里我们也能看到：

道金斯发明“文化基因”这个词，和他试图以基因为主要视角来解释进化论，有着同样的思想基础。

他认为，虽然看起来基因属于生物体的一部分，是为生物体服务的，但其实，基因才是进化真正的主宰者，它只是借助生物体这个工具

实现自身的复制和传播罢了。那么以此类推，虽然看起来文化现象是人

类的发明，是为人类服务的，但其实你也可以认为，文化本身才是文化

传播的主宰者，有它自己生存和繁殖的内在动力，只是借助人类的大脑

和交流工具实现自身的复制和传播。

文化基因的问题和局限

当然，相比有着明确定义和物质基础的基因，文化基因这个概念从发明那天起，就主要是一个解释文化传播规律的概念，它的内涵和边界

始终是相当模糊的。

比如，生物学里的基因有具体的物质属性，就是 DNA 分子上的一段

碱基序列。它一般负责指导蛋白质分子的生产，完成一项或者几项生物

学功能。还有，基因是颗粒状的，无法无限细分。把一个基因切成两半，两段分开的 DNA 序列就无法独立完成原有的生物学功能。但是，文

化基因到底是不是颗粒状的，以及到底切到多细才能叫一个文化基因，

人们是没法给出一个清晰的答案的。

比如，一首脍炙人口的口水歌，好像可以看成是一个文化基因。但在广泛传唱的过程里，人们记住的往往只是歌曲最吸引人的两三句，那

岂不是说只有这两三句才是一个文化基因？

再比如，爱因斯坦是全世界知名度最高的科学家，他的头像被用在各种场合，大量的名言被附会在他的名下，他提出的相对论作为一种严

肃的科学理论也被广泛的应用和误用于文学作品和流行段子当中。那么，围绕爱因斯坦，到底什么是文化基因呢？是爱因斯坦的头像，爱因

斯坦的名字，还是爱因斯坦的科学理论？或者它们都属于同一个名叫“爱因斯坦”的文化基因？

正因为这个定义模糊的问题，不少人对文化基因这个概念提出了非议。很多学者甚至认为，这纯粹是一个多余的伪概念。因为文化基因所

描述的，不就是人类的某种思想、某个行为、某个文化作品的传播现象

吗？本着“如无必要，勿增实体”的奥卡姆剃刀原则，我们何必非要发

明一个新的、含义不明的词汇，把事情搞得更复杂呢？

文化基因揭示的规律

这个批评，我认为是有道理的。不过，和上一讲讨论的“自私的基因”这个概念不同，我倒是认为，文化基因这个概念固然定义不清，而

且有多余的嫌疑，但仍然还是有一些启发性的。换句话说，用不用这个

词不要紧，但这个词本身确实能够提示一些新的文化传播规律。

我认为，可能主要有这么三点：

第一，文化基因的概念能帮助我们思考，到底什么样的文化现象有最强的生命力和传播力。

我们习惯于默认，只有高质量的文化现象才能长久的生存和传播。

莎士比亚的戏剧语言优美、内涵深刻，所以传播数百年不衰。相比之下，莎士比亚同时代海量的低俗作品，早就消失在历史当中。但这个观

念在当下的世界，似乎已经被反复挑战。很多时候，一位艺人爆红、一

首歌曲传唱大江南北、一句俏皮话成为年度热词，我们好像也搞不清楚

到底是为什么。

而放在生物学的语境下，这种现象就容易理解了。就拿病毒基因的传播来做个对比吧：

病毒可能是地球上传播效率最高的生物，它的基因组结构简单，往往只有几个、十几个基因，复制起来非常容易；在生物之间传播时，往

往也并不需要自己努力，而是会借助生物体之间本来就存在的某个“通

道”，比如咳嗽、打喷嚏产生的飞沫，比如通过大小便进入周围的水源，扩散到更大范围；还有，病毒能精确地识别新宿主生物，利用这些

宿主生物细胞表面的某些标志进入细胞，开始新一轮的繁殖和扩散。

回头看文化现象，是不是也是如此呢？

拿一些网红的表情包来说吧。它们的构图，往往非常简单，想要修改也非常容易。它们的传播，在社交媒体时代更是只需要动动手指。它

们的内容，往往切合当下流行的情绪、热词、热点事件，很容易得到传

播者和被传播者的共鸣。这一切，和这些表情包到底画得好不好看、图

片编辑技术是不是高超没有任何关系。

第二，文化基因的概念提醒我们，文化在传播过程中的变形是无可

避免的。

在这个信息泛滥、注意力稀缺的时代，我们获取的信息经常经历过很多轮的增删、扭曲、选择和再加工，可能早已远离了所谓的客观真相。人们常说，我们已经进入了“后真相时代”。现状当然很无奈。但

从文化基因这个概念出发，我们至少能够理解这种现象出现的必然性。

文化现象在传播过程中，会在每一个传播节点发生再加工。这和DNA 复制错误一样，是必然要发生的。传播的节点越多，再加工的程度

越深，信息距离真相可能也就越远。而且，在不同的人群、不同的文化、不同的时间点，再加工的方式很可能大相径庭。从这个角度说，我

们注定要生活在一个被观念扭曲的世界里。

但文化基因这个概念，也部分的给了我们一条破题之道：

基因的复制和传播固然会出错，但基因作为一个最小颗粒度的生物学单元，它的功能是不可继续拆分的。我们固然会看到，基因的复制错

误改变了它原有的功能，但同时也会看到，基因内部某些碱基位点的稳

定性是很高的。这大概是因为，一旦这些关键位点被改变，基因就会彻

底失去功能，也会失去继续传播扩散的能力。

类比一下的话，如果希望一个信息、一种文化现象能够更保真、更无损的传播，可能我们也需要找到这些关键的信息点。

举个例子：

贝多芬的《命运交响曲》被很多人看成一种文化基因，它是古典音乐中最受欢迎、最著名、最常被演奏的交响曲之一，也被广泛的用于电

影桥段、电视广告、摇滚乐当中。但对大多数音乐外行来说，《命运交

响曲》太长、太复杂了，它真正的传播要素只有一个，就是开头部分铿

锵有力的八个音符——Sol Sol Sol Mi, Fa Fa Fa Re。无论《命运交响

曲》在传播过程中发生什么变化，这八个音符作为它最显著的传播要素，从未被改变过。

第三，文化基因，特别是和自私的基因这个概念放在一起看，给了我们一个重要的提示：文化现象的广泛传播，并不一定总是对宿主——

也就是人类的大脑——是好事，文化现象有它自己的生存和传播规律。

从基因的视角看，生物体只是帮助基因传播扩散的载体；同样的，

从文化基因的视角看，我们也可以把人类大脑看成是帮助文化传播扩散

的载体。至于在传播过程中，这些大脑到底是得到了好处，还是受到了

伤害，文化基因根本不在意。

这方面，值得警惕的历史教训有很多。比如二战前，德国纳粹思想和日本军国主义思想广泛传播。在二战结束后，很多德国人如梦初醒。

其实，纳粹党那一套理论非常粗浅和拙劣，但为什么偏偏就能让我们德

国人热血沸腾、深信不疑，拿起武器攻击自己的邻居、自己的国民？类

似的故事在人类历史上反复上演。

我们需要反思的是，人类大脑可能天然就对某些类型的文化现象更容易接受，也更容易二次加工和传播，比如那些能够激发本能情绪、煽

动仇恨、激发恐惧的信息。人类大脑的天然弱点为这类有害的文化基因

的传播提供了温床。既然如此，可能就更需要我们主动用理性代替情

绪，用冷静代替下意识反应，去应对文化基因的传播。

这当然是一件非常艰难的任务，因为它要求我们对抗自己的进化本

能，人类世界中也许注定只有一小部分人能够成功。但至少，这是一件

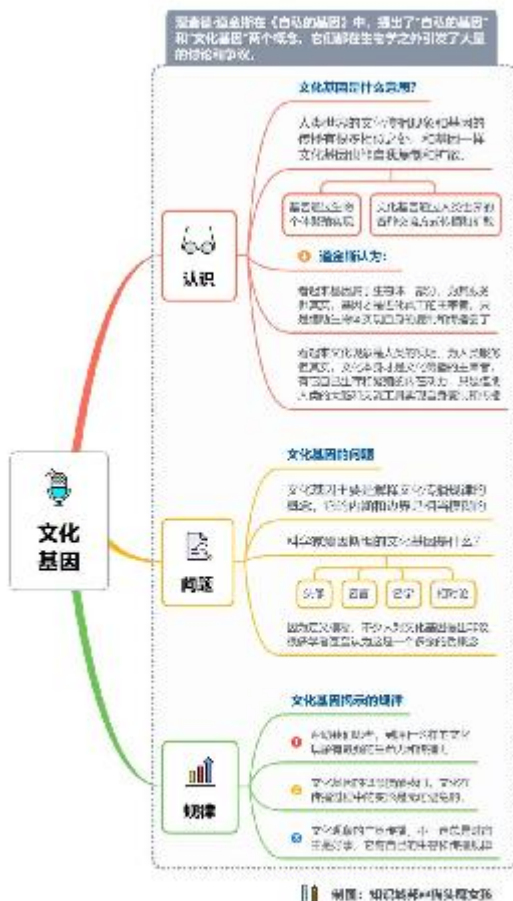
值得尝试、也值得骄傲的事。

下节预告

说完了“自私的基因”和“文化基因”这两个充满争议的概念，下一讲，我们一起讨论一个有点敏感但也迷惑了很多人的问题——人类是

不是已经停止进化了？

我是王立铭，我们下一讲再见。



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

45 | 人类进化：当前已经彻底停止了吗？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

这一讲，我们讨论一个有点敏感但也迷惑了很多人的问题：人类是不是已经停止进化了？

很多朋友都咨询过我这个问题。我理解，他们的出发点大概是这样

的：

进化依赖于可遗传的变异、生存竞争和自然选择。而在今天的人类世界，可遗传的变异还是会出现，但因为现代科学和医学的进步，也因

为人类道德标准的提高，我们会尽量保证每个孩子都活下来，保证每个

人享有相对平等的生存权和生育权。这么看的话，生存竞争和自然选择

的作用似乎就消失了。既然如此，人类是不是就不再继续进化了？甚至

有害变异是不是还会积累得越来越多，降低人类整体的生存能力？

这一讲，我们就好好拆解一下这个问题，帮你解解惑。

人类的进化仍在进行

首先，可能和你的直觉相悖，人类的进化一直在进行中，从未停止。

比如，在大约 7000 年前，人类乳糖酶基因的一个微小变异出现在欧洲，这个基因变异提高了人类乳糖酶的活性，让成年人也能消化吸收牛

奶。在此后数千年的时间里，这个基因变异在人类世界快速蔓延。今天

的世界上，有差不多 $1/3$ 的人携带这个基因变异，在北欧和西欧更是高

达 90%。

再比如，在过去的 150 年里，荷兰人的平均身高增长了足足 20 厘米。这种增长速度远不能用经济的发展来解释。因为其他发达国家的人

均身高也在增加，但远没有如此显著，它的背后一定还有进化因素的影响。

响。

还有，在今天的人类世界，长智齿的人的比例正在快速降低。相

反，越来越多人的上臂中多出了一条供血的动脉血管，被称为“正中动

脉”。

这些都是现代人类正在发生的进化趋势。

说到底这是因为，生存竞争和自然选择并不总是需要用你死我活、非此即彼的惨烈方式进行。这恰恰是很多人的误解。

就拿上面的例子来说吧。荷兰人身高的快速提升，并不需要高个和矮个打个你死我活，只有胜利者才能生存和繁殖。只要高个在寻找配偶、组建家庭、生育后代的过程里，稍微有那么一丁点微弱的优势，就

足以实现。事实上，研究也确认证明了这一点：相对来说，高个荷兰男

性更容易找到对象，生孩子的数量也略多于其他人。

因此可想而知，只要不是所有的人类受精卵都能顺利长大成人、繁

育后代，只要不是强迫每个人都结婚生子，而且规定每个人一定生同样

数量的孩子，那么这种温和的生存竞争和自然选择就总是会发生，人类

就不会停止生物学意义上的进化。

而且，我们在前面课程里也提到，并非所有的进化都一定需要生存竞争和自然选择。意外因素导致的遗传漂变也能左右进化的方向，而且

在某些时候，作用可能比自然选择更强烈。

因此，我可以很有把握地说：10 万年后的类，甚至是 1 万年后的类，肯定和今天的类大不一样。

人类在生物学层面的进化

在生物学层面上，类的进化在持续进行。但我想强调的是，在人类世界里，这种进化正在变得越来越不重要。

依靠随机发生的基因变异来实现进化，是一个非常低效和漫长的过程。因为绝大多数随机发生的基因变异都是有害的或者无用的，只有极

少数能改善生物体的生存和繁殖能力。在过去的 40 亿年时间里，地球生

命依靠这个方法探索各种可能的生存方式和进化路径。但在人类发明了

科学技术之后，这种进化方式就越来越不重要了。

比如，在人类发明了眼镜和激光矫正手术之后，近视眼基因的生存劣势就越来越微不足道了；在人类发明了各种疫苗和抗生素之后，抵抗细菌感染的基因变异价值就越越来越低了；在人类发明了化肥、农药和育种技术、大大提高了粮食产量之后，帮助人体储存营养、抵抗饥饿的基因变异就失去了价值，甚至还会因为更容易让人发胖，转变成了生存劣势。

人类用科技的力量让很多基因变异变得无关紧要，不再事关生死。

这里我想多说几句：

这几年，坊间流传一个理论叫“递弱代偿”。大致是说，人类进化得越来越复杂，同时人体也变得越来越脆弱，所以才需要发明科技等工具来帮助自己活下去。这就是所谓的“代偿”。这个看法很有迷惑性，

但实际上错得离谱。

因为红皇后效应和马太效应的约束，没有任何一种生物会在进化过程中变“弱”，主动输掉生存竞争。我们是首先建立了文明和科技，然后凭借这些科技成果让很多本来生死攸关的基因差异，比如近视眼基

因、抗感染基因、促进能量储存的节俭基因，变得无关紧要了，为自己

创造了更多的生存和繁殖机会。这是一种力量的展示，而非脆弱。

言归正传。未来，基因科学的发展还会让我们看到一种终极的可能——人类直接操纵基因，直接主导自身的进化。

一般来说，人体的很多基因都有非常重要的生物学功能，这些基因的变异会影响人体的功能。比如，ABO 基因的变异决定了人的血型，FTO 基因的变异会影响我们是不是肥胖，ALDH2 基因的变异决定了我们

喝酒会不会脸红等等。实际上，人类的许多特性，比如身高、体重、智

商、性格、健康状况，甚至是投票的时候倾向于哪个党派、婚姻中是不

是容易出轨，在很大程度上都受到基因变异的影响。

既然如此，如果有一天我们能找到基因变异和人类特征之间的具体关联，就可以通过检测基因的方法，提前预测可能的健康风险，采取一

些预防性的措施；甚至是动用基因编辑工具，直接修改这些基因变异。

比如，一旦发现孩子携带了某种威胁健康乃至生命的基因变异，直接在

胎儿阶段修改，那就可以把许多遗传疾病连根拔起、彻底消灭。

还有，说得更极端一点，人类自身的遗传物质毕竟是一代代积累和

缓慢变异而来的，带有强烈的路径依赖和得过且过的特征。如果基因科

学能深刻理解我们体内每一段 DNA 代码的含义，也许我们还能重新编写

出更好的 DNA 序列，删除一些多余和有害的序列，把重要的序列改编得

更加简洁高效。

这样一来，人类甚至可以实现自己对自己的定向改造，根本不再需要借助于随机而盲目的变异和残酷的自然选择。

人类在文明层面的进化

从上一讲文化基因的讨论里，我们能看到，人类思想武器的进化速度，远比生物学意义上的进化快得多。

生物学意义上的进化，需要二三十年时间才能完成一轮，而且每一轮进化发生显著改善的概率极低。但思想在一颗大脑中，可以完成一轮

又一轮的快速变化和升级；还能从一颗大脑传给另外很多颗大脑，在传

播中持续的变化和改进。

就拿新冠病毒的大流行来说吧。如果单靠生物学意义上的进化，人

类无论如何是跟不上病毒变异的节奏的。但全世界科学工作者可以联起

手来，用基因测序技术、用人群的大数据追踪技术、用快捷的疫苗开发

和测试技术，紧跟病毒变异的脚步，开发有针对性的疫苗，为人群提供

保护。这种史无前例的科技进化速度，才是现代人类真正的优势所在。

如果说人类生物学层面的进步最终将依靠基因科学，那么人类文明层面的进步也有一个终极版本——脑机接口技术。

我们知道，人类大脑是一个由大约 860 亿个神经细胞组成的器官。这么多神经细胞，彼此之间建立了差不多 100 万亿个连接。所以，

你可以把人类大脑想象成是一个由 860 亿个晶体管组成的、拥有 100 万

亿个节点的 CPU。

理论上说，如果我们能精确采集这 860 亿个元器件、100 万亿个节点上每时每刻发生的活动，就应该能够从里面解读出人类智慧，解读出

我们大脑此时此刻正在想什么、做什么。也应该能直接向大脑输入电信

号，改变大脑的工作状态。甚至还可以实现大脑和电脑的联网，甚至大

脑和电脑的联网。

等这一切实现之后，人类文明的进化速度将提高到一个无法想象的水平，甚至可以让人类脱离生物学意义上的生存，直接定居于虚拟数字

世界。

最后，我还想说两句感慨：

很多人感觉，现代人类似乎变得越来越脆弱了，一场大雨、一天断网停电、几天缺乏生活物资供应，好像都会立刻威胁我们的生存。再加

上人类正在越来越远离残酷的生存竞争，自然选择的力量好像显得越来

越弱。因此，不少人就会产生这样的担忧：也许人类的日子过得太舒服

了，生存竞争太轻描淡写了，所以我们的生存能力一直在退化。

但其实，这种观点是非常荒诞的。

一万年以来，人类一直在发展文明层面的生存技能来抵抗生物学层面的生存压力，并且取得了巨大的成功。我们今天的现代生活，实际上

就是人类用文明为自己这个物种创造的生存空间。作为旁证，人类这个

物种的个体数量远远超过任何一种灵长类亲戚。

当然，在这个时代，还有很多环境波动我们无法克服，很多挑战我们只能认输。

但我们首先得看到，能让如此多的人类个体有秩序的组织在一起，

形成城市，开设工厂，建立国家，还能利用科学技术和社会动员的方法

抚平各种自然灾害的影响，这种能力已经是进化历史上前无古人的了。

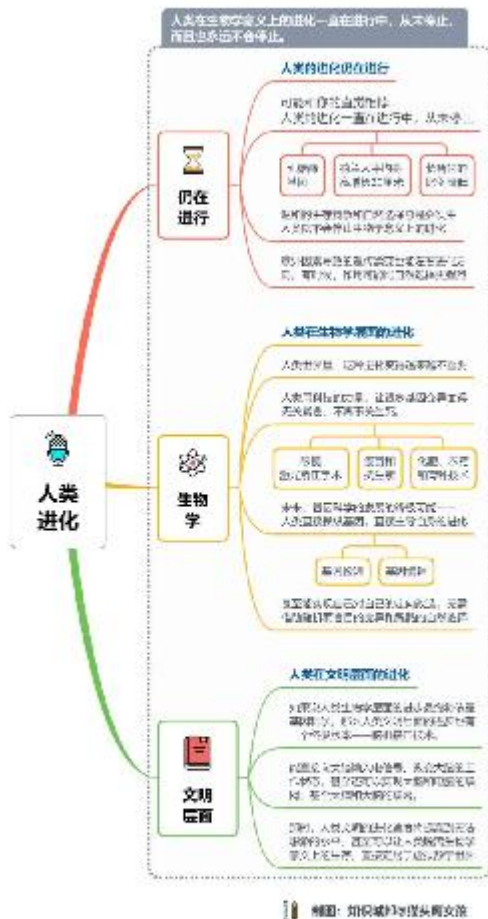
这怎么能看成是倒退呢？

下节预告

从下一讲开始，我们进入课程的最后一个模块——用五讲内容，看看进化论思想在商业领域的渗透和应用。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
45人类的进化：已经停止了吗？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

46 | 竞争方法论：如何在不同类型的商业竞争中取胜？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

不知道你注意到没有，不少商业领袖很喜欢谈进化论，也喜欢用进

化论的思想解释和指导商业行为。甚至连那句特别著名的、传说是达尔

文的名言——“不是最强壮和最聪明的物种能生存，是最能适应环境变

化的物种能生存”，发明人其实都是一位叫作里昂·麦金森（Leon Megginson）的商学院教授。

这倒并不奇怪。自达尔文以来，进化论的影响力超越了生物学这门

学科本身，对人类现代思想和现代生活产生了深远的影响，商业世界当

然也不例外。但在我看来，进化论对商业世界的影响其实才刚刚开始，

深度和广度都还远远不够。

接下来，我会用五讲的内容，和你讨论一下商业世界里的进化论。

特别感谢中国著名的商业顾问刘润老师，接下来讨论的很多话题都得到了

了他的建议和指点。

这一讲，我们先说“竞争”。这可能是进化论中最能同时贯穿生物

世界、人类世界、商业世界的概念了。

前面说过，达尔文在《物种起源》一书中明确提出：所谓生存竞

争，并不仅仅是同类两个生物个体之间赤裸裸的斗争，它至少包含三个

层次——种内竞争、种间竞争、环境竞争。而这三种层次的生存竞争，

对于今天的商业活动都有极强的指导性。

种内竞争

首先是种内竞争。

种内竞争，指的就是我们惯常理解的、同类生物个体之间赤裸裸的斗争。这种竞争的紧迫性最强，因此也表现得最为激烈。

种内竞争的残酷性，根源在于不同个体的生存空间高度重叠，能力范围高度一致，争夺的资源也完全一样。因此，生物自私的本能和环境

中匮乏的资源就形成了尖锐的矛盾，必须通过竞争得到解决。也因为这

样，种内竞争的竞争对象就是同一物种的其他个体。

很自然的我们会看到，既然同类个体之间，各方面特征都高度相

似，短时间内也不可能进化出独特的生存技能，那么种内竞争的致胜因

素就是效率、狼性、紧盯对手。

商业世界也是一样。一种全新的商业业态出现的早期，在资源尚未充分开发、参赛选手同质化程度很高的时候，最容易出现种内竞争。

美国“镀金时代”的石油巨头、铁路巨头之间的激烈竞争和相互吞并就是典型的例子。

而在互联网时代，用户扩张的边际成本一般很低，于是商业世界的

种内竞争来得更为明显。回顾中国的互联网历史，三大门户网站——新

浪、网易、搜狐——之间的竞争，三大社交工具——来往、米聊、微信

——之间的竞争，三大长视频网站——爱奇艺、优酷、腾讯视频——之

间的竞争，都是种内竞争。

此外，在线团购领域著名的“千团大战”，共享单车领域竞争到后面有人戏称，“自行车喷漆的颜色都不够用了”，也都是种内竞争。

这种竞争的结局，和自然界一样，也是你死我活，非此即彼。

赢得种内竞争是生物个体和商业组织生存和发展的基础，这一点毋庸置疑。甚至对于绝大多数商业组织来说，如果不追求百年老店，不追

求改变世界，它唯一需要掌握的技能可能就是赢得种内竞争。

但是，对于一家想要基业长青的公司来说，赢得种内竞争是远远不够的。甚至在更漫长、更广阔的竞争场景里，过度迷恋于种内竞争的逻辑，反而还会出大问题。

种间竞争

说完了种内竞争，我们再说种间竞争。

种间竞争指的是物种之间的生存竞争，竞争的单元不再是生物个体，而是物种本身。

相比种内竞争，两个物种的生存空间、能力范围、必需资源肯定不是 100%重叠的，否则它们就是同一个物种了。既然如此，在并不重叠的

那部分，两个物种就都可以享受较低的竞争压力和更大的生存机会。于

是在漫长的时间尺度上，就出现了竞争排除和生态位分离两个生物学现

象。

一方面，在两个物种高度重叠的部分，不管谁胜谁负，激烈的竞争都会导致生存和繁殖的效率降低；另一方面，在两个物种并不重叠的部

分，双方都能更好的生存和发展，进一步拓展生存空间。于是结果就是，在自然界，我们见到更多的现象是，两个物种，哪怕生活在一个环

境中，也能通过某种巧妙地区分避免直接竞争，占据独特的生存空间。

如果说种内竞争的致胜因素，是效率、心态上的狼性、紧盯对手。

那么种间竞争的致胜因素则完全不同，是分化能力、心态上的开放性、

紧盯新的生存空间。

回到商业案例当中：

比如，如果三大门户、三大长视频网站的竞争是种内竞争的话，那

到了电商时代，淘宝、京东和拼多多的竞争，其实更多已经到了种间竞

争的层次。三家巨头在赖以起家的商品品类、定价策略、购物体验、目

标用户上，都已经出现了明显的差异。而结果是，它们之间固然仍然存

在激烈的竞争，但已经不太可能出现非此即彼、你死我活的结局了。

在种间竞争中，单单强调效率、狼性和紧盯对手已经不再有效。而

利用自身的原有优势，寻找全新的生存空间，并且在新的生存空间内进

一步强化这种优势，才是制胜法宝。

在中国的互联网领域有一个相当有趣的案例：在社交工具领域，阿

里旗下的“来往”和腾讯的“微信”正面作战，进行熟人社交领域的种

内竞争，输得明明白白。但阿里转而投入偏工作场景下的社交工具“钉

钉”，却取得了巨大的成功。这就是一个通过寻找全新生态位，把种内

竞争转换为种间竞争的成功案例。

相反，互联网领域许多失败的故事，也都可以用“在该考虑种间竞争的时候用了种内竞争的思路”来解释。这里就不再展开了。

环境竞争

达尔文所说的第三层竞争，是生命现象和外部环境之间的竞争。

从表面上看，这种竞争的存在感最弱。因为对于生物个体短暂的一生来说，甚至对于一个物种以百万年计的存续时间来说，环境的承载力

都可以认为是近乎无限的，环境的变化也可以认为是不存在的。

商业世界也一样。对于一家打算过把瘾、赚到钱就死的公司来说，

环境竞争根本无需考虑。但对于希望基业长青的商业组织来说，环境竞

争就是必须要考虑的外部约束条件。更何况，人类世界里，政治环境、

社会环境、经济环境乃至技术环境的变化速度，都要远远超过自然环境。

那么，如何真正赢得环境竞争，打造长青的物种呢？

在我看来，环境竞争的致胜因素，是建立连接的能力，保持心态上

的克制，甚至主动参与到生态系统的建设中去。接下来，我们分别说说

这三个要点——

所谓“连接”，指的是一个物种能在多大程度上嵌入所处的生态系统里，和尽可能多的物种建立连接。

请注意，生物建立连接的形式有很多种，不仅意味着有更多的食物

来源、被更多的生物当作食物，也包括和更多的生物形成合作、共生乃

至寄生的关系。一个深度嵌入生态系统、和很多物种形成连接的生物，

抵抗环境变化的能力当然是更强的。因为从本质上说，环境变化具有不

可预测的成分，但连接更多的生物就像拥有八条腿的章鱼那样，即便在

环境变化中损失几条腿，也仍然有生存机会。

打个比方，如果环境中有三种草，有的耐寒有的耐热，兔子都吃，

那哪怕气温骤变，吃草的兔子也总能活下去；如果只吃其中的一种，那

兔子的生存能力当然就会大打折扣。

而连接数量的增加本身，就会带来“克制”。

比如，一种生物在原生地，因为深度嵌入了当地的生态系统，通俗

地说就是，它有吃的，也有东西吃它，还有微生物寄生在它体内定期发

作，于是这种生物的个体数量和生存空间就不会爆炸性的增长。而在陌

生的新环境里，因为缺少连接，缺少天敌，生物的数量可能会疯狂增

长，而最终，又会因为数量太多、环境承载不了而给自己带来灭顶之灾。

如果说连接和克制还是被动的适应环境，那主动参与生态系统建设，就让一个物种具备了更多的生存机会。

这方面，成功的典型案例就是蚂蚁这类生物。蚂蚁的成功，一般不是建立在毁灭和掠夺的基础上的。在地球上很多地方，蚂蚁除了很好的照顾自己之外，还是整个生态系统的奠基人，是协助其他物种繁盛的“基础设施”。一块蛮荒之地，如果拥有了一群蚂蚁，也许就能慢慢建立起一套生机勃勃的生态系统。

比如，通过挖掘土壤、修筑巢穴，蚂蚁影响了土壤的质地，让雨水更容易渗入土壤深处；同时，蚂蚁的挖掘和储藏又改变了土壤的化学性

质。而所有这些变化，都能够促进植物和微生物的生长，并间接的为动

物提供足够的食物。就这样，在原本贫瘠的土地上，也许一张食物网就

能铺展开来。还有，在寻找和收集食物的活动中，蚂蚁会无意间帮助植

物的种子扩散开来，在更广阔的土地上开枝散叶。有些蚂蚁甚至能主动

的“饲养”真菌、“放牧”蚜虫，自己从中获得食物，也帮助这些生物

的繁衍。

商业世界里，同样能看到主动改善环境的案例。

比如在 1914 年，福特汽车公司大幅提高旗下工人的工资，其实就可

以看成是环境竞争的手段。相比之下，福特汽车的流水线主要体现了种

内竞争——提高效率，降低成本。

而通过提高工人的工资，让自己的工人买得起自己生产的 T 型车，

福特收获的不光是素质和干劲最好的工人、广泛的社会赞誉，更是主动

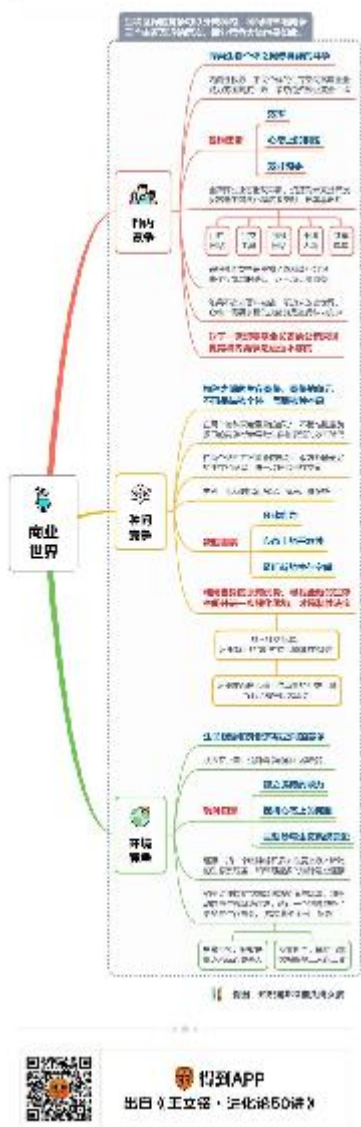
改善了美国的社会生态，让自己成为了美国整个社会生态的关键组成部

分。

下节预告

说完了商业竞争，接下来我们会用两讲内容详细说说人类社会中的商业组织。

我是王立铭，我们下一讲再见。



47 | 人类组织：农业和工业时代，人类如何组织？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

接下来，我们继续讨论商业世界里的进化论，我们会花两讲的篇幅讨论商业组织的进化。

地球生命诞生之初，单细胞生物可能是唯一存在的生命形态。它们完全独立生活，独立觅食、繁殖、躲避危险，除了竞争有限的空间和资源之外，彼此之间应该不存在什么合作关系。

但是在那之后，在 40 亿年的进化史中，地球生命逐渐演化出了丰富多彩的组织形态。和人类的各种组织形态一样，生物型组织的目标也是

为了完成个体无法独立完成的规模较大或者复杂程度较高的任务。

在前面的课程里，我们已经讨论过生物体的三类组织方式——细菌型组织、大象型组织和蚂蚁型组织。

细菌型组织和农业时代人类组织

单细胞生物之间形成的松散的组织形式，我叫它们“细菌型组织”。

今天地球上绝大多数单细胞生物，在生命的绝大多数时间仍然是完全独立生活的，独自觅食、独立繁殖、独立躲避危险。但是在少数特定

场合，单细胞生物之间也可以通过一种名为“群体感应”（quorum sensing）的机制形成粗糙和简单的组织，完成一些单个个体难以完成的

任务。

我们讨论过，细菌型组织的几个核心特征是暂时、松散、去中心化。这些特点非常类似人类在农业社会中的组织形式。

比如说，古代中国的中央政府往往倾向于通过抑制豪强、打击贵族、均分土地等手段打破传统的宗族组织，实现社会成员的原子化，方

便中央政府统一领导。但在绝大多数时候，中央政府无法触达每一个社

会成员，农民们过的仍然是男耕女织、自给自足的生活。只在极少数场

合下，在完成特定任务，比如建设大型水利设施、举行大型祭祀活动、

发动战争时，民众才会被短暂地组织起来。

再比如说，在农业社会，即便有中央政府的存在，民众的组织形式

往往也仍然是非常松散的。老百姓自身往往缺乏对政权，甚至是皇帝的

认同感。“不知有汉，无论魏晋”，“保国者，其君其臣肉食者谋

之”。而中央政府的治理能力，也往往无法触及基层民众。

还比如说，就农民的生活状态而言，他们需要独立承担耕种任务，

应付水旱虫灾。在绝大多数时候，彼此之间也并没有形成什么明确的分

工。

细菌型组织或者说人类世界的农业组织，最大的短板在于效率低

下，因为仅仅是在极其有限和特殊的场合才起作用，而且也没有形成细

致的分工和合作。但这种组织形式最大的好处在于，生命力极其顽强，

很难被彻底摧毁。这也是由它们去中心化、松散、开放程度高的特性所

决定的。

大象型组织和工业时代人类组织

效率低下的农业组织是和农业时代人类低下的生产效率相匹配的。

农业社会的人均产出就决定了，它无法供养一个完全脱离粮食生产的庞大

大专业组织。

而当人类进入工业时代之后，生产力大大提升，这让人类组织的进

化得以成为现实。而人类组织的进化，特别是工业组织的出现，反过来

又进一步推动了生产力的提升。我们常说“工业革命诞生了工厂”，原因

正在于此。

类似的现象也同样出现在生物组织的进化当中。当单细胞生物在 15-20 亿年前完成了“能量革命”，能通过线粒体获得充足的能量供应之后，

也很快获得了一种更加高效的组织模式——多细胞生物出现了。

大象就是一种典型的多细胞生物，它的体内含有数百万亿个源自同

一个受精卵的身体细胞。这些细胞彼此紧密联结在一起，构成了大象的

躯体。它们也通过高度的分工和配合，让大象能够完成各种复杂的生存

和繁殖任务。

换句话说，大象组织实际上是把细菌型组织中分散和独立的组织单

元——单个细胞——凝聚到了同一个生命体内部。相比组织松散的细菌

型组织，大象型组织是一个更稳定、更长期、更严密、中心化程度和工

作效率更高、分工配合更加细致的组织形态。而大象型组织的特性和工

业时代的人类组织，比如工厂和公司，高度类似。

举例来说：在工厂流水线上每日工作十几个小时、完成一道非常简单的工序的工人，它们的角色和大象型组织里的一个身体细胞非常类似。这些工人彼此之间的分工、紧密配合，也和大象体内的身体细胞一

样，保证了组织的工作效率，最终服务于组织的利益。

我们因此也能理解，为何不管是大象组织，还是工业组织，都对纪

律性有非常严苛的要求，都在尽量避免开放性的出现——不遵守指令的

大象身体细胞，会被当作癌细胞清除；而不遵守指令的流水线工人，则

会被无情的惩罚和开除。本质上，其实都是为了保证分工和合作的顺利

进行。

还有，和大象体内的身体细胞一样，工厂里的员工是不允许独立感知和响应环境的。生产什么货物，生产速度多快，精度要求多高，都有

专门的部门负责设计，而所有的指令也都必须来自领导层。

工业组织面临的严峻挑战

我们必须承认，工业时代的人类组织形式至今仍然是各种人类组织的主要构成方式，不管是成功的政治组织、军事组织，还是公司、工厂

这些商业组织。究其原因，主要是因为这种严密的组织形态大大提高了

生产效率，降低了不确定性。

类似的，多细胞生物能广泛占据地球多样的生态环境，甚至还演化出了人类这样具备高度智慧的物种，原因可能也正在于此。

但是，用发展的眼光来看，我们可能也要看到，工业组织可能会越来越不适应人类世界的各种新变化。这主要体现在下面三个方面：

第一，对内，找不到合适的员工。

大象型组织的所有身体细胞之间共享 100%的遗传物质，享有完全的共同利益，因此也体现出了 100%的忠诚。数以百万亿计的细胞愿意奉献

一生，帮助几个生殖细胞获得繁殖后代的机会。工业组织的成功，也依

赖于它能“驯化”大量的工人以高度的忠诚和顺从去执行命令，参与生

产。

但这从来都不是一件容易的事。因为和大象体内的身体细胞不同，

每一个工人都有独立的利益诉求、多样化的家庭和教育背景。

在过去的一两百年里，工业组织还有可能依靠整齐划一的教育系

统、丰厚的收入刺激、有效的价值观培训等手段，比较成功的把大家绑

在一起。即便在今天的互联网时代，高工资+高奖金+股权收入，辅以各

种惩罚措施，对于渴望买房买车、财务自由、阶层跃升的年轻人仍然行

之有效。

但伴随着经济的持续发展，伴随着个人主义思想的深入人心，未来

会有越来越多的年轻人不再有强烈的生存焦虑和奋斗冲动。金钱的刺

激、价值观培训，对他们的影响只会越来越小。他们可能愿意为自我实

现而努力，为理想而努力，为“something bigger than oneself”而努

力，甚至单纯为了“嗨”和“爽”而努力，但很难单纯为钱、为一个组

织的利益而努力。说得直白点，单纯用钱和口号作为手段让员工忠诚和

顺从，成本会越来越高，效果会越来越差。

有位商业领袖曾经说过，员工离职主要是两个理由：钱没给到位，或者心里委屈了。在未来，后者的权重只会越来越大。

这就意味着，“驯化”员工将会变得越来越艰难。而对工业组织来说，一个没有被良好驯化的工人，可能只是组织的负资产。因为他可能

不甘于服从组织赋予的身份和岗位，不仅不愿意按照组织的要求参与分

工和合作，还会按照自己的兴趣和想法频繁寻求改变。对于大象型组织

而言，这可能意味着全身都是“癌细胞”。

第二，对外，适应不了快速变化的环境。

就如我们之前讨论的，大象型组织对环境的感知和响应是高度中心化的，能且仅能通过大脑这个中心化的指令系统来完成。工业组织也有

非常类似的特点。战略战术由顶层管理者制定，金字塔结构中的单个员

工无从了解外部商业环境的变化，更无从对公司的商业计划提出建议。

在变化相对缓慢和可预测的商业环境中，这种中心化的反应机制展现的更多是纪律性、高效率的一面。

但是在快速变化的商业环境中，这种反应机制的问题就显而易见

了。比如，一个现成的难题就是：如果领导者习惯于过去的战略战术和

成功经验，从思想到行动无法快速调整，那么他作为大脑，可能就会把

整个组织彻底带向深渊。我们常说“让大象跳舞是个困难的任务”，但

当大象的大脑指挥着它向着深渊一路狂奔的时候，它也有可能是势不可

挡的。

第三，从本质上说，工业组织固然效率有了巨大的提升，但仍然是个低效组织。

在工业组织中，组织成员只是组织的螺丝钉，在严密分工当中，只能在特定的岗位发挥特定的功能，往往还会伴随着在这个岗位上长期工

作，变得越来越适应这个特殊工作。

这种把人降格为工具来使用的安排，初看起来当然很高效、管理成

本很低。但是在人力成本快速上升的时代，这种安排的弊端也会越来越

凸显：组织等于用“喂养”一名员工，甚至其家庭的成本，仅仅获得了

这个员工在某个特定岗位上的某项特定技能。在特定的岗位工作之外，

这名员工所具备的其他能力都被组织忽略，甚至是有意压制了。

我们甚至可以推测，当人力成本上升到一定程度之后，工业组织将无法在法律允许的范围内，从员工身上取得正回报。

下节预告

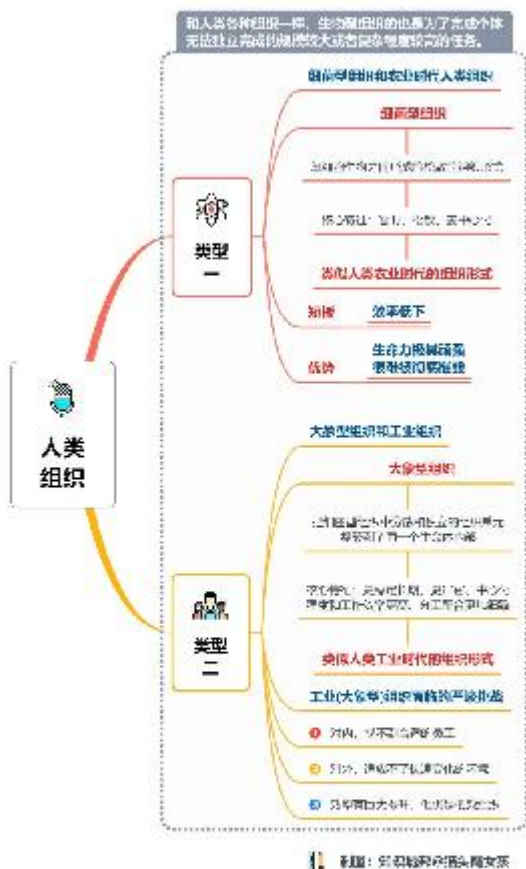
在工业组织之后，人类还没有发展出一种革命性的并且有普适价值的组织形态。但在生物学范畴里，却有一个现成的组织模式可供参考——

一蚂蚁型组织。在我看来，它为人类组织的最终演化提供了一个有价值

的样本。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
47人类组织：农业和工业时代，人类如何组织？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

48 | 未来人类组织：会出现怎样的新形态？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

这一讲，我们继续讨论人类组织。

我们已经看到，细菌型组织是单细胞生物之间的松散联合，大象型

组织是多细胞生物体内大量细胞之间的紧密联盟。而蚂蚁组织的形态恰

好介于两者之间，可能还同时兼具了两者的优势。

蚂蚁组织的特征

前面说过，蚂蚁属于所谓的真社会性生物。这类生物的特征是，数量庞大的个体生活在一起，通过分工合作来修建巢穴、照顾后代、抵御

外敌。这种组织结构有三个基本的要点。这些要点让它有别于细菌型组

织和大象型组织——

第一，是形成独特的利益共同体。

细菌型组织的成员之间可以没有亲戚关系，但会在特定场合因为生存的需要，展开短暂和粗糙的合作。生存是它们的共同利益。而大象型

组织的成员，比如大象体内的身体细胞，则是始终共同生活在一起，密

切接触，100%共享遗传物质的、利益完全一致的共同体。

相比之下，一窝蚂蚁的成员，虽然可以自由活动独立工作，但通过一种巧妙的生物学设计（这一点我们在前面课程讲过），构成了一个基

因层面的利益共同体。在这种共同利益机制的保护下，利己就是利他，

自私也是无私。

第二，是行为自组织。

细菌型组织并不存在成员之间的主动协作。比如，费氏弧菌只是响应了同样的环境信号、同步发光而已。而大象型组织则有着高度中心化的指令系统——大脑。

相比之下，蚂蚁型组织的成员能够自我组织，自下而上的形成分工合作，在没有指挥官的条件下完成复杂而精巧的配合。这种单兵作战和局部协同的能力，让蚂蚁在没有指挥官，也没有上帝视角的条件下，判断出不同食物、不同搬运路径的优劣，并做出最优的选择。

第三，充分发挥个体潜能。

细菌型组织里，每一个单细胞生物都是全能且独立的，仅在特定场合需要被组织起来，类似农业时代的农民。

而大象型组织里，每一个细胞都像是严密组织中的一颗螺丝钉，就像在工业化时代人类形成的极其精密的组织形态。这种组织形式能够自上而下的把复杂任务拆解成一个个最简单的小任务，大大提升效率。但是，

这种效率的提升是有代价的，就是把自带多种潜能的人简化成了只掌握最小工艺的工具。效率提升的背后，是对人类个体丰富潜能的浪

费。

而蚂蚁的做法却有所不同——

乍看起来，每一只工蚁的能力都比人类个体弱小得多。但在组织的支持下，工蚁的能力却得到了更全面的发掘。爬行能力弱的幼年工蚁往

往被留在蚂蚁窝内部，负责照看幼虫，维护蚁穴；更年长、行动力更强

的工蚁就可以离开蚁穴，外出觅食。如果需要，工蚁还可以长出巨大的

上颚，变身兵蚁，撕扯攻击入侵的敌人。甚至在蚁后突然死去的时候，

工蚁还能变身成为补充生殖蚁，暂时接替蚂蚁窝中繁殖后代的使命。

作为蚂蚁窝中最基础的成员，一只工蚁在任何一个特定的时间都只能完成一项任务，但在不同的生命周期中，在不同的外部需求下，它也

同样可以拥抱变化，充分发挥自己的多种潜能。

蚂蚁型组织给人类的借鉴

请注意，除了上面这些可以和细菌型组织以及大象型组织放在一起对比的特征之外，蚂蚁型组织还有两个全新的特点值得人类借鉴。

第一，如何在严密组织的基础上允许新的可能性、新的增长点出现呢？

从逻辑上说，严密组织、强纪律性天然是和可能性、多样性矛盾

的。在大象组织里，任何不听话的细胞，也就是癌细胞，都会破坏细胞

之间严密的组织结构。但在漫长的进化历史上，如果一个组织太过严密，纪律性太强，又很难适应环境可能出现的各种意外和剧烈变化。那

么，已经在地球生存了一亿年的蚂蚁，有什么值得我们学习的地方呢？

简单来说，蚂蚁组织在严密和纪律的基础上，主动给新的增长点留出了空间。

前面说过，一个蚂蚁窝内部有着非常清晰的分工：一只蚁后专职产卵，是蚂蚁窝的奠基人；少量雄蚁负责为为蚁后提供精子，是蚂蚁窝繁

殖壮大的必须辅助环节；而数量众多的工蚁则组织起来，承担了蚂蚁窝

中所有的日常工作——挖掘蚁穴、照顾蚁卵、寻找食物、抵抗外敌。

除了基因层面的共同利益保证了这种分工的存在之外，蚂蚁窝也通过各种“制度设计”确保这种严密分工的落地。

比如，蚁后能分泌特定的化学物质，抑制其他蚂蚁的性器官发育，

从而保证一窝蚂蚁当中只有一个能够繁殖后代的蚁后。比如，兵蚁作为

一种特殊的工蚁，也能够抑制其他的工蚁变成兵蚁。再比如工蚁内部，

一只工蚁到底是负责内勤还是外出寻找食物，也会有相当明确的原则，

比如年轻蚂蚁多数留在窝内工作，年长的才需要出去干活。

这种强大的组织性和纪律性保证了蚂蚁窝的凝聚力和工作效率。但

是和所有严密组织一样，这种制度安排也有一个天然的短板——缺乏可

能性，会把各种变化的可能性扼杀在萌芽状态。只要老的蚁后仍然健

在，别的蚂蚁就不太可能拥有繁殖机会；只要兵蚁的数量足够，工蚁就

不可能实现角色的彻底转换。

在变幻无常的地球环境中，一个纪律性太强、不允许新尝试、新机

会、新增长点的组织是没有长久生命力的。

而蚂蚁的做法则是，主动创造缝隙，让新的机会生长出来。比如每

年特定季节的婚飞现象，前面咱们详细说过，这里就不再展开了。

正是靠这种办法，蚂蚁在严密的组织和纪律之上撕开微小的缝隙，

创造全新的增长点，为环境变化储备足够的多样性。

蚂蚁型组织给我们的第二点借鉴是，如何构建群体的身份认同？

身份认同，也就是搞清楚我是谁、我属于什么样的组织、我所在的

组织和其他组织有何不同。这对于任何一个组织的生存和发展都是至关

重要的。

蚂蚁当然也不例外。但问题是，大象型组织的成员天然就彼此黏连在一起，身份识别并不是一个太大的问题；而对于拥有大量独立成员的

蚂蚁窝来说，如何拥有稳定的身份标签，让内部成员彼此熟悉，也让外

来者能够被轻松识别，是一个并不容易的任务。

蚂蚁的策略是，“共创”一个身份标签。简单来说，每个蚂蚁窝都拥有自己独一无二的气味，这种气味并非由某一个成员独自生成，而是

一锅气味杂烩汤。这锅汤里，有来自每一个蚂蚁成员合成并释放的气味

分子，也有来自周围环境，比如食物、土壤里的气味分子。

这种身份识别标签由“共创”而来，反过来，也会赋予每一个长期浸泡在组织内部的蚂蚁个体，让它们彼此熟悉，也让它们能够敏锐地发

现气味不同的外来者。

而且，既然这种共创而来的身份识别系统，并非任由何单一力量所决定，那它天然就拥有稳定传承的特质。任何一个成员的加入和离去、

环境的缓慢变动，所有这些变化带来的影响，都会被稀释在这锅气味汤

里，而不会剧烈的改变它的气味。

推演未来人类组织的新形态

从上面的讨论中也许你已经看到，蚂蚁组织呈现出了与细菌型组织和大象型组织都截然不同的特征。对于今天的人类世界来说，蚂蚁组织

正好提供了一套如何将具备独立意识的人类个体凝聚在一起、完成复杂

任务的蓝本。

如果农业时代的人类组织，核心特点是自由而松散；工业时代的人类组织，核心特点是紧密的职能分工；那么未来世界的人类组织，可能

会兼具两者的优势。

这种组织具有一些迥然不同的新特征。它将是一个去中心化的、鼓励成员自我实现的、强调自下而上协同合作的、充满开放性的组织形态。

实际上我们也能看到，今天不少互联网公司已经在某些具体举措上在向着这种未来组织形态靠近了，比如员工工作的自由度更高、公司战

略的开放性更大等等。我们可以把这种组织看成是未来人类组织的雏形。

在此基础上，也许我们可以以蚂蚁组织为蓝本，有意识地创造机

会，将这类组织推向更适合员工个人价值实现，更适合组织适应商业环

境，也更利于挖掘全新商业机会的未来形态。这种去中心化的、强调自

下而上的协同合作的、充满开放性的组织形态，可能就是未来人类商业

组织的生动写照。

当然，这里我还是从生物学里的蚂蚁组织出发，给未来的人类组织形态开几点脑洞：

第一，我们也许可以模仿蚂蚁组织，建筑共同利益。

特别是在财富的需求得到基本满足后，如何在人和人之间构建金钱之上的、更持久的利益共同体？它也许是关于未来世界的愿景，比如人

类生活彻底数字化；也许是某种颠覆性的技术被实现，比如殖民火星；

也许是更大群体的共同利益，比如国家和民族的振兴。

第二，我们也许可以模仿蚂蚁组织，形成组织“气味”。

在农业组织和工业组织里，价值观往往来自创始人的个人理念，并且自上而下贯彻。而对于未来组织，我们是否应该允许不同的业务单元

和员工，在保留独特价值观的同时为组织共创价值观？

第三，我们也许可以模仿蚂蚁组织，赋能每个成员。

比如，是不是应该允许每个业务单元享有较高的自由度，独立的感

知外部环境，发展新业务机会？是不是也应该允许个人之间、业务单元

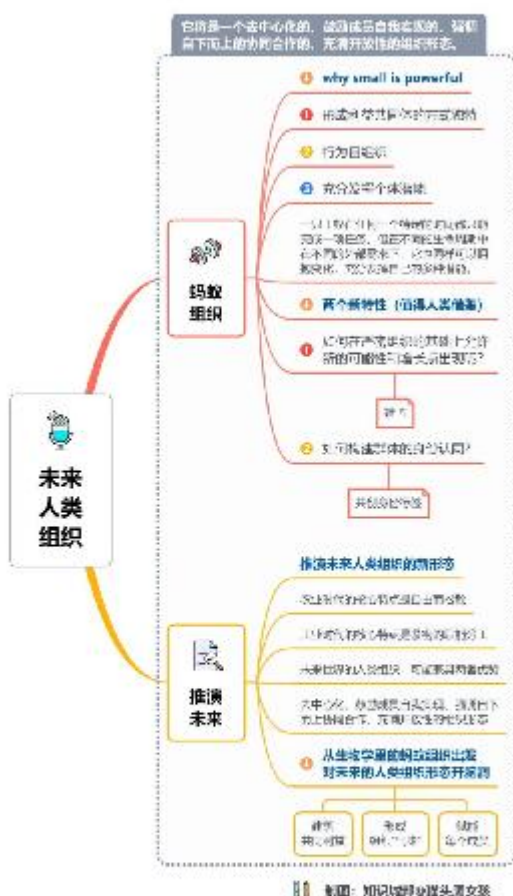
之间，自由形成小范围的协作，尝试各种新方向？

下节预告

说完了当前和未来的人类组织，接下来，我们继续商业中的进化论这个话题，用两讲内容讨论一下创新问题。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
48未来人类组织：会出现怎样的新形态？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

49 | 创新者的窘境：进化提供了什么破题之道？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

接下来，我们继续讨论商业世界里的进化论，用两讲内容说一说创新的问题。

创新是咱们这个时代的主题，重要性不需要我再强调。一家公司解决了竞争和组织的问题，应该就能满足基本的生存需要。但只有找到了

达成创新而且不断创新的机制，它的长久生存和繁荣才有可能。

那么，到底如何创新呢？

传统的思路是主动设计，靠天才人物的灵光一闪。但是到了今天，

市场环境瞬息万变，消费者的心思又难以捉摸，再天才的创意也很难确

保受欢迎，于是很多商业组织开始转而借用一些些类似进化的方法来寻

找创新点。

比如，中国某家著名互联网公司长期执行“内部赛马”机制——同

一个类型的产品，具体怎么做，并不依赖于顶层设计，而是多个内部团

队独立自主开发，谁的产品获得市场认可，公司再倾注更多资源进行支

持。再比如，很多公司常用的所谓 AB 测试——一个产品改动，不确定

是否是对的，那就干脆做两个版本，同时推向市场，哪个版本数据好就

用哪个版本，再继续在它的基础上快速迭代。

平心而论，这些做法确实和进化论思想，比如生存竞争和自然选

择，有暗合之处，而且确实是有道理的。

因为在我看来，进化可能是地球上最全面和最终极的创新方法论。

我们有理由想象，在 40 亿年的进化历程上，所有理论上能够实现的生存

技巧应该都已经被各种生物反复尝试过；所有能够为生物体带来生存和

繁殖机会的生物学特征都已经被进化选择出来并历经了千锤百炼。想要

创新，学习进化的智慧当然是个好办法。

但我想要提醒你，即便从进化论的视角看，创新也仍然是一项代价高昂、风险巨大、而且很容易陷入死路的任务。

这一讲，我们就先来看看，进化到底面临着什么样的“创新者的窘境”，然后再看看进化有哪些破局之道。

进化的窘境：局部最优陷阱

在前面讨论进化的基本面貌时我们说过，当环境因素保持不变的时
候，进化不光有方向，甚至还可以认为是有终点的。在自然选择的压力

下，生物会变得越来越适应这个环境，直到适应的边际收益越来越小，

基因变异带来的好处和坏处基本平衡为止。

虽然在一代一代生物之间，红皇后效应会驱动它们持续发生微小的
改善。但因为遗传物质的高度稳定性，生物在代际之间不太可能发生剧

烈的变化，往往只能在现有的历史积累上做微小的调整。这就是所谓的

路径依赖。

但是，这种存在明确方向性和传承性的进化会带来一个很棘手的问题：

一旦方向确定，那么生物的子孙后代就只能沿着这条祖先指定的路

线一路狂奔，奔向终点。即便这个终点不一定是适应该环境最好的方式，生物也没有多少改弦更张、闪转腾挪的余地。

这就是所谓“局部最优陷阱”的概念——每一次创新、每一次变化

都在让生物体变得更好，但所有这些创新和变化叠加在一起，却无法给

出一个在整体上最好的生存策略。

这话听着有点绕，我用猎豹做例子来稍微展开一下：

我们在前面讨论过猎豹和羚羊的激烈竞争。但其实，猎豹的竞争对象可不光是逃跑能力也在一直进化的羚羊，也包括同为肉食动物的狮子、鬣狗等等。在进化历史上，猎豹祖先依靠出众的短跑能力，也依靠

专门选狮子和鬣狗休息的炎热中午捕猎，找到了一条生存夹缝。

但这条生存路径一旦选定，猎豹的后代就会在生存竞争的压力下继续积累更快的短跑速度，即便在其他地方必须做出牺牲也在所不惜。

比如，猎豹的耐力很弱，猎物只需要坚持 3 分钟，猎豹往往就已经

累得气喘吁吁、无法继续追逐了；再比如，猎豹的格斗能力和咬合力远

不如狮子和鬣狗，这就导致它们杀死的猎物会有超过一半被狮子、鬣狗

抢走，猎豹只好眼睁睁看着却抢不回来。

而更大的问题在于，猎豹的遗传多样性也可能会因此持续降低。因

为进化的力量驱使猎豹越来越适应自身所处的环境，越来越强化短跑冲

刺的能力，于是任何一个会影响到这种能力的基因变异，可能都会被迅

速淘汰。

如今，猎豹种群的遗传多样性极低，低到了任意两只猎豹之间做器

官移植都不太会发生排异反应的地步。我们大致可以认为，猎豹已经走

向了它这条独特的进化路径——靠冲刺能力获得食物和生存机会——的

尽头。

这就是局部最优陷阱的麻烦所在。

在非洲草原上，出色的短跑能力是猎豹赖以生存的创新点，但一旦

选定这个创新路径不断优化，结果可能就是生存技能越来越单一，生存

空间越来越狭窄，越来越难承受环境的微小波动。

甚至，我们可以做这样的假设：即便我们告诉猎豹，非洲草原的气

候将要发生巨变，光靠短跑将很难抓到猎物；即便我们告诉猎豹，除了

短跑之外，还有别的方法，甚至是更好的办法同样可以获取食物，比如

像狮子一样悄悄逼近猎物再发动攻击、像某些鬣狗一样吃腐烂的尸体等，猎豹也无法改变自己的进化方向。

因为尽管改变意味着新的出路，但这毕竟是虚无缥缈的未来愿景；

相比之下，改变的坏处倒是立竿见影，可能意味着立刻丧失局部最优的

解决方案，意味着立刻会在惨烈的生存竞争中被淘汰出局。

而在商业世界里，类似的问题也同样普遍。

比如，柯达固然可以把胶片相机的创新做到极致，但最终淘汰它的

是它自己发明但未加重视的数码相机；数码相机的巨头们，比如尼康和

佳能，固然可以在这个战场上持续创新，但没想到威胁它们地位的是能

够拍照的手机。能和方便面头部企业掰手腕的，不是其他方便食品，而

是依托互联网平台的外卖小哥。

在这些案例里，陷入局部最优解的企业并非完全看不到新机遇，但

激烈的生存竞争、高昂的转型成本、过往成功带来的惯性和傲慢，会让

它们总是步履维艰，动作迟缓。

分级创新：突破局部最优陷阱

实际上，在美国著名的创新研究者、哈佛大学教授克里斯滕森的名著《创新者的窘境》中，有这么两句话特别好的描述了商业世界的局部

最优陷阱：

第一句是，“就算我们把每件事都做对了，也可能错失城池”；

第二句是，“面对新技术和新市场，往往导致失败的恰恰是完美无瑕的管理”。

在他看来，企业发展也有自己的路径依赖，也就是所谓的“企业基因”，分别是价值观、资源和流程。这三样东西能帮助一家企业找到前

进的方向和手段，但也会限制企业的转型。

面对这样的问题，克里斯滕森给出的解题之道是所谓的“颠覆性创新”——打破传统束缚，开启全新的技术路线；突破企业原有的价值网

络，寻找新的商业机会。

但是，到底怎么才能找到颠覆式创新的机会呢？其实，进化论能给我们一些提示——分级创新。

所谓“分级创新”，指的是生物体在进化历程中使用过的三类频率不同、颠覆性也不同的创新模式。它们结合起来，塑造了丰富多彩、充

满新意的地球生命现象。

第一级创新，我们可以叫它“微创新”。

比如，生物在繁殖过程中随机的基因变异就是微创新，它发生的频率最高，在每一次繁殖过程中都会出现。相应的，它一般也只能带来一

些局部的、渐进式的改善。比如，某个蛋白质分子的工作效率得到了提

高，某个蛋白质分子获得了一个新的功能等。

刚刚我们提到的“内部赛马”也好，“AB 测试”也好，都是类似性质的微创新。在一个给定的方向上持续优化，保持竞争优势，先解决眼

下的生存问题。

第二级创新，我们可以叫它“组合式创新”，就是把不同来源的特征和优势整合在一起，实现 $1+1 > 2$ 的协同效果。

一个特别典型的例子就是有性生殖的过程。前面说过，有性生殖本看起来是一个繁琐低效的过程，但它为生物提供了更大的可能性。在繁

殖过程中，父母双方的遗传物质各有 50% 进入后代体内，因此就有一个

随机分配和重新组合的过程，大大丰富了后代的遗传多样性。

而在商业世界里，组合式创新的案例也比比皆是，蒸汽机和马车的结合诞生了汽车，多点触控屏幕、智能操作系统和手机的结合诞生了

iPhone。

和微创新相比，组合创新虽然也沿用了许多旧时代的经验积累，但往往能产生改变未来发展方向的新思路。

而第三级，也是最有颠覆性的创新，我们可以叫它“生存空间创新”。

这种创新即便在生物界，发生的次数也是凤毛麟角。典型的例子就是发生在大约 10-20 亿年前的一次吞并和整合事件——内共生事件。

简单来说就是，一个单细胞生物吞噬了一个蓝细菌作为食物，但因为某种未知的原因，这枚蓝细菌没有被消化分解，反而定居在这个单细

胞生物体内，并且和它形成了紧密的共生关系，化身成为叶绿体。叶绿

体通过光合作用为宿主细胞提供能量，也因此赋予了宿主细胞一种全新

的生存方式和生存空间——不再需要主动觅食，只需要晒晒太阳就能自

己制造食物。今天遍及地球陆地和海洋表面的所有植物，都是这次创新

的产品。

此外，像多细胞生物的形成、海洋四足动物第一次登上陆地、长着羽毛的爬行类第一次飞上天空，也都可以归入生存空间创新的范畴。

生存空间创新带来的影响是极其深远的，能够无中生有的创造出各

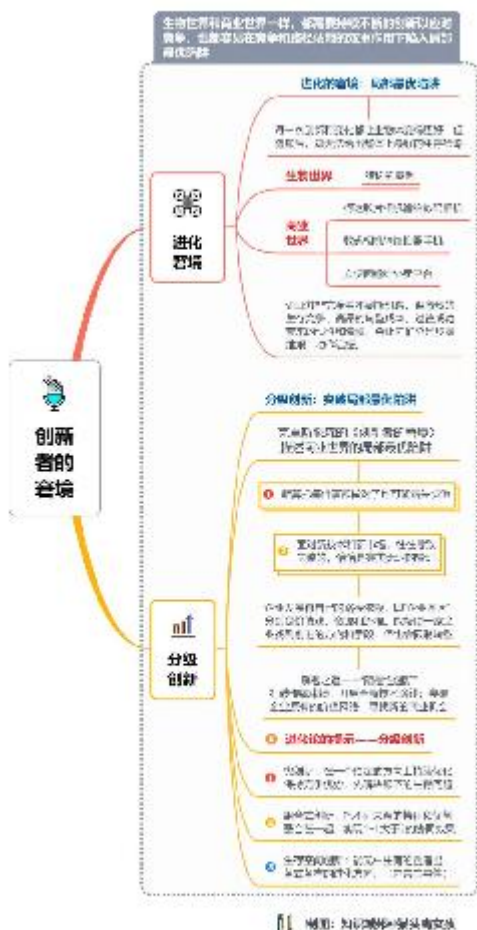
式各样的进化方向。

下节预告

说完了创新者的窘境和它对应的破解之道。下一讲，我们更深入一步，看看想要更好的孕育创新，进化能给我们哪些具体的启示。

我是王立铭，我们下一讲再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
49创新者的窘境：进化提供了什么破题之道



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

50 | 创新者的解答：哪些场景更能孕育出创新？

读者，你好。欢迎来到《进化论 50 讲》，我是王立铭。

上一讲，我们讲了创新者的窘境和进化的破题之道。这一讲，我们来看看在进化论的视角下，哪些因素更容易孕育创新。

和商业世界的创新一样，生物世界的创新同样是一件非常危险的事情。最常见的创新来源就是繁殖过程中的基因变异，而我们知道，绝大

多数基因变异是有害的，真正能带来正面价值的变异凤毛麟角。

这个道理也不难理解。在漫长的进化历史上任取一个时间断面分析，生物体体内的基因序列基本都可以看成是已经经历了自然选择的千

锤百炼，正处在比较理想的工作状态，随机对它们进行修改，导致问题

的概率远远大于带来好处。

从这个角度说，生物体其实是以大量有害创新为代价，为极少数真正能带来改善的创新创造条件。

你可能会问，有没有可能只保留好创新，避免坏创新呢？

还真不行。因为基因自己没有智力，变异的来源是复制过程中产生的错误，结果从本质上说就是随机的、不可控的。

举个例子：

在 DNA 复制过程中，有一类错误能够制造出所谓的“融合基因”，把原本的两个基因拼接到一起。原本基因 A 和 B 分别独立工作，但融合

以后，出现了一个使用了部分 A 基因片段和部分 B 基因片段的新基因

C。这个新基因 C 就可能会出现完全出乎意料的新功能。

新功能可能是好的。比如，果蝇体内有个叫史芬克斯（sphinx）的新基因，是两个老基因的片段融合形成的，对果蝇的交配行为非常重要。

但新功能也可能是坏的。一个著名的例子就是，有部分白血病患者体内，两个对人体正常功能很重要的基因 ABL 和 BCR 被拼接在一起，制

造出了一个能够引发细胞疯狂复制繁殖的新基因 BCR-ABL。

但重点是，不管是好是坏，生物体只有真的尝试过之后才知道，实在是无法预料，也无法计划的。

即便把创新主体换成有头脑、有智慧的人类，也没有用。因为许多真正意义上的创新是事先根本无法想象的，当然也就不可能预先计划。

发明了福特 T 型车、真正将汽车带进千家万户的亨利·福特有句名言

“如果当初我去问顾客需要什么，他们会说，要一匹跑得更快的马”。

那么，有什么办法能让创新发生得更容易、风险更低呢？

在我看来，进化能给我们提供三条经验——内部储备冗余、对外远离热点、组织上保持灵活性。

储备冗余

支持创新的第一条法则，我认为是内部储备冗余。

我们在前面课程里提到过，如果某种生物体内某个重要基因有超过一个拷贝，几个拷贝行使完全一样的功能，那么即便其中一个拷贝出现

复制错误，基因的功能受到破坏或者干扰，也不影响生物的生存和繁殖。这样一来，冗余的基因拷贝就很容易在进化过程中逐渐被破坏和丢

失。因为留着它们也没什么价值，反而还得耗费生物体宝贵的资源去复

制和维护它们。

但恰恰也因为无足轻重，这些基因的冗余拷贝反而成了新功能涌现的土壤。

比如，如果一个冗余拷贝因为基因变异出现了一个新功能，而且这个新功能恰好能对生物体提供全新的价值，它就会被保留下来。

对咱们人类来说，一个意义重大的创新——分辨红光和绿光的能力——就是这么来的。具体来说：

在大约两千万年前，灵长类的祖先体内负责检测绿光的色彩感受器

基因发生了一次复制错误，一个拷贝变成了两个拷贝。之后，这两个基

因拷贝又分别发生了一些微小的序列变化，导致两者识别的光波波长相

差了 30 纳米，分别对应绿光和红光。因为这次突变，人类、猩猩、狒狒

和猕猴这些在非洲和亚洲大陆生活的猴子，从此具备了三种色彩感受器，帮助它们在绿色的丛林中准确地找到成熟的水果。可想而知，色彩

感受器基因的冗余拷贝，正是这种新色彩感知能力出现的基础。

总之，既然创新是一件高风险的奢侈品，那么想要给创新更多的机会，我们就需要适度的浪费资源，储备看似可有可无的冗余。

这一点，可能从事基础研究的科学工作者是最感同身受的。科学史上大量的发现和发明都来自于意外，比如 X 光、原子核、宇宙微波背景

辐射、青霉素、伟哥等等，例子多到无法一一列举。

但恰恰因为原始创新无法提前规划，因此支持科学探索最好的办法就不是重点盯住几个众望所归的人，并期待他们产生突破，而是支持一

定规模的科学家，在相对自由的条件下开展研究工作，并期待他们当中

总会有人做出伟大的发现。

商业世界里，类似的逻辑也同样成立。不少商业领袖常说，“要趁

着晴天修屋顶”，我想也可以类似的说一句，“要趁着还有家底的时候

多做创新”。

远离热点

支持创新的第二条法则，我认为是远离热点，远离那些竞争最激烈的地方。

首先是因为，激烈的竞争和储备冗余是矛盾的。

面对激烈的竞争，任何一点累赘可能都会干扰生物体的生存和繁殖机会。比如，猎豹为了最大化短跑冲刺能力，在耐力、格斗能力、咬合

力等很多方面做出了巨大牺牲；鸟类为了飞上天空，甚至连稍微有点分

量的牙齿都可以放弃。

甚至说得更极端一点，携带一个多余的基因拷贝就意味着，生物体要付出额外多一点点能量，用于这段 DNA 序列的复制和错误修复，这就

需要它多找到一点食物，多一点机会暴露在天敌视野之中，可能就会导

致这些生物在生存竞争中败下阵来。

其次是因为，生物进化的创新往往就发生在竞争不那么激烈的时空中。

在前面的课程里我们讲到过，新物种形成的热点地区是“边疆”，

是原物种生存繁衍核心区域的边缘地带。

这个“边疆”可以是地理意义上的。比如人们发现，新物种形成速度最快的地方，并不是热带雨林这样物种已经非常丰富环境，而是沙漠、高山这样贫瘠危险的地方。这可能就是因为，在这些冷门地区，生存竞争的烈度相对较低，新生的物种相对更容易存活下来。

同时，这里的“边疆”也可以是时间意义上的。比如在进化历史上，生物大灭绝之后经常伴随着新物种数量的快速扩张，著名的“寒武纪大爆发”就是如此。这可能也是因为，大灭绝给新物种腾出了广阔的生存空间。

这个道理在人类世界中也同样成立。曾国藩有句名言，“久利之事勿为，众争之地勿往”。这两句话应该合二为一的看：因为久利之事，大概率会引起众争，而我们能做的，是避免扎堆前往那些诱惑巨大，同时也存在高强度竞争的地方。

上一讲，我们提到了克里斯滕森教授和他的名著《创新者的窘境》。他还有一本相对没那么有名的作品——《创新者的解答》，试图

给出一些商业世界的破题之道。他在书中讲到的很多经验，比如寻找

户需求的缺口、开发差异化的产品等，本质上都是建议远离“众争之地”，寻找商业活动的新边疆。

灵活组织

支持创新的第三条法则，我认为是保持组织的灵活性，在不同的环境中快速发展出新的生存技能。

商业世界的大公司往往类似大象型组织，内部已经形成了高度分工和效率优化。我们经常说，后发国家和创业企业需要“弯道超车”，其

实是因为在“直道”上，也就是在路径清晰的赛道上，大公司往往可以

充分发挥效率优势，很难被后起之秀超越。

这是大象型组织的优点。但说到创新，可就不是大象型组织的特长

了。我们在前面也讨论到，大象型组织感知环境的方式高度中心化，应

对环境变化的能力有明显的短板。当环境确实发生剧变的时候，大象型

组织在原有环境中的高效率，反而可能会成为它主动变化的障碍。

一家商业组织和一个生物体一样，也有诞生、成熟和衰退的生命周

期。而大公司的衰退，最重要的原因也许不是竞争对手，也不是自己自

废武功，而是环境改变导致的不适应。而蚂蚁型组织的创新，则来自于

分布式智能，它很好地弥补了这个问题。

每一只蚂蚁个体都可以独立的感知外部环境变化、完成工作任务、

不需要事事请示汇报。在不同的场合，蚂蚁还可以切换工作角色，完成

包括修筑巢穴、抵抗外敌、寻找食物等不同任务。此外，蚂蚁之间还可

以形成局部协作，共同完成诸如蚂蚁搬家这样的大工程。这种去中心化

的组织模式就决定了，当环境条件发生变化时，蚂蚁并不需要指挥官，

也不需要上帝视角，就能自发的完成状态切换，迎接新的挑战。

因此，也许大象型组织转型和蜕变的方法之一就是化整为零，把自

己从一个高度整合的单一组织变成蚂蚁式的去中心化组织，让不同的业

务单元直接单独面对环境变化，寻找自己的发展方向。在这个过程中，

可能就会有某一个或者某几个业务单元能够从这种“内部竞争”的环境

中成长出来，帮助大象型组织找到新的战略方向。

总结

说到这里，商业世界的进化论我们就讨论完了。

我想你已经看到，在竞争、组织和创新三个方面，商业世界似乎都能从生物世界的经验中找到一些可以借鉴的东西。

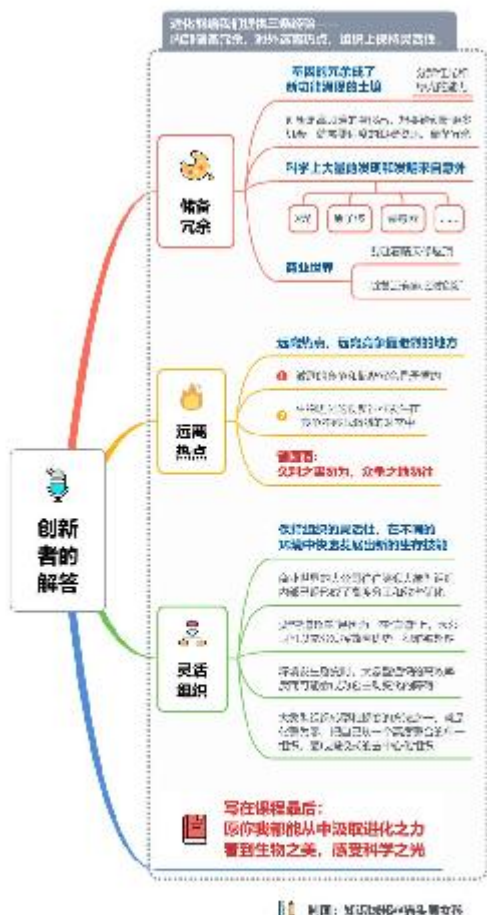
当然，我也必须得提醒你，生物进化的历程固然隐含着不少有启发性的道理，但过度的简化和类比却不见得是一件好事。More is Different，作为代表人类智慧巅峰的复杂系统，商业世界一定有它自己

独特的运行规律。我也同样相信，这些规律的优雅和力量也会让生物进

化望尘莫及。

到这里，我们的课程就结束了。愿你我都能从课程中汲取进化之力，看到生物之美，感受科学之光。我是王立铭，我们再见。

课程：《王立铭·进化论50讲》
50创新者的解答：哪些场景更能孕育出创新？



得到APP
出自《王立铭·进化论50讲》

Document Outline

- [发刊词 | 聪明人的思想基石，请掌握](#)
- [01 | 基石：进化论如何塑造了人类现代思想？](#)
- [02 | 盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论（上）？](#)
- [03 | 盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论（下）？](#)
- [04 | 自私和匮乏：进化的根源是什么？](#)
- [05 | 可遗传的变异（上）：进化的起点是什么？](#)
- [06 | 可遗传的变异（下）：进化的物质基础是什么？](#)
- [07 | 拉马克复兴：变异必须通过 DNA 吗？](#)
- [08 | 生存竞争：为什么被误解得最多？](#)
- [09 | 自然选择（上）：如何定义胜利者？](#)
- [10 | 自然选择（下）：作用单元是个体、群体 还是基因？](#)
- [11 | 生殖隔离：新物种如何形成？](#)
- [12 | 生命之树：生物进化历程的全貌是怎样 的？](#)
- [13 | 进化溯源：生命之树的树根在哪里？](#)
- [14 | 进化的路线：有目的吗？有方向吗？](#)
- [15 | 进化的速度：渐变？突变？还是快慢结 合？](#)
- [16 | 红皇后效应：为什么进化是永不停息的 冒险？](#)
- [17 | 马太效应：复杂器官和生物多样性如何 出现？](#)
- [18 | 得过且过：为什么进化不是钟表匠，而 是裱糊匠？](#)
- [19 | 路径依赖：为什么历史经验会成为历史 包袱？](#)
- [20 | 死亡和灭绝：进化何时会终止？](#)
- [21 | 低熵状态：秩序为何是生命的前提？](#)
- [22 | 能量：秩序的源泉是什么？](#)
- [23 | 信息：秩序如何稳定传承？](#)
- [24 | 继承：生命的底层约束条件是什么？](#)
- [25 | 生育繁殖：选择效率，还是可能性？](#)
- [26 | 生活史规划：选择多生，还是善养？](#)
- [27 | 适应辐射：生物的多样性如何增长？](#)
- [28 | 相爱相杀：不同生物之间如何相处？](#)
- [29 | 负反馈：生物如何应对环境波动？](#)
- [30 | 正反馈：生物如何进行状态切换？](#)
- [31 | 前馈系统：生物如何与时间共舞？](#)

- [32 | 监察修复：生物如何应对常见挑战？](#)
- [33 | 储备冗余：生物如何防范意外风险？](#)
- [34 | 持续学习：生物如何创造全新技能？](#)
- [35 | 终极武器：怎样用进化对抗进化？](#)
- [36 | 复杂系统：进化的最终归宿是什么？](#)
- [37 | 分工与协作：怎样实现个体能力的有效 叠加？](#)
- [38 | 对抗与博弈：如何解决组织内部的利益 分歧？](#)
- [39 | 细菌型组织：生物联盟会创造怎样的奇 迹？](#)
- [40 | 蚂蚁型组织：分布式智能拥有怎样的优 势？](#)
- [41 | 辨析：进化、退化与演化，哪个词更精 准？](#)
- [42 | 社会达尔文主义：为何一定是错的？](#)
- [43 | 进化论与伦理学：人性到底自私吗？](#)
- [44 | 文化基因：是不是一个多余的概念？](#)
- [45 | 人类进化：当前已经彻底停止了吗？](#)
- [46 | 竞争方法论：如何在不同类型的商业竞 争中取胜？](#)
- [47 | 人类组织：农业和工业时代，人类如何 组织？](#)
- [48 | 未来人类组织：会出现怎样的新形态？](#)
- [49 | 创新者的窘境：进化提供了什么破题之 道？](#)
- [50 | 创新者的解答：哪些场景更能孕育出创 新？](#)

Table of Contents

发刊词 | 聪明人的思想基石，请掌握

- 01 | 基石：进化论如何塑造了人类现代思想？
- 02 | 盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论（上）？
- 03 | 盖楼和放羊：进化论是怎样的科学理论（下）？
- 04 | 自私和匮乏：进化的根源是什么？
- 05 | 可遗传的变异（上）：进化的起点是什么？
- 06 | 可遗传的变异（下）：进化的物质基础是什么？
- 07 | 拉马克复兴：变异必须通过 DNA 吗？
- 08 | 生存竞争：为什么被误解得最多？
- 09 | 自然选择（上）：如何定义胜利者？
- 10 | 自然选择（下）：作用单元是个体、群体 还是基因？
- 11 | 生殖隔离：新物种如何形成？
- 12 | 生命之树：生物进化历程的全貌是怎样的？
- 13 | 进化溯源：生命之树的树根在哪里？
- 14 | 进化的路线：有目的吗？有方向吗？
- 15 | 进化的速度：渐变？突变？还是快慢结 合？
- 16 | 红皇后效应：为什么进化是永不停息的 冒险？
- 17 | 马太效应：复杂器官和生物多样性如何 出现？
- 18 | 得过且过：为什么进化不是钟表匠，而 是裱糊匠？
- 19 | 路径依赖：为什么历史经验会成为历史 包袱？
- 20 | 死亡和灭绝：进化何时会终止？
- 21 | 低熵状态：秩序为何是生命的前提？
- 22 | 能量：秩序的源泉是什么？
- 23 | 信息：秩序如何稳定传承？
- 24 | 继承：生命的底层约束条件是什么？
- 25 | 生育繁殖：选择效率，还是可能性？
- 26 | 生活史规划：选择多生，还是善养？
- 27 | 适应辐射：生物的多样性如何增长？
- 28 | 相爱相杀：不同生物之间如何相处？
- 29 | 负反馈：生物如何应对环境波动？
- 30 | 正反馈：生物如何进行状态切换？
- 31 | 前馈系统：生物如何与时间共舞？
- 32 | 监察修复：生物如何应对常见挑战？

- 33 | 储备冗余：生物如何防范意外风险？
- 34 | 持续学习：生物如何创造全新技能？
- 35 | 终极武器：怎样用进化对抗进化？
- 36 | 复杂系统：进化的最终归宿是什么？
- 37 | 分工与协作：怎样实现个体能力的有效 叠加？
- 38 | 对抗与博弈：如何解决组织内部的利益 分歧？
- 39 | 细菌型组织：生物联盟会创造怎样的奇 迹？
- 40 | 蚂蚁型组织：分布式智能拥有怎样的优 势？
- 41 | 辨析：进化、退化与演化，哪个词更精 准？
- 42 | 社会达尔文主义：为何一定是错的？
- 43 | 进化论与伦理学：人性到底自私吗？
- 44 | 文化基因：是不是一个多余的概念？
- 45 | 人类进化：当前已经彻底停止了吗？
- 46 | 竞争方法论：如何在不同类型的商业竞 争中取胜？
- 47 | 人类组织：农业和工业时代，人类如何 组织？
- 48 | 未来人类组织：会出现怎样的新形态？
- 49 | 创新者的窘境：进化提供了什么破题之 道？
- 50 | 创新者的解答：哪些场景更能孕育出创 新？